# 第一部分

# 复习要点

# 第一章　钢结构材料与计算原理

## 第一节　钢材的力学性能

钢材力学性能主要有：强度、塑性、韧性和冷弯性能等。

（一）强度

钢材的强度决定着材料的承载能力，结构用钢的主要强度指标有屈服点 $f_y$ 和抗拉强度 $f_u$，通过标准试件的静力拉伸试验和应力应变图得出。下屈服点 $f_y$ 为设计时钢材可达到的最大应力，称设计强度标准值。抗拉强度 $f_u$ 是钢材破坏前能够承受的最大应力。钢材达到 $f_u$ 时，已产生很大塑性变形而失去使用性能，但钢材的 $f_u$ 值高则可以增加结构的安全保障，故 $f_u/f_y$ 的值可看作钢材强度储备系数。

（二）塑性

钢材的塑性为应力超过屈服点后，试件产生明显的残余塑性变形而不断裂的性质。塑性好坏可用拉伸断裂时的最大相对塑性变形伸长率 $\delta$ 和断面收缩率 $\psi$ 表示。$\delta$ 值和 $\psi$ 值可以通过标准试件的静力拉伸试验得到。

结构或构件在受力时（尤其承受动力荷载时）材料的塑性好坏往往决定了结构是否安全可靠，因此钢材塑性指标比强度指标更为重要。

www.docin.com

（三）韧性

钢材的韧性是钢材在塑性变形和断裂的过程中吸收能量的能力，也是表示钢材抵抗冲击荷载的能力，它是强度与塑性的综合表现。

钢结构设计规范对钢材的冲击韧性 $a_k$ 有常温和负温要求的规定。选用钢材时，根据结构的使用情况和要求提出相应温度的冲击韧性指标要求。

（四）冷弯性能

冷弯性能是指钢材在冷加工（常温下加工）产生塑性变形时，对产生裂缝的抵抗能力。冷弯性能的好坏，通过使钢材承受规定弯曲程度的弯曲变形后，检查试件弯曲部分的外面、里面和侧面是否有裂纹、裂断和分层来判断。

## 第二节　影响钢材力学性能的因素

（一）化学成分

钢的基本元素为铁（Fe），普通碳素钢中约占 99%。此外，还有常存有益元素碳（C）、硅（Si）和锰（Mn）；常存有害元素有硫（S）、磷（P）、氧（O）、氮（N）等，这些元素的

总含量约为钢的1%，但对钢材力学性能却有很大影响。

（二）冶金和轧制过程

按炉种的不同，我国结构用钢主要有三种冶炼方法：碱性平炉炼钢法、顶吹氧气转炉炼钢法、碱性侧吹转炉炼钢法。

平炉钢和顶吹转炉钢的力学性能指标较接近，而碱性侧吹转炉钢的冲击韧性、可焊性、时效、冷脆性、抗锈性能等都较差，故这种炼钢法已逐步被淘汰。

按脱氧程度的高低，钢材分为沸腾钢、镇静钢和半镇静钢。

沸腾钢脱氧程度低，氧、氮和一氧化碳气体从钢液中逸出，形成钢液的沸腾。沸腾钢的塑性、韧性、可焊性较差、容易发生时效和变脆，但产量较高、成本较低。半镇静钢脱氧程度较高些，上述性能都略好。而镇静钢的脱氧程度最高，性能最好，但产量较低，成本较高。

（三）时效

随着时间的增长，纯铁体中残留的碳、氧固溶物质逐步析出，形成自由的碳化物或氧化物微粒，约束纯铁体的塑性变形，此为时效。

时效将提高钢材的强度，降低塑性、韧性。时效的过程可从几天到几十年。

（四）冷作硬化

钢结构在冷加工过程中引起的强度提高称为冷作硬化。冷加工包括：剪、冲、辊、压、折、钻、刨、铲、撑、敲等。

（五）温度

一般情况下，温度升高时，钢材的力学性能变化不大。

当温度达250℃左右时，钢材抗拉强度提高，塑性、韧性下降，表面氧化膜呈蓝色，即发生蓝脆现象。

温度超过300℃以后，钢材的屈服点和极限强度显著下降，达到600℃时强度几乎等于零。

温度从常温下降到一定值，钢材的冲击韧性突然急剧下降，试件断口属脆性破坏，这种现象称为冷脆现象。钢材由韧性状态向脆性状态转变的温度叫冷脆转变温度。

（六）应力集中和残余应力

由于钢结构构件中存在的孔洞、槽口、凹角、裂缝、厚度变化、形状变化、内部缺陷等原因，使这些区域产生局部高峰应力，此谓应力集中现象。应力集中越严重，钢材塑性越差。

残余应力为钢材在冶炼、轧制、焊接、冷加工等过程中，由于不均匀的冷却、组织构造的变化而在钢材内部产生的不均匀的应力。残余应力在构件内部自相平衡而与外力无关。残余应力的存在易使钢材发生脆性破坏。

（七）复杂应力状态

钢材在单向应力作用下，当应力达到屈服点 $f_y$ 时，钢材屈服而进入塑性状态。当钢材处于复杂应力作用下（平面应力或立体应力），按能量强度理论（第四强度理论），以折算应力 $\sigma_m$ 是否大于 $f_y$ 来判断钢材是否由弹性状态转变为塑性状态。

根据 $\sigma_m$ 的计算公式可知，钢材在多轴应力作用下，当处于同号应力场时，钢材易产生脆性破坏；而当处于异号应力场时，将发生塑性破坏。

## 第三节　钢材的破坏

### （一）钢材的两种破坏形式

钢材的破坏分塑性破坏和脆性破坏两种。

塑性破坏：加载后，钢材有较大变形，因此，破坏前有预兆，断裂时断口呈纤维状，色泽发暗。

脆性破坏：加载后，钢材无明显变形，因此，破坏前无预兆，断裂时断口平齐，呈有光泽的晶粒状。脆性破坏危险性大。

### （二）影响脆性的因素

化学成分（P、N 导致冷脆，S、O 引起热脆）、冶金缺陷（偏析、非金属夹杂、裂纹、起层）、温度（热脆、低温冷脆）、冷作硬化、时效硬化、应力集中以及同号三向主应力状态等均会增加钢材的脆性。

www.docin.com

## 第四节　钢结构的疲劳强度

在建筑结构中，有些构件承受随时间而变化的循环荷载，如吊车梁和支撑振动设备的平台梁等，对这样的构件需进行疲劳计算。

每次应力循环中的最大拉应力和最小拉应力或压应力（拉应力取正值，压应力取负值）之差为应力幅。所有应力循环中的应力幅保持常量时，称为常幅循环荷载；所有应力循环中的应力幅不为常量时，则称为变幅循环荷载。

钢材在连续常幅循环荷载作用下，当循环次数达某一定值时，钢材发生破坏的现象，称为钢材的疲劳破坏。疲劳破坏属于脆性破坏。

疲劳计算采用容许应力幅法。疲劳强度与构造状况（包括应力集中程度和残余应力）、作用的应力幅及循环荷载重复次数等有关。

## 第五节　钢结构计算原则

钢结构设计除疲劳计算外，均采用以概率理论为基础的极限状态设计方法，用分项系数的设计表达式进行计算。

结构的极限状态系指结构或构件能满足设计规定的某一功能要求的临界状态，超过这一状态，结构或构件不再能满足设计要求。

承重结构应按承载能力极限状态和正常使用极限状态进行设计。承载能力极限状态为结构或构件达到最大承载能力或达到不适于继续承载的变形时的极限状态，如结构或构件的强度破坏、丧失稳定等；正常使用极限状态为结构或构件达到正常使用的某项规定限值时的极限状态，如变形、长细比过大等。

计算结构或构件的强度、稳定性以及连接的强度时，应采用荷载设计值（荷载标准值乘以荷载分项系数）；计算疲劳和正常使用极限状态的变形时，应采用荷载标准值。

对于直接承受动力荷载的结构：在计算强度和稳定性时，动力荷载设计值应乘动力系数；在计算疲劳和变形时，动力荷载标准值不应乘动力系数。

计算吊车梁或吊车桁架及其制动结构的疲劳时，吊车荷载应按作用在跨间内起重量最大的一台吊车确定。

材料的强度设计值为材料强度标准值除以抗力分项系数。

计算下列情况的结构构件或连接时，强度设计值应乘以相应的折减系数。

1. 单面连接的单角钢

(1) 按轴心受力计算强度和连接时，折减系数取 0.85。

(2) 按轴心受压计算稳定性时，① 对于等边角钢，折减系数取 $0.6+0.0015\lambda$，但不大于 1.0；② 对于短边相连的不等边角钢，折减系数为 $0.5+0.0025\lambda$，但不大于 1.0；③对于长边相连的不等边角钢折减系数为 0.7。上述计算中 $\lambda$ 为长细比，对中间无连系的单角钢压杆，应按最小回转半径计算，当 $\lambda<20$ 时，取 $\lambda=20$。

2. 施工条件较差的高空安装焊缝和铆钉连接时，折减系数取 0.9。

3. 沉头和半沉头铆钉连接，折减系数取 0.8。

当几种情况同时存在时，其折减系数应连乘。

# 第二章　受弯构件

## 第一节　受弯构件的计算内容

受弯构件设计，分为强度、整体稳定、局部稳定和刚度几个方面。

（一）强度

梁截面中一般有正应力、剪应力存在，有时还有局部压应力。一般情况下，常以最大边缘应力达到屈服点作为强度极限状态，在一定条件下，允许考虑截面的部分塑性发展。设计时，梁内的正应力、剪应力和局部压应力均不应超过规范规定的相应的强度设计值。如果在梁的某些部位，上述三种应力或其中两种应力都较大时（例如梁的翼缘与腹板的交界处、连续梁的支座处等），还应验算折算应力。此外，组合截面梁尚需计算焊缝连接、铆钉连接或螺栓连接的强度。

（二）整体稳定

受弯构件在荷载作用下，虽然其正应力还低于钢材的强度，但其变形会突然偏离原来的弯曲变形平面，同时发生侧向弯曲和扭转，这种现象称为受弯构件的整体失稳。

受弯构件产生整体失稳的主要原因，是侧向刚度太小、抗扭刚度太小、侧向支承点的间距太大等，因此，应对受弯构件的整体稳定进行验算，或在构造上保证其整体稳定性。

（三）局部稳定

受弯构件在荷载作用下，其受压翼缘和腹板受压区出现波状的局部屈曲，这种现象被称作局部失稳。

为了保证受压翼缘不会局部失稳，应使其宽度与厚度之比符合一定的要求。对于腹板，常用加劲肋将其分隔成尺寸较小的区格来提高其抵抗局部屈曲的能力。

（四）刚度

受弯构件的刚度计算，是保证其在使用过程中不会因挠度太大而不能满足正常使用的要求。

## 第二节　受弯构件的强度

（一）正应力强度

绕单轴弯曲时：

$$\frac{M_x}{\gamma_x W_{nx}} \leqslant f \tag{2-1}$$

绕双轴弯曲时：

$$\frac{M_x}{\gamma_x W_{nx}} + \frac{M_y}{\gamma_y W_{ny}} \leqslant f \tag{2-2}$$

式中 $M_x$，$M_y$——绕 $x$ 轴和 $y$ 轴的弯矩（对工字形截面，一般 $x$ 轴为强轴，$y$ 轴为弱轴）；

$W_{nx}$，$W_{ny}$——对 $x$ 轴和 $y$ 轴的净截面抵抗矩；

$\gamma_x$，$\gamma_y$——截面塑性发展系数。

当梁的计算考虑塑性发展时，对截面板件宽厚比限制更严。如工字形截面为保证翼缘局部稳定，要求其外伸肢的宽厚比 $b/t \leqslant 15\sqrt{235/f_y}$，但考虑塑性发展时，限定为 $b/t \leqslant 13\sqrt{235/f_y}$。如不满足，应取 $\gamma_x = \gamma_y = 1.0$。

（二）剪应力强度

在主平面内受弯的实腹构件，其抗剪强度计算公式：

$$\tau = \frac{VS}{It_w} \leqslant f_v \tag{2-3}$$

式中 $V$——计算截面的剪力；

$S$——计算剪应力处以上毛截面对中和轴的面积矩；

$I$——毛截面惯性矩；

$t_w$——腹板厚度；

$f_v$——钢材的抗剪强度设计值。

（三）局部承压应力强度

当梁上翼缘受到沿腹板平面作用的集中荷载（如吊车轮压、次梁传来的集中力等），且该荷载处又未设置支承加劲肋时，腹板计算高度上边缘的局部承压强度计算公式为：

$$\sigma_c = \frac{\psi F}{t_w l_z} \leqslant f \tag{2-4}$$

式中 $F$——集中荷载，动力荷载需考虑动力系数；

$\psi$——集中荷载增大系数，重级工作制吊车梁 $\psi = 1.35$，其他梁，$\psi = 1.0$；

$l_z$——集中荷载在腹板计算高度上边缘的假定分布长度，按下式计算：

$$l_z = a + 2h_y \tag{2-5}$$

$a$——集中荷载沿梁跨度方向的支承长度，吊车梁可取 50mm；

www.docin.com

$h_y$——自吊车梁轨顶或其他梁顶面至腹板计算高度上边缘的距离，见图 2-1。

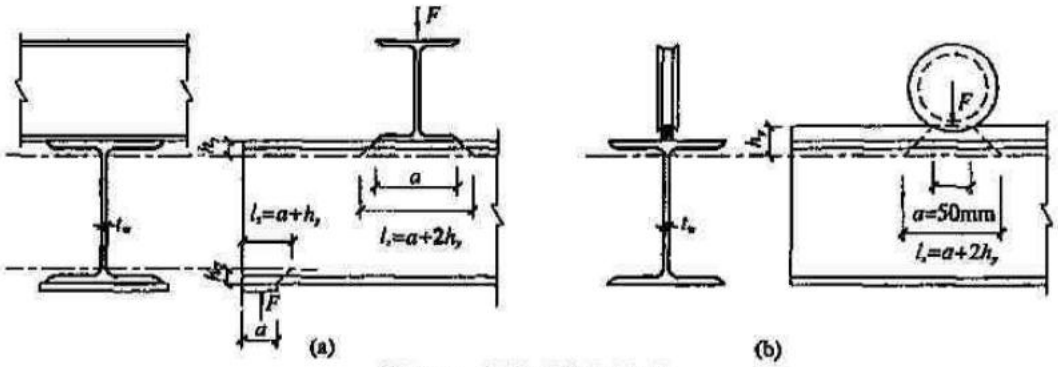



图 2-1　梁的局部压应力

在梁的支座处，当不设置支承加劲肋时，也应按式(2-4)计算腹板计算高度下边缘的局部压应力，但取 $\psi=1.0$，支座集中反力的假定分布长度，应按支座具体尺寸确定，见图 2-1(a)。

（四）折算应力

在钢板组合梁的腹板计算高度边缘处，若同时受有较大的正应力、剪应力和局部压应力，或同时受有较大的正应力和剪应力(如连续梁支座处)，其折算应力应按下式计算：

$$\sqrt{\sigma^2+\sigma_c^2-\sigma\sigma_c+3\tau^2}\leqslant\beta_1 f \tag{2-6}$$

式中　$\sigma,\tau,\sigma_c$——腹板计算高度边缘同一点上同时产生的正应力、剪应力和局部压应力，其中正应力：

$$\sigma=My_1/I_n \tag{2-7}$$

$I_n$——梁净截面惯性矩；

$y_1$——所计算点至梁中和轴的距离；

$\beta_1$——计算折算应力的强度设计值增大系数：当 $\sigma$ 与 $\sigma_c$ 异号时，$\beta_1=1.2$；当 $\sigma$ 与 $\sigma_c$ 同号或 $\sigma_c=0$ 时，$\beta_1=1.1$；$\sigma$ 与 $\sigma_c$ 以拉应力为正，压应力为负。

## 第三节　受弯构件的整体稳定

（一）影响梁整体稳定的因素

梁的整体稳定性与临界弯矩有关。临界弯矩越大，梁的整体稳定性越好。根据梁临界弯矩公式的推导，可知下列因素将影响临界弯矩的大小。

1. 梁的侧向抗弯刚度 $EI_y$、抗扭刚度 $GI_t$ 和抗翘曲刚度 $EI_\omega$ 愈大，则临界弯矩愈大。

2. 梁的跨度 $l$（或侧向支承点的间距）愈小，则临界弯矩愈大。

3. 对于非对称截面，荷载作用位置也会影响临界弯矩的大小。例如，受压翼缘加强的工字形截面（或翼缘受压的 T 形截面）的临界弯矩比受拉翼缘加强的工字形截面（或翼缘受拉的 T 形截面）的临界弯矩大。

4. 荷载作用方式的影响。当梁受纯弯曲时，弯矩图为矩形，梁中所有截面的弯矩都相等，此时临界弯矩较小；当简支梁仅在跨中作用一个横向荷载时，弯矩图呈一等腰三角形，仅跨中弯矩值最大，此时临界弯矩较大；当简支梁上作用均布荷载时，临界弯矩介于上述两者之间。

5. 横向荷载在截面上的作用位置对临界弯矩也有影响。对于工字形截面，当横向荷载作用在受压翼缘时，易失稳；当荷载作用在受拉翼缘时，不易失稳，所以，前者的临界弯矩较后者的小。

6. 梁支承对位移的约束程度愈大，则临界弯矩愈大。

（二）梁的整体稳定性的计算

1. 构造符合下列情况之一时，可不计算梁的整体稳定性。

（1）有铺板密铺在梁的受压翼缘并与其牢固相连。

（2）工字形截面简支梁受压翼缘的自由长度 $l_1$ 与其宽度 $b_1$ 之比不超过表 2-1 规定的数值。

表 2-1　　工字形截面简支梁不需计算整体稳定性的最大 $l_1/b_1$ 值

| 钢号 | 跨中无侧向支承点的梁 | | 跨中有侧向支承点的梁，不论荷载作用于何处 |
|---|---|---|---|
| | 荷载作用在上翼缘 | 荷载作用在下翼缘 | |
| Q235 钢（A3） | 13 | 20 | 16 |
| Q345 钢（16Mn，16Mnq） | 11 | 17 | 13 |
| Q390 钢（15MnV，15MnVq） | 10 | 16 | 12 |

注：① 其他钢号的梁不需计算整体稳定性的最大 $l_1/b_1$ 值，应取 Q235 的数值乘以 $\sqrt{\frac{235}{f_y}}$。

② 梁的支座处，应采取构造措施以防止梁端截面的扭转。

③ $l_1$ 指梁受压翼缘的自由长度：对跨中无侧向支承点的梁，$l_1$ 为其跨度；对跨中有侧向支承点的梁，$l_1$ 为受压翼缘侧向支承点间的距离（梁的支座处视为有侧向支承）。

（3）对箱形截面简支梁，要求：$h/b_0 \leqslant 6$，且 $l_1/b_0 \leqslant 95(235/f_y)$，各符号意义见图 2-2。

2. 不满足上述条件的梁需验算整体稳定性

（1）在最大刚度主平面内受弯的梁整体稳定性验算公式：

$$\frac{M_x}{\varphi_b W_x} \leqslant f \qquad (2\text{-}8)$$

式中 $M_x$——绕强轴作用的最大弯矩；

$W_x$——按受压翼缘确定的梁毛截面抵抗矩；

$\varphi_b$——梁的整体稳定系数。

(2) 在两个主平面内受弯的工字形截面梁的整体稳定验算：

$$\frac{M_x}{\varphi_b W_x} + \frac{M_y}{\gamma_y W_y} \leqslant f \qquad (2\text{-}9)$$

式中 $W_x, W_y$——按受压翼缘确定的梁毛截面抵抗矩；

$\varphi_b$——绕强轴弯曲所确定的梁整体稳定系数；

$\gamma_y$——截面塑性发展系数。

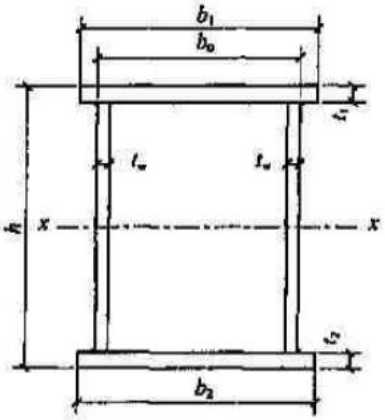



图 2-2 箱形截面梁

## 第四节 受弯构件的局部稳定和加劲肋设置

受弯构件截面主要由板组成。在设计梁时，从强度、刚度方面考虑，腹板宜高一些、薄一些、翼缘宜宽一些、薄一些。但如设计不当，则在荷载作用下，受压力作用的翼缘、腹板上受压应力和剪应力作用的区域有可能偏离其正常位置而形成波形屈曲——即局部失稳。

www.docin.com

(一) 翼缘的局部稳定

为保证翼缘的局部稳定，梁受压翼缘宽厚比应满足下列要求。

1. 工字形截面

$$\frac{b}{t} \leqslant 15\sqrt{\frac{235}{f_y}} \qquad (2\text{-}10)$$

如果梁计算中考虑部分塑性发展时，要求 $b/t \leqslant 13\sqrt{235/f_y}$。

式中 $b$——受压翼缘自由外伸宽度，对焊接梁，取腹板边至翼缘板边缘的距离；对轧制梁，取内圆弧起点至翼缘板边缘的距离。

$t$——受压翼缘厚度。

2. 箱形截面

$$\frac{b}{t} \leqslant 15\sqrt{\frac{235}{f_y}} \qquad (2\text{-}11)$$

$$\frac{b_0}{t_1}\leqslant 40\sqrt{\frac{235}{f_y}} \tag{2-12}$$

式(2-11)与工字形截面意义相同，式(2-12)为箱形截面受压翼缘在两腹板之间的宽度 $b_0$ 与厚度 $t$ 的比值的要求，符号见图 2-2。

（二）腹板的局部稳定

1. 防止受弯构件腹板局部失稳的途径

(1) 增加腹板的厚度 $t_w$，但此法不很经济；

(2) 设置加劲肋作为腹板的支承，将腹板分成尺寸较小的区段，以提高其临界应力，此法较为有效。加劲肋布置方式有：① 仅加横向加劲肋；② 同时设横向加劲肋和纵向加劲肋；③ 同时设横向加劲肋和受压区的纵向加劲肋及短加劲肋。

2. 保证梁腹板的局部稳定的规定

(1) 当 $h_0/t_w\leqslant 80\sqrt{235/f_y}$ 时，对有局部压应力($\sigma_c\neq 0$)的梁，宜按构造配置横向加劲肋；对无局部压应力($\sigma_c=0$)的梁，可不配置加劲肋。

(2) 当 $80\sqrt{235/f_y}<h_0/t_w\leqslant 170\sqrt{235/f_y}$ 时，应配置横向加劲肋，并应计算横向加劲肋的间距或计算腹板的局部稳定性(对无局部压应力的梁，当 $h_0/t_w\leqslant 100\sqrt{235/f_y}$ 时，可不计算)。

(3) 当 $h_0/t_w>170\sqrt{235/f_y}$ 时，应配置横向加劲肋和在受压区配置纵向加劲肋，必要时尚应在受压区配置短加劲肋，并均应计算加劲肋间距或计算腹板的局部稳定性。

www.docin.com

(4) 梁的支座处和上翼缘受有较大固定集中荷载处，宜设置支承加劲肋，并应按承受的支座反力或固定集中荷载的轴压构件计算支承加劲肋在腹板平面外的稳定性，此轴压构件的截面应包括加劲肋和加劲肋每侧 $15t_w\sqrt{235/f_y}$ 范围内的腹板面积，计算长度取腹板高度。

3. 加劲肋的设计

根据腹板的不同高厚比，需要时按规范计算加劲肋间距或计算腹板的局部稳定性。

# 第三章　轴拉构件

轴心受拉杆件应满足强度和刚度要求。并从经济出发，选择适当的截面形式，处理好构造与连接。

（一）强度计算

轴心拉杆的强度计算公式为：

$$\sigma=\frac{N}{A_n}\leqslant f \tag{3-1}$$

式中　$N$——轴心拉力；

$A_n$——拉杆的净截面面积；

$f$——钢材抗拉强度设计值。

当轴心拉杆与其他构件采用螺栓连接（摩擦型高强螺栓除外）时，连接处按式(3-1)进行净截面强度计算。

当轴心拉杆与其他构件采用摩擦型高强螺栓连接时，应同时进行净截面和毛截面强度计算，分别见式(3-2)和式(3-3)。

$$\sigma=\left(1-0.5\frac{n_1}{n}\right)\frac{N}{A_n}\leqslant f \tag{3-2}$$

www.docin.com

$$\sigma=\frac{N}{A}\leqslant f \tag{3-3}$$

式中　$n$——在节点或拼接处，构件一端连接的高强度螺栓数目；

$n_1$——所计算截面（最外列螺栓处）上高强度螺栓数目；

$A$——构件的毛截面面积。

（二）刚度计算

为了避免拉杆在使用条件下出现刚度不足、横向振动过大造成的附加应力，拉杆设计时应保证具有一定的刚度。普通拉杆的刚度按长细比 $\lambda$ 来控制。

$$\lambda_{max}=\left(\frac{l_0}{i}\right)_{max}\leqslant[\lambda] \tag{3-4}$$

式中　$\lambda_{max}$——拉杆按各方向计算求得的最大长细比；

$l_0$——计算拉杆长细比时的计算长度；

$i$——截面的回转半径（与 $l_0$ 相对应）；

$[\lambda]$——容许长细比。

对于预拉力拉杆，其长细比不限。

# 第四章　轴压构件

## 第一节　轴心受压构件的计算内容

轴心受压构件设计，分为强度、整体稳定、局部稳定和刚度几个方面。

（一）强度和刚度

轴心压杆的截面若无削弱，就不会发生强度破坏。当截面削弱的程度比整体失稳对承载力的影响小时，也不会发生强度破坏。如截面削弱的程度较整体失稳对承载力的影响大时，则会发生强度破坏。

轴心压杆的强度和刚度计算方法同轴心拉杆。

（二）整体稳定

整体失稳破坏是轴心受压构件的主要破坏形式。

一根理想轴心压杆，当轴力达到其临界应力时，可能有三种整体失稳形式：弯曲失稳、弯扭失稳和扭转失稳，这取决于构件截面形式和长度。

一般情况下，双轴对称截面如工字形截面、H 形截面，整体失稳时为弯曲失稳；单轴对称截面如[形截面、T 形截面，在绕非对称轴失稳时也是弯曲失稳，而绕对称轴失稳时为弯扭失稳；无对称轴的截面如不等肢角钢截面，失稳时为弯扭失稳；对于十字形截面、Z 形截面，可能发生扭转失稳。

（三）局部稳定

轴心受压构件中的板件如工字形、H 形截面的翼缘和腹板等均处于受压状态，如果板件的宽度与厚度之比较大，就会在压应力作用下局部失稳，出现波浪状的鼓曲变形。

## 第二节　轴心受压构件的整体稳定

（一）影响轴心压杆整体稳定的因素

轴压构件的稳定极限承载力受到以下多方面因素的影响：① 构件不同方向的长细比；② 截面的形状和尺寸；③材料的力学性能；④ 残余应力的分布和大小；⑤ 构件的初弯曲和初扭曲；⑥ 荷载作用点的初偏心；⑦ 支座并非理想状态的弹性约束力；⑧ 构件失稳的方向等等。

因此，目前以具有初始缺陷的实际轴心压杆作为力学模型，用开口薄壁轴心压杆的弹性微分方程来研究轴压杆的稳定问题。

（二）轴心受压构件整体稳定计算

真正的轴心受压构件并不存在，实际构件都有一些初始缺陷。对轴心受压构件整体稳定计算时，考虑了杆长千分之一的初始挠度，忽略初始偏心，并计入焊接残余应力的影响，根据压溃理论用有限元法计算了各种残余应力情况下构件的临界应力。确定临界应力后，计入材料抗力分项系数即得轴心受压构件稳定承载力的计算公式。

1. 实腹式轴心压杆整体稳定计算

实腹式轴心压杆整体稳定性计算公式：

$$\frac{N}{\varphi A} \leqslant f \tag{4-1}$$

式中 $A$——压杆的毛截面面积；

$\varphi$——轴心压杆稳定系数。

2. 格构式轴心压杆整体稳定计算

图 4-1 所示为两种不同的格构式构件。图 4-1 (a)、(b)为缀条式格构柱，构件的两个肢用缀条连系。图 4-1(c)为缀板式格构柱，构件的两个肢用缀板连系。

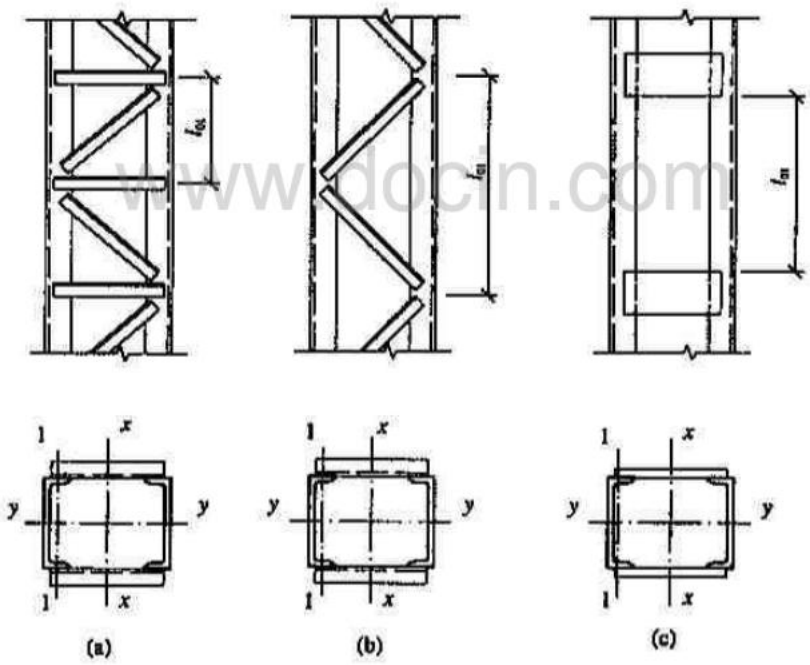



图 4-1 格构式轴心受压构件

双肢格构截面有两根主轴，一根主轴横穿缀条或缀板平面(如图中的 $x$-$x$ 轴)，称为虚轴，另一根主轴横穿两个肢(如图中的 $y$-$y$ 轴)，称为实轴。

工程上也用到三肢柱和四肢柱。这类柱截面的两根主轴都是虚轴。

格构式压杆绕实轴失稳时，它的整体稳定性与实腹式压杆相同。

格构式压杆绕虚轴失稳时，其整体稳定性与实腹式压杆不同，应该考虑在剪力作用下，柱肢和缀条或缀板变形的影响。

因此按式(4-1)计算格构柱绕虚轴的整体稳定时，对虚轴的长细比应取换算长细比。

对于缀条式双肢格构柱，其换算长细比为：

$$\lambda_{0x}=\sqrt{\lambda_x^2+27\frac{A}{A_{1x}}} \tag{4-2}$$

对于缀板式双肢格构柱，其换算长细比为：

$$\lambda_{0x}=\sqrt{\lambda_x^2+\lambda_1^2} \tag{4-3}$$

式中 $\lambda_{0x}$——换算长细比；

$\lambda_x$——整个构件对 $x$ 轴的长细比；

$A_{1x}$——构件截面中垂直于 $x$ 轴的各斜缀条毛截面面积之和；

$\lambda_1$——分肢对最小刚度轴 1-1 的长细比，其计算长度取为：焊接时，为相邻两缀板的净距离；螺栓连接时，为相邻两缀板边缘螺栓间的距离。

## 第三节 实腹式轴心压杆的局部稳定

www.docin.com

### (一) 实腹式轴心受压构件局部稳定计算

为了保证普通钢结构实腹式轴心受压构件(冷弯薄壁型钢除外)的局部稳定性，通常通过限制其板件宽厚比(或高厚比)的办法来保证。采用的原则如下。

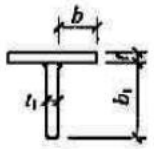
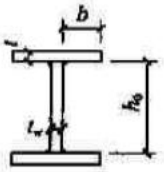
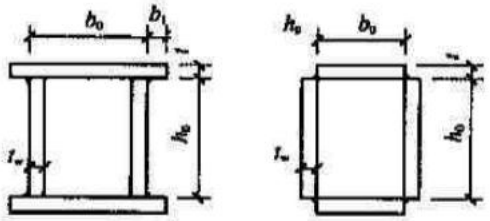
1. 等稳定原则。即板件局部稳定的临界应力等于轴心受压构件整体稳定临界应力(或极限应力)，因此，得到的有关板件的宽厚比或高厚比限值与构件长细比有关。本准则用于工字形截面、T 形截面的板件局部稳定。

2. 构件截面平均正应力达到屈服应力 $f_y$ 前，板件不发生局部屈曲。即采用板件局部稳定临界应力接近钢材屈服点的准则，$\sigma_{cr}=0.95f_y$。本准则用于箱形截面板件的局部稳定。

根据上述准则，几种主要实腹式轴心受压构件的板件宽厚比限值见表 4-1。

工字形和箱形截面轴心压杆的腹板，其高厚比不满足表 4-1 的规定时，可用纵向加劲肋加强，或在计算构件的强度和稳定性时将腹板的截面仅考虑计算高度边缘范围内两侧宽度各为 $20t_w\sqrt{235/f_y}$ 的部分，计算构件的稳定系数时，仍用全部截面。

表 4-1　　轴心受压实腹构件的板件宽厚比限值

| 截面及板件尺寸 | 宽厚比限值 |
| --- | --- |
|  | $\frac{b}{t}\left(\text{或}\frac{b_1}{t_1}\right)\leqslant(10+0.1\lambda)\sqrt{\frac{235}{f_y}}$ |
|  | $\frac{h_0}{t_w}\leqslant(25+0.5\lambda)\sqrt{\frac{235}{f_y}}$ |
|  | $\frac{b_0}{t}\text{或}\frac{h_0}{t_w}\leqslant40\sqrt{\frac{235}{f_y}}$<br>$\frac{b_1}{t}\leqslant15\sqrt{\frac{235}{f_y}}$ |

注：表中的 $\lambda$ 为构件两主轴方向长细比的较大值。当 $\lambda\leqslant30$ 时，取 $\lambda=30$；当 $\lambda>100$ 时，取 $\lambda=100$。

## 第四节　格构式轴压构件的柱肢或缀材计算

www.docin.com

格构式轴压构件是由柱肢和缀材组成，因此除需按上述进行整体强度、刚度、稳定计算外，还需分别进行单肢和缀材的计算。

### （一）格构式轴压构件的单肢计算

格构式受压构件的单肢是整个柱的一部分，在缀材与柱肢的节点之间又是一个单独的实腹式轴压构件，因此需按实腹式轴压构件进行强度、刚度、整体稳定和局部稳定计算。

格构式轴压构件的分肢对其弱轴的长细比 $\lambda_1$，满足下列条件时，可不必进行分肢的稳定和强度计算。

1. 缀条式构件

$$\lambda_1\leqslant0.7\lambda_{max} \tag{4-4}$$

2. 缀板式构件

$$\left.\begin{aligned}&\lambda_1\leqslant40\\&\lambda_1\leqslant0.5\lambda_{max}\ (\lambda_{max}<50\text{ 时，取 }50)\end{aligned}\right\} \tag{4-5}$$

式中 $\lambda_1$——意义同式(4-3)；

$\lambda_{max}$——格构式构件两方向长细比的较大值，其中对虚轴的长细比应取换算长细比。

(二) 格构式轴压构件的缀材计算

1. 轴心受压构件的剪力

为了计算格构式受压构件的缀材，必须要知道构件承受的剪力。理想轴心受压构件，其截面上承受的只有轴心压力。实际轴心受压构件都存在初始弯曲等缺陷，承受荷载后截面上除产生轴心压力外，还有弯矩和剪力。在考虑了等效初弯曲、初始缺陷后，可以求得轴心受压构件的剪力。轴心受压构件剪力设计值取为：

$$V=\frac{Af}{85}\sqrt{f_y/235} \tag{4-6}$$

为了设计方便，可以认为此剪力 $V$ 沿构件全长不变，方向可以是正或负。在格构式构件中此剪力由承受剪力的各缀材面(包括用整体板连接的面)共同承担。

2. 缀材的计算

缀条的内力按桁架体系分析。双肢缀条式构件，有两个缀件面，每面承担剪力 $V_1=V/2$。如为单杆斜缀条体系，其内力 $N_d=V_1/\sin\theta$，$\theta$ 为斜缀条与格构柱轴线间的夹角，$\theta=40°\sim70°$。缀条常用单角钢按轴心受压构件设计。注意单面连接的单角钢的强度设计值应予折减。

双肢缀板式构件，其缀板内力按平面多层刚架体系分析，承受剪力 $V_1$，并近似取反弯点在各段分肢和缀板中点。

www.docin.com

## 第五节 轴压构件的柱脚

柱脚的作用是把柱下端固定并将其内力传给基础。由于混凝土的强度远比钢材低，所以必须把柱的底部放大，以增加其与基础顶部的接触面积。柱脚按其与基础的连接方式不同，又分为铰接和刚接两种。前者主要承受轴心力，后者主要用于承受轴力和弯矩。

# 第六章　焊接连接

## 第一节　钢结构焊接连接特性

（一）焊接方法

钢结构焊接方法有电弧焊、电阻焊和气焊。电弧焊又分手工焊、自动焊和半自动焊，是最常用的钢结构焊接方法，而电阻焊和气焊一般只用作构造焊缝。

（二）结构焊接连接的特性

焊接连接与铆钉、螺栓连接比较，具有的优点为：① 不需打孔，省工省时；② 任何形状的构件可直接连接，连接构造方便；③ 气密性、水密性好，结构刚度较大，整体性较好。缺点是：① 焊缝附近有热影响区，材质变脆；② 焊接的残余应力使结构易发生脆性破坏，残余变形使结构形状、尺寸发生变化；③ 焊接裂缝一经发生，便容易扩展。

常见的焊缝缺陷为：裂纹、气孔、未焊透、夹渣、咬边、烧穿、凹坑、塌陷、未焊满。

（三）焊接形式

按两焊件的相对位置，分为平接、搭接和顶接；对接焊缝按受力方向与焊缝长度方向的关系，分为直缝和斜缝；角焊缝按受力方向与焊缝长度方向的关系，分为端缝和侧缝；按焊缝连续性，分为连续焊缝和断续焊缝；按施工位置，分为俯焊、立焊、横焊、仰焊。

## 第二节　对接焊缝的构造和计算

（一）对接焊缝的构造

1. 对接焊缝的形式

采用对接焊缝时，为保证质量，常需在焊件边缘开成各种形式的剖口，常见的有：直边缝、单边 V 形、双边 V 形、U 形、K 形和 X 形。根据焊件厚度和施工条件确定。

2. 对接焊缝的优缺点

对接焊缝的优点为用料经济、传力均匀、无明显的应力集中，利于承受动力荷载；其缺点为需剖口，焊件长度要精确。

3. 对接焊缝的构造处理

（1）起落弧处易有焊接缺陷，所以要用引弧板。但采用引弧板施工复杂，因此除承受动力荷载外，一般不用引弧板，而是计算时将焊缝长度两端各减去 5mm。

(2)对于变厚度(或变宽度)板的对接,在板的一面(一侧)或两面(两侧)切成坡度不大于 1∶4 的斜面,避免应力集中。

(3) 钢板拼接,当采用对接焊接时,纵横两方向的对接焊缝可采用十字形交叉或 T 形交叉,当用 T 形交叉时,交叉点的间距不得小于 200mm。

4. 对接焊缝的强度

有引弧板的对接焊缝在受压时与母材等强,但受拉时焊缝的抗拉强度与焊缝质量等级有关。

(二) 对接焊缝的计算

一般认为,对接焊缝的应力分布与焊件原来的应力分布基本相同。计算时,焊缝中最大应力(或折算应力)不能超过焊缝的强度设计值。

1. 轴心受力的对接焊缝

轴心受力的对接焊缝见图 6-1,其中(a)为平接,(b)为顶接。

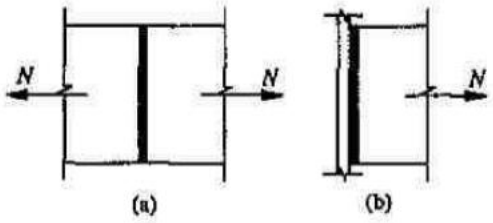


图 6-1 轴心受力的对接焊缝连接

当外力作用于焊缝的垂直方向,且合力通过焊缝的重心时,其强度计算为:

$$\sigma=\frac{N}{l_w t}\leqslant f_t^w \text{ 或 } f_c^w \qquad (6\text{-}1)$$

式中 $N$——轴心拉力或压力;

$l_w$——焊缝计算长度。无引弧板时,焊缝长度取实长减去 10mm,有引弧板时,取实长;

$t$——平接时为焊件的较小厚度,顶接时取腹板厚;

$f_t^w$,$f_c^w$——对接焊缝的抗拉、抗压强度设计值。

2. 对接斜焊缝的计算

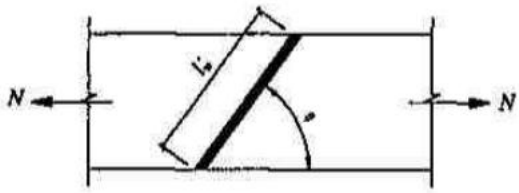


图 6-2 对接斜焊缝承受轴向力

如果受力与焊缝长度方向垂直的对接焊缝强度不够时,可采用如图 6-2 斜焊缝的形式,其计算为:

$$\sigma=\frac{N\sin\theta}{l_w' t}\leqslant f_t^w(f_c^w) \qquad (6\text{-}2)$$

$$\tau=\frac{N\cos\theta}{l_w' t}\leqslant f_v^w \qquad (6\text{-}3)$$

式中,$f_v^w$ 为对接焊缝抗剪强度设计值。

斜焊缝的优点为抗动力荷载性能较好,但较费材料。

当 $\tan\theta\leqslant 1.5$,即 $\theta\leqslant 56.3°$时,可不验算焊缝强度。

3. 钢梁的对接焊缝计算

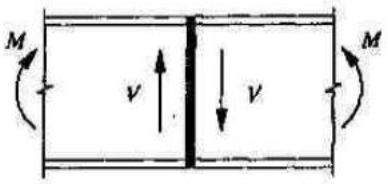



图 6-3　钢梁对接焊缝形式

钢梁对接焊缝连接形式见图 6-3，焊缝中的应力分布同母材。当钢梁同时受弯、剪时，需分别验算最大正应力、最大剪应力。

$$\sigma_{max}=\frac{M}{W_x}\leqslant f_t^w(f_c^w) \tag{6-4}$$

$$\tau_{max}=\frac{VS_w}{I_w t_w}\leqslant f_v^w \tag{6-5}$$

式中　$W_x$——焊缝截面抵抗矩；

$S_w$——焊缝截面上计算点处以上(以下)截面对中和轴的面积矩。

对于腹板和翼缘的交界点，正应力、剪应力虽不是最大，但都比较大，所以需验算折算应力，即：

$$\sigma_{zs}=\sqrt{\sigma_1^2+3\tau_1^2}\leqslant 1.1f_t^w \tag{6-6}$$

式中　$\sigma_1$，$\tau_1$——腹板与翼缘交界点处的正应力和剪应力；

1.1——考虑到最大折算应力只在部分点出现，因而将强度设计值适当提高。

4. 牛腿与柱翼缘的对接焊缝

牛腿和柱的对接焊缝，剪力全部由腹板焊缝承受并均匀分布，弯矩、拉力由全截面承担，与梁计算相同。截面形式和截面上各种应力分布见图 6-4。

www.docin.com

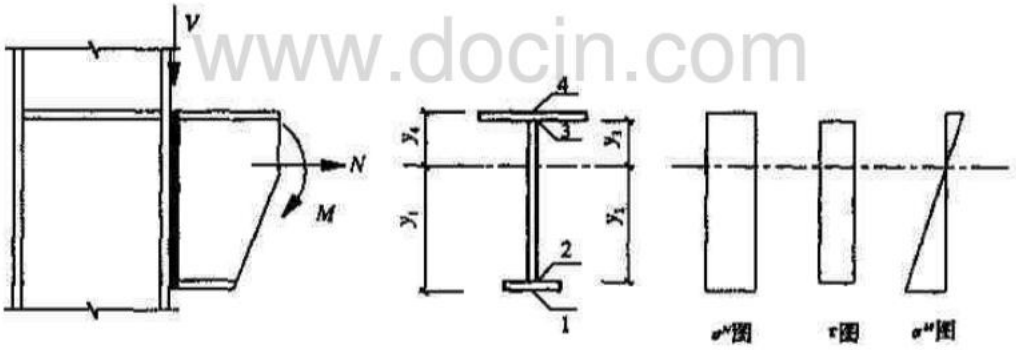



图 6-4　牛腿与柱翼缘对接焊缝形式及应力分布

图 6-4 中牛腿截面为非对称，在拉力作用下，全截面均匀受拉；在剪力作用下，整个腹板截面按均匀抗剪考虑；在弯矩作用下，中和轴以上受拉，中和轴以下受压。因此，图中 1、2、3、4 点均需强度验算。点 1 为下翼缘最外缘的点，点 2 为下翼缘与腹板的交界点，点 3 为上翼缘与腹板的交界点，点 4 为上翼缘最外缘的点。各点计算如下。

点 1：$\sigma_1=\frac{N}{A_w}-\frac{My_2}{I_w}\leqslant f_t^w(f_c^w)$

点 2：$\sigma_2=\dfrac{N}{A_w}-\dfrac{My_2}{I_w}$，　$\tau_2=\dfrac{V}{A'_w}\leqslant f_v^w$，　$\sqrt{\sigma_2^2+3\tau_2^2}\leqslant 1.1f_t^w$

点 3：$\sigma_3=\dfrac{N}{A_w}+\dfrac{My_3}{I_w}$，　$\tau_3=\dfrac{V}{A'_w}$　$\sqrt{\sigma_3^2+3\tau_3^2}\leqslant 1.1f_t^w$

点 4：$\sigma_4=\dfrac{N}{A_w}+\dfrac{My_4}{I_w}\leqslant f_t^w$

式中　$A'_w$——焊缝有效抗剪面积，$A'_w=h_0t_w$，$h_0$，$t_w$ 分别为腹板焊缝高度与厚度；

$A_w$——整个焊缝截面的截面积；

$y_i$——各计算点到中和轴的距离。

## 第三节　角焊缝的构造和计算

### （一）角焊缝的构造

1. 角焊缝的截面形式和有效厚度

角焊缝的截面形式有直角角焊缝和斜角角焊缝两种。其中直角角焊缝又有普通焊缝、平坡焊缝和深熔焊缝；斜角角焊缝分斜锐角焊缝、斜钝角焊缝和斜凹面角焊缝。

根据焊缝长度方向与受力方向的关系，角焊缝又分为端缝和侧缝两类。端缝的焊缝长度方向垂直于受力方向，亦称正面角焊缝，其特点为受力后应力状态较复杂，应力集中严重，焊缝根部形成高峰应力，易于开裂，端缝破坏强度要高一些，但塑性差。侧缝的焊缝长度方向与受力方向平行，亦称侧面角焊缝，其特点为应力分布简单些，但分布并不均匀，剪应力两端大，中间小，侧缝强度低，但塑性较好。

角焊缝的有效厚度用 $h_e$ 表示，其值与两焊脚边的夹角有关。

$$\begin{aligned} h_e&=h_f\cos\frac{\alpha}{2}\quad(\alpha>90^\circ)\\ h_e&=0.7h_f\quad(\alpha\leqslant 90^\circ)\end{aligned}\tag{6-7}$$

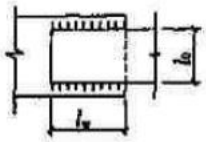
式中　$\alpha$——两焊脚边的夹角；

$h_f$——焊脚尺寸。

2. 角焊缝的构造要求

为保证角焊缝的质量，焊缝除在强度上满足计算要求外，还需满足构造要求，见表 6-1。

表 6-1　　角焊缝的构造要求

| 部位 | 项目 | 构造要求 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 焊脚尺寸 $h_f$ | 上限 | $h_f \leqslant 1.2t_1$（钢管结构除外）；<br>对板边：$t \leqslant 6$ 时，$h_f \leqslant t$<br>$t > 6$ 时，$h_f \leqslant t-(1\sim2)$mm | $t_1$ 为较薄焊件厚度，$t$ 为板边角焊缝的板件厚度 |
| | 下限 | $h_f \geqslant 1.5\sqrt{t_2}$；当 $t \leqslant 4$ 时，$h_f = t$ | $t_2$ 为较厚焊件厚度，对自动焊 $h_f$ 可减 1mm；对单面 T 形焊 $h_f$ 应加 1mm。$t$ 为焊件厚度。 |
| 焊缝长度 $l_w$ | 上限 | $40h_f$（受动力荷载）；$60h_f$（静力荷载或间接承受动力荷载）； | 内力沿侧缝全长均匀分布者不限 |
| | 下限 | $8h_f$ 和 40mm | |
| 杆端与节点板用两侧面角焊缝连接，如右图 | 长度 $l_w$ | $l_w \geqslant l_0$ |  |
| | 距离 $l_0$ | $l_0 \leqslant 16t_1$（$t_1 > 12$mm 时）；<br>$l_0 \leqslant 200$mm（$t_1 \leqslant 12$mm 时） | $t_1$ 为较薄焊件厚度 |
| 搭接连接 | 搭接最小长度 | $5t_1$ 及 25mm | $t_1$ 为较薄焊件厚度 |

其他构造要求：

（1）对于杆件和节点板的连接焊缝一般宜用两面侧焊缝，也可用三面围焊，对于角钢杆件可采用 L 形围焊，所有围焊在转角处需连续施焊；当角焊缝在端部作绕角焊时，绕角长度为 $2h_f$，且需连续施焊。

（2）承受动力荷载的结构中，垂直于受力方向的焊缝不宜采用不焊透的对接焊缝。

（3）在直接承受动力荷载的结构中，角焊缝表面应做成直线形或凹形，焊脚尺寸的比例：对正面角焊缝宜为 1∶1.5，长边顺内力方向；对侧面角焊缝可为 1∶1。

（4）在次要构件或次要焊接连接中，可采用断续角焊缝。断续角焊缝之间的净距，不应大于 $15t$（对受压构件）或 $30t$（对受拉构件），$t$ 为较薄焊件的厚度。

（二）角焊缝的计算

1. 端缝、侧缝在轴向力作用下的计算

（1）端缝

$$\sigma_f = \frac{N}{\sum h_e l_w} \leqslant \beta_f f_f^w \tag{6-8}$$

式中　$\sigma_f$——垂直于焊缝长度方向的应力；

$h_e$——角焊缝有效厚度；

$l_w$——角焊缝计算长度，每条角焊缝取实际长度减去 10mm(每端减去 5mm)；

$f_f^w$——角焊缝强度设计值；

$\beta_f$——系数。对承受静力荷载和间接承受动力荷载的结构，$\beta_f=1.22$；对直接承受动力荷载的结构，$\beta_f=1.0$。

(2) 侧缝

$$\tau_f=\frac{N}{\sum h_e l_w}\leqslant f_f^w \tag{6-9}$$

式中，$\tau_f$ 为沿焊缝长度方向的剪应力。

2. 角钢杆件与节点板焊接连接，承受轴向力 $N$

角钢端部与节点板连接可采用两侧面角焊缝、三面围焊和 L 形围焊几种形式，见图 6-5。

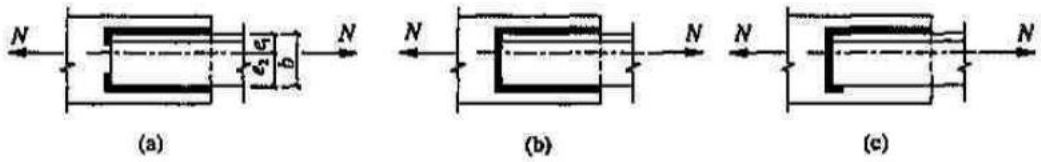



图 6-5 角钢端部与节点板的连接

(1) 角钢用两面侧焊缝与节点板连接的焊缝计算

角钢端部用两侧面角焊缝与节点板连接见图 6-5(a)，角钢肢背、肢尖传递的内力分别为 $N_1$，$N_2$，其值的大小与到角钢形心的距离有关。

$$\begin{cases} N_1=\dfrac{e_2}{b}N=K_1N \\ N_2=\dfrac{e_1}{b}N=K_2N \end{cases} \tag{6-10}$$

式中，$K_1$ 和 $K_2$ 为焊缝内力分配系数。

算得 $N_1$ 和 $N_2$ 后，可据式(6-11)、式(6-12)得到肢背、肢尖所需焊缝的长度。

$$l_{w1}\geqslant\frac{N_1}{h_e f_f^w} \tag{6-11}$$

$$l_{w2}\geqslant\frac{N_2}{h_e f_f^w} \tag{6-12}$$

(2) 角钢用三面围焊与节点板连接的焊缝计算

角钢端部用三面围焊与节点板连接见图 6-5(b)，先选定焊缝的焊脚尺寸 $h_f$，则角钢端部正面角焊缝能传递的内力为：

$$N_3=\beta_f\sum h_e l_{w3} f_f^w \tag{6-13}$$

假定 $N_3$ 作用在 $\frac{b}{2}$ 上，则由内力平衡可得到 $N_1$ 和 $N_2$。

$$N_1=K_1N-\frac{1}{2}N_3 \tag{6-14}$$

$$N_2=K_2N-\frac{1}{2}N_3 \tag{6-15}$$

同样由式(6-11)和式(6-12)计算肢背、肢尖的焊缝长度。

(3) 角钢用∟形焊缝与节点板连接的焊缝计算

角钢端部用∟形焊缝与节点板的连接见图 6-5(c)，正面角焊缝为满焊，肢尖受力为零。由 $N_2=0$，按式(6-15)和内力平衡可得：

$$N_3=2K_2N \tag{6-16}$$

$$N_1=(K_1-K_2)N \tag{6-17}$$

再由式(6-11)计算所需焊缝长度。

3. 弯矩、剪力、轴力共同作用下的顶接连接角焊缝

在弯矩、剪力、轴力共同作用下的顶接连接角焊缝形式见图 6-6，计算时可先分别计算出在 $M,V,N$ 作用下所产生的应力，求出可能最危险点的应力分量，并将同类应力分量代数相加。

www.docin.com

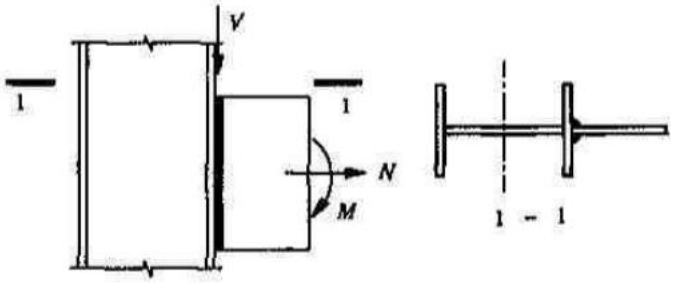



图 6-6　角焊缝连接受弯矩、剪力、轴力共同作用

弯矩 $M$ 作用下，$x$ 方向最大应力 $\sigma_{fx}^M$：

$$\sigma_{fx}^M=\frac{6M}{2h_e l_w^2} \tag{6-18}$$

剪力 $V$ 作用下，$y$ 方向应力 $\tau_f^V$：

$$\tau_f^V=\frac{V}{2h_e l_w} \tag{6-19}$$

轴力 $N$ 作用下，$x$ 方向应力 $\sigma_{fx}^{N}$：

$$\sigma_{fx}^{N}=\frac{N}{2h_e l_w} \tag{6-20}$$

$M$，$V$ 和 $N$ 共同作用下，焊缝上或下端点最危险处应满足：

$$\sqrt{\left(\frac{\sigma_f}{\beta_f}\right)^2+\tau_f^2}\leqslant f_f^w \tag{6-21}$$

式中，$\sigma_f=\sigma_{fx}^{M}+\sigma_{fx}^{N}$，$\tau_f=\tau_f^{V}$。

如果只承受上述 $M$，$N$ 和 $V$ 中的某一、二种荷载时，只取其相应的应力进行验算。

4. 扭矩、剪力、轴力共同作用下搭接连接角焊缝

扭矩、剪力、轴力共同作用下搭接连接角焊缝形式如图 6-7。计算时先确定三面围焊角焊缝计算截面的形心位置 $O$，确定该处的扭矩、剪力和轴力。判断焊缝中最危险点，算出该点在各力作用下的应力分量，并进行代数相加。

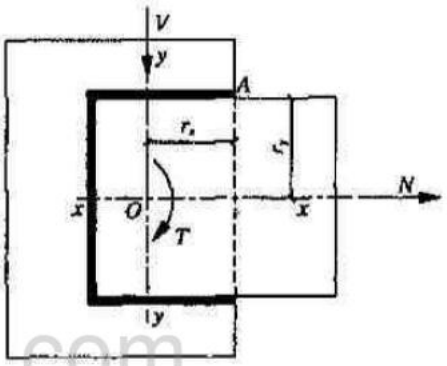


图 6-7　三面围焊搭接连接

如图 6-7，$A$ 点为最危险点。

扭矩 $T$ 作用下该点应力：

$$\tau_{fx}^{T}=\frac{Tr_y}{I_x+I_y} \tag{6-22}$$

$$\sigma_{fy}^{T}=\frac{Tr_x}{I_x+I_y} \tag{6-23}$$

式中　$I_x+I_y$——焊缝计算截面对形心的极惯性矩；

$r_x$，$r_y$——焊缝角点 $A$ 到焊缝形心的坐标距离。

剪力 $V$ 作用下 $A$ 点应力：

$$\sigma_{fy}^{V}=\frac{V}{\sum h_e l_w} \tag{6-24}$$

轴力 $N$ 作用下 $A$ 点应力：

$$\tau_{fx}^{N}=\frac{N}{\sum h_e l_w} \tag{6-25}$$

在 $T$，$N$ 和 $V$ 共同作用下，焊缝中最危险点应力应满足式(6-21)。此时，$\sigma_f=\sigma_{fy}^{T}+\sigma_{fy}^{V}$，$\tau_f=\tau_{fx}^{T}+\tau_{fx}^{N}$。

www.docin.com

# 第七章　螺栓连接

## 第一节　普通螺栓连接的构造和计算

### （一）普通螺栓连接的构造

1. 普通螺栓分类

普通螺栓分为精制螺栓（A、B级）和粗制螺栓（C级）两种。精制螺栓的加工精度高，栓径与孔径之差为0.5～0.8mm，Ⅰ类孔，其抗剪性能好，但成本较高；粗制螺栓的加工精度较低，栓径与孔径之差为1.0～1.5mm，其抗剪性能较差，但成本较低。

2. 螺栓的排列和构造要求

（1）受力要求：1）端距限制——防止孔端钢板剪断，$\geqslant 2d_0$；

2）螺孔中距限制——限制下限以防止孔间板破裂，即保证$\geqslant 3d_0$，限制上限以防止板间翘曲。

（2）构造要求：防止板翘曲后浸入潮气而腐蚀，限制螺孔中距最大值。

（3）施工要求：为便于拧紧螺栓，宜留适当间距（不同的工具有不同要求）。

3. 螺栓的工作性能

按受力性能不同，螺栓可分为剪力螺栓和拉力螺栓。剪力螺栓靠孔壁承压、螺杆抗剪传力；拉力螺栓靠螺栓受拉传力。有时普通螺栓同时受剪、受拉。

4. 剪力螺栓受力情况

剪力螺栓受力后，当外力不大时，由构件间的摩擦力来传递外力。当外力增大超过极限摩擦力后，构件间相对滑移，螺杆开始接触构件的孔壁而受剪，孔壁则受压。

当连接处于弹性阶段，螺栓群中的各螺栓受力不等，两端大，中间小；当外力继续增大，达到塑性阶段时，各螺栓承担的荷载逐渐接近，最后趋于相等直到破坏。

5. 螺栓破坏形式

对于剪力螺栓，主要破坏形式有螺栓剪断、钢板孔壁挤压破坏、钢板由于螺孔削弱而净截面拉断、钢板因螺孔端距或螺孔中距太小而剪坏以及螺杆因太长而使栓杆产生过大的弯曲变形等五种；对于拉力螺栓，破坏形式一般表现为拉断。

### （二）普通螺栓连接的计算

1. 螺栓的承载力

（1）剪力螺栓

每个普通螺栓的抗剪承载力为：

$$N_v^b = n_v \frac{\pi d^2}{4} f_v^b \tag{7-1}$$

每个普通螺栓的承压承载力为：

$$N_c^b = d \sum t f_c^b \tag{7-2}$$

式中 $n_v$——受剪面数；

$d$——螺杆直径；

$\sum t$——同一受力方向的承压构件的较小总厚度；

$f_v^b$，$f_c^b$——螺栓抗剪、抗压强度设计值。

(2) 拉力螺栓

每个普通螺栓的抗拉承载力为：

$$N_t^b = \frac{\pi d_e^2}{4} f_t^b \tag{7-3}$$

式中 $d_e$——螺纹处有效直径；

$f_t^b$——螺栓抗拉强度设计值。

(3) 同时承受剪力和杆轴方向拉力的普通螺栓

$$\begin{cases} \sqrt{\left(\dfrac{N_v}{N_v^b}\right)^2 + \left(\dfrac{N_t}{N_t^b}\right)^2} \leqslant 1 \\ N_v \leqslant N_c^b \end{cases} \tag{7-4}$$

www.docin.com

式中 $N_v$，$N_t$——每个普通螺栓所承受的剪力、拉力；

$N_v^b$，$N_t^b$，$N_c^b$——每个普通螺栓抗剪、抗拉和承压承载力设计值；

2. 螺栓群计算

(1) 剪力螺栓群受力通过形心时

剪力螺栓群受力通过形心，如图 7-1，所需螺栓数量为：

$$n \geqslant \frac{N}{\eta [N]_v^b} \tag{7-5}$$

式中 $[N]_v^b$——一个螺栓抗剪承载力设计值 $N_v^b$ 和承压承载力设计值 $N_c^b$ 中的较小值；

$\eta$——折减系数，与构件节点一端沿受力方向连接长度 $l_1$ 有关，当 $l_1/d_0 \leqslant 15$ 时，$\eta = 1.0$；当 $15 < l_1/d_0 \leqslant 60$ 时，$\eta = 1.1 - \dfrac{l_1}{150d}$；当 $l_1/d_0 > 60$ 时，$\eta = 0.7$，$d_0$ 为螺栓孔径。

剪力螺栓群还需进行净截面强度验算：

$$\sigma=\frac{N}{A_n}\leqslant f \tag{7-6}$$

式中 $f$——连接板材料设计强度；

$A_n$——节点板净截面面积。

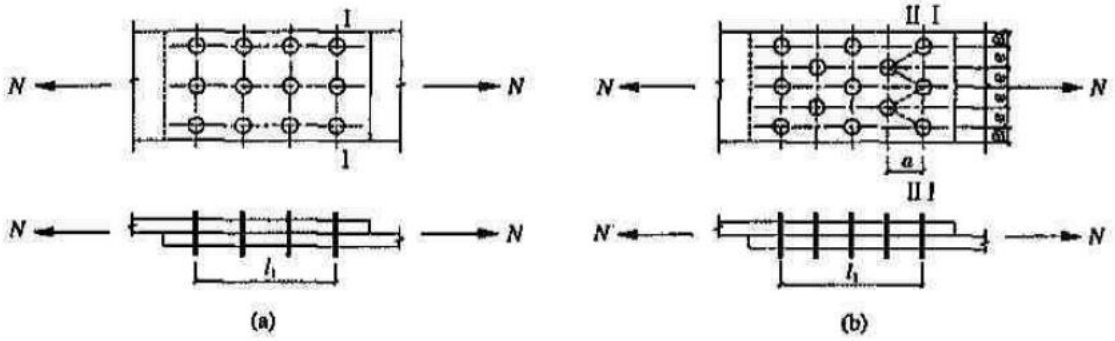



图 7-1 剪力螺栓群

当螺栓并列布置时，见图 7-1(a)，$A_n=A-n_{\mathrm{I}}d_0t$；当螺栓错列布置时，见图 7-1(b)，构件有可能沿直线Ⅰ-Ⅰ截面或折线Ⅱ-Ⅱ截面破坏。Ⅱ-Ⅱ截面的净截面面积可近似地取为：$A_n=[2e_1+(n_{\mathrm{II}}-1)\sqrt{a^2+e^2}-n_{\mathrm{II}}d_0]t$，计算时取Ⅰ-Ⅰ、Ⅱ-Ⅱ净截面的较小者来验算钢板净截面强度。$n_{\mathrm{I}}$ 和 $n_{\mathrm{II}}$ 分别为截面Ⅰ-Ⅰ和截面Ⅱ-Ⅱ上的螺栓数。

(2) 剪力螺栓群在扭矩、剪力和轴力共同作用下的计算

剪力螺栓群在扭矩、剪力和轴力共同作用下的连接见图 7-2。

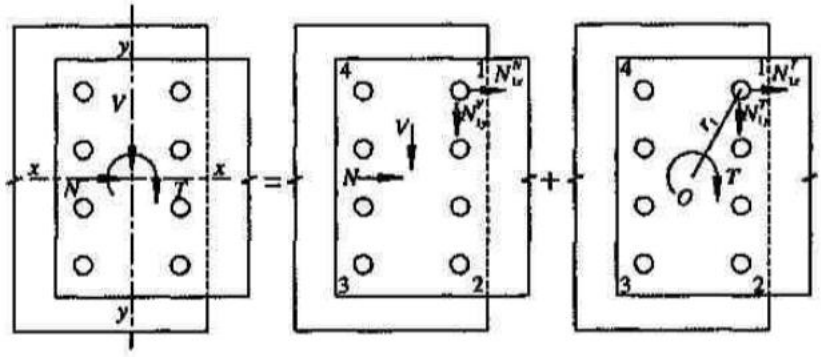



图 7-2 螺栓群受扭矩、剪力和轴力共同作用

螺栓群中受力最大的螺栓在 $T$，$V$ 和 $N$ 作用下的合力要求满足：

$$N_1=\sqrt{(N_{1x}^T+N_{1x}^N)^2+(N_{1y}^T+N_{1y}^V)^2}\leqslant[N]_v^b \tag{7-7}$$

式中 $N_{1x}^N=\dfrac{N}{n}$，$N_{1y}^V=\dfrac{V}{n}$，$N_{1x}^T=\dfrac{Ty_1}{\sum(x_i^2+y_i^2)}$，$N_{1y}^T=\dfrac{Tx_1}{\sum(x_i^2+y_i^2)}$；

$[N]_v^b=\min\{N_v^b,N_c^b\}$；

$x_i,y_i$——各螺栓到螺栓群形心在两坐标轴方向的距离。

若连接中仅有 $T$ 作用，则相当于剪力螺栓群受扭。

如果图中 $x_1>3y_1$，则可假定 $y_i=0$；反之，如果 $y_1>3x_1$，则可假定 $x_i=0$。

(3) 拉力螺栓群计算(螺栓群受拉、弯，剪力用抗剪块或支托抵抗)

如图 7-3 所示的连接节点，同时受拉力、弯矩和剪力作用，但节点中设抗剪块(或支托)来承受剪力，因此螺栓群只承受拉力和弯矩作用。

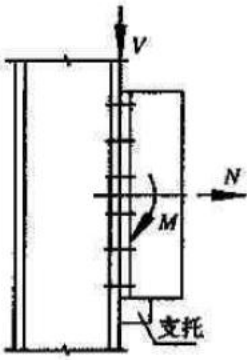


图 7-3 拉力螺栓群连接(有支托)

计算时先判断螺栓群中在 $M,N$ 共同作用下受拉最小或受压的螺栓的受力情况，即：

$$N_{min}=\frac{N}{n}-\frac{My_1}{\sum y_i^2} \tag{7-8}$$

1) 当 $N_{min}\geqslant 0$，则表示该排螺栓受拉，因此螺栓群绕其形心轴旋转，受拉力最大的螺栓要求满足：

$$N_{max}=\frac{N}{n}+\frac{My_1}{\sum y_i^2}\leqslant N_t^b \tag{7-9}$$

2) 当 $N_{min}<0$ 时，则表示该排螺栓受压，因此螺栓群绕该排受压螺栓旋转，受拉力最大的螺栓要求满足：

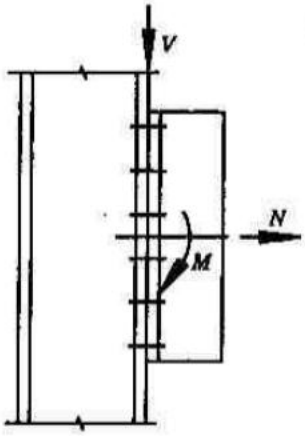


图 7-4 拉力螺栓群连接(无支托)

$$N_{max}=\frac{(M+Ne)y_1'}{\sum y_i'^2}\leqslant N_t^b \tag{7-10}$$

式中 $y_i'$——各螺栓到受压排螺栓处的距离；

$e$——$N$ 到受压排螺栓处的距离。

(4) 剪、拉螺栓群计算(剪力由螺栓抗剪承受，无抗剪块)

如图 7-4 所示的连接节点，与图 7-3 的区别在于：本连接中无抗剪块(或支托)，因此节点所受的剪力也需由螺栓来承担。由每个螺栓所受剪力相同得：

$$N_v=\frac{V}{n} \tag{7-11}$$

式中 $n$——螺栓数；

$V$——剪力。

螺栓同时受拉、受剪，因此需满足式(7-4)。按式(7-4)验算时，$N_t$ 计算同前述(3)中 $N_{max}$ 的计算。

www.docin.com

## 第二节　高强度螺栓连接的构造与计算

### （一）高强度螺栓的构造

1. 材料

高强度螺栓常用钢材有优质碳素钢中的35号钢、45号钢，合金钢中的20锰钛硼钢等。制成的螺栓有8.8级和10.9级。8.8级为 $f_u=800\text{N/mm}^2$，$f_y/f_u=0.8$；10.9级为 $f_u=1000\text{N/mm}^2$，$f_y/f_u=0.9$。

2. 受力性能

高强度螺栓安装时将螺帽拧紧，使螺杆产生预拉力而压紧构件接触面，靠接触面的摩擦来阻止连接板相互滑移，以达到传递外力的目的。

高强螺栓按传力机理分为摩擦型高强螺栓和承压型高强螺栓。这两种螺栓的构造、安装基本相同。但是摩擦型高强螺栓靠摩擦力传递荷载，所以螺杆与螺孔之差可达1.5～2.0mm。而承压型高强螺栓传力特性是：保证在正常使用情况下，剪力不超过摩擦力。与摩擦型高强螺栓相同，当荷载再增大时，连接板间将发生相对滑移，连接依靠螺杆抗剪和孔壁承压来传力，与普通螺栓相同，所以螺杆与螺孔之差略小些，为1.0～1.5mm。

摩擦型高强螺栓的连接较承压型高强螺栓的变形小，承载力低，耐疲劳、抗动力荷载性能好。而承压型高强螺栓连接承载力高，但抗剪变形大，所以一般仅用于承受静力荷载和间接承受动力荷载结构中的连接。

www.docin.com

### （二）高强度螺栓的计算

1. 摩擦型高强度螺栓

（1）摩擦型高强度螺栓的抗剪承载力设计值

$$N_v^b=0.9n_f\mu P \tag{7-12}$$

式中　$N_v^b$——一个摩擦型高强度螺栓的抗剪承载力设计值；

$n_f$——传力摩擦面数；

$\mu$——摩擦面抗滑移系数；

$P$——每个高强度螺栓的预拉力。

对于一个承受剪力 $N_v$ 的螺栓需满足：

$$N_v\leqslant N_v^b \tag{7-13}$$

（2）摩擦型高强度螺栓的抗拉承载力设计值

$$N_t^b=0.8P \tag{7-14}$$

式中，$N_t^b$ 为一个高强度螺栓的抗拉承载力设计值。

对于一个承受拉力 $N_t$ 的螺栓需满足：

$$N_t \leqslant N_t^b \tag{7-15}$$

(3) 同时受剪、受杆轴方向拉力时的一个摩擦型高强螺栓的承载力

$$N_v^b = 0.9 n_f \mu (P - 1.25 N_t) \tag{7-16}$$

$$N_t^b = 0.8P \tag{7-17}$$

对于一个既承受剪力 $N_v$，又承受拉力 $N_t$ 的螺栓需同时满足：

$$\left.\begin{aligned} N_v &\leqslant N_v^b \\ N_t &\leqslant N_t^b \end{aligned}\right\} \tag{7-18}$$

2. 承压型高强度螺栓

(1) 承压型高强度螺栓的抗剪承载力设计值

承压型高强度螺栓的抗剪承载力设计值与普通螺栓计算相同，分螺栓杆抗剪承载力和孔壁承压承载力两部分，分别为：

$$N_v^b = n_v \frac{\pi d^2}{4} f_v^b \tag{7-19}$$

$$N_c^b = d \sum t f_c^b \tag{7-20}$$

式中各符号意义同式(7-1)和式(7-2)，当剪切面在螺纹处时，抗剪承载力设计值应按螺纹处的有效面积进行计算。

www.docin.com

为防止承压型高强螺栓受剪变形过大，所受剪力不得大于按摩擦型高强度螺栓计算的抗剪承载力$[N_v^b]$的 1.3 倍。

所以一个承受剪力为 $N_v$ 的承压型高强度螺栓需满足：

$$N_v \leqslant \min\{N_v^b, N_c^b, 1.3[N_v^b]\} \tag{7-21}$$

式中，$[N_v^b]$为按同直径摩擦型高强度螺栓计算的抗剪承载力设计值。

(2) 承压型高强度螺栓的抗拉承载力设计值

承压型高强螺栓的抗拉承载力设计值与摩擦型高强螺栓相同，即式(7-14)。

(3) 同时受剪、受杆轴方向拉力的承压型高强螺栓的强度计算

一个同时受剪、受拉的承压型高强度螺栓，其强度应同时满足以下条件：

$$\sqrt{\left(\frac{N_v}{N_v^b}\right)^2 + \left(\frac{N_t}{N_t^b}\right)^2} \leqslant 1 \tag{7-22}$$

$$N_v \leqslant \frac{N_c^b}{1.2} \tag{7-23}$$

式中 $N_v^b$——$N_v^b=\min\left\{n_v\frac{\pi d^2}{4}f_v^b, 1.3\times(0.9n_f\mu P)\right\}$；

$N_t^b$——$N_t^b=0.8P$；

$N_c^b$——$N_c^b=d\sum t f_c^b$。

3. 高强度螺栓群在各种连接形式下承受各种荷载时的强度计算

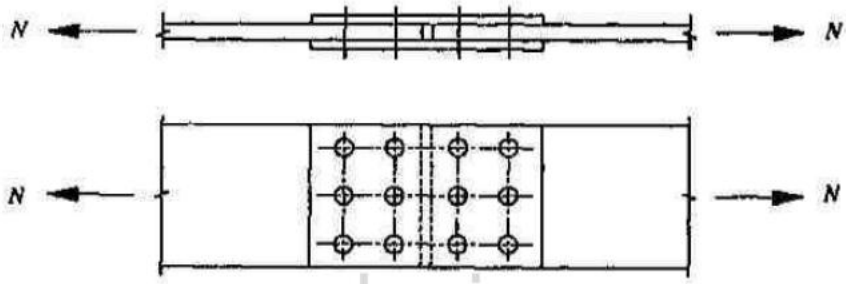
各种高强度螺栓群承受各种荷载时，其中受力最大的螺栓承受的 $N_t$ 或 $N_v$ 计算基本上与普通螺栓群计算相同。但有两点不同之处需注意：

(1) 承受剪力的摩擦型高强度螺栓群的连接板净截面强度验算时，需考虑孔前传递部分荷载。如图 7-5，第一排螺栓孔处传递的荷载：

$$N'=N(1-0.5n_1/n) \tag{7-24}$$

式中 $n_1$——计算截面上的螺栓数；

$n$——连接一侧的螺栓总数。




www.docin.com

图 7-5 摩擦型高强度螺栓净截面强度验算

净截面强度验算 $\sigma=N'/A_n\leqslant f$，并同时需进行毛截面强度验算 $\sigma=N/A\leqslant f$。

(2) 拉力螺栓群在拉力、弯矩作用下受拉力最大的螺栓强度计算

拉力螺栓群受拉力、弯矩作用，见图 7-3 节点形式，螺栓不考虑承受剪力作用。

受拉力最大的螺栓计算，无需判断绕哪根轴旋转。因为对于高强度螺栓总是绕螺栓群形心轴旋转。螺栓中受到的最大拉力 $N_t$ 计算如下：

$$N_{t\max}=\frac{N}{n}+\frac{My_1}{\sum y_i^2} \tag{7-25}$$

且需满足：

$$N_{t\max}\leqslant 0.8P \tag{7-26}$$

# 第二部分

# 习　　题

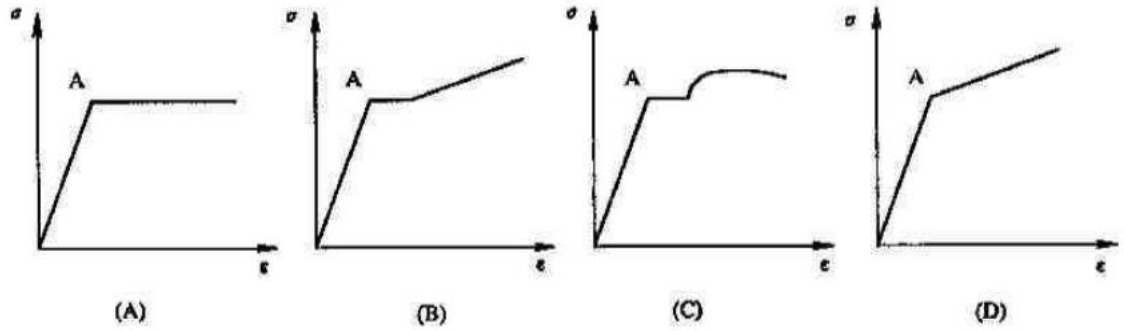
www.docin.com

# 第一章　钢结构材料与计算原理

## 一、选择题

1.1.1(Ⅰ)　钢材在低温下，强度_____，塑性_____，冲击韧性_____。
(A) 提高　(B) 下降　(C) 不变　(D) 可能提高也可能下降

1.1.2(Ⅰ)　钢材应力应变关系的理想弹塑性模型是_____。




习题1.1.2图

www.docin.com

1.1.3(Ⅰ)　在构件发生断裂破坏前，有明显先兆的情况是_____的典型特征。
(A) 脆性破坏　(B) 塑性破坏　(C) 强度破坏　(D) 失稳破坏

1.1.4(Ⅰ)　建筑钢材的伸长率与_____标准拉伸试件标距间长度的伸长值有关。
(A) 到达屈服应力时　(B) 到达极限应力时
(C) 试件塑性变形后　(D) 试件断裂后

1.1.5(Ⅰ)　钢材的设计强度是根据_____确定的。
(A) 比例极限　(B) 弹性极限　(C) 屈服点　(D) 极限强度

1.1.6(Ⅰ)　结构工程中使用钢材的塑性指标，目前最主要用_____表示。
(A) 流幅　(B) 冲击韧性　(C) 可焊性　(D) 伸长率

1.1.7(Ⅰ)　钢材牌号 Q235，Q345，Q390 是根据材料_____命名的。
(A) 屈服点　(B)设计强度　(C) 标准强度　(D) 含碳量

1.1.8(Ⅰ)　钢材的剪切模量数值_____钢材的弹性模量数值。
(A) 高于　(B) 低于　(C) 相等于　(D) 近似于

1.1.9(Ⅰ) 钢材经历了应变硬化(应变强化)之后_____。

(A) 强度提高 (B)塑性提高 (C) 冷弯性能提高 (D) 可焊性提高

1.1.10(Ⅰ) 型钢中的 H 钢和工字钢相比,_____。

(A) 两者所用的钢材不同 (B) 前者的翼缘相对较宽

(C) 前者的强度相对较高 (D) 两者的翼缘都有较大的斜度

1.1.11(Ⅰ) 钢材是理想的_____体。

(A) 弹性体 (B) 塑性体 (C) 弹塑性体 (D) 非弹性体

1.1.12(Ⅰ) 有两个材料分别为 Q235 和 Q345 钢的构件需焊接,采用手工电弧焊,_____采用 E43 焊条。

(A) 不得 (B) 可以 (C) 不宜 (D) 必须

1.1.13(Ⅰ) 3 号镇静钢设计强度可以提高 5%,是因为镇静钢比沸腾钢 _____好。

(A) 脱氧 (B) 炉种 (C) 屈服强度 (D) 浇注质量

1.1.14(Ⅰ) 下列因素中_____与钢构件发生脆性破坏无直接关系。

(A) 钢材屈服点的大小 (B) 钢材含碳量

(C) 负温环境 (D) 应力集中

1.1.15(Ⅰ) 同类钢种的钢板,厚度越大,_____。

(A) 强度越低 (B)塑性越好 (C) 韧性越好 (D) 内部构造缺陷越少

1.1.16(Ⅰ) 钢材的抗剪设计强度 $f_v$ 与 $f$ 有关,一般而言,$f_v$=_____。

(A) $f/\sqrt{3}$ (B) $\sqrt{3}f$ (C) $f/3$ (D) $3f$

1.1.17(Ⅰ) 对钢材的分组是根据钢材的_____确定的。

(A) 钢种 (B) 钢号 (C) 横截面积的大小 (D) 厚度与直径

1.1.18(Ⅰ) 钢材在复杂应力状态下的屈服条件是由 _____等于单向拉伸时的屈服点决定的。

(A) 最大主拉应力 $\sigma_1$ (B) 最大剪应力 $\tau_1$

(C) 最大主压应力 $\sigma_3$ (D) 折算应力 $\sigma_{eq}$

1.1.19(Ⅰ) $\alpha_k$是钢材的_____指标。

(A) 韧性性能 (B) 强度性能 (C) 塑性性能 (D) 冷加工性能

1.1.20(Ⅰ) 大跨度结构应优先选用钢材,其主要原因是_____。

(A) 钢结构具有良好的装配性

(B) 钢材的韧性好

(C) 钢材接近各向均质体,力学计算结果与实际结果最符合

(D) 钢材的重量与强度之比小于混凝土等其他材料

1.1.21(Ⅰ) 在进行第二种极限状态计算时，计算用的荷载_____。
(A) 需要将永久荷载的标准值乘以永久荷载分项系数
(B) 需要将可变荷载的标准值乘以可变荷载分项系数
(C) 永久荷载和可变荷载都要乘以各自的荷载分项系数
(D) 永久荷载和可变荷载都用标准值，不必乘荷载分项系数

1.1.22(Ⅰ) 进行疲劳验算时，计算部分的设计应力幅应按_____。
(A) 标准荷载计算
(B) 设计荷载计算
(C) 考虑动力系数的标准荷载计算
(D) 考虑动力系数的设计荷载计算

1.1.23(Ⅰ) 沸腾钢与镇静钢冶炼浇注方法的主要不同之处是_____。
(A) 冶炼温度不同
(B) 冶炼时间不同
(C) 沸腾钢不加脱氧剂
(D) 两者都加脱氧剂，但镇静钢再加强脱氧剂

1.1.24(Ⅰ) 符号∟ 125×80×10 表示_____。
(A) 等肢角钢 (B) 不等肢角钢 (C) 钢板 (D) 槽钢

www.docin.com

1.1.25(Ⅰ) 假定钢材为理想的弹塑性体，是指屈服点以前材料为_____。
(A) 非弹性的 (B) 塑性的 (C) 弹塑性的 (D) 完全弹性的

1.1.26(Ⅰ) 在钢结构的构件设计中，认为钢材屈服点是构件可以达到的 _____。
(A) 最大应力 (B) 设计应力
(C) 疲劳应力 (D) 稳定临界应力

1.1.27(Ⅰ) 当温度从常温下降为低温时，钢材的塑性和冲击韧性_____。
(A) 升高 (B) 下降 (C) 不变 (D) 升高不多

1.1.28(Ⅰ) 在连续反复荷载作用下，当应力比 $\rho=\frac{\sigma_{min}}{\sigma_{max}}=-1$ 时，称为_____。
(A) 完全对称循环 (B) 脉冲循环。
(C) 不完全对称循环 (D) 不对称循环

1.1.29(Ⅰ) 钢材的力学性能指标，最基本、最主要的是_____时的力学性能指标。
(A) 承受剪切 (B) 承受弯曲
(C) 单向拉伸 (D) 双向和三向受力

1.1.30(Ⅰ) 钢材的冷作硬化，使_____。

(A) 强度提高，塑性和韧性下降　　(B) 强度、塑性和韧性均提高

(C) 强度、塑性和韧性均降低　　(D) 塑性降低，强度和韧性提高

1.1.31(Ⅰ) 一般钢结构中，承重结构的钢材宜采用_____。

(A) A3　16Mn　16Mnq　15MnV　15MnVq

(B) A3　16Mn　16Mnq　45号钢

(C) 25MnSi　A3F　BY3F　16Mn

(D) 45号钢　15MnTi　15MnVq　B3F　35号钢

1.1.32(Ⅰ) 承重结构用钢材应保证的基本力学性能内容应是_____。

(A) 抗拉强度、伸长率　　(B) 抗拉强度、屈服强度、冷弯性能

(C) 抗拉强度、屈服强度、伸长率　　(D) 屈服强度、伸长率、冷弯性能

1.1.33(Ⅰ) 对于承受静荷载常温工作环境下的钢屋架，下列说法不正确的是_____。

(A) 可选择Q235钢　　(B) 可选择Q345钢

(C) 钢材应有冲击韧性的保证　　(D) 钢材应有三项基本保证

1.1.34(Ⅰ) 钢材的三项主要力学性能为_____。

(A) 抗拉强度、屈服强度、伸长率　　(B) 抗拉强度、屈服强度、冷弯

(C) 抗拉强度、伸长率、冷弯　　(D) 屈服强度、伸长率、冷弯

www.docin.com

1.1.35(Ⅰ) 验算组合梁刚度时，荷载通常取_____。

(A) 标准值　(B) 设计值　(C) 组合值　(D) 最大值

1.1.36(Ⅰ) 结构钢的屈服强度_____。

(A) 随厚度增大而降低，但与质量等级(A、B……)无关

(B) 随厚度增大而降低，并且随质量等级从A到D(E)逐级提高

(C) 随厚度增大而降低，并且随质量等级从A到D(E)逐级降低

(D) 随厚度增大而提高，并且随质量等级从A到D(E)逐级降低

1.1.37(Ⅰ) 钢结构设计中钢材的设计强度为_____。

(A) 强度标准值 $f_k$　　(B) 钢材屈服点 $f_y$

(C) 强度极限值 $f_u$　　(D) 钢材的强度标准值除以抗力分项系数 $f_k/\gamma_R$

1.1.38(Ⅰ) 随着钢材厚度的增加，下列说法正确的是_____。

(A) 钢材的抗拉、抗压、抗弯、抗剪强度均下降

(B) 钢材的抗拉、抗压、抗弯、抗剪强度均有所提高

(C) 钢材的抗拉、抗压、抗弯强度提高，而抗剪强度下降

(D) 视钢号而定

1.1.39(Ⅰ) 有四种厚度不等的 Q345 钢板,其中_____厚的钢板设计强度最高。
(A) 12mm (B) 18mm (C) 25mm (D) 30mm

1.1.40(Ⅰ) 缀条式轴压柱的斜缀条可按轴心压杆设计,但钢材的强度要乘以折减系数以考虑_____。
(A) 剪力的影响 (B) 杆件的焊接缺陷的影响
(C) 单面连接偏心的影响 (D) 节点构造不对中的影响

1.1.41(Ⅰ) 结构钢材的伸长率 _____。
(A) $\delta_5<\delta_{10}$ (B) $\delta_5>\delta_{10}$
(C) $\delta_5=\delta_{10}$ (D) $\delta_5$ 与 $\delta_{10}$ 无法比较大小

1.1.42(Ⅱ) 钢材的抗剪屈服强度 $f_{yv}$_____。
(A) 由试验确定 (B) 由能量强度理论确定
(C) 由计算确定 (D) 按经验确定

1.1.43(Ⅱ) 在钢结构房屋中,选择结构用钢材时,下列因素中的 _____不是主要考虑的因素。
(A) 建造地点的气温 (B) 荷载性质
(C) 钢材造价 (D) 建筑的防火等级

1.1.44(Ⅱ) 下列论述中不正确的是_____项。
(A) 强度和塑性都是钢材的重要指标
(B) 钢材的强度指标比塑性指标更重要
(C) 工程上塑性指标主要用伸长率表示
(D) 同种钢号中,薄板的强度高于厚板的强度

1.1.45(Ⅱ) 热轧型钢冷却后产生的残余应力_____。
(A) 以拉应力为主 (B) 以压应力为主
(C) 包括拉、压应力 (D) 拉、压应力都很小

1.1.46(Ⅱ) 钢材内部除含有 Fe,C 外,还含有害元素_____。
(A) N,O,S,P (B) N,O,Si (C) Mn,O,P (D) Mn,Ti

1.1.47(Ⅱ) 在普通碳素钢中,随着含碳量的增加,钢材的屈服点和极限强度_____,塑性_____,韧性_____,可焊性_____,疲劳强度_____。
(A) 不变 (B) 提高 (C) 下降 (D) 可能提高也有可能下降

1.1.48(Ⅱ) 在低温工作(−20℃)的钢结构选择钢材除强度、塑性、冷弯性能指标外,还需_____指标。

(A) 低温屈服强度　　(B) 低温抗拉强度
(C) 低温冲击韧性　　(D) 疲劳强度

1.1.49(Ⅱ) 钢材脆性破坏同构件_____无关。
(A) 应力集中　(B) 低温影响　(C) 残余应力　(D) 弹性模量

1.1.50(Ⅱ) 普通碳素钢强化阶段的变形是_____。
(A) 完全弹性变形　　(B) 完全塑性变形
(C) 弹性成分为主的弹塑性变形　　(D) 塑性成分为主的弹塑性变形

1.1.51(Ⅱ) 某构件发生了脆性破坏，经检查发现在破坏时构件内存在下列问题，但可以肯定其中_____对该破坏无直接影响。
(A) 钢材的屈服点不够高　　(B) 构件的荷载增加速度过快
(C) 存在冷加工硬化　　(D) 构件有构造原因引起的应力集中

1.1.52(Ⅱ) 当钢材具有较好的塑性时，焊接残余应力_____。
(A) 降低结构的静力强度
(B) 提高结构的静力强度
(C) 不影响结构的静力强度
(D) 与外力引起的应力同号，将降低结构的静力强度

1.1.53(Ⅱ) 应力集中越严重，钢材也就变得越脆，这是因为_____。
(A) 应力集中降低了材料的屈服点
(B) 应力集中产生同号应力场，使塑性变形受到约束
(C) 应力集中处的应力比平均应力高
(D) 应力集中降低了钢材的抗拉强度

1.1.54(Ⅱ) 某元素超量严重降低钢材的塑性及韧性，特别是在温度较低时促使钢材变脆。该元素是_____。
(A) 硫　(B)磷　(C) 碳　(D) 锰

1.1.55(Ⅱ) 影响钢材基本性能的因素是_____。
(A) 化学成分和应力大小　　(B) 冶金缺陷和截面形式
(C) 应力集中和加荷速度　　(D) 加工精度和硬化

1.1.56(Ⅱ) 36Mn2Si 表示该合金钢_____。
(A) 主要合金元素有锰，锰的含量为 36%，硅的含量为 2%
(B) 含碳量 36‰，主要合金元素有锰 2%及硅在 1.5%以下
(C) 主要合金元素有锰，含量为 36‰及硅含量 2‰
(D) 含碳量 36‰，主要合金元素有锰 2%及硅在 1.5%以下

www.docin.com

1.1.57(Ⅱ) 最易产生脆性破坏的应力状态是_____。

(A) 单向压应力状态　　(B) 三向拉应力状态

(C) 二向拉一向压的应力状态　　(D) 单向拉应力状态

1.1.58(Ⅱ) 在多轴应力下,钢材强度的计算标准为_____。

(A) 主应力达到 $f_y$　　(B) 最大剪应力达到 $f_v$

(C) 折算应力达到 $f_y$　　(D) 最大拉应力或最大压应力达到 $f_y$

1.1.59(Ⅱ) 当钢材内的主拉应力 $\sigma_1 > f_y$,但折算应力 $\sigma_{eq} < f_y$ 时,说明钢材_____。

(A) 可能发生屈服　　(B)可能发生脆性破坏

(C) 不会发生破坏　　(D) 可能发生破坏,但破坏形式难以确定

1.1.60(Ⅱ) 钢中硫和氧的含量超过限量时,会使钢材_____。

(A) 变软　(B) 热脆　(C) 冷脆　(D) 变硬

1.1.61(Ⅱ) 处于常温工作的重级工作制吊车的焊接吊车梁,其钢材不需要保证_____。

(A) 冷弯性能　　(B) 常温冲击性能

(C) 塑性性能　　(D) 低温冲击韧性

1.1.62(Ⅱ) 正常设计的钢结构,不会因偶然超载或局部超载而突然断裂破坏,这主要是由于钢材具有_____。

(A) 良好的韧性

(B) 良好的塑性

(C) 均匀的内部组织,非常接近于匀质和各向同性体

(D) 良好的韧性和均匀的内部组织

www.docin.com

1.1.63(Ⅱ) 当温度从常温开始升高时,钢的_____。

(A) 强度随着降低,但弹性模量和塑性却提高

(B) 强度、弹性模量和塑性均随着降低

(C) 强度、弹性模量和塑性均随着提高

(D) 强度和弹性模量随着降低,而塑性提高

1.1.64(Ⅱ) 下列钢结构计算所取荷载设计值和标准值,哪一组为正确的? _____。

a. 计算结构或构件的强度、稳定性以及连接的强度时,应采用荷载设计值

b. 计算结构或构件的强度、稳定性以及连接的强度时,应采用荷载标准值

c. 计算疲劳和正常使用极限状态的变形时,应采用荷载设计值

d. 计算疲劳和正常使用极限状态的变形时,应采用荷载标准值

(A) a,c　(B) b,c　(C) a,d　(D) b,d

1.1.65(Ⅱ) 进行钢吊车梁的疲劳计算时，其荷载应采用标准值还是设计值及需乘以哪些系数？_____。

(A) 标准值，仅轮压乘以动力系数 (B)标准值，不乘以任何系数

(C) 设计值，乘以荷载分项系数 (D) 设计值，乘以荷载分项系数及轮压动力系数

1.1.66(Ⅲ) 与节点板单面连接的等边角钢轴心受压构件，$\lambda=100$，计算稳定性时，钢材强度设计值应采用的折减系数是_____。

(A) 0.65 (B) 0.70 (C) 0.75 (D) 0.85

1.1.67(Ⅲ) 与节点板单面连接的等边角钢轴心受压构件，$\lambda=100$，计算角钢构件的强度时，钢材强度设计值应采用的折减系数是_____。

(A) 0.65 (B) 0.70 (C) 0.75 (D) 0.85

1.1.68(Ⅲ) 吊车梁的受拉下翼缘在下列不同板边的加工情况下，疲劳强度最高的是_____。

(A) 两侧边为轧制边

(B) 两侧边为火焰切割边

(C) 一侧边为轧制边，另一侧边为火焰切割边

(D) 一侧边为刨边，另一侧边为火焰切割边

1.1.69(Ⅲ) 对于冬季计算温度为－30℃的焊接结构，不宜采用的钢号为_____。

(A) Q235 钢 (B) Q235-F 钢 (C) 16Mn 钢 (D) 15MnV 钢

1.1.70(Ⅲ) 承重结构的钢材，应根据结构的重要性等不同情况选择其钢号和材质，下列哪一种说法是不正确的？_____

(A) 承重结构的钢材应具有抗拉强度、伸长率、屈服强度(或屈服点)和硫、磷含量的合格保证

(B) 承重结构的钢材必要时尚应具有冷弯试验的合格保证

(C) 对重级工作制的非焊接吊车梁、吊车桁架或类似结构的钢材，必要时亦应具有冲击韧性的合格保证

(D) 冬季计算温度等于或低于－20℃时的重级工作制吊车梁、吊车桁架或类似结构的钢材需要有抗拉强度、屈服点、伸长率、冷弯 180°及－20℃时的冲击韧性的合格保证。

1.1.71(Ⅲ) 计算吊车梁疲劳时，下列作用在跨间内的哪种吊车荷载取值是正确的？_____。

(A) 两台吊车荷载标准值乘以动力系数 (B) 一台吊车荷载设计值乘以动力系数

(C) 一台吊车荷载标准值乘以荷载分项系数(D) 一台起重量最大的吊车荷载标准值

1.1.72(Ⅲ) 某屋架，业主供应钢材为 Q235-B 钢(3 号镇静钢)，型钢及节点板厚度

均不超过10mm，钢材的抗压强度设计值是_____。

(A) 200N/mm² (B) 210N/mm² (C) 215N/mm² (D) 225N/mm²

1.1.73(Ⅲ) 下列哪种结构不宜采用3号沸腾钢？_____。

(A) 建设在南方的工业厂房中的重级工作制焊接吊车梁

(B) 建设在高寒地区的网架结构

(C) 以风荷载为主要计算荷载的塔架结构

(D) 冬季计算温度等于或低于－20℃的厂房刚架结构

1.1.74(Ⅲ) 对于直接承受动力荷载的结构，下列何项荷载取值是正确的？_____。

(A) 在计算强度时，动力荷载设计值应乘以动力系数；在计算稳定性、疲劳和变形时，动力荷载标准值不应乘以动力系数

(B) 在计算强度和稳定性时，动力荷载设计值应乘以动力系数；在计算疲劳和变形时，动力荷载设计值不应乘以动力系数

(C) 在计算强度、稳定性和疲劳时，动力荷载设计值应乘以动力系数；在计算变形时，动力荷载标准值不应乘以动力系数

(D) 在计算强度和稳定性时，动力荷载设计值应乘以动力系数；在计算疲劳和变形时，动力荷载标准值不应乘以动力系数

1.1.75(Ⅲ) 钢材强度设计值应根据钢材厚度或直径分组采用，对于Q235钢材分组时，_____。

(A) 工字钢和槽钢按翼缘的厚度进行分组

(B) 工字钢按翼缘的厚度进行分组，槽钢按腹板的厚度进行分组

(C) 工字钢和槽钢按腹板的厚度进行分组

(D) 工字钢按腹板的厚度进行分组，槽钢按翼缘的厚度进行分组

www.docin.com

## 二、填空题

1.2.1(Ⅰ) 钢材代号A3，表示_____类_____炉_____号_____钢。

1.2.2(Ⅰ) 钢材的硬化，提高了钢材的_____，降低了钢材的_____。

1.2.3(Ⅰ) 伸长率$\delta_{10}$和伸长率$\delta_5$，分别为标距长$l$=_____和$l$=_____的试件拉断后的_____。

1.2.4(Ⅰ) 甲类钢是主要按_____供应的钢材。

1.2.5(Ⅰ) 甲类钢的力学性能只保证_____、_____，化学成分中保证_____、_____含量不超过规定的数值。

1.2.6(Ⅰ) 当用公式 $\Delta\sigma \leqslant [\Delta\sigma]$ 计算常幅疲劳时，式中 $\Delta\sigma$ 表示_____。

1.2.7(Ⅰ) 钢材的两种破坏形式为_____和_____。

1.2.8(Ⅰ) 在对结构或构件进行_____极限状态验算时，应采用永久荷载和可变荷载的标准值。

1.2.9(Ⅰ) 钢材的设计强度等于钢材的屈服强度 $f_y$ 除以_____。

1.2.10(Ⅰ) 钢材在复杂应力状态下，由弹性转入塑性状态的条件是折算应力等于或大于钢材在_____。

1.2.11(Ⅰ) 按_____之不同，钢材有镇静钢和沸腾钢之分。

1.2.12(Ⅰ) 某构件当其可靠指标 $\beta$ 减小时，相应失效概率将随之_____。

1.2.13(Ⅰ) 钢材的 $a_k$ 值与温度有关，在－20℃或在－40℃所测得的 $a_k$ 值称为_____。

1.2.14(Ⅰ) 通过标准试件的一次拉伸试验，可确定钢材的力学性能指标为：抗拉强度 $f_u$、_____和_____。

1.2.15(Ⅰ) 钢材设计强度 $f$ 与屈服点 $f_y$ 之间的关系为_____。

1.2.16(Ⅰ) 承载能力极限状态为结构或构件达到_____或达到不适于继续承载的变形时的极限状态。

1.2.17(Ⅰ) 韧性是钢材在塑性变形和断裂过程中_____的能力，亦即钢材抵抗_____荷载的能力。

1.2.18(Ⅰ) 钢材在 250℃左右时抗拉强度略有提高，塑性却降低的现象称为_____现象。

1.2.19(Ⅰ) 在疲劳设计时，经过统计分析，把各种构件和连接分为_____类，相同应力循环次数下，类别越高，容许应力幅越_____。

1.2.20(Ⅰ) 近似概率极限状态设计方法是以_____来衡量结构或构件的可靠程度的。

1.2.21(Ⅱ) 当钢材厚度较大时或承受沿板厚方向的拉力作用时，应附加要求板厚方向的_____满足一定要求。

1.2.22(Ⅱ) 钢中含硫量太多会引起钢材的_____；含磷量太多会引起钢材的_____。

1.2.23(Ⅱ) 加荷速度增大，钢材的屈服点将_____，韧性_____。

www.docin.com

1.2.24(Ⅱ) 对于无屈服点的高强钢材，一般将相当于残余应变为_____时的应力称为屈服强度。

1.2.25(Ⅱ) 钢材受三向同号拉应力作用时，即使三向应力绝对值很大，甚至大大超过屈服点，但两两应力差值不大时，材料不易进入_____状态，发生的破坏为_____破坏。

1.2.26(Ⅱ) 如果钢材具有_____性能，那么钢结构在一般情况下就不会因偶然或局部超载而发生突然断裂。

1.2.27(Ⅱ) 应力集中易导致钢材脆性破坏的原因在于应力集中处_____受到约束。

1.2.28(Ⅱ) 影响构件疲劳强度的主要因素有重复荷载的循环次数、_____和_____。

1.2.29(Ⅱ) 随着温度下降，钢材的_____倾向增加。

1.2.30(Ⅱ) 根据循环荷载的类型不同，钢结构的疲劳分_____和_____两种。

1.2.31(Ⅱ) 衡量钢材抵抗冲击荷载能力的指标称为_____。它的值越小，表明击断试件所耗的能量越_____，钢材的韧性越_____。

1.2.32(Ⅱ) 对于焊接结构，除应限制钢材中硫、磷的极限含量外，还应限制_____的含量不超过规定值。

www.docin.com

1.2.33(Ⅱ) 随着时间的增长，钢材强度提高，塑性和韧性下降的现象称为_____。

1.2.34(Ⅱ) 在平面或立体应力作用下，钢材是否进入塑性状态，应按_____理论，用_____应力和单向拉伸时的屈服点相比较来判定。

1.2.35(Ⅱ) 钢材在冶炼和浇铸过程中常见的冶金缺陷有_____、_____、_____等。

# 第二章　受弯构件

## 一、选择题

2.1.1(Ⅰ)　计算梁的_____时，应用净截面的几何参数。

(A) 正应力　(B) 剪应力　(C) 整体稳定　(D) 局部稳定

2.1.2(Ⅰ)　钢结构梁计算公式 $\sigma=\frac{M_x}{\gamma_x W_{nx}}$ 中 $\gamma_x$ _____。

(A) 与材料强度有关

(B) 是极限弯矩与边缘屈服弯矩之比

(C) 表示截面部分进入塑性

(D) 与梁所受荷载有关

2.1.3(Ⅰ)　在充分发挥材料强度的前提下，Q235 钢梁的最小高度 $h_{min}$_____ Q345 钢梁的 $h_{min}$。(其他条件均相同)

(A) 大于　(B) 小于　(C) 等于　(D) 不确定

2.1.4(Ⅰ)　梁的最小高度是由_____控制的。

(A) 强度　(B) 建筑要求　(C) 刚度　(D) 整体稳定

2.1.5(Ⅰ)　单向受弯梁失去整体稳定时是_____形式的失稳。

(A) 弯曲　(B) 扭转　(C) 弯扭　(D) 双向弯曲

2.1.6(Ⅰ)　为了提高梁的整体稳定性，_____是最经济有效的办法。

(A) 增大截面　(B) 增加侧向支撑点，减少 $l_1$

(C) 设置横向加劲肋　(D) 改变荷载作用的位置

2.1.7(Ⅰ)　当梁上有固定较大集中荷载作用时，其作用点处应_____。

(A) 设置纵向加劲肋　(B) 设置横向加劲肋

(C) 减少腹板宽度　(D) 增加翼缘的厚度

2.1.8(Ⅰ)　焊接组合梁腹板中，布置横向加劲肋对防止_____引起的局部失稳最有效，布置纵向加劲肋对防止_____引起的局部失稳最有效。

(A) 剪应力　(B) 弯曲应力　(D) 复合应力　(D) 局部压应力

2.1.9(Ⅰ)　确定梁的经济高度的原则是_____。

(A) 制造时间最短　　(B) 用钢量最省
(C) 最便于施工　　(D) 免于变截面的麻烦

2.1.10(Ⅰ) 当梁整体稳定系数 $\varphi_b>0.6$ 时，用 $\varphi_b'$ 代替 $\varphi_b$ 主要是因为_____。
(A) 梁的局部稳定有影响　　(B) 梁已进入弹塑性阶段
(C) 梁发生了弯扭变形　　(D) 梁的强度降低了

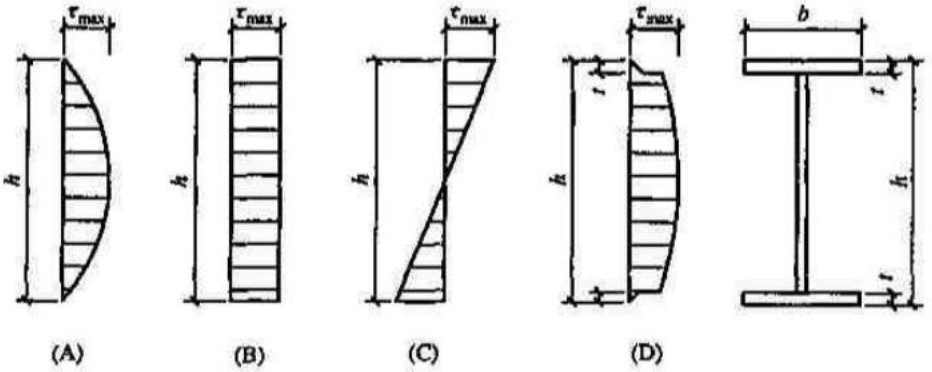
2.1.11(Ⅰ) 分析焊接工字形钢梁腹板局部稳定时，腹板与翼缘相接处可简化为_____。
(A) 自由边　(B) 简支边　(C) 固定边　(D) 有转动约束的支承边

2.1.12(Ⅰ) 梁的支承加劲肋应设置在_____。
(A) 弯曲应力大的区段　　(B) 剪应力大的区段
(C) 上翼缘或下翼缘有固定荷载作用的部位　　(D) 有吊车轮压的部位

2.1.13(Ⅰ) 双轴对称工字形截面梁，经验算，其强度和刚度正好满足要求，而腹板在弯曲应力作用下有发生局部失稳的可能。在其他条件不变的情况下，宜采用下列方案中的_____。
(A) 增加梁腹板的厚度　　(B) 降低梁腹板的高度
(C) 改用强度更高的材料　　(D) 设置侧向支承

2.1.14(Ⅰ) 防止梁腹板发生局部失稳，常采取加劲措施，这是为了_____。
(A) 增加梁截面的惯性矩　　(B) 增加截面面积
(C) 改变构件的应力分布状态　　(D) 改变边界约束板件的宽厚比

2.1.15(Ⅰ) 工字形钢梁横截面上的剪应力分布应为下图所示的哪种图形？_____




习题 2.1.15 图

2.1.16(Ⅰ) 双轴对称工字形截面梁，截面形状如图所示，在弯矩和剪力共同作用下，关于截面中应力的说法正确的是_____

(A) 弯曲正应力最大的点是3点

(B) 剪应力最大的点是2点

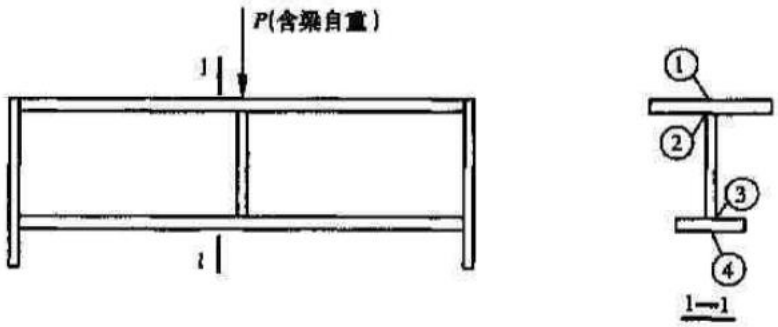
(C) 折算应力最大的点是1点

(D) 折算应力最大的点是2点

习题2.1.16图

2.1.17(Ⅰ) 下图为一承受固定集中力 $P$ 的等截面焊接梁，截面1-1处需验算折算应力，其验算部位为_____。

(A) ① (B) ② (C) ③ (D) ④




习题2.1.17图

www.docin.com

2.1.18(Ⅰ) 焊接工字形截面梁腹板配置横向加劲肋的目的是_____。

(A) 提高梁的抗弯强度 (B) 提高梁的抗剪强度

(C) 提高梁的整体稳定性 (D) 提高梁的局部稳定性

2.1.19(Ⅰ) 在简支钢板梁桥中，当跨中已有横向加劲，但腹板在弯矩作用下局部稳定不足，需采取加劲构造。以下考虑的加劲形式何项为正确？_____。

(A) 横向加劲加密 (B) 纵向加劲，设置在腹板上半部

(C) 纵向加劲，设置在腹板下半部 (D) 加厚腹板

2.1.20(Ⅰ) 在梁的整体稳定计算中，$\varphi_b'=1$ 说明所设计梁_____。

(A) 处于弹性工作阶段 (B) 不会丧失整体稳定

(C) 梁的局部稳定必定满足要求 (D) 梁不会发生强度破坏

2.1.21(Ⅰ) 梁受固定集中荷载作用，当局部挤压应力不能满足要求时，采用_____是较合理的措施。

(A) 加厚翼缘 (B) 在集中荷载作用处设支承加劲肋

(C) 增加横向加劲肋的数量 (D) 加厚腹板

2.1.22(Ⅰ) 验算工字形截面梁的折算应力，公式为：$\sqrt{\sigma^2+3\tau^2}\leqslant\beta_1 f$，式中 $\sigma$、$\tau$ 应为_____。

(A) 验算截面中的最大正应力和最大剪应力

(B) 验算截面中的最大正应力和验算点的剪应力

(C) 验算截面中的最大剪应力和验算点的正应力

(D) 验算截面中验算点的正应力和剪应力

2.1.23(Ⅰ) 工字形梁受压翼缘宽厚比限值为：$\frac{b_1}{t}\leqslant 15\sqrt{\frac{235}{f_y}}$，式中 $b_1$ 为_____。

(A) 受压翼缘板外伸宽度　　(B) 受压翼缘板全部宽度

(C) 受压翼缘板全部宽度的$\frac{1}{3}$　　(D) 受压翼缘板的有效宽度

2.1.24(Ⅰ) 跨中无侧向支承的组合梁，当验算整体稳定不足时，宜采用_____。

(A) 加大梁的截面积　　(B) 加大梁的高度

(C) 加大受压翼缘板的宽度　　(D) 加大腹板的厚度

2.1.25(Ⅰ) 下列哪种梁的腹板计算高度可取等于腹板的实际高度_____。

(A) 热轧型钢梁　　(B) 冷弯薄壁型钢梁

(C) 焊接组合梁　　(D) 铆接组合梁

2.1.26(Ⅰ) 计算组合梁腹板与翼缘的连接角焊缝公式 $h_f\geqslant\frac{1}{1.4f_f^w}\cdot\frac{VS_1}{I_x}$ 中，$S_1$ 为_____。

www.docin.com

(A) 梁中和轴以上截面对梁中和轴的面积矩

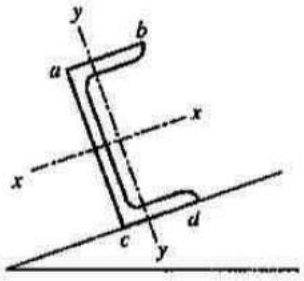
(B) 梁上翼缘(或下翼缘)截面对梁中和轴的面积矩

(C) 梁上、下翼缘对梁中和轴面积矩之和

(D) 梁上翼缘(或下翼缘)对腹板边缘线的面积矩

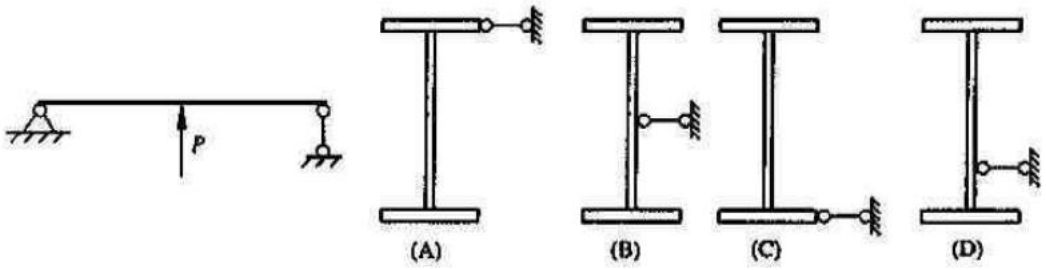
2.1.27(Ⅱ) 如图所示槽钢檩条(跨中设一道拉条)的强度按公式 $\frac{M_x}{\gamma_x W_{nx}}+\frac{M_y}{\gamma_y W_{ny}}\leqslant f$ 计算时，计算的位置是_____。

(A) $a$ 点　(B) $b$ 点　(C) $c$ 点　(D) $d$ 点




习题 2.1.27 图

2.1.28(Ⅱ) 如图示钢梁，因整体稳定要求，需在跨中设侧向支点，其位置以_____为最佳方案。




习题 2.1.28 图

2.1.29(Ⅱ) 钢梁腹板局部稳定采用_____准则，实腹式轴心压杆腹板局部稳定采用_____准则。

(A) 腹板局部屈曲应力不小于构件整体屈曲应力

(B) 腹板实际应力不超过腹板屈曲应力

(C) 腹板实际应力不小于板的 $f_y$

(D) 腹板局部临界应力不小于钢材屈服应力

2.1.30(Ⅱ) _____对提高工字形截面的整体稳定性作用最小。

(A) 增加腹板厚度　　(B) 约束梁端扭转

(C) 设置平面外支承　　(D) 加宽梁翼缘

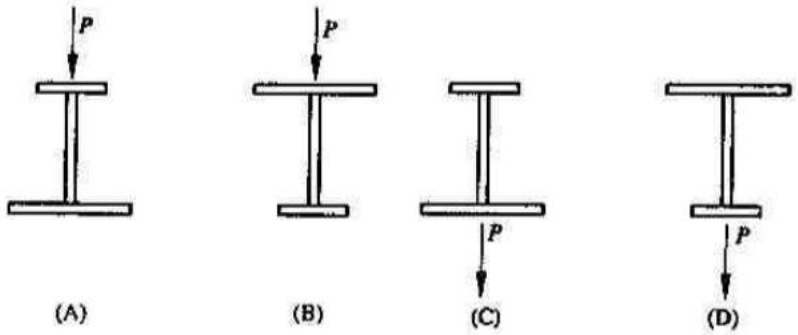
www.docin.com

2.1.31(Ⅱ) 双轴对称截面梁，其强度刚好满足要求，而腹板在弯曲应力下有发生局部失稳的可能，下列方案比较，应采用_____。

(A) 在梁腹板处设置纵、横向加劲肋　(B) 在梁腹板处设置横向加劲肋

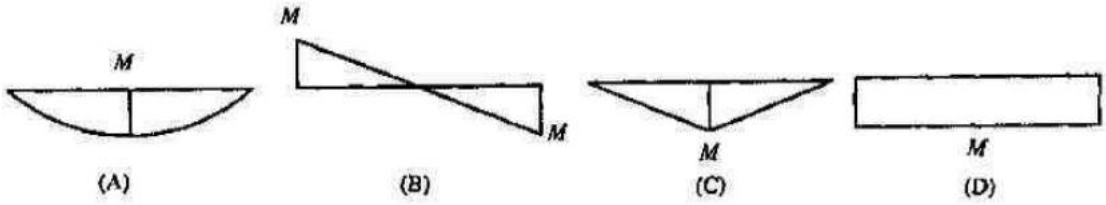
(C) 在梁腹板处设置纵向加劲肋　　(D) 沿梁长度方向在腹板处设置横向水平支撑

2.1.32(Ⅱ) 以下图示各简支梁，除截面放置和荷载作用位置有所不同以外，其他条件均相同，则以_____的整体稳定性为最好，_____的为最差。




习题 2.1.32 图

2.1.33(Ⅱ) 对同一根梁，当作用不同荷载时，出现下列四种弯矩（$M$ 均等值），以_____最先出现整体失稳，以_____最后出现整体失稳。




习题 2.1.33 图

2.1.34(Ⅱ) 约束扭转使梁截面上_____。

(A) 只产生正应力　　(B) 只产生剪应力

(C) 产生正应力，也产生剪应力　　(D) 不产生任何应力

2.1.35(Ⅱ) 当梁的整体稳定判别式$\frac{l_1}{b_1}$小于规范给定数值时，可以认为其整体稳定不必验算，也就是说在$\frac{M_x}{\varphi_b W_x}$中，可以取 $\varphi_b$ 为_____。

(A) 1.0　(B) 0.6　(C) 1.05　(D) 仍需用公式计算

2.1.36(Ⅱ) 焊接工字形截面简支梁，_____时，整体稳定性最好。

(A) 加强受压翼缘　　(B) 加强受拉翼缘

(C) 双轴对称　　(D) 梁截面沿长度变化

www.docin.com

2.1.37(Ⅱ) 简支工字形截面梁，当_____时，其整体稳定性最差（按各种情况最大弯矩数值相同比较）

(A) 两端有等值同向曲率弯矩作用　　(B) 满跨有均布荷载作用

(C) 跨中有集中荷载作用　　(D) 两端有等值反向曲率弯矩作用

2.1.38(Ⅱ) 双轴对称工字形截面简支梁，跨中有一向下集中荷载作用于腹板平面内，作用点位于_____时整体稳定性最好。

(A) 形心　(B) 下翼缘　(C) 上翼缘　(D) 形心与上翼缘之间

2.1.39(Ⅱ) 工字形或箱形截面梁、柱截面局部稳定是通过控制板件的何种参数并采取何种重要措施来保证的？_____。

(A) 控制板件的边长比并加大板件的宽（高）度

(B) 控制板件的应力值并减小板件的厚度

(C) 控制板件的宽（高）厚比并增设板件的加劲肋

(D) 控制板件的宽（高）厚比并加大板件的厚度

2.1.40(Ⅱ) 为了提高荷载作用在上翼缘的简支工字形梁的整体稳定性，可在梁的

_____加侧向支撑，以减小梁出平面的计算长度。

(A) 梁腹板高度的$\frac{1}{2}$处

(B) 靠近梁下翼缘的腹板$\left(\frac{1}{5}\sim\frac{1}{4}\right)h_0$处

(C) 靠近梁上翼缘的腹板$\left(\frac{1}{5}\sim\frac{1}{4}\right)h_0$处

(D) 受压翼缘处

2.1.41(Ⅱ) 一悬臂梁，焊接工字形截面，受向下垂直荷载作用，欲保证此梁的整体稳定，侧向支承应加在_____。

(A) 梁的上翼缘　　(B) 梁的下翼缘

(C) 梁的中和轴部位　　(D) 梁的上翼缘及中和轴部位

2.1.42(Ⅲ) 配置加劲肋提高梁腹板局部稳定承载力，当$\frac{h_0}{t_w}>170\sqrt{\frac{235}{f_y}}$时_____。

(A) 可能发生剪切失稳，应配置横向加劲肋

(B) 只可能发生弯曲失稳，应配置纵向加劲肋

(C) 应同时配置纵向和横向加劲肋

(D) 增加腹板厚度才是最合理的措施

2.1.43(Ⅲ) 计算工字形梁的抗弯强度，用公式$\frac{M_x}{\gamma_x W_{nx}}\leqslant f$，取$\gamma_x=1.05$，梁的翼缘外伸肢宽厚比不大于_____。

(A) $15\sqrt{\frac{235}{f_y}}$　　(B)$13\sqrt{\frac{235}{f_y}}$　　(C) $(10+0.1\lambda)\sqrt{\frac{235}{f_y}}$　　(D) $9\sqrt{\frac{235}{f_y}}$

2.1.44(Ⅲ) 一焊接工字形截面简支梁，材料为 Q235，$f_y=235\text{N/mm}^2$。梁上为均布荷载作用，并在支座处已设置支承加劲肋，梁的腹板高度和厚度分别为 900mm 和 12mm，若考虑腹板稳定性，则_____。

(A) 布置纵向和横向加劲肋　　(B) 无需布置加劲肋

(C) 按构造要求布置加劲肋　　(D) 按计算布置横向加劲肋

2.1.45(Ⅲ) 设有一用 Q235AF 钢焊接梁，其上下翼缘的截面尺寸为 300×10，腹板的截面尺寸为 780×8，该梁受到作用于腹板平面内的竖向静荷载，可承受的最大弯矩设计值为$M_x=\gamma_x W_{nx} f$。试问，在此条件下，式中的$\gamma_x$(截面塑性发展系数) 值应取下列何项数值_____?

(A) $\gamma_x=1.0$　　(B) $\gamma_x=1.05$　　(C)$\gamma_x=1.15$　　(D) $\gamma_x=1.20$

2.1.46(Ⅲ) 单向弯曲梁的正应力计算公式为：$\sigma=\frac{M_x}{\gamma_x W_{nx}}\leqslant f$，式中 $\gamma_x$ 为塑性发展系数，对于承受静力荷载且梁受压翼缘的自由外伸宽度与厚度之比≤_____时才能考虑 $\gamma_x>1.0$。

(A) $15\sqrt{235/f_y}$　　(B) $9\sqrt{235/f_y}$

(C) $(10+0.1\lambda)\sqrt{235/f_y}$　　(D) $13\sqrt{235/f_y}$

2.1.47(Ⅲ) 对直接承受动力荷载的受弯构件，进行强度计算时，下列方法何项为正确？_____

(A) 重级工作制吊车梁的强度计算应取 $\gamma_x=\gamma_y=1.0$，动力系数取 1.35

(B) 重级工作制吊车梁的强度计算应取 $\gamma_x=\gamma_y=1.0$，动力系数取 1.1

(C) 轻、中级工作制吊车梁的强度计算应取 $\gamma_x=\gamma_y=1.0$，不考虑动力系数

(D) 轻、中级工作制吊车梁的强度计算应取 $\gamma_x=\gamma_y=1.05$，但应考虑动力系数

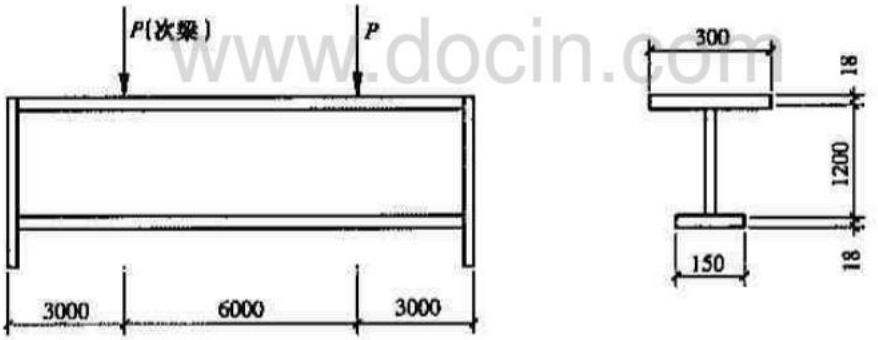
2.1.48(Ⅲ) 如图所示简支梁，采用_____措施后，整体稳定还可能起控制作用。

(A) 梁上翼缘未设置侧向支承点，但有钢性铺板并与上翼缘连牢

(B) 梁上翼缘侧向支承点间距离 $l_1=6000$mm，梁上设有钢性铺板但并未与上翼缘连牢

(C) 梁上翼缘侧向支承点间距离 $l_1=6000$mm，梁上设有钢性铺板并与上翼缘连牢

(D) 梁上翼缘侧向支承点间距离 $l_1=3000$mm，但上翼缘没有钢性铺板




习题 2.1.48 图

2.1.49(Ⅲ) 计算梁的整体稳定性时，当整体稳定性系数 $\varphi_b$ 大于_____时，应以 $\varphi_b'$（弹塑性工作阶段整体稳定系数）代替 $\varphi_b$。

(A) 0.8　(B) 0.7　(C) 0.6　(D) 0.5

2.1.50(Ⅲ) 对于组合梁的腹板，若 $h_0/t_w=100$，按要求应_____。

(A) 无需配置加劲肋　　(B) 配置横向加劲肋

(C) 配置纵向、横向加劲肋　　(D) 配置纵向、横向和短加劲肋

2.1.51(Ⅲ) 焊接梁的腹板局部稳定常采用配置加劲肋的方法来解决，当$\frac{h_0}{t_w}>170\sqrt{\frac{235}{f_y}}$时，_____。

(A) 可能发生剪切失稳，应配置横向加劲肋

(B) 可能发生弯曲失稳，应配置横向和纵向加劲肋

(C) 可能发生弯曲失稳，应配置横向加劲肋

(D) 可能发生剪切失稳和弯曲失稳，应配置横向和纵向加劲肋

2.1.52(Ⅲ) 工字形截面梁腹板高厚比$\frac{h_0}{t_w}=100\sqrt{\frac{235}{f_y}}$时，梁腹板可能_____。

(A) 因弯曲正应力引起屈曲，需设纵向加劲肋

(B) 因弯曲正应力引起屈曲，需设横向加劲肋

(C) 因剪应力引起屈曲，需设纵向加劲肋

(D) 因剪应力引起屈曲，需设横向加劲肋

2.1.53(Ⅲ) 当无集中荷载作用时，焊接工字形截面梁翼缘与腹板的焊缝主要承受_____。

(A) 竖向剪力　　(B) 竖向剪力及水平剪力联合作用

(C) 水平剪力　　(D) 压力

2.1.54(Ⅲ) 工字形截面梁受压翼缘，保证局部稳定的宽厚限值，对Q235钢为$\frac{b_1}{t}\leqslant 15$，对Q345钢，此宽厚比限值应_____。

(A) 比15更小　　(B) 仍等于15

(C) 比15更大　　(D) 可能大于15，也可能小于15

2.1.55(Ⅲ) 在验算普通梁的横向加劲肋间距$a$的公式$\sqrt{\left(\frac{\sigma}{\sigma_{cr}}\right)^2+\left(\frac{\tau}{\tau_{cr}}\right)^2}=1$时，最直接与间距$a$有关的是_____。

(A) $\sigma$　　(B) $\tau$　　(C) $\sigma_{cr}$　　(D) $\tau_{cr}$

## 二、填空题

2.2.1(Ⅰ) 验算一根梁的安全实用性应考虑_____几个方面。

2.2.2(Ⅰ) 梁截面高度的确定应考虑三种参考高度，是指由_____确定的_____；由_____确定的_____；由_____确定的_____。

2.2.3(Ⅰ) 梁腹板中，设置_____加劲肋对防止_____引起的局部失稳有效，设置_____加劲肋对防止_____引起的局部失稳有效。

2.2.4(Ⅰ) 梁整体稳定判别式 $l_1/b_1$ 中，$l_1$ 是_____，$b_1$ 是_____。

2.2.5(Ⅰ) 横向加劲肋按其作用可分为_____、_____两种。

2.2.6(Ⅰ) 当 $h_0/t_w$ 大于 $80\sqrt{\frac{235}{f_y}}$ 但小于 $170\sqrt{\frac{235}{f_y}}$ 时，应在梁的腹板上配置_____向加劲肋。

2.2.7(Ⅰ) 在工字形梁弯矩、剪力都比较大的截面中，除了要验算正应力和剪应力外，还要在_____处验算折算应力。

2.2.8(Ⅰ) 对无集中荷载作用的焊接工字形截面梁，当其腹板高厚比：$80\sqrt{\frac{235}{f_y}} \leqslant \frac{h_0}{t_w} \leqslant 170\sqrt{\frac{235}{f_y}}$ 时，腹板将在_____作用下失去局部稳定。

2.2.9(Ⅰ) 受均布荷载作用的简支梁，如要改变截面，应在距支座约_____处改变截面较为经济。

2.2.10(Ⅰ) 组合梁当 $\frac{h_0}{t_w}$ 大于_____时，除配置横向加劲肋外，在弯矩大的受压区应配置纵向加劲肋。

www.docin.com

2.2.11(Ⅰ) 梁的正应力计算公式为：$\frac{M_x}{\gamma_x W_{nx}} \leqslant f$，式中：$\gamma_x$ 是_____，$W_{nx}$ 是_____。

2.2.12(Ⅰ) 对承受静力荷载或间接承受动力荷载的钢梁，允许考虑部分截面发展塑性变形，在计算中引入_____。

2.2.13(Ⅰ) 按构造要求，组合梁腹板横向加劲肋间距不得小于_____。

2.2.14(Ⅰ) 组合梁腹板的纵向加劲肋与受压翼缘的距离应在_____之间。

2.2.15(Ⅰ) 当组合梁腹板高厚比 $\frac{h_0}{t_w} \leqslant$_____时，对一般梁可不配置加劲肋。

2.2.16(Ⅱ) 考虑梁的塑性发展进行强度计算时，应当满足的主要条件有_____。

2.2.17(Ⅱ) 单向受弯梁从_____变形状态转变为_____变形状态时的现象称为整体失稳。

2.2.18(Ⅱ) 提高梁整体稳定的措施主要有_____。

2.2.19(Ⅱ) 焊接工字形等截面简支梁的 $\varphi_b$ 为：

$\varphi_b=\beta_b\frac{4320Ah}{\lambda_y^2W_x}\left[\sqrt{1+\left(\frac{\lambda_y t_1}{4.4h}\right)^2}+\eta_b\right]\times\frac{235}{f_y}$，$\beta_b$ 考虑的是_____，$\eta_b$ 考虑的是_____。

2.2.20(Ⅱ) 影响梁弯扭屈曲临界弯矩的主要因素有 _____

_____。

2.2.21(Ⅱ) 工字形截面的钢梁翼缘的宽厚比限值是根据_____确定的，腹板的局部失稳准则是_____。

2.2.22(Ⅱ) 梁翼缘宽度的确定主要考虑 _____。

2.2.23(Ⅱ) 支承加劲肋的设计应进行_____的验算。

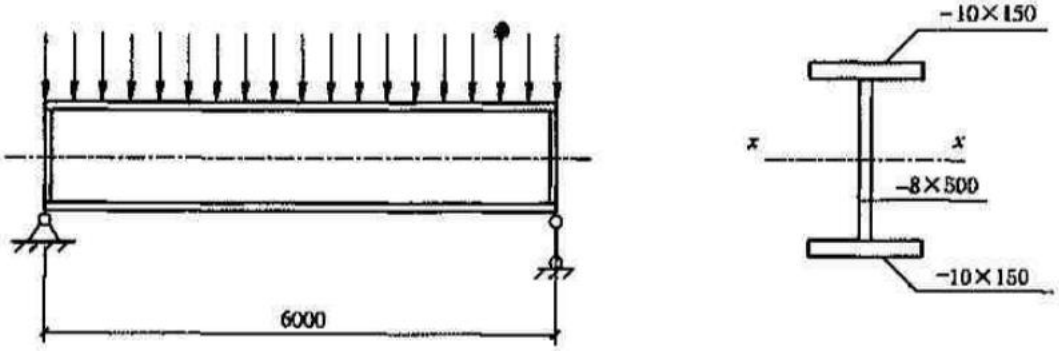
2.2.24(Ⅱ) 当荷载作用在梁的_____翼缘时，梁整体稳定性较高。

2.2.25(Ⅱ) 当梁整体稳定系数 $\varphi_b>0.6$ 时，材料进入_____工作阶段。这时，梁的整体稳定系数应采用_____。

## 三、计算题

2.3.1(Ⅰ) 图示简支梁，不计自重，Q235 钢，不考虑塑性发展，密铺板牢固连接于上翼缘，均布荷载设计值为 45kN/m，荷载分项系数为 1.4，$f=215\text{N/mm}^2$。问是否满足正应力强度及刚度要求，并判断是否需要进行梁的整体稳定验算。

已知：$[w]=\frac{l}{250}$，$w=\frac{5ql^4}{384EI_x}$，$E=2.06\times10^5\text{N/mm}^2$

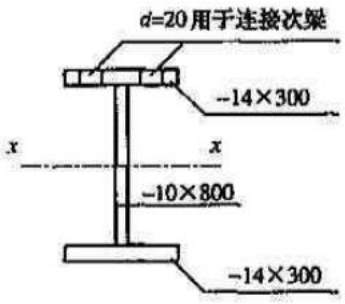



习题 2.3.1 图

2.3.2(Ⅰ) 选择 Q235AF 工字形钢 I32a，用于跨度 $l=6\text{m}$，均布荷载作用的简支梁（不计自重），允许挠度 $[w]=\frac{l}{250}$，荷载分项系数为 1.4，求满足正应力强度和挠度条

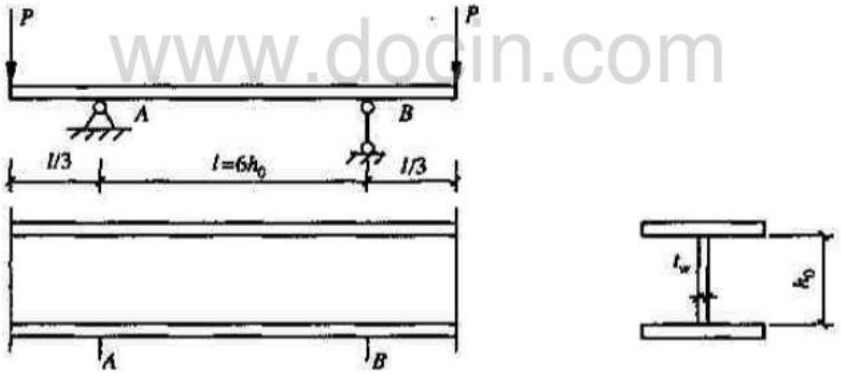
件时，梁所能承受的最大设计荷载是多少？（$f_y=235\text{N/mm}^2$，$f=215\text{N/mm}^2$，$w=\frac{5ql^4}{384EI_x}$）I32a：$I_x=11080\text{cm}^4$，$E=2.06\times10^5\text{N/mm}^2$，弯矩绕 $x$ 轴。

2.3.3（Ⅰ） 已知一钢平台梁中一截面静力荷载产生的弯矩 $M$ 为 800kN·m，剪力 $V$ 为 500kN，均为设计值。截面形式如图，材料为 Q235，请验算截面强度。$f=215\text{N/mm}^2$，$f_v=125\text{N/mm}^2$。




习题 2.3.3 图

2.3.4（Ⅰ） 一工字形组合截面钢梁，其尺寸和受力如图所示。已知其腹板的高厚比 $h_0/t_w\geqslant170\sqrt{\frac{235}{f_y}}$，为保证腹板的局部稳定，请在支座 $A$、$B$ 处及其之间梁段内布置加劲肋。

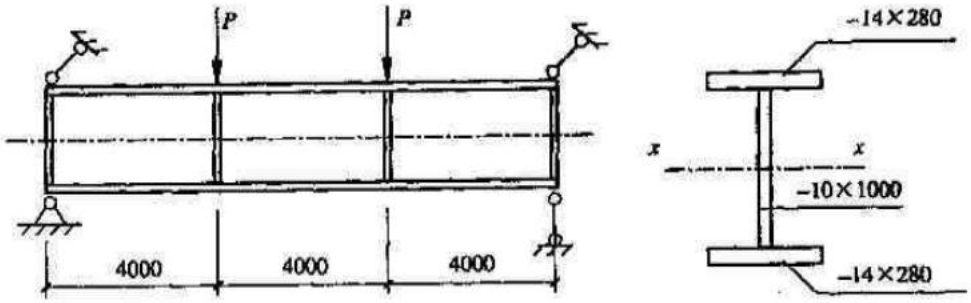



习题 2.3.4 图

2.3.5（Ⅲ） 如图所示工字形简支主梁，材料为 Q235F 钢，$f=215\text{N/mm}^2$，$f_v=125\text{N/mm}^2$，承受两个次梁传来的集中力 $P=250\text{kN}$ 作用（设计值），次梁作为主梁的侧向支承，不计主梁自重，$\gamma_x=1.05$。

要求：(1) 验算主梁的强度；(2) 判别梁的整体稳定性是否需要验算。

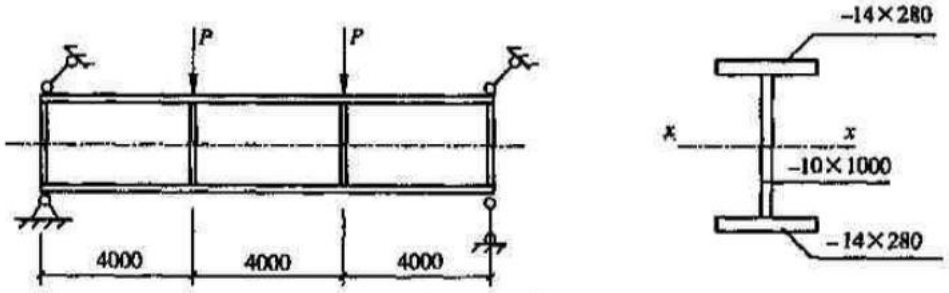
2.3.6（Ⅲ） 如图所示工字形简支主梁，Q235F 钢，$f=215\text{N/mm}^2$，承受两个次梁传




习题 2.3.5 图

来的集中力 $P=250\text{kN}$ 作用(设计值)，次梁作为主梁的侧向支承，不计主梁自重，荷载作用点设支承加劲肋，不考虑局部压应力的作用。

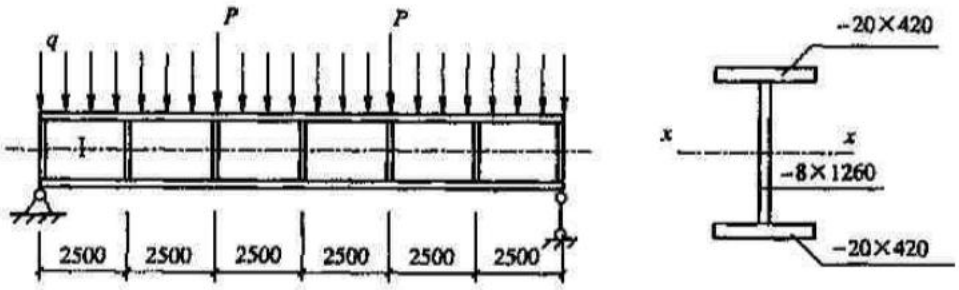
要求：验算腹板的局部稳定，计算出加劲肋间距，并示意在图中。




www.docin.com

习题 2.3.6 图

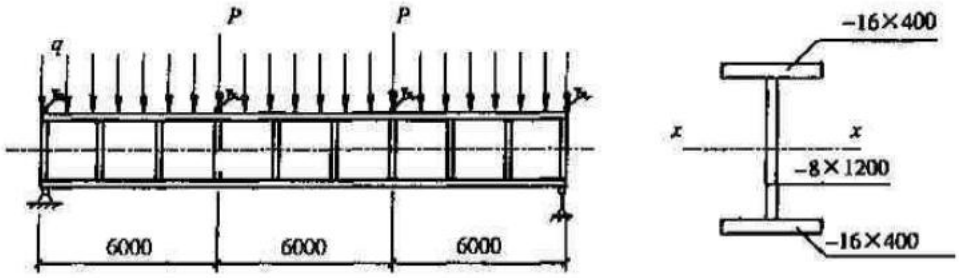
2.3.7(Ⅲ) 简支焊接钢梁的尺寸及荷载(均为静力荷载设计值)如图，$P=400\text{kN}$，$q=3.2\text{kN/m}$，钢材为 Q235，加劲肋设置如图，不考虑局部压应力，要求：验算区格Ⅰ腹板的局部稳定性。




习题 2.3.7 图

2.3.8(Ⅲ) 一焊接钢梁，支撑及荷载情况均如图所示，$P=200\text{kN}$，$q=20\text{kN/m}$，荷

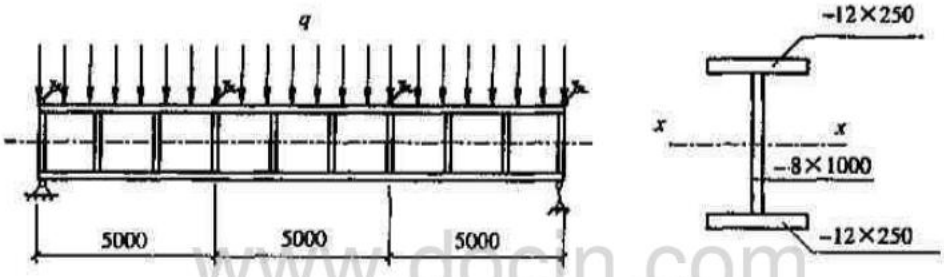
载均为设计值，且为静载，Q235 钢，要求：验算翼缘与腹板的连接焊缝（$h_f=6\text{mm}$，$f_f^w=160\text{N/mm}^2$）。




习题 2.3.8 图

2.3.9（Ⅲ） 图示一焊接工字形梁，截面及支承如图所示，在上翼缘有均布荷载 $q=14\text{kN/m}$（设计值）作用，Q235F 钢，试验算其整体稳定。

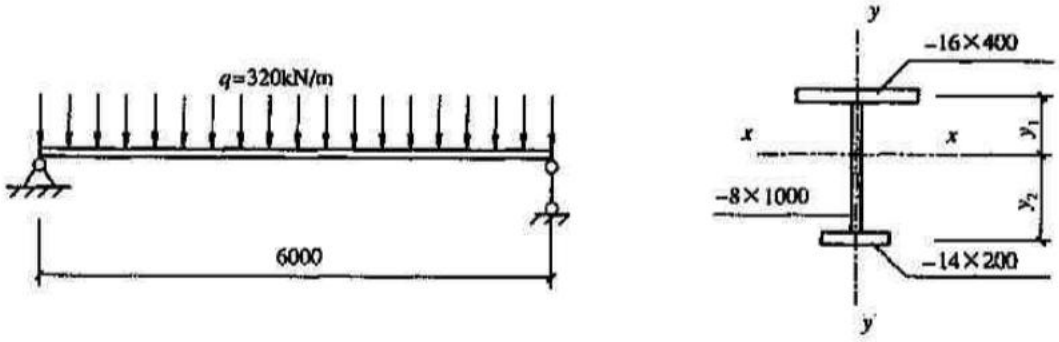
（$\varphi_b=\beta_b\dfrac{4320Ah}{\lambda_y^2W_x}\left[\sqrt{1+\left(\dfrac{\lambda_y t_1}{4.4h}\right)^2}+\eta_b\right]\times\dfrac{235}{f_y}$，$\eta_b=0$，$\beta_b=1.2$，$f_y=235\text{N/mm}^2$）




www.docin.com

习题 2.3.9 图

2.3.10（Ⅲ） 等截面简支梁跨度为 6m，跨中无侧向支承点，截面如图所示，上翼缘均布荷载设计值 $q=320\text{kN/m}$，Q345 钢。已知：$A=172\text{cm}^2$，$y_1=41\text{cm}$，$y_2=62\text{cm}$，$I_x=284300\text{cm}^4$，$I_y=9467\text{cm}^4$，$h=103\text{cm}$，试验算梁的整体稳定性。

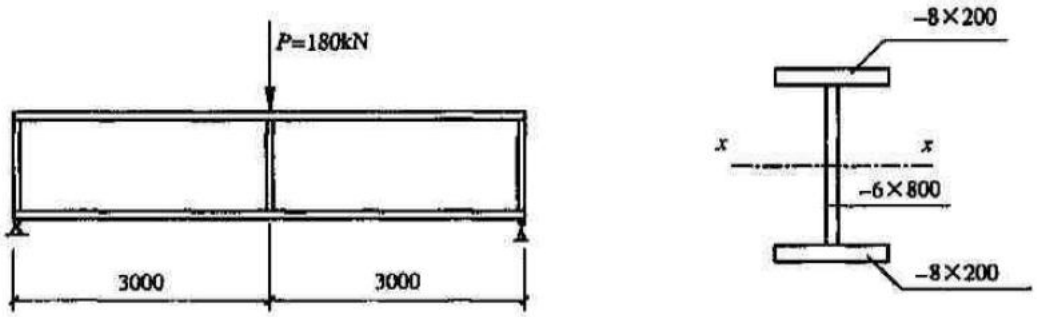



习题 2.3.10 图

2.3.11(Ⅲ) 一简支梁受力及支承如图所示，荷载标准值 $P=180\text{kN}$，分项系数 1.4，不计自重，Q235 钢，$f_y=235\text{N/mm}^2$，要求：

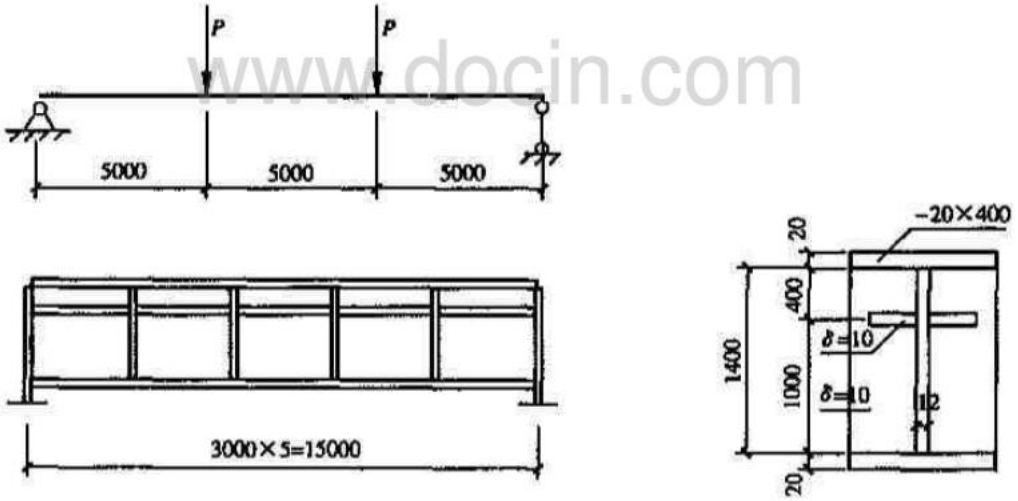
(1) 验算该梁的强度。

(2) 如不需验算该梁的整体稳定，问需设几道侧向支承？



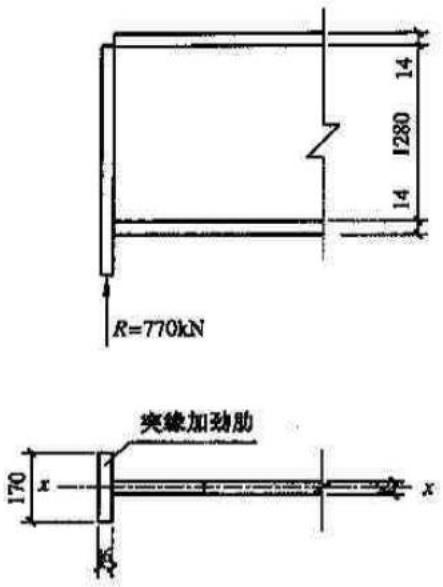

习题 2.3.11 图

2.3.12(Ⅲ) 修改下图加劲肋布置不合理之处，画出正确布置图，且说明理由。$P=400\text{kN}$(设计值)，不计自重，Q235 钢。



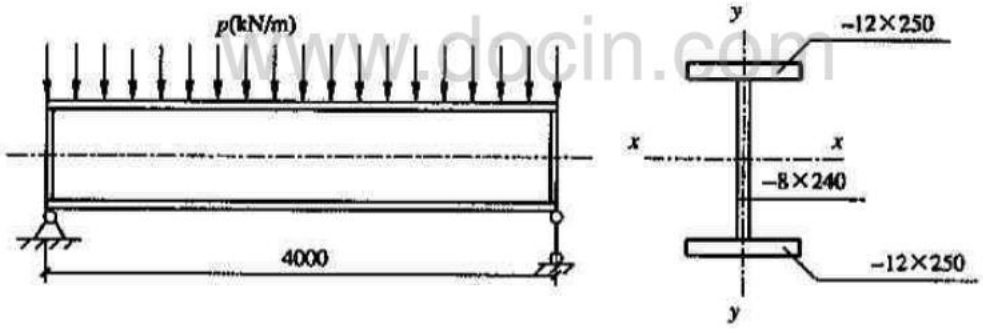

习题 2.3.12 图

2.3.13(Ⅲ) 已知一双轴对称焊接工字形简支梁，其腹板截面尺寸为 1280mm×10mm，翼缘截面尺寸为 340mm×14mm，突缘支座加劲肋截面尺寸为 170mm×16mm，计算出支座反力 $R=770\text{kN}$(设计值)，钢材为 Q235，其强度设计值 $f=215\text{N/mm}^2$，验算突缘式支座加劲肋的整体稳定性。




习题 2.3.13 图

2.3.14(Ⅲ) 图示为一焊接工字形简支梁，跨度 $l=4\text{m}$。钢材 Q235F，$f=215\ \text{N/mm}^2$，$f_y=235\ \text{N/mm}^2$。承受均布荷载设计值为 $p$(包括自重)。假定该梁局部稳定和强度以及刚度能满足要求，试求该梁保证整体稳定时能承受的荷载 $p$。




www.docin.com

习题 2.3.14 图

# 第三章　轴拉构件

## 一、选择题

3.1.1(Ⅰ)　一根截面面积为 $A$，净截面面积为 $A_n$ 的构件，在拉力 $N$ 作用下的强度计算公式为_____。

(A) $\sigma=N/A_n\leqslant f_y$　　(B) $\sigma=N/A\leqslant f$

(C) $\sigma=N/A_n\leqslant f$　　(D) $\sigma=N/A\leqslant f_y$

3.1.2(Ⅰ)　轴心受拉构件按强度极限状态是_____。

(A) 净截面的平均应力达到钢材的抗拉强度 $f_u$

(B) 毛截面的平均应力达到钢材的抗拉强度 $f_u$

(C) 净截面的平均应力达到钢材的屈服强度 $f_y$

(D) 毛截面的平均应力达到钢材的屈服强度 $f_y$

3.1.3(Ⅰ)　实腹式轴心受拉构件计算的内容有_____。

(A) 强度　　(B) 强度和整体稳定性

(C) 强度、局部稳定和整体稳定　　(D) 强度、刚度(长细比)

3.1.4(Ⅰ)　轴心受力构件的强度计算，一般采用轴力除以净截面面积，这种计算方法对下列哪种连接方式是偏于保守的？_____

(A) 摩擦型高强度螺栓连接　　(B) 承压型高强度螺栓连接

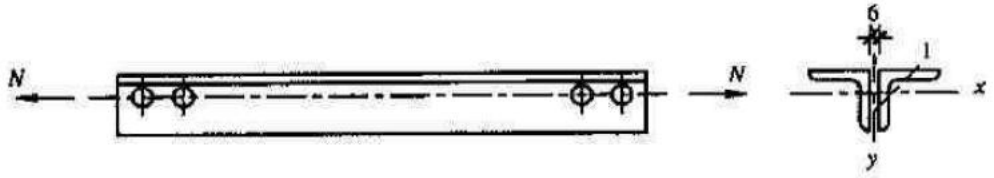
(C) 普通螺栓连接　　(D) 铆钉连接

## 二、填空题

3.2.1(Ⅰ) 轴心受拉构件的承载力极限状态是以_____为极限状态的。

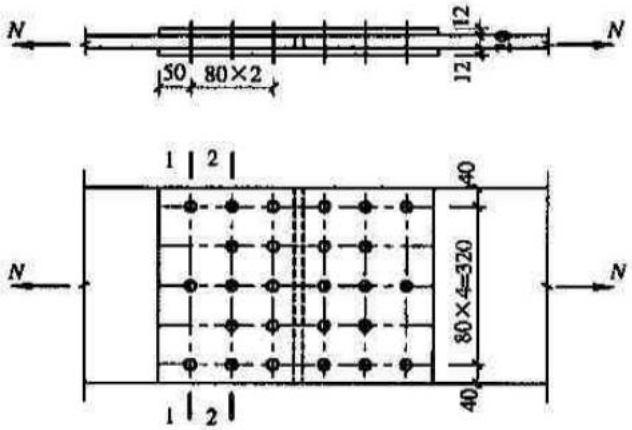
## 三、计算题

3.3.1(Ⅰ)　验算由 2∟75×5(面积为 $7.41\times2\text{cm}^2$) 组成的水平放置的轴心拉杆。轴心拉力的设计值为 270kN，只承受静力作用，计算长度为 3m。杆端有一排直径为 20mm 的螺栓孔。钢材为 Q235 钢。计算时忽略连接偏心和杆件自重的影响。$[\lambda]=250$，$i_x=2.32\text{cm}$，$i_y=3.29\text{cm}$，单肢最小回转半径 $i_1=1.50\text{cm}$。




习题 3.3.1 图

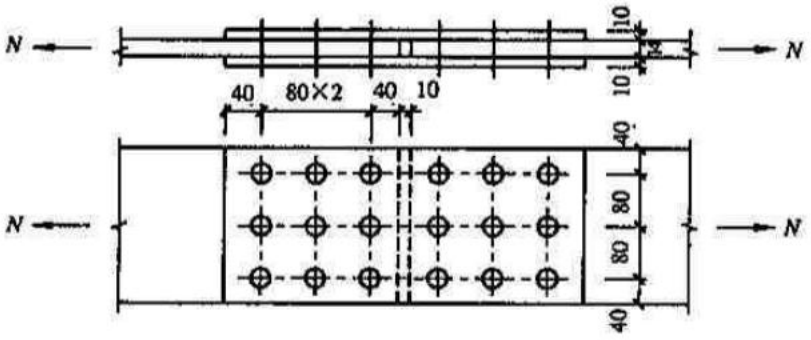
3.3.2(Ⅰ) 一块一400×20 的钢板用两块一400×12 的拼接板及摩擦型高强度螺栓进行连接。螺栓孔径 22mm，排列如图。钢板轴心受拉，$N=1600$kN(设计值)。钢材为 Q235 钢，请验算该连接的强度。




www.docin.com

习题 3.3.2 图

3.3.3(Ⅰ) 验算图示用摩擦型高强度螺栓连接的节点强度。螺栓直径 20mm，孔径 22mm，钢材为 Q235AF，承受轴心拉力 $N=600$kN(设计值)。




习题 3.3.3 图

# 第四章　轴压构件

## 一、选择题

4.1.1(Ⅰ)　工字形轴心受压构件，翼缘的局部稳定条件为$\frac{b_1}{t}\leqslant(10+0.1\lambda)\sqrt{\frac{235}{f_y}}$，其中$\lambda$的含义为_____。

(A) 构件最大长细比，且不小于30、不大于100　　(B) 构件最小长细比

(C) 最大长细比与最小长细比的平均值　　(D) 30或100

4.1.2(Ⅰ)　轴心压杆整体稳定公式$\frac{N}{\varphi A}\leqslant f$的意义为_____。

(A) 截面平均应力不超过材料的强度设计值

(B) 截面最大应力不超过材料的强度设计值

(C) 截面平均应力不超过构件的欧拉临界应力值

(D) 构件轴心压力设计值不超过构件稳定极限承载力设计值

4.1.3(Ⅰ)　用Q235钢和Q345钢分别制造一轴心受压柱，其截面和长细比相同，在弹性范围内屈曲时，前者的临界力_____后者的临界力。

(A) 大于　　(B) 小于　　(C) 等于或接近　　(D) 无法比较

4.1.4(Ⅰ)　轴心受压格构式构件在验算其绕虚轴的整体稳定时采用换算长细比，这是因为_____。

(A) 格构构件的整体稳定承载力高于同截面的实腹构件

(B) 考虑强度降低的影响

(C) 考虑剪切变形的影响

(D) 考虑单支失稳对构件承载力的影响

4.1.5(Ⅰ)　为防止钢构件中的板件失稳采取加劲措施，这一做法是为了_____。

(A) 改变板件的宽厚比　　(B) 增大截面面积

(C) 改变截面上的应力分布状态　　(D) 增加截面的惯性矩

4.1.6(Ⅰ)　为提高轴心压杆的整体稳定，在杆件截面面积不变的情况下，杆件截面的形式应使其面积分布_____。

(A) 尽可能集中于截面的形心处　　(B) 尽可能远离形心
(C) 任意分布，无影响　　(D) 尽可能集中于截面的剪切中心

4.1.7(Ⅰ) 轴心压杆采用冷弯薄壁型钢或普通型钢，其稳定性计算_____。
(A) 完全相同　　(B) 仅稳定系数取值不同
(C) 仅面积取值不同　　(D) 完全不同

4.1.8(Ⅰ) 计算格构式压杆对虚轴 $x$ 轴的整体稳定性时，其稳定系数应根据_____查表确定。
(A) $\lambda_x$　(B) $\lambda_{ox}$　(C) $\lambda_y$　(D) $\lambda_{oy}$

4.1.9(Ⅰ) 实腹式轴压杆绕 $x$，$y$ 轴的长细比分别为 $\lambda_x$，$\lambda_y$，对应的稳定系数分别为 $\varphi_x$，$\varphi_y$，若 $\lambda_x=\lambda_y$，则_____。
(A) $\varphi_x>\varphi_y$　(B) $\varphi_x=\varphi_y$　(C) $\varphi_x<\varphi_y$　(D) 需要根据稳定性分类判别

4.1.10(Ⅰ) 双肢格构式轴心受压柱，实轴为 $x$-$x$ 轴，虚轴为 $y$-$y$ 轴，应根据_____确定肢件间距离。
(A) $\lambda_x=\lambda_y$　(B) $\lambda_{oy}=\lambda_x$　(C) $\lambda_{oy}=\lambda_y$　(D) 强度条件

4.1.11(Ⅰ) 当缀条采用单角钢时，按轴心压杆验算其承载能力，但必须将设计强度按规范规定乘以折减系数，原因是_____。
(A) 格构式柱所给的剪力值是近似的　　(B) 缀条很重要，应提高其安全程度
(C) 缀条破坏将引起绕虚轴的整体失稳　　(D) 单角钢缀条实际为偏心受压构件

4.1.12(Ⅰ) 轴心受压杆的强度与稳定，应分别满足_____。
(A) $\sigma=\dfrac{N}{A_n}\leqslant f$，$\sigma=\dfrac{N}{A_n}\leqslant\varphi\cdot f$　　(B) $\sigma=\dfrac{N}{A_n}\leqslant f$，$\sigma=\dfrac{N}{A}\leqslant\varphi\cdot f$
(C) $\sigma=\dfrac{N}{A}\leqslant f$，$\sigma=\dfrac{N}{A_n}\leqslant\varphi\cdot f$　　(D) $\sigma=\dfrac{N}{A}\leqslant f$，$\sigma=\dfrac{N}{A}\leqslant\varphi\cdot f$

式中，$A$ 为杆件毛截面面积；$A_n$ 为净截面面积。

4.1.13(Ⅰ) 轴心受压柱的柱脚底板厚度是按底板_____。
(A) 抗弯工作确定的　　(B) 抗压工作确定的
(C) 抗剪工作确定的　　(D) 抗弯及抗压工作确定的

4.1.14(Ⅰ) 确定双肢格构式柱的二肢间距的根据是_____。
(A) 格构柱所受的最大剪力 $V_{max}$　　(B) 绕虚轴和绕实轴两个方向的等稳定条件
(C) 单位剪切角 $\gamma_1$　　(D) 单肢等稳定条件

4.1.15(Ⅰ) 细长轴心压杆的钢种宜采用_____。

(A) 3号钢　(B) 5号钢　(C) 16Mn　(D) 15MnV

4.1.16(Ⅰ) 普通轴心受压钢构件的承载力经常取决于_____。

(A) 扭转屈曲　(B) 强度　(C) 弯曲屈曲　(D) 弯扭屈曲

4.1.17(Ⅰ) 轴心受力构件的正常使用极限状态是_____。

(A) 构件的变形规定　(B) 构件的容许长细比

(C) 构件的刚度规定　(D) 构件的挠度值

4.1.18(Ⅰ) 实腹式轴心受压构件应进行_____。

(A) 强度计算　(B) 强度、整体稳定、局部稳定和长细比计算

(C) 强度、整体稳定和长细比计算　(D) 强度和长细比计算

4.1.19(Ⅰ) 轴心受压构件的稳定系数 $\varphi$ 是按何种条件分类的？_____

(A) 按截面形式　(B) 按焊接与轧制不同加工方法

(C) 按截面长细比　(D) 按截面板件宽厚比

4.1.20(Ⅰ) 轴心受压构件的整体稳定系数 $\varphi$ 与_____等因素有关。

(A) 构件截面类别、两端连接构造、长细比

(B) 构件截面类别、钢号、长细比

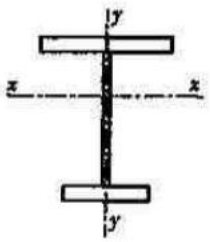
(C) 构件截面类别、计算长度系数、长细比

(D) 构件截面类别、两个方向的长度、长细比

www.docin.com

4.1.21(Ⅱ) 工字型组合截面轴压杆局部稳定验算时，翼缘与腹板宽厚比限值是根据_____导出的。

(A) $\sigma_{cr局}<\sigma_{cr整}$　(B) $\sigma_{cr局}\geqslant\sigma_{cr整}$　(C) $\sigma_{cr局}\leqslant f_y$　(D) $\sigma_{cr局}\geqslant f_y$




习题 4.1.22 图

4.1.22(Ⅱ) 图示单轴对称的理想轴心压杆，弹性失稳形式可能为_____。

(A) 绕 $x$ 轴弯曲及扭转失稳

(B) 绕 $y$ 轴弯曲及扭转失稳

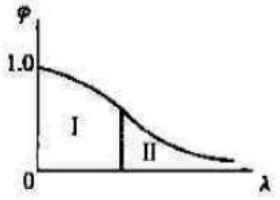
(C) 扭转失稳

(D) 绕 $y$ 轴弯曲失稳

4.1.23(Ⅱ) 纵向均匀受压四边简支矩形薄板的稳定系数为 $k=\left(\frac{mb}{a}+\frac{a}{mb}\right)^2$。当 $a=3600\text{mm}$，$b=1500\text{mm}$ 时，$k_{min}=$_____。

(A) 4.000　(B) 5.138　(C) 4.134　(D) 4.203

4.1.24(Ⅱ) 轴心压杆的 $\varphi$-$\lambda$ 关系曲线如图所示两个区组成，Ⅰ区为中小长细比部分，Ⅱ区为大长细比部分。改变钢材的种类来提高钢材的强度，_____。

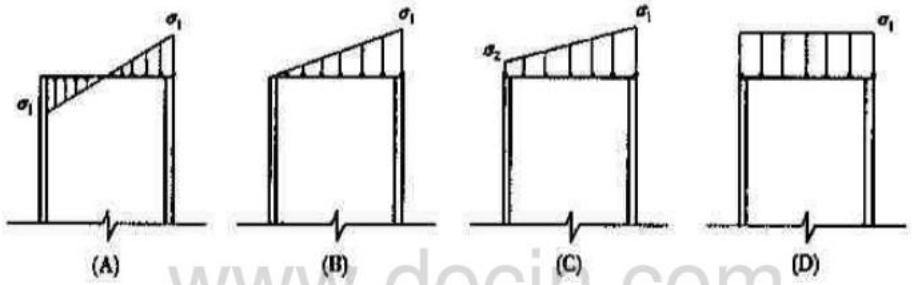


习题 4.1.24 图

(A) 可提高Ⅰ，Ⅱ两区的整体稳定承载力
(B) 不能提高Ⅰ，Ⅱ两区的整体稳定承载力
(C) 只能提高Ⅱ区的整体稳定承载力
(D) 只能提高Ⅰ区的整体稳定承载力

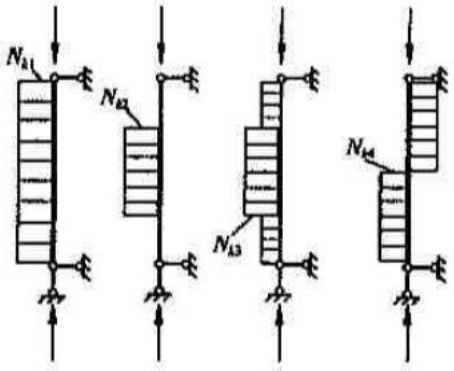
4.1.25(Ⅱ) 在下列因素中，_____对压杆的弹性屈曲承载力影响不大。
(A) 压杆的残余应力分布　　(B) 构件的初始几何形状偏差
(C) 材料的屈服点变化　　(D) 荷载的偏心大小

4.1.26(Ⅱ) 当最大应力 $\sigma_1$ 相等，构件其他条件均相同的情况下，图中腹板局部稳定临界应力最低是_____。



www.docin.com
习题 4.1.26 图

4.1.27(Ⅱ) 其他条件相同，如图所示的四种轴力分布情况下，各压杆的临界力关系是_____。



习题 4.1.27 图

(A) $N_{k1}>N_{k2}>N_{k3}>N_{k4}$
(B) $N_{k1}<N_{k2}<N_{k3}<N_{k4}$
(C) $N_{k4}>N_{k2}>N_{k3}>N_{k1}$
(D) $N_{k4}>N_{k1}>N_{k2}>N_{k3}$

4.1.28(Ⅱ) 在确定实腹式轴压柱腹板局部稳定的宽厚比限值时，没有考虑_____。
(A) 翼缘的弹性嵌固作用　　(B) 临界应力进入弹塑性阶段
(C) 材料的屈服点不同　　(D) 材料屈服点与腹板局部稳定临界应力相等

4.1.29(Ⅱ) 单轴对称轴心受压柱，不可能发生_____。

(A) 弯曲失稳　　(B) 扭转失稳

(C) 弯扭失稳　　(D) 第一类失稳

4.1.30(Ⅱ) 理想轴心压杆的临界应力 $\sigma_{cr}>f_p$(比例极限)时，因_____，应采用切线模量理论。

(A) 杆件的应力太大　　(B) 杆件的刚度太小

(C) 杆件进入弹塑性阶段　　(D) 杆件长细比太大

4.1.31(Ⅱ) 在下列诸因素中，对压杆的弹性屈曲承载力影响不大的是_____。

(A) 压杆的残余应力分布　　(B) 材料的屈服点变化

(C) 构件的初始几何形状偏差　　(D) 荷载的偏心大小

4.1.32(Ⅱ) 格构式受压柱的换算长细比为 $\lambda_{ox}=\mu\cdot\lambda_x$。这里 $\mu$ 的取值为_____。

(A) $\mu=1$　(B) $\mu=0.7$　(C) $\mu>1$　(D) $\mu=0.5$

4.1.33(Ⅱ) $a$ 类截面的轴心压杆稳定系数 $\varphi$ 值最高是由于_____。

(A) 截面是轧制截面　　(B) 截面的刚度最大

(C) 初弯曲的影响最小　　(D) 残余应力的影响最小

4.1.34(Ⅱ) 对长细比很大的轴压构件，提高其整体稳定性最有效的措施是_____。

(A) 增加支座约束　　(B) 提高钢材强度

(C) 加大回转半径　　(D) 减少荷载

www.docin.com

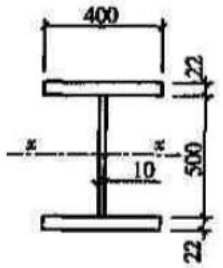
4.1.35(Ⅱ) 两端铰接、Q235 钢的轴心压杆的截面如图所示，在不改变钢材品种、构件截面类别和翼缘、腹板截面面积的情况下，采用_____可提高其承载力。

(A) 改变构件端部连接构造，或在弱轴方向增设侧向支承点，或减少翼缘厚度加大宽度；

(B) 调整构件弱轴方向的计算长度，或减小翼缘宽度加大厚度；

(C) 改变构件端部的连接构造，或在弱轴方向增设侧向支承点，或减小翼缘宽度加大厚度；

(D) 调整构件弱轴方向的计算长度，或加大腹板高度减小厚度。



习题 4.1.35 图

4.1.36(Ⅲ) 工字形截面受压构件的腹板高度与厚度之比不能满足按全腹板进行计算的要求时，_____。

(A) 可在计算时仅考虑腹板两边缘各 $20t_w\sqrt{\dfrac{235}{f_y}}$ 的部分截面参加承受荷载

(B) 必须加厚腹板

(C) 必须设置纵向加劲肋

(D) 必须设置横向加劲肋

4.1.37(Ⅲ) 双肢缀条式轴心受压柱绕实轴和绕虚轴等稳定的要求是_____，$x$ 为虚轴。

(A) $\lambda_{0x}=\lambda_{0y}$　　(B) $\lambda_y=\sqrt{\lambda_x^2+27\dfrac{A}{A_1}}$

(C) $\lambda_{0y}=\sqrt{\lambda_x^2+27\dfrac{A}{A_1}}$　　(D) $\lambda_x=\lambda_y$

4.1.38(Ⅲ) 格构式轴心受压柱缀材的计算内力随_____的变化而变化。

(A) 缀材的横截面积　　(B) 缀材的种类

(C) 柱的计算长度　　(D) 柱的横截面面积

4.1.39(Ⅲ) 规定缀条柱的单肢长细比 $\lambda_1\leqslant 0.7\lambda_{max}$（$\lambda_{max}$ 为柱两主轴方向最大长细比），是为了_____。

(A) 保证整个柱的稳定　　(B) 使两单肢能共同工作

(C) 避免单肢先于整个柱失稳　　(D) 构造要求

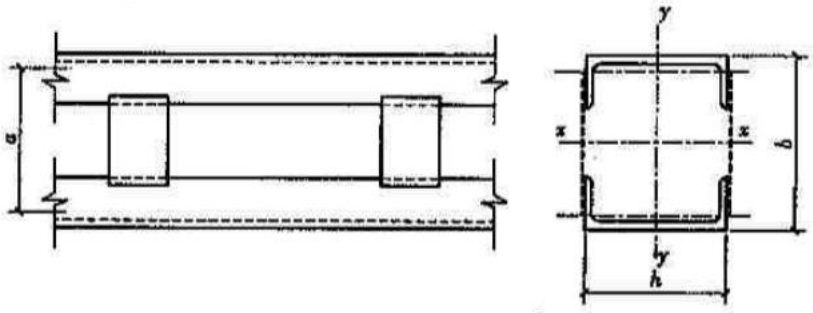
4.1.40(Ⅲ) 如图所示的格构式轴压杆，$l_{0x}=l_{0y}=5\,890\text{mm}$，$\lambda_y=60$，$\lambda_1=25$，确定分肢间距离的依据是_____。

(A) $\lambda_x=\lambda_y$，　$i_x=l_{0x}/\lambda_y$，　$b=i_x/\alpha_2(\alpha_2=0.44)$

(B) $\sqrt{\lambda_x^2+\lambda_1^2}=\lambda_y$，　$i_x=l_{0x}/\lambda_x$，　$b=i_x/\alpha_2$

(C) $\lambda_x=\lambda_y$，　$i_x=l_{0x}/\lambda_x$，　$b=i_x/\alpha_2$

(D) $\lambda_{0x}=\lambda_y$，　$i_x=l_{0x}/\lambda_x$，　$b=i_x/\alpha_2$




习题 4.1.40 图

## 二、填空题

4.2.1(Ⅰ) 轴心受压构件整体屈曲失稳的形式有_____。

www.docin.com

4.2.2(Ⅰ) 理想轴心压杆的失稳状态为_____。

4.2.3(Ⅰ) 实腹式轴心压杆设计时，压杆应符合 _____条件。

4.2.4(Ⅰ) 在计算构件的局部稳定时，工字形截面的轴压构件腹板可以看成_____矩形板，其翼缘板的外伸部分可以看成是 _____ 矩形板。

4.2.5(Ⅰ) 柱脚中靴梁的主要作用是_____。

4.2.6(Ⅰ) 计算柱脚底板厚度时，对两相邻边支承的区格板，应近似按 _____边支承区格板计算其弯矩值。

4.2.7(Ⅰ) 使格构式轴心受压构件满足承载力极限状态，除要求保证强度、整体稳定外，还必须保证_____。

4.2.8(Ⅰ) 轴心受压构件的第二极限状态是_____。

4.2.9(Ⅰ) 实腹式工字形截面轴心受压柱翼缘的宽厚比限值，是根据翼缘板的临界应力等于_____导出的。

4.2.10(Ⅰ) 对轴心受压构件临界力的计算，考虑了杆长 1‰的初始挠度，但忽略了初始偏心，计入残余应力的影响，可用___理论来确定构件的临界力。

4.2.11(Ⅱ) 如果轴心受压工字形截面经计算腹板局部稳定不满足时，除了可以加厚腹板来增加腹板的局部稳定，还可以考虑采用_____或者_____

4.2.12(Ⅱ) 轴心受压构件腹板的宽厚比的限制值，是根据_____的条件推导出的。

4.2.13(Ⅱ) 当临界应力 $\sigma_{cr}$ 小于_____时，轴心受压杆属于弹性屈曲问题。

4.2.14(Ⅱ) 因为残余应力减小了构件的_____，从而降低了轴心受压构件的整体稳定承载力。

4.2.15(Ⅱ) 格构式轴心压杆中，绕虚轴的整体稳定应考虑_____的影响，以 $\lambda_{0x}$ 代替 $\lambda_x$ 进行计算。

4.2.16(Ⅱ) 我国钢结构设计规范在制定轴心受压构件整体稳定系数 $\varphi$ 时，主要考虑了_____两种降低其整体稳定承载能力的因素。

4.2.17(Ⅲ) 计算轴心受压格构式柱的缀条、缀板，需要先求出横向剪力，此剪力大小与_____和_____有关。

4.2.18(Ⅲ) 当工字形截面轴心受压柱的腹板高厚比 $\frac{h_0}{t_w}>(25+0.5\lambda)\sqrt{\frac{235}{f_y}}$ 时，柱可能_____。

4.2.19(Ⅲ) 在缀板式格构柱中，缀板的线刚度不能小于单肢线刚度的 _____倍。

4.2.20(Ⅲ) 焊接工字形截面轴心受压柱保证腹板局部稳定的限值是：$\frac{h_0}{t_w}\leqslant(25+0.5\lambda)\sqrt{\frac{235}{f_y}}$。某柱 $\lambda_x=57$，$\lambda_y=62$，应把_____代入上式计算。

4.2.21(Ⅲ) 双肢缀条格构式压杆绕虚轴的换算长细比：$\lambda_{0x}=\sqrt{\lambda_x^2+27\frac{A}{A_1}}$，其中 $A_1$ 代表_____。

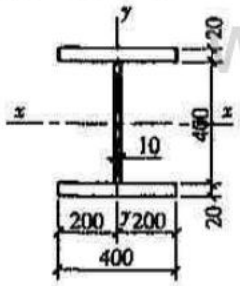
4.2.22(Ⅲ) 计算轴心受压柱柱脚的底板厚度时，其四边支承板的 $M=\alpha\cdot q\cdot a^2$，式中 $a$ 为四边支承板中的_____。

## 三、计算题

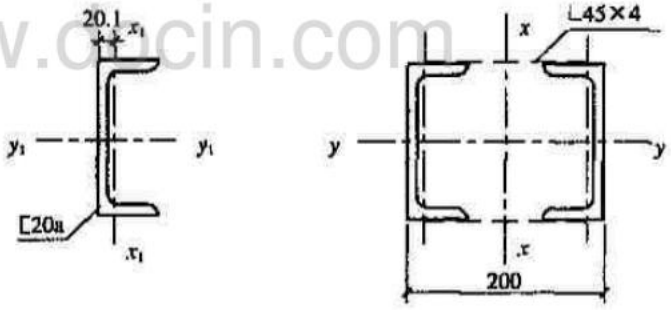
4.3.1(Ⅲ) 一实腹式轴心受压柱，承受轴压力 3 500kN(设计值)，计算长度 $l_{0x}=10\text{m}$，$l_{0y}=5\text{m}$，截面为焊接组合工字形，尺寸如图所示，翼缘为剪切边，钢材为 Q235，容许长细比$[\lambda]=150$。要求：

(1) 验算整体稳定性

(2) 验算局部稳定性




习题 4.3.1 图

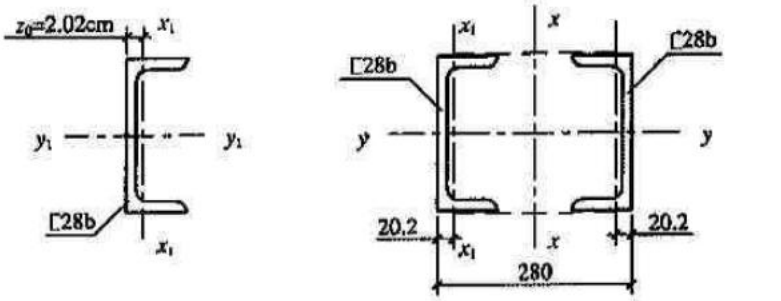



习题 4.3.2 图

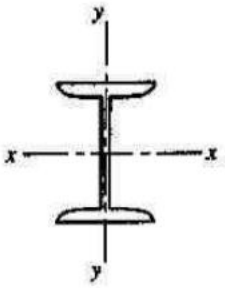
4.3.2(Ⅲ) 请验算图示轴心受压双肢缀条格构柱的整体稳定：轴心压力设计值为 $N=1100\text{kN}$，$l_{0x}=l_{0y}=5.6\text{m}$，钢材为 Q345，$f=315\text{N/mm}^2$，柱肢用[20a。单肢的 $A=2883\text{mm}^2$，$I_{y1}=17.8\times10^6\text{mm}^4$，$I_{x1}=1.28\times10^6\text{mm}^4$，$z_0=20.1\text{mm}$，缀条用∟45×4：$A_1=348.6\text{mm}^2$，柱截面对 $x$，$y$ 轴，皆属 b 类截面。

4.3.3(Ⅲ) 验算轴心受压焊接缀板柱的整体稳定和单肢稳定。已知轴心压力设计值(包括自重)为 1600kN，柱高 6m，两端铰接，$l_{0x}=l_{0y}$，钢材为 Q235。已知单肢：$A_1=45.62\text{cm}^2$，$i_{y1}=10.60\text{cm}$，$I_{x1}=242.1\text{cm}^4$，$l_{01}=630\text{mm}$，$i_{x1}=2.30\text{cm}$，重心 $z_0=$

2.02cm。




习题 4.3.3 图



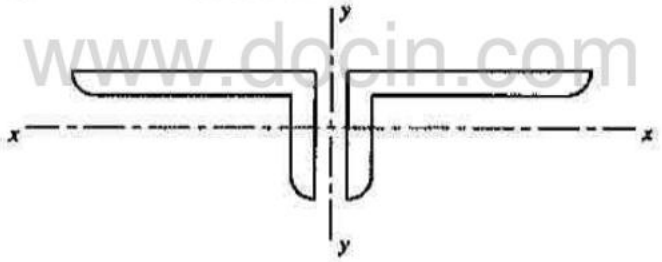

习题 4.3.4 图

4.3.4(Ⅲ) 请验算图示轴心受压型钢柱：静力荷载标准值 $N=700\text{kN}$，荷载分项系数 $\gamma=1.2$，其计算长度 $l_{0x}=8\text{m}$，$l_{0y}=1.7\text{m}$，$[\lambda]=150$，钢材为 Q235AF，$f=215\text{N/mm}^2$，柱采用 I28a，梁高为 280mm，梁宽为 122mm，$A=5\,545\text{mm}^2$，$I_x=71.14\times10^6\text{mm}^4$，$I_y=3.45\times10^6\text{mm}^4$。

4.3.5(Ⅲ) 有一钢柱为型钢[28a，材料为 Q345A，$x$ 轴为强轴，所受到的轴压力设计值 $N=160\text{kN}$，柱的计算长度 $l_{0x}=15\text{m}$，$l_{0y}=5\text{m}$，$[\lambda]=150$，请问此柱是否安全。

4.3.6(Ⅲ) 有一轴心压杆，材料为 Q345A，设计压力为 1400kN，两主轴方向的计算长度分别为 $l_{0x}=3\text{m}$，$l_{0y}=6\text{m}$，截面为两个不等肢角钢短肢相并(见习题图 4.4.6)。已知 $i_x=3.52\text{cm}$，$i_y=9.62\text{cm}$，总截面面积 $A=99.478\text{cm}^2$，验算该杆的整体稳定性。

www.docin.com

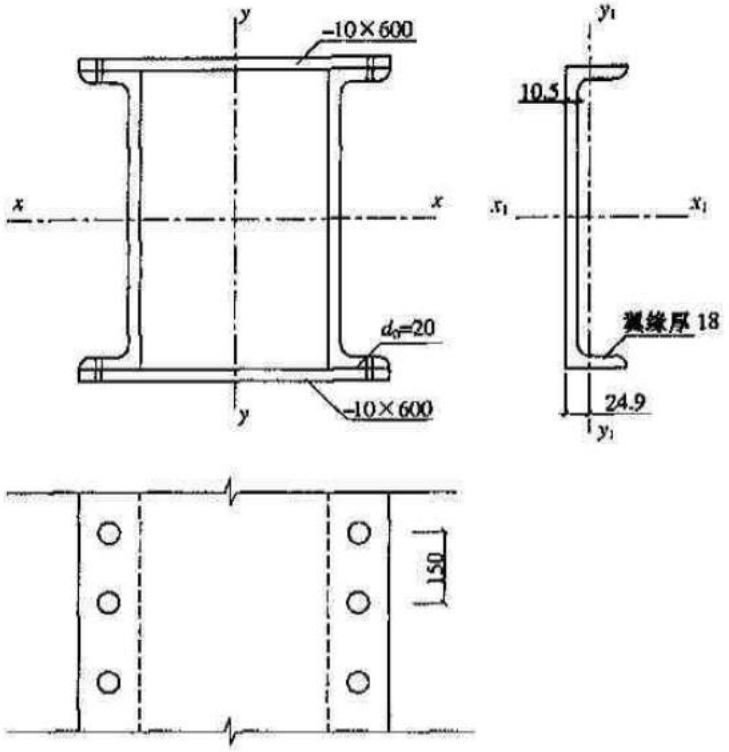



习题 4.3.6 图

4.3.7(Ⅲ) 一钢柱长 6m，两端铰接，承受轴心压力设计值 5 000kN。柱子截面由[40a 和钢板组成，钢材均为 Q235，每隔 15cm 用螺栓连接，螺栓孔径为 20mm。已知[40a 的截面积 $A_1=75.05\text{cm}^2$，$I_{x1}=17\,577.9\text{cm}^4$，$I_{y1}=592\text{cm}^4$，翼缘宽度为 100，钢材强度设计值 $f=215\text{N/mm}^2$，螺栓连接已经验算。要求综合考虑柱子的强度、整体稳定和局部稳定，讨论该柱是否可用？

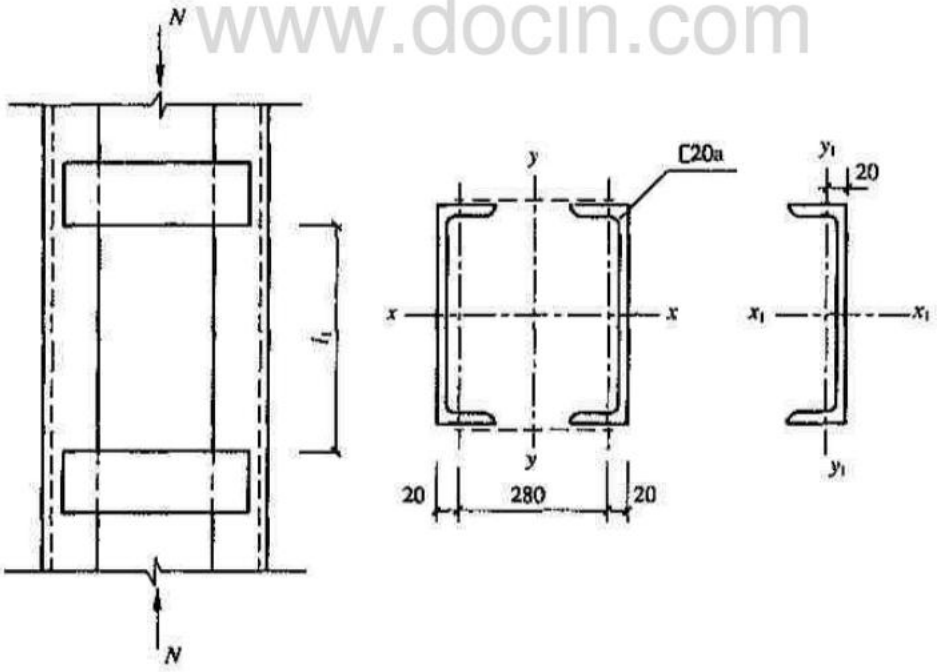
4.3.8(Ⅲ) 如图所示为格构式轴心受压缀板柱，试确定满足整体稳定所能承受的最大轴心压力设计值 $N$ 和焊接缀板之间的净距 $l_1$。已知：$l_{0x}=3.5\text{m}$，$l_{0y}=7\text{m}$，单肢长细比 $\lambda_1=28$，钢材 Q235，$f=215\text{N/mm}^2$。[20a 截面几何特性：$A=28.83\text{cm}^2$，$I_{x1}=$

$1780\text{cm}^4$，$I_{y1}=128\text{cm}^4$，$z_0=2\text{cm}$。



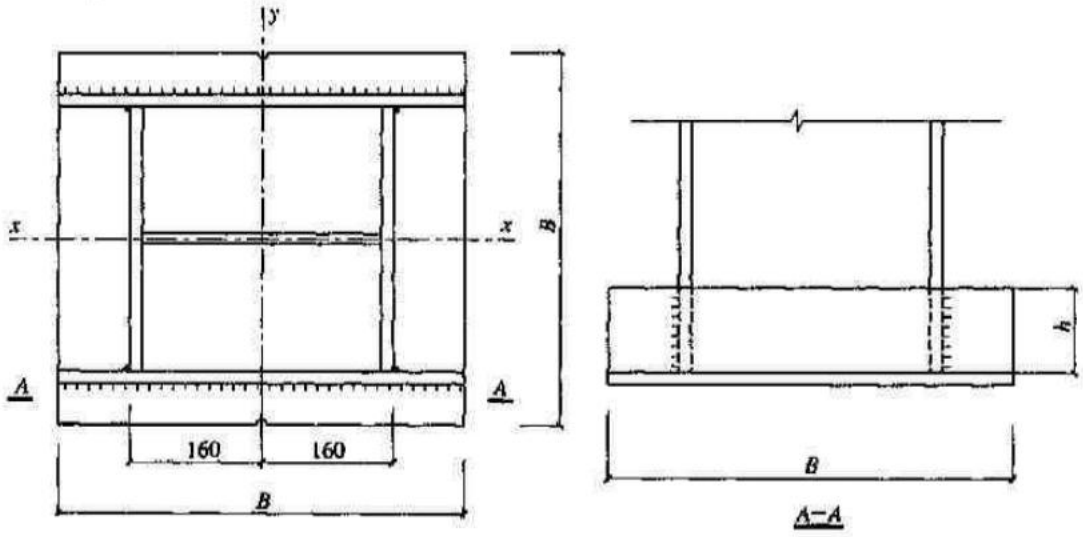

习题 4.3.7 图

www.docin.com



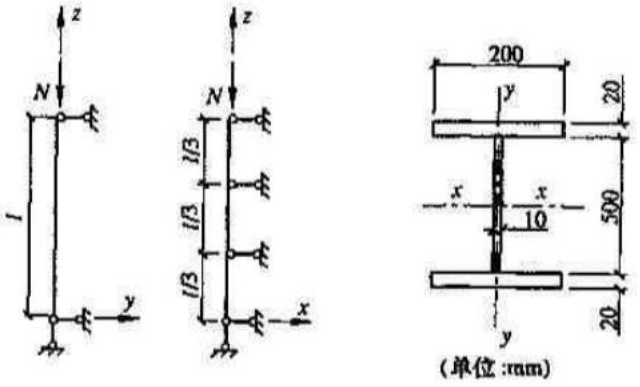

习题 4.3.8 图

4.3.9(Ⅲ) 轴心受压柱，轴心压力设计值(包括自重)为3000kN，两端铰接。钢材为Q235钢，要求确定底板尺寸 $B$ 及靴梁高度 $h$。已知：基础混凝土局部承压强度设计值 $f_c=8\text{N/mm}^2$，底板单个锚栓孔面积 $A_0=594\ \text{mm}^2$，靴梁厚度14mm，与柱焊接角焊缝 $h_f=10\text{mm}$，$f_f^w=160\text{N/mm}^2$。



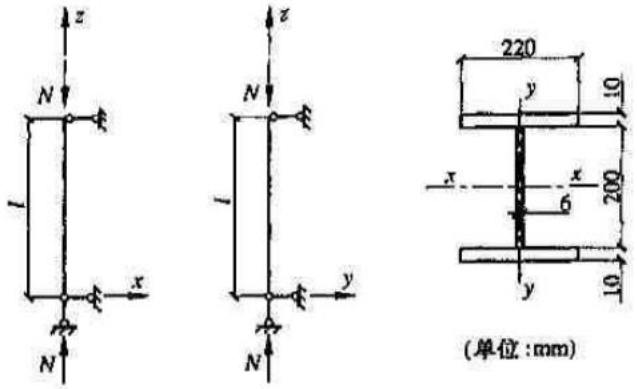

习题4.3.9图

4.3.10(Ⅲ) 一工字形截面轴心受压柱如图所示，$l_{0x}=l=9\text{m}$，$l_{0y}=3\text{m}$，在跨中截面每个翼缘和腹板上各有两个对称布置的 $d=24\text{mm}$ 的孔，钢材用Q235AF，$f=215\ \text{N/mm}^2$，翼缘为焰切边。试求其最大承载能力 $N$。局部稳定已保证，不必验算。




习题4.3.10图

4.3.11(Ⅲ) 如图所示轴心受压柱，已知：$N=950\text{kN}$，钢材为Q235AF，$f=215\ \text{N/mm}^2$，$A=56\text{cm}^2$，$I_x=5251\text{cm}^4$，$I_y=1775\text{cm}^4$。$l_{0x}=l_{0y}=l=440\text{cm}$，为b类截面。求：(1) 验算该柱是否安全？(2) 如不安全，则在不改变柱截面尺寸和端支座的前提下采用合理的办法满足承载力要求，并计算采取措施后该柱的最大承载力 $N_{max}$？

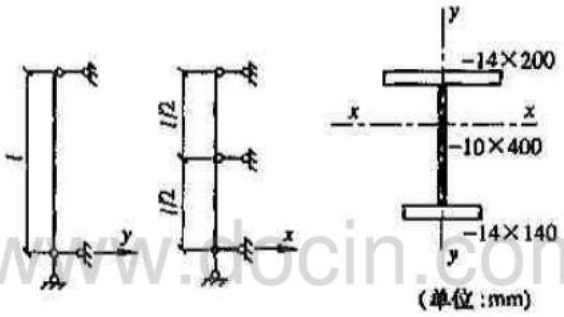



习题 4.3.11 图

4.3.12(Ⅲ) 轴心受压柱如图所示 $I_x=2.54\times10^4\text{cm}^4$，$I_y=1.25\times10^3\text{cm}^4$，$l=5.2\text{m}$，钢材用 Q235AF，翼缘为轧制边。

问：(1) 此柱的最大承载力设计值 $N$？

(2) 此柱绕 $y$ 轴的失稳形式是什么？



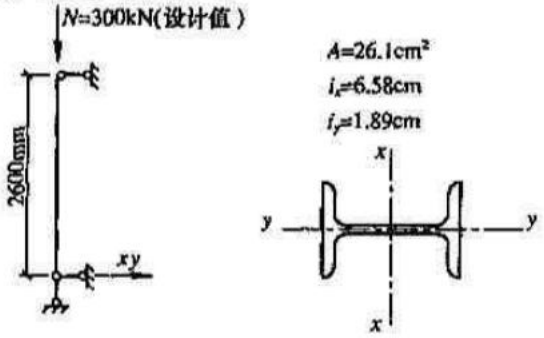

www.docin.com

习题 4.3.12 图

4.3.13(Ⅲ) 如图所示普通热轧工字形钢轴心压杆，采用 Q235F，$f=215\text{N/mm}^2$。

问：(1) 此压杆是否满足要求？

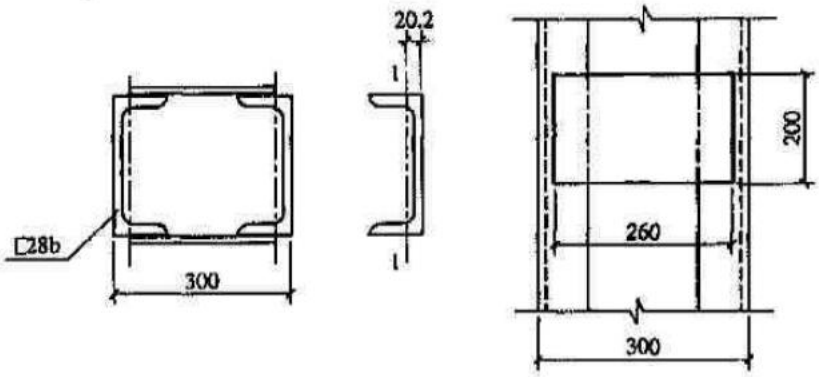
(2) 此压杆设计是否合理？为什么？




习题 4.3.13 图

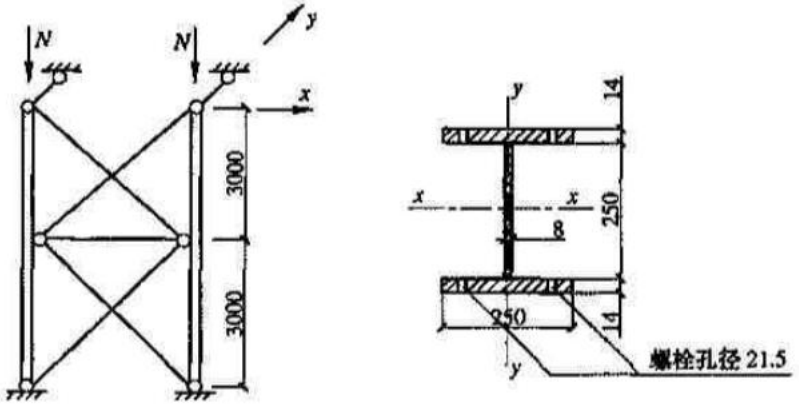
(3) 当不改变截面及两端支承条件时，欲提高此杆承载力，比较合理的措施是什么？

4.3.14(Ⅲ) 验算缀板柱的缀板尺寸及其与柱肢的连接。已知：柱截面由 2[28b 组成，截面面积 $A=2\times45.6=91.2\text{cm}^2$，[28b 对自身轴 1-1 的回转半径 $i_1=2.3\text{cm}$，$z_0=2.02\text{cm}$，柱截面宽度 $b=300\text{mm}$，柱单肢长细比 $\lambda_1=34$，缀板为 $-260\times200\times8$，与柱肢采用端部绕角 $2h_f$ 的角焊缝，$h_f=8\text{mm}$，钢材的强度设计值 $f=215\text{N/mm}^2$，焊缝的强度设计值 $f_f^w=160\text{N/mm}^2$。




习题 4.3.14 图

4.3.15(Ⅲ) 如图所示管道支架，其支柱所承受的计算压力为 $N=1600\text{kN}$，截面尺寸如图所示。钢材为 Q235AF，翼缘为焰切边，$f=215\text{N/mm}^2$，$f_y=235\text{N/mm}^2$。试验算该柱是否可靠(截面尺寸满足局部稳定，不必验算，$[\lambda]=150$)。




习题 4.3.15 图

# 第六章　焊接连接

## 一、选择题

6.1.1(Ⅰ)　焊缝连接计算方法分为两类，它们是_____。

(A) 手工焊缝和自动焊缝　　(B) 仰焊缝和俯焊缝

(C) 对接焊缝和角焊缝　　(D) 连续焊缝和断续焊缝

6.1.2(Ⅰ)　钢结构连接中所使用的焊条应与被连接构件的强度相匹配，通常在被连接构件选用 Q345 时，焊条选用_____。

(A) E55　(B) E50　(C) E43　(D) 前三种均可

6.1.3(Ⅰ)　产生焊接残余应力的主要因素之一是_____。

(A) 钢材的塑性太低　　(B) 钢材的弹性模量太高

(C) 焊接时热量分布不均　　(D) 焊缝的厚度太小

6.1.4(Ⅰ)　不需要验算对接焊缝强度的条件是斜焊缝的轴线和外力 $N$ 之间的夹角 $\theta$ 满足_____。

(A) $\tan\theta\leqslant 1.5$　(B) $\tan\theta>1.5$　(C) $\theta\geqslant 70^\circ$　(D) $\theta<70^\circ$

www.docin.com

6.1.5(Ⅰ)　角钢和钢板间用侧焊搭接连接，当角钢肢背与肢尖焊缝的焊脚尺寸和焊缝的长度都等同时，_____。

(A) 角钢肢背的侧焊缝与角钢肢尖的侧焊缝受力相等

(B) 角钢肢尖侧焊缝受力大于角钢肢背的侧焊缝

(C) 角钢肢背的侧焊缝受力大于角钢肢尖的侧焊缝

(D) 由于角钢肢背和肢尖的侧焊缝受力不相等，因而连接受有弯矩的作用

6.1.6(Ⅰ)　在动荷载作用下，侧焊缝的计算长度不宜大于_____。

(A) $60h_f$　(B) $40h_f$　(C) $80h_f$　(D) $120h_f$

6.1.7(Ⅰ)　直角角焊缝的有效厚度 $h_e$=_____。

(A) $0.7h_f$　(B) 4mm　(C) $1.2h_f$　(D) $1.5h_f$

6.1.8(Ⅰ)　等肢角钢与钢板相连接时，肢背焊缝的内力分配系数为 _____。

(A) 0.7　(B) 0.75　(C) 0.65　(D) 0.35

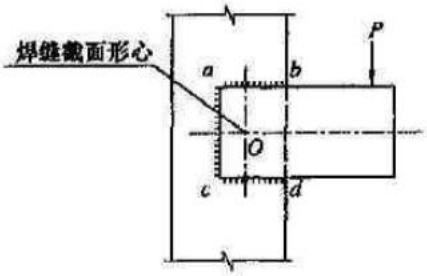
6.1.9(Ⅰ) 图示的角焊缝在 $P$ 的作用下，最危险点是_____。

(A) $a$、$b$ 点

(B) $b$、$d$ 点

(C) $c$、$d$ 点

(D) $a$、$c$ 点




习题 6.1.9 图

6.1.10(Ⅰ) 对于直接承受动力荷载的结构，计算正面直角焊缝时_____。

(A) 要考虑正面角焊缝强度的提高　(B) 要考虑焊缝刚度影响

(C) 与侧面角焊缝的计算式相同　(D) 取 $\beta_f=1.22$

6.1.11(Ⅰ) 斜角焊缝主要用于_____。

(A) 钢板梁　(B) 角钢桁架　(C) 钢管结构　(D) 薄壁型钢结构

6.1.12(Ⅰ) 直角角焊缝的强度计算公式 $\tau_f=\dfrac{N}{h_e l_w}\leqslant f_f^w$ 中，$h_e$ 是角焊缝的_____。

(A) 厚度　(B) 有效厚度

(C) 名义厚度　(D) 焊脚尺寸

6.1.13(Ⅱ) 焊接结构的疲劳强度的大小与_____关系不大。

(A) 钢材的种类　(B) 应力循环次数

(B) 连接的构造细节　(D) 残余应力大小

www.docin.com

6.1.14(Ⅱ) 焊接连接或焊接构件的疲劳性能与_____有关。

(A) 应力比 $\rho=\sigma_{min}/\sigma_{max}$（$\sigma_{min}$ 最小应力，$\sigma_{max}$ 最大应力）

(B) 应力幅 $\Delta\sigma=\sigma_{max}-\sigma_{min}$

(C) $\sigma_{max}$

(D) $\sigma_{min}$

6.1.15(Ⅱ) 在承受动力荷载的结构中，垂直于受力方向的焊缝不宜采用_____。

(A) 角焊缝　(B) 焊透的对接焊缝

(C) 不焊透的对接焊缝　(D) 斜对接焊缝

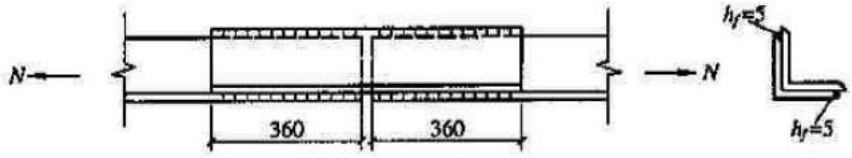
6.1.16(Ⅱ) 未焊透的对接焊缝计算应按_____计算。

(A) 对接焊缝　(B) 角焊缝　(C) 断续焊缝　(D) 斜焊缝

6.1.17(Ⅱ) 承受静力荷载的构件，当所用钢材具有良好的塑性时，焊接残余应力并不影响构件的_____。

(A) 静力强度　(B) 刚度　(C) 稳定承载力　(D) 疲劳强度

6.1.18(Ⅱ) 下图所示为单角钢(∟ 80×5)接长连接,采用侧面角焊缝(Q235 钢和 E43 型焊条,$f_f^w=160\text{N/mm}^2$),焊脚尺寸 $h_f=5\text{mm}$。求连接承载力设计值(静载)=_____。




习题 6.1.18 图

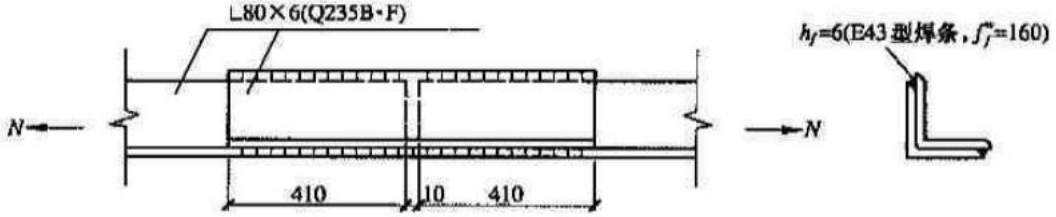
(A) $n\times0.7h_fl_w f_f^w=2\times0.7\times5\times(360-10)\times160$

(B) $2\times0.7\times5\times(360)\times160$

(C) $2\times0.7\times5\times(60\times5-10)\times160$

(D) $2\times0.7\times5\times(60\times5)\times160$

6.1.19(Ⅱ) 如图所示侧面角焊缝的静力承载力 $N=$_____ N。



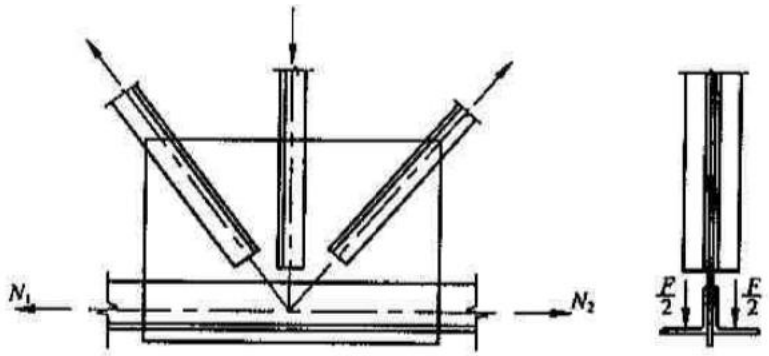

习题 6.1.19 图

www.docin.com

(A) $0.7\times6\times(410-10)\times2\times160$　　(B) $0.7\times6\times(410-10)\times4\times160$

(C) $0.7\times6\times360\times2\times160$　　(D) $0.7\times6\times(360-10)\times2\times160$

6.1.20(Ⅱ) 如图所示屋架下弦节点荷载 $F$ 作用在下弦上。下弦与节点板间焊缝采用式_____计算。




习题 6.1.20 图

(A) $\sigma_f=\dfrac{F}{2\times0.7h_f\sum l_w}\leqslant\beta_f f_f^w$

(B) $\tau_f=\dfrac{N_1-N_2}{2\times0.7h_f\sum l_w}f_f^w$

(C) $\sqrt{\left(\dfrac{\sigma_f}{\beta_f}\right)^2+\tau_f^2}\leqslant f_f^w$，$\sigma_f=\dfrac{F}{2\times0.7h_f\sum l_w}$ 和 $\tau_f=\dfrac{N_1-N_2}{2\times0.7h_f\sum l_w}$

(D) $\sigma_f=\dfrac{F}{2\times0.7h_f\sum l_w}\leqslant\beta_f f_f^w$ 和 $\tau_f=\dfrac{N_1-N_2}{2\times0.7h_f\sum l_w}\leqslant f_f^w$

6.1.21(Ⅱ) 产生纵向焊接残余应力的主要原因是_____。

(A) 冷却速度太快

(B) 焊件各纤维能自由变形

(C) 钢材弹性模量太大，使构件刚度很大

(D) 施焊时焊件上出现冷塑和热塑区

6.1.22(Ⅱ) 在制作长焊件时，为了考虑焊接残余变形的影响，其下料长度应等于_____。

(A) 设计长度

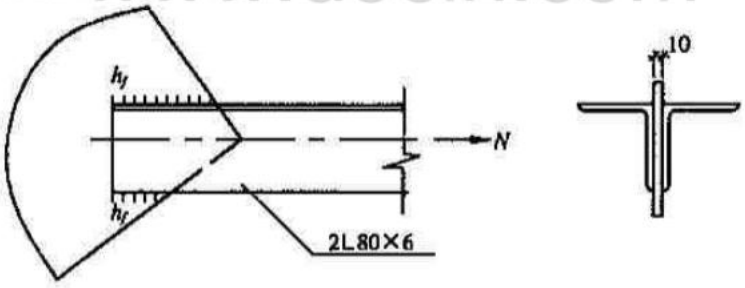
(B) 设计长度＋纵向收缩余量

(C) 设计长度＋纵向收缩和横向收缩余量

(D) 设计长度＋横向收缩余量

6.1.23(Ⅲ) 图中的焊脚尺寸 $h_f$ 是根据_____选定的。

www.docin.com




习题 6.1.23 图

(A) $h_{f\min}=1.5\sqrt{10}=4.7\text{mm}$，$h_{f\max}=1.2\times6=7.2\text{mm}$ 和 $h_{f\max}=6\text{mm}$

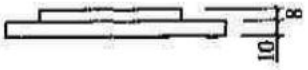
(B) $h_{f\min}=1.5\sqrt{6}=3.7\text{mm}$，$h_{f\max}=1.2\times10=12\text{mm}$ 和 $h_{f\max}=6\text{mm}$

(C) $h_{f\min}=1.5\sqrt{10}=4.7\text{mm}$，$h_{f\max}=1.2\times6=7.2\text{mm}$ 和 $h_{f\max}=6-(1\sim2)\text{mm}$

(D) $h_{f\min}=1.5\sqrt{10}=4.7\text{mm}$，$h_{f\max}=1.2\times10=12\text{mm}$ 和 $h_{f\max}=6\text{mm}$

6.1.24(Ⅲ) 如图所示两块钢板用直角角焊缝连接，问最大的焊脚尺寸 $h_{f\max}=$_____ mm。

(A) 6　　(B) 8　　(C) 10　　(D) 12




习题 6.1.24 图

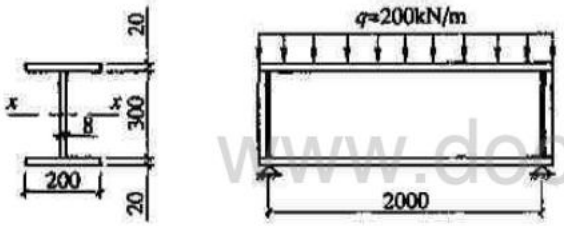
习题 6.1.25 图

6.1.25(Ⅲ)　图中的两块钢板间采用角焊缝，其焊脚尺寸可选用_____ mm。

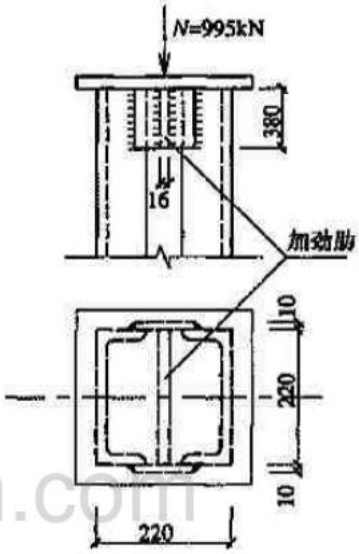
(A) 7　　(B) 8　　(C) 9　　(D) 6

6.1.26(Ⅲ)　如图所示梁截面形式、尺寸($I_x=22\,000\times10^4\text{mm}^4$)及荷载。钢材为Q235BF，焊条采用E43型手工焊，梁翼缘和腹板间用角焊缝连接，$h_f$ _____ mm。

(A) 2.6　　(B) 6　　(C) 10　　(D) 8




习题 6.1.26 图




习题 6.1.27 图

6.1.27(Ⅲ)　如图所示格构式轴压柱柱头，其加劲肋高 $h_s=380\text{mm}$，厚 $t_s=16\text{mm}$，钢材为Q235BF，焊条为E43型，手工焊，已知静态设计荷载 $N=995\text{kN}$，为了安全承载，加劲肋与缀板连接的角焊缝最小焊脚尺寸 $h_{f\min}$ 为_____ mm。

(A) 6　　(B) 8　　(C) 10　　(D) 5

6.1.28(Ⅲ)设有一截面尺寸为100×8的板件，在端部用两条侧面角焊缝焊在10mm厚的节点板上，两板件板面平行，焊脚尺寸为6mm。为满足最小焊缝长度的构造要求，试选用下列何项数值？_____。

(A) 40mm　　(B) 60mm　　(C) 80mm　　(D) 100mm

6.1.29(Ⅲ)　钢结构在搭接连接中，搭接的长度不得小于焊件较小厚度的_____。

(A) 4倍，并不得小于20mm　　(B) 5倍，并不得小于25mm

(C) 6倍，并不得小于30mm　　(D) 7倍，并不得小于35mm

www.docin.com

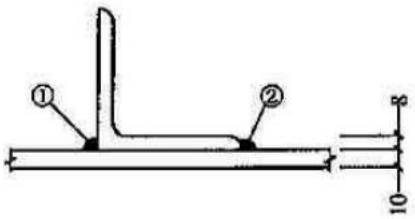
6.1.30(Ⅲ) 在满足强度的条件下，图示①号和②号焊缝合理的 $h_f$ 应分别是_____。

(A) 4mm,4mm

(B) 6mm,8mm

(C) 8mm,8mm

(D) 6mm,6mm




习题 6.1.30 图

## 二、填空题

6.2.1(Ⅰ) 焊接的连接形式按构件的相对位置可分为____，____和____三种类型。

6.2.2(Ⅰ) 焊接的连接形式按构造可分为_____和____两种类型。

6.2.3(Ⅰ) 焊缝按施焊位置分____、____、____和____，其中____的操作条件最差，焊缝质量不易保证，应尽量避免。

6.2.4(Ⅰ) 当两种不同强度的钢材采用焊接连接时，宜用与强度_____的钢材相适应的焊条。

6.2.5(Ⅰ) 承受弯矩和剪力共同作用的对接焊缝，除了分别计算正应力和剪应力外，在同时受有较大正应力和剪应力处，还应按下式计算折算应力强度：_____。

6.2.6(Ⅰ) 当承受轴心力的板件用斜的对接焊缝对接，焊缝轴线方向与作用力方向间的夹角 $\theta$ 符合_____时，其强度可不计算。

6.2.7(Ⅰ) 当对接焊缝无法采用引弧板施焊时，每条焊缝的长度计算时应减去_____。

6.2.8(Ⅰ) 当焊件的宽度不同或厚度相差 4mm 以上时，在对接焊缝的拼接处，应分别在焊件的宽度方向或厚度方向做成坡度不大于_____的斜角。

6.2.9(Ⅰ) 在承受____荷载的结构中，垂直于受力方向的焊缝不宜采用不焊透的对接焊缝。

6.2.10(Ⅰ) 工字形或 T 形牛腿的对接焊缝连接中，一般假定剪力由____的焊缝承受，剪应力均布。

6.2.11(Ⅰ) 承受动力荷载的角焊缝连接中，可采用____焊缝或____焊缝。

6.2.12(Ⅰ) 凡能通过一、二级检验标准的对接焊缝，其抗拉设计强度与母材的抗拉设计强度____。

6.2.13(Ⅰ) 选用焊条型号应满足焊缝金属与主体金属等强度的要求。Q235 钢应

选用____型焊条，15MnV 钢应选用____型焊条。

6.2.14(Ⅰ) 当对接焊缝的焊件厚度很小(≤10mm)时，可采用_____坡口形式。

6.2.15(Ⅰ) 钢结构在焊接过程中会产生焊接应力，焊接应力有_____。其中_____焊接应力对刚度计算有影响。

6.2.16(Ⅰ) 直角角焊缝可分为垂直于构件受力方向的____和平行于构件受力方向的____。前者较后者的强度____、塑性____。

6.2.17(Ⅰ) 在____构件或____焊缝连接中，可采用断续角焊缝。

6.2.18(Ⅰ) 在钢板对接时，采取分段施焊，厚焊缝则分层施焊，工字形顶接焊接时采用对称跳焊，上述措施的目的在于_____。

6.2.19(Ⅰ) 在静力或间接动力荷载作用下，正面角焊缝(端缝)的强度设计值增大系数 $\beta_f$=____；但对直接承受动力荷载的结构，应取 $\beta_f$=____。

6.2.20(Ⅲ) 斜角角焊缝两焊脚边的夹角_____或_____时，不宜用作受力焊缝(钢管结构除外)。

6.2.21(Ⅲ) 角焊缝的焊脚尺寸 $h_f$(mm)不得小于_____，$t$ 为较厚焊件厚度(mm)。但对自动焊，最小焊脚尺寸可减小_____；对 T 形连接的单面角焊缝，应增加_____。

6.2.22(Ⅲ) 角焊缝的焊脚尺寸不宜大于较薄焊件厚度的_____倍(钢管结构除外)，但板件(厚度为 $t$)边缘的角焊缝最大焊脚尺寸，尚应符合下列要求：
当 $t$≤6mm 时，$h_{fmax}$=_____；当 $t$>6mm 时，$h_{fmax}$=_____。

6.2.23(Ⅲ) 侧面角焊缝或正面角焊缝的计算长度不得小于_____和_____。

6.2.24(Ⅲ) 侧面角焊缝的计算长度不宜大于_____(承受静力或间接动力荷载时)或_____(承受动力荷载时)。

6.2.25(Ⅲ) 在搭接连接中，搭接长度不得小于焊件较小厚度的____倍，并不得小于____。

6.2.26(Ⅲ) 当板件的端部仅有两侧面角焊缝连接时，每条侧面焊缝长度不宜小于两侧面角焊缝之间的距离；同时两侧面角焊缝之间的距离不宜大于____(当 $t$>12mm)或____(当 $t$≤12mm)，$t$ 为较薄焊件的厚度。

6.2.27(Ⅲ) 单面连接的单角钢按轴心受力计算它与节点板的角焊缝连接，角焊缝强度设计值应乘以折减系数____。

6.2.28(Ⅲ) 施工条件较差的高空安装焊缝，其焊缝强度设计值应乘以折减系数

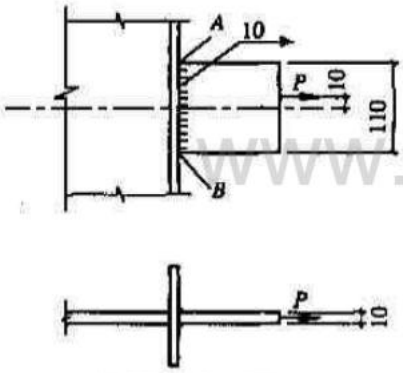
____。

6.2.29(Ⅲ) 钢板的拼接，当采用对接焊缝时，纵横两方向的焊缝可采用 T 形交叉，其交叉点的间距不得小于____ mm。

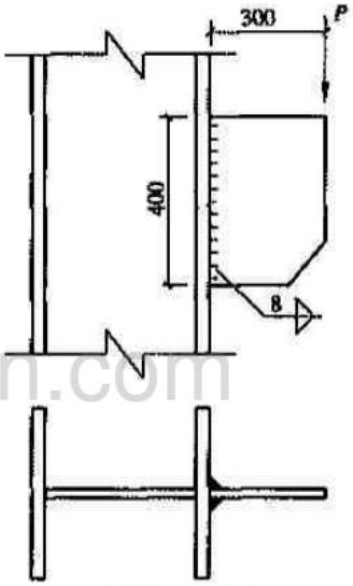
6.2.30(Ⅲ) 在直接承受动力荷载的结构中，角焊缝焊脚的比例：对正面角焊缝宜为____(长边顺内力方向)；对侧面角焊缝可为____。

## 三、计算题

6.3.1(Ⅰ) 如图所示连接，尺寸为 mm，受静载拉力 $P=130\text{kN}$，$h_f=10\text{mm}$，钢材为 Q235BF，E43 焊条，手工焊无引弧形板，$f_f^w=160\text{N/mm}^2$。试验算焊缝强度，并指出焊缝最危险点的位置。如仅将 $P$ 变为压力，最不利点位置和应力大小有无变化？




习题 6.3.1 图



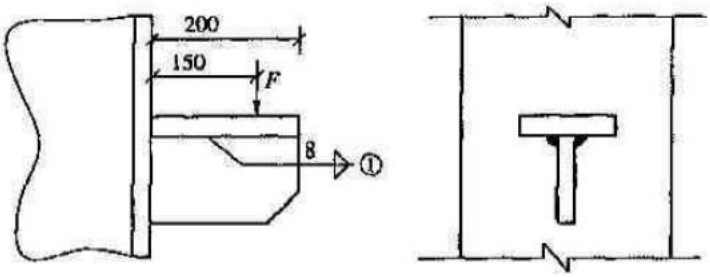

习题 6.3.2 图

6.3.2(Ⅰ) 图示连接受集中静力荷载 $P=100\text{kN}$ 的作用。被连接构件由 Q235 钢材制成，焊条为 E43 型。已知焊脚尺寸 $h_f=8\text{mm}$，$f_f^w=160\text{N/mm}^2$，试验算连接焊缝的强度能否满足要求。施焊时不用引弧板。

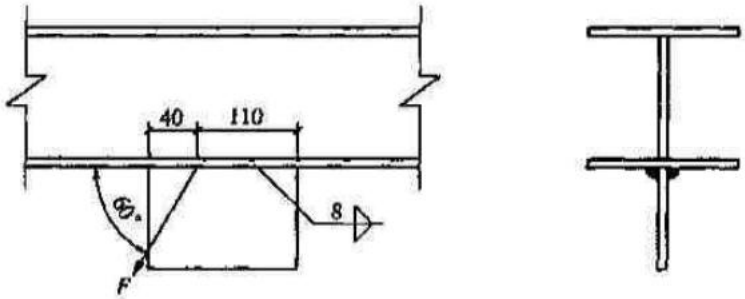
6.3.3(Ⅰ) 计算图中焊缝①承载能力是否满足要求。已知：$F=120\text{kN}$，$h_f=8\text{mm}$，$f_f^w=160\text{N/mm}^2$。$F$ 为静力荷载。

6.3.4(Ⅰ) 验算图示直角角焊缝的强度。已知静荷载 $F=120\text{kN}$(设计值)，角焊缝的焊角尺寸为 $h_f=8\text{mm}$，钢材为 Q235BF 钢，手工焊，焊条为 E43 型，$f_f^w=160\text{N/mm}^2$。

www.docin.com



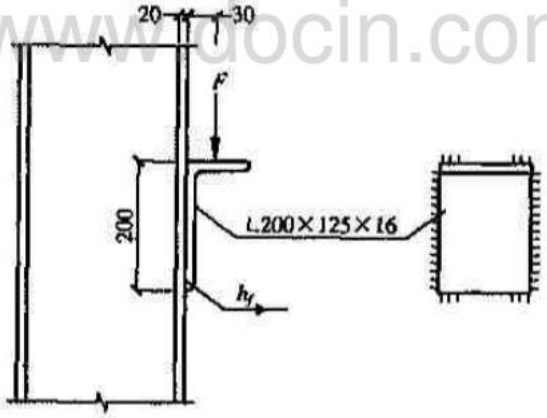

习题 6.3.3 图




习题 6.3.4 图

6.3.5(Ⅰ) 如图示角钢两边用角焊缝与柱相连，钢材用 Q345B，焊条 E50 手工焊，静力荷载设计值 $F=390\text{kN}$，请确定焊脚尺寸（转角处绕焊 $2h_f$，可不计焊口对焊缝计算长度的影响）。$f_f^w=200\text{N/mm}^2$。

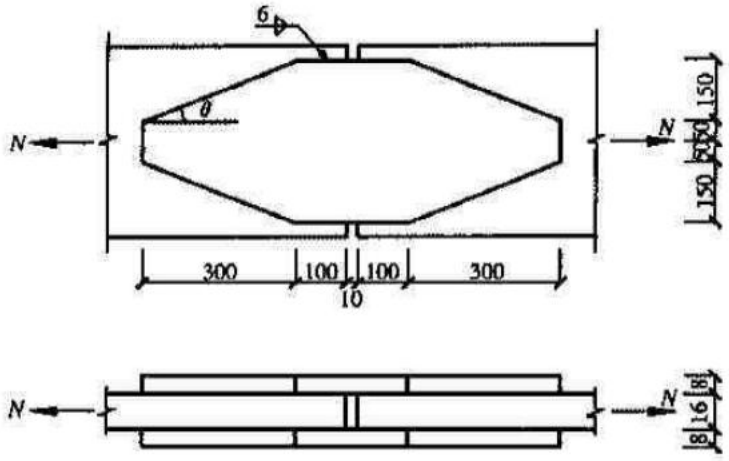
www.docin.com



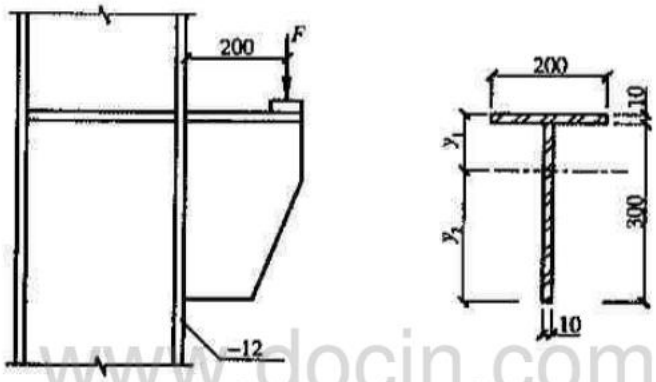

习题 6.3.5 图

6.3.6(Ⅰ) 如图所示用菱形盖板拼接，试计算连接角焊缝所能承受的最大轴心静力设计值 $N$。钢材用 Q235AF，E43 焊条手工焊，不用引弧板。$f_f^w=160\text{N/mm}^2$。

6.3.7(Ⅰ) 请验算图示牛腿与柱连接的对接焊缝的强度。静力荷载设计值 $F=220\text{kN}$。钢材用 Q235AF，焊条 E43 手工焊，无引弧板，焊缝质量三级（假定剪力全部由腹板上的焊缝承受）。$f_t^w=185\text{N/mm}^2$，$f_c^w=215\text{N/mm}^2$，$f_v^w=125\text{N/mm}^2$。



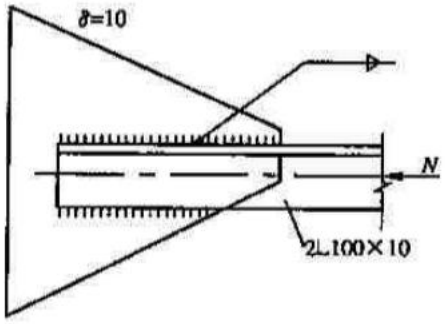

习题 6.3.6 图



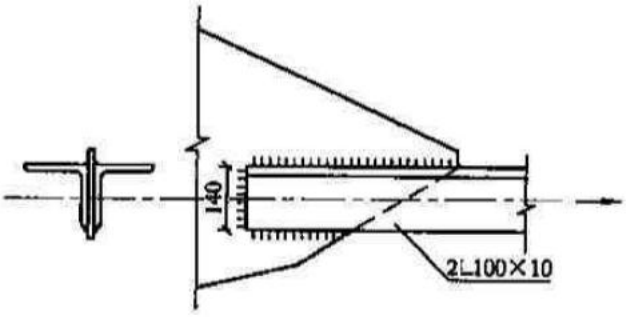

www.docin.com

习题 6.3.7 图

6.3.8(Ⅰ) 如图所示，角钢和节点板采用两面侧焊缝连接，$N=667\text{kN}$(静载设计值)，角钢为 2 ∟ 100×10，节点板厚度为 10mm，钢材为 Q235，焊条为 E43 型，手工焊，角焊缝强度设计值 $f_f^w=160\text{N/mm}^2$，肢尖肢背焊缝厚度相同。试确定所需焊缝的厚度和施焊长度。



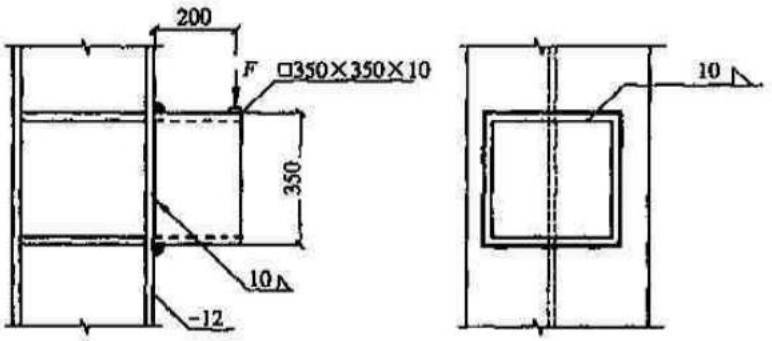

习题 6.3.8 图




习题 6.3.9 图

6.3.9(Ⅰ) 有一三面围焊的角钢连接，如图，角钢为 2 ∟ 140×10，连接板厚度 $t=12mm$，承受动力荷载设计值 $N=1000kN$。钢材为 Q235，手工电焊，焊条 E43。焊脚尺寸为 8mm，$f_f^w=160N/mm^2$。请确定焊缝长度。

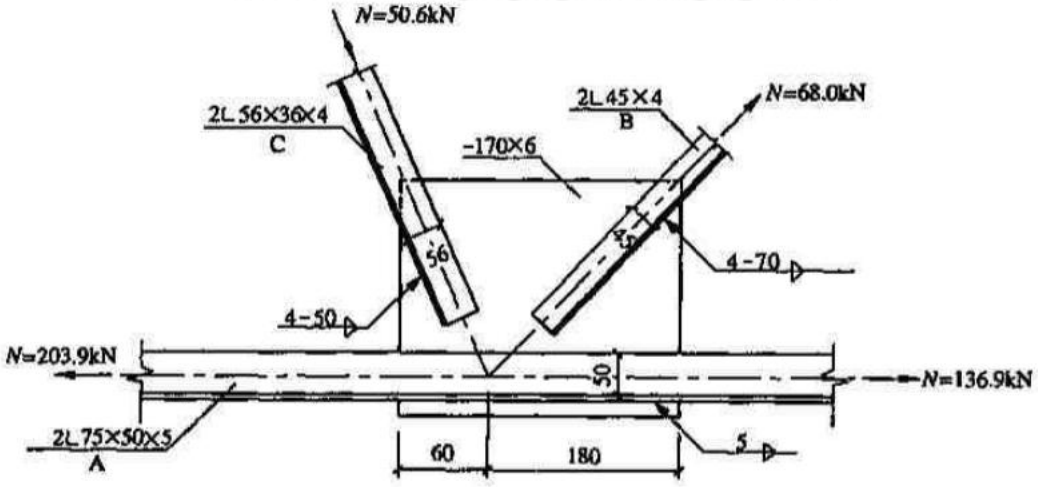
6.3.10（Ⅰ） 请验算图示方管牛腿与柱连接的角焊缝。钢材用 Q345B，E50 焊条手工焊；直接动力荷载设计值 $F=480kN$，$f_f^w=200N/mm^2$。




习题 6.3.10 图

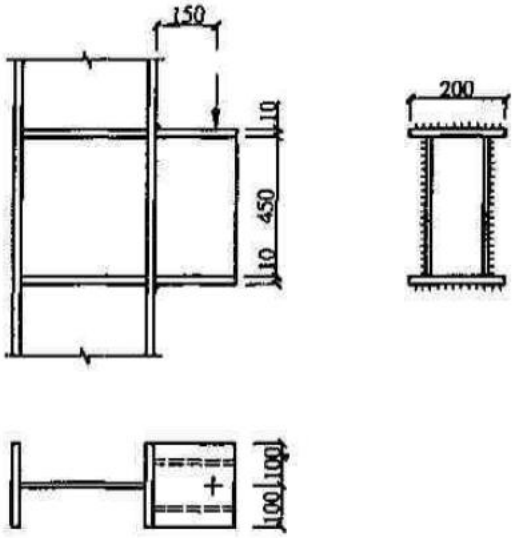
6.3.11（Ⅰ） 请验算图示钢屋架节点中 A，B，C 各杆与节点板的肢背角焊缝连接，各杆内力为轴心静载设计值，钢材用 Q235B，E43 焊条手工焊，$f_f^w=160N/mm^2$。

www.docin.com

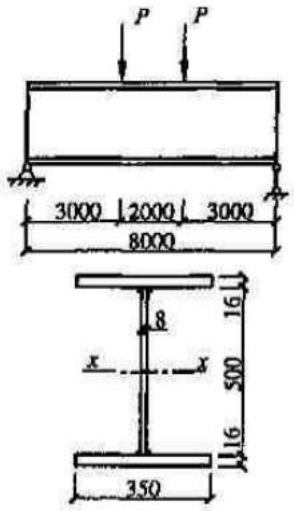



习题 6.3.11 图

6.3.12（Ⅰ） 请验算图示牛腿与柱连接的角焊缝。直接动力荷载设计值 $F=600kN$，钢材用 Q235B，焊条 E43 手工焊。牛腿与柱用上下左右四条角焊缝连接，$h_f=10mm$。




习题 6.3.12 图

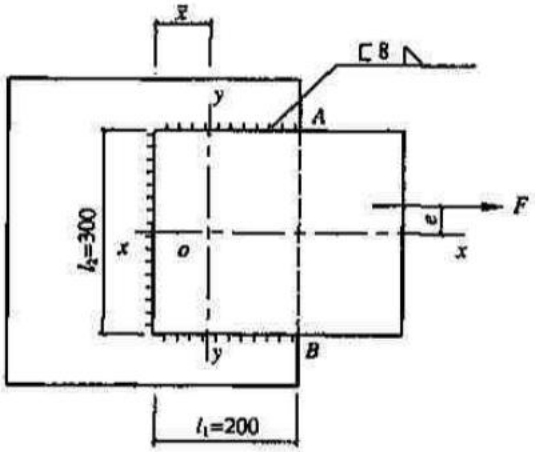



习题 6.3.13 图

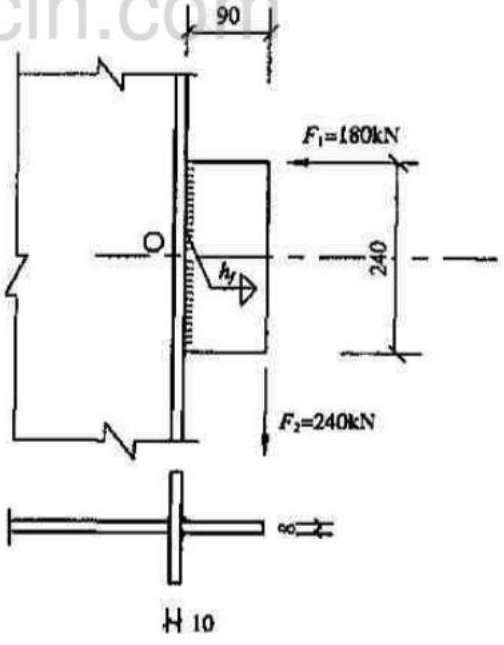
6.3.13(Ⅱ) 图示焊接组合梁受静力荷载 $P=240\text{kN}$，荷载分布宽度 $a=80\text{mm}$，钢材为 Q345，焊条为 E50 型，$f_f^w=200\text{N/mm}^2$，截面 $I_x=82880\text{cm}^4$，试计算梁上翼缘和腹板间的角焊缝连接的焊脚尺寸 $h_f$。

6.3.14(Ⅱ) 图示一围焊缝连接，已知 $l_1=200\text{mm}$，$l_2=300\text{mm}$，$e=80\text{mm}$，$h_f=8\text{mm}$，$f_f^w=160\text{N/mm}^2$，静载 $F=370\text{kN}$，$\bar{x}=60\text{mm}$，试验算该连接是否安全。

www.docin.com



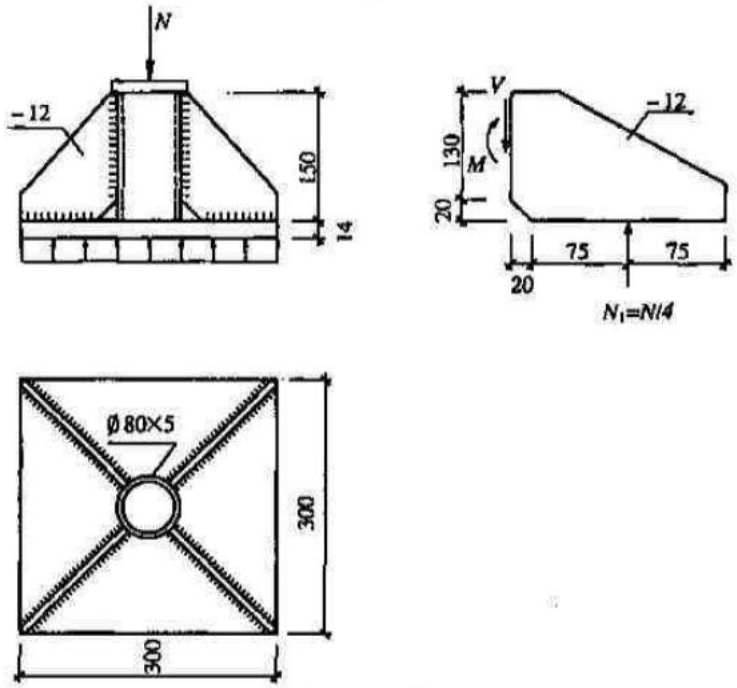

习题 6.3.14 图




习题 6.3.15 图

6.3.15(Ⅱ) 计算图中角焊缝连接中的 $h_f$。已知连接承受动荷载，钢材为 Q235BF，焊条为 E43 型，$f_f^w=160\text{N/mm}^2$，$F_1=180\text{kN}$，$F_2=240\text{kN}$，图中尺寸单位为 mm。

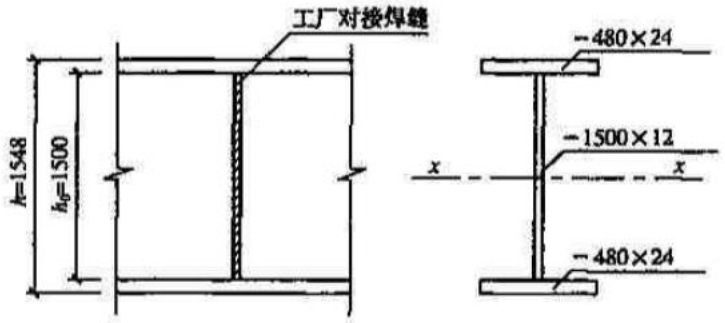
6.3.16(Ⅱ) 请计算图示水平焊缝和竖直焊缝的焊脚尺寸 $h_f$。间接动力荷载 $N=200\text{kN}$，钢材用 Q345B，E50 焊条手工焊。$f_f^w=200\text{N/mm}^2$。




www.docin.com

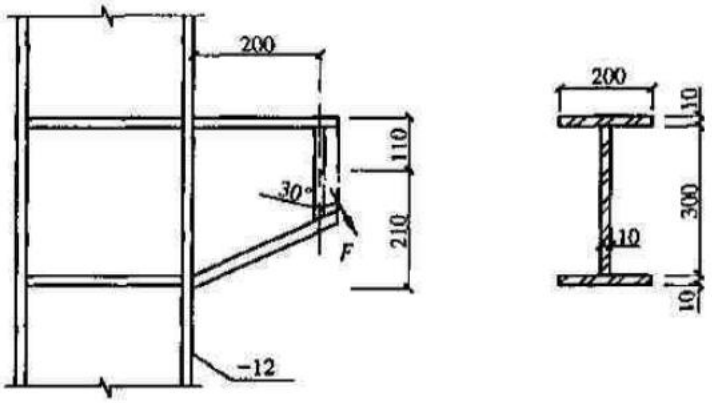
习题 6.3.16 图

6.3.17(Ⅱ) 已知某焊接工字形梁，截面如图所示，腹板上设置一道工厂拼接焊缝，采用引弧板施焊，拼接处梁截面上需承受弯矩的设计值为 $M_x=4\,000\text{kN}\cdot\text{m}$，剪力的设计值为 $V=700\text{kN}$。钢材为 Q235，采用手工焊，焊缝质量为三级，$f_t^w=185\text{N/mm}^2$，$f_v^w=125\text{N/mm}^2$。验算此对接焊缝的强度。



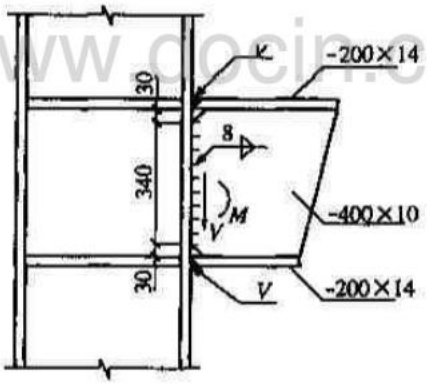

习题 6.3.17 图

6.3.18(Ⅱ) 请验算图示牛腿与柱连接的对接焊缝的强度。静载设计值 $F=280\text{kN}$，钢材用 Q235B，E43 焊条手工焊，无引弧板，焊缝质量三级（假设剪力全部由腹板上的焊缝承受）。$f_t^w=185\text{N/mm}^2$，$f_c^w=215\text{N/mm}^2$，$f_v^w=125\text{N/mm}^2$。




习题 6.3.18 图

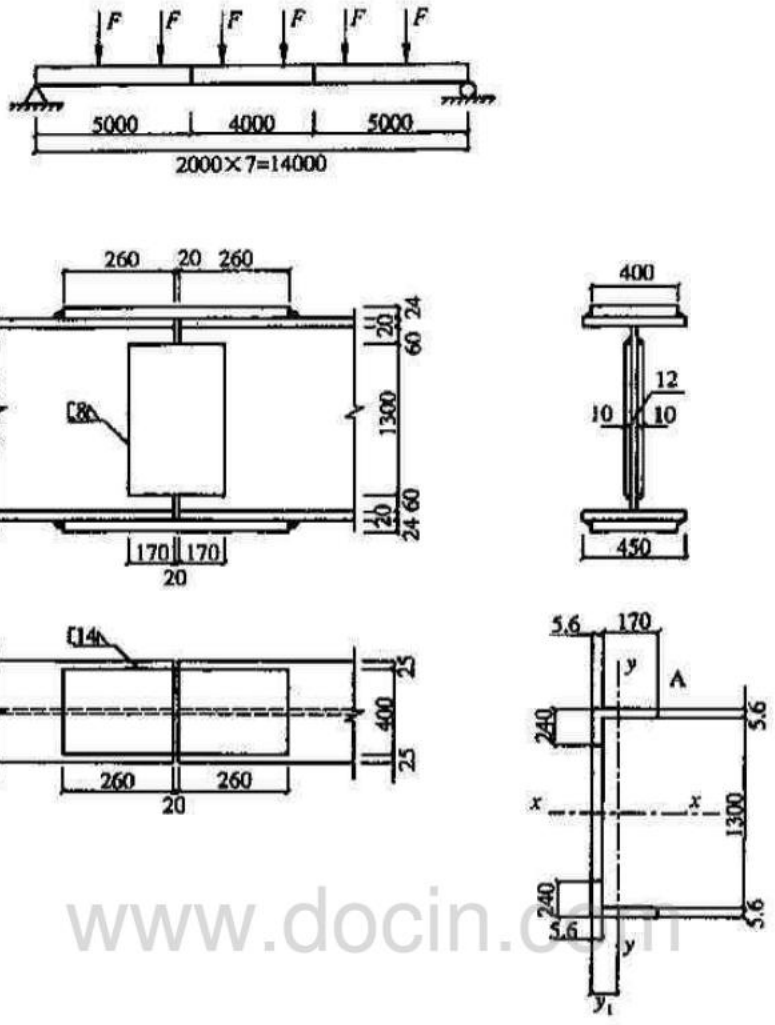
6.3.19(Ⅱ) 图示工字形截面牛腿与工字形柱的翼缘焊接，牛腿翼缘板与柱用二级对接焊缝连接，有引弧板；腹板用角焊缝连接，$h_f=8\text{mm}$。已知牛腿与柱连接截面承受间接动力荷载设计值：$V=470\text{kN}$，$M=235\text{kN}\cdot\text{m}$。钢材用 Q235B，E43 焊条手工焊，请验算焊缝强度。已知 $f_t^w=215\text{N/mm}^2$，$f_f^w=160\text{N/mm}^2$。




www.docin.com

习题 6.3.19 图

6.3.20(Ⅱ) 请验算图示工字形截面焊接钢梁在距支座 5m 拼接处的角焊缝。钢材用 Q345B，E50 焊条手工焊。静载设计值 $F=200\text{kN}$（已计自重）。




习题 6.3.20 图

www.docin.com

# 第七章　螺栓连接

## 一、选择题

7.1.1(Ⅰ)　单个螺栓的承压承载力中，$[N_c^b]=d\sum t\cdot f_c^b$，其中$\sum t$为_____。

(A) $a+c+e$　　(B) $b+d$

(C) $\max\{a+c+e,b+d\}$

(D) $\min\{a+c+e,b+d\}$

习题 7.1.1 图

7.1.2(Ⅰ)　每个受剪拉作用的摩擦型高强度螺栓所受的拉力应低于其预拉力的_____。

(A) 1.0 倍　　(B) 0.5 倍　　(C) 0.8 倍　　(D) 0.7 倍

7.1.3(Ⅰ)　摩擦型高强度螺栓连接与承压型高强度螺栓连接的主要区别是_____。

(A) 摩擦面处理不同　　(B) 材料不同

(C) 预拉力不同　　(D) 设计计算不同

7.1.4(Ⅰ)　承压型高强度螺栓可用于_____。

(A) 直接承受动力荷载　　(B) 承受反复荷载作用的结构的连接

(C) 冷弯薄壁型钢结构的连接　　(D) 承受静力荷载或间接承受动力荷载结构的连接

7.1.5(Ⅰ)　一个普通剪力螺栓在抗剪连接中的承载力是_____。

(A) 螺杆的抗剪承载力　　(B) 被连接构件(板)的承压承载力

(C) 前两者中的较大值　　(D) A、B 中的较小值

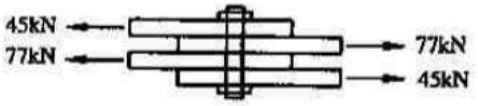
7.1.6(Ⅰ)　摩擦型高强度螺栓在杆轴方向受拉的连接计算时，_____

(A) 与摩擦面处理方法有关　　(B) 与摩擦面的数量有关

(C) 与螺栓直径有关　　(D) 与螺栓性能等级无关

7.1.7(Ⅰ)　图示为粗制螺栓连接，螺栓和钢板均为 Q235 钢，则该连接中螺栓的受剪面有_____。

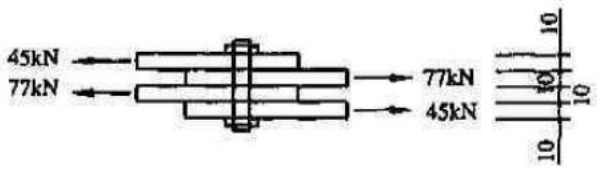
(A) 1　(B) 2　(C) 3　(D) 不能确定




习题 7.1.7 图

7.1.8(Ⅰ)　图示为粗制螺栓连接，螺栓和钢板均为 Q235 钢，连接板厚度如图示，则该连接中承压板厚度为_____ mm。

(A) 10　　(B) 20　　(C) 30　　(D) 40




习题 7.1.8 图

7.1.9(Ⅰ) 普通螺栓和承压型高强螺栓受剪连接的五种可能破坏形式是：Ⅰ.螺栓剪断；Ⅱ.孔壁承压破坏；Ⅲ.板件端部剪坏；Ⅳ.板件拉断；Ⅴ.螺栓弯曲变形。其中_____种形式是通过计算来保证的。

(A) Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ　　(B) Ⅰ，Ⅱ，Ⅳ

(C) Ⅰ，Ⅱ，Ⅴ　　(D) Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ

7.1.10(Ⅰ) 摩擦型高强度螺栓受拉时，螺栓的抗剪承载力_____。

(A) 提高　　(B) 降低

(C) 按普通螺栓计算　　(D) 按承压型高强度螺栓计算

7.1.11(Ⅰ) 高强度螺栓的抗拉承载力_____。

(A) 与作用拉力大小有关　　(B) 与预拉力大小有关

(C) 与连接件表面处理情况有关　(D) 与 A，B 和 C 都无关

7.1.12(Ⅰ) 一宽度为 $b$，厚度为 $t$ 的钢板上有一直径为 $d_0$ 的孔，则钢板的净截面面积为 _____。

(A) $A_n=b\times t-\frac{d_0}{2}\times t$　　(B) $A_n=b\times t-\frac{\pi d_0^2}{4}\times t$

(C) $A_n=b\times t-d_0\times t$　　(D) $A_n=b\times t-\pi d_0\times t$

7.1.13(Ⅱ) 剪力螺栓在破坏时，若栓杆细而连接板较厚时易发生_____破坏；若栓杆粗而连接板较薄时，易发生_____破坏。

(A) 栓杆受弯破坏　　(B) 构件挤压破坏

(C) 构件受拉破坏　　(D) 构件冲剪破坏

7.1.14(Ⅱ) 摩擦型高强度螺栓的计算公式 $N_v^b=0.9n_f\cdot\mu(P-1.25N_t)$ 中符号的意义，下述何项为正确？_____

(A) 对同一种直径的螺栓，$P$ 值应根据连接要求计算确定

(B) 0.9 是考虑连接可能存在偏心，承载力的降低系数

(C) 1.25 是拉力的分项系数

(D) 1.25 是用来提高拉力 $N_t$，以考虑摩擦系数在预压力减小时变小使承载力降低的不利因素。

7.1.15(Ⅱ) 在直接受动力荷载作用的情况下，下列情况中采用_____连接方式最为适合。

(A)角焊缝　　(B) 普通螺栓　　(C) 对接焊缝　　(D) 高强螺栓

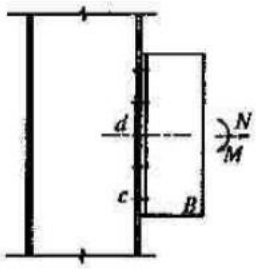
7.1.16(Ⅱ) 在正常情况下，根据普通螺栓群连接设计的假定，在 $M\neq 0$ 时，构件 $B$ _____

(A) 必绕形心 $d$ 转动

(B) 绕哪根轴转动与 $N$ 无关，仅取决于 $M$ 的大小

(C) 绕哪根轴转动与 $M$ 无关，仅取决于 $N$ 的大小

(D) 当 $N=0$ 时，必绕 $c$ 转动



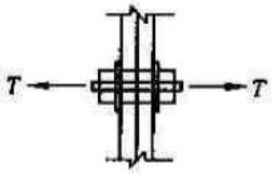

习题 7.1.16 图

7.1.17(Ⅱ) 高强度螺栓连接受一外力 $T$ 作用时，螺栓受力为_____。

(A) $P_f=P+T$　　(B) $P_f=P+0.8T$

(C) $P_f=P+0.09T$　　(D) $P_f=P$

($P$ 为高强度螺栓预拉力，$T$ 为外拉力，$P_f$ 为受拉后螺栓受力)




习题 7.1.17 图

7.1.18(Ⅱ) 普通粗制螺栓和普通精制螺栓在抗剪设计强度上取值有差别，其原因在于_____。

(A) 螺栓所用的材料不同　　(B) 所连接的钢材的强度不同

(C) 所受的荷载形式不同　　(D) 螺栓制作过程和螺栓孔加工要求不同

www.docin.com

7.1.19(Ⅱ) 采用螺栓连接时，栓杆发生剪断破坏，是因为_____。

(A) 栓杆较细　　(B) 钢板较薄

(C) 截面削弱过多　　(D) 边距或栓间距太小

7.1.20(Ⅱ) 采用螺栓连接时，构件发生冲剪破坏，是因为_____。

(A) 栓杆较细　　(B) 钢板较薄

(C) 截面削弱过多　　(D) 边距或栓间距太小

7.1.21(Ⅱ) 摩擦型高强度螺栓连接受剪破坏时，作用剪力超过了_____。

(A) 螺栓的抗拉强度　　(B) 连接板件间的摩擦力

(C) 连接板件间的毛截面强度　　(D) 连接板件的孔壁的承压强度

7.1.22(Ⅱ) 在抗拉连接中采用摩擦型高强度螺栓或承压型高强度螺栓，承载力设计值_____。

(A) 是后者大于前者　　(B) 是前者大于后者

(C) 相等　　(D) 不一定相等

7.1.23(Ⅱ) 在钢桥中，采用摩擦型高强度螺栓或剪切承压型高强度螺栓连接形式。两者在同样直径条件下，其对螺栓孔与螺栓杆之间的空隙要求，以下_____项为正确的。

(A) 摩擦型空隙要求略大，剪切承压型空隙要求较小

(B) 摩擦型空隙要求略小，剪切承压型空隙要求较大

(C) 两者空隙要求相同

(D) 无空隙要求

7.1.24(Ⅱ) 承压型高强度螺栓抗剪连接，其变形_____。

(A) 比摩擦型高强度螺栓连接小 (B) 比普通螺栓连接大

(C) 与普通螺栓连接相同 (D) 比摩擦型高强度螺栓连接大

7.1.25(Ⅲ) 杆件与节点板的连接采用22个M24的螺栓，沿受力方向分两排按最小间距排列，螺栓的承载力折减系数是_____。

(A) 0.70 (B) 0.75 (C) 0.8 (D) 0.90

7.1.26(Ⅲ) 一般按构造和施工要求，钢板上螺栓的最小允许中心间距为_____，最小允许端距为_____。

(A) $3d$ (B) $2d$ (C) 1.2 (D) 1.5

7.1.27(Ⅲ) 在抗剪连接中以及同时承受剪力和杆轴方向拉力的连接中，承压型高强度螺栓的受剪承载力设计值不得大于按摩擦型连接计算的_____倍。

(A) 1.0 (B) 1.2 (C) 1.3 (D) 1.5

www.docin.com

7.1.28(Ⅲ) 轴心受压柱端部铣平时，其底板的连接焊缝、铆钉或螺栓的计算应_____项取值。

(A) 按柱最大压力的15% (B) 按柱最大压力的25%

(C) 按柱最大压力的50% (D) 按柱最大压力的75%

7.1.29(Ⅲ) 关于螺栓和铆钉连接，下列说法中_____为错误的。

(A) 每一杆件在节点上以及拼接接头的一端，永久性螺栓(或铆钉)数不宜少于两个

(B) 在高强度螺栓连接范围内，构件接触面的处理方法应在施工图上说明

(C) 对直接承受动力荷载的普通螺栓连接应采用双螺母或其他能防止螺母松动的有效措施

(D) 沉头和半沉头铆钉可用于沿其杆轴方向受拉的连接

## 二、填空题

7.2.1(Ⅰ) 普通螺栓按制造精度分_____和_____两类；按受力分析分_____和

_____两类。

7.2.2(Ⅰ) 普通螺栓是通过_____来传力的；摩擦型高强螺栓是通过_____来传力的。

7.2.3(Ⅰ) 高强螺栓根据螺栓受力性能分为_____和_____两种。

7.2.4(Ⅰ) 在高强螺栓性能等级中：8.8 级高强度螺栓的含义是_____；10.9 级高强度螺栓的含义是_____；

7.2.5(Ⅰ) 普通螺栓连接受剪时，限制端距$\geqslant 2d$，是为了避免_____破坏。

7.2.6(Ⅰ) 单个螺栓承受剪力时，螺栓承载力应取_____和_____的较小值。

7.2.7(Ⅰ) 在摩擦型高强螺栓连接计算连接板的净截面强度时，孔前传力系数可取_____。

7.2.8(Ⅰ) 单个普通螺栓承压承载力设计值：$N_c^b = d \cdot \sum t \cdot f_c^b$，式中$\sum t$表示_____。

7.2.9(Ⅰ) 摩擦型高强度螺栓抗剪连接，在轴心力作用下，其疲劳验算应按_____截面计算应力幅。

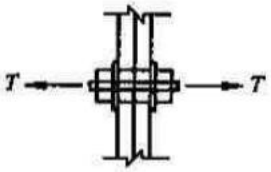
7.2.10(Ⅱ) 剪力螺栓的破坏形式有：_____、_____、_____、_____和_____。

www.docin.com

7.2.11(Ⅱ) 采用剪力螺栓连接时，为避免连接板冲剪破坏，构造上采取_____措施，为避免栓杆受弯破坏，构造上采取_____措施。

7.2.12(Ⅱ) 排列螺栓时，施工要求是_____；构造要求是_____；受力要求是_____；

7.2.13(Ⅱ) 摩擦型高强螺栓是靠_____传递外力的，当螺栓的预拉力为$P$，构件的外力为$T$时，螺栓受力为_____。



习题 7.2.13 图

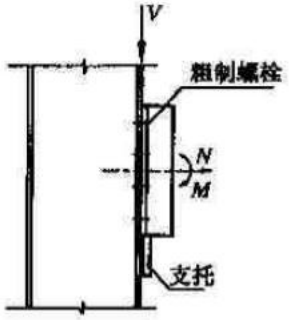
7.2.14(Ⅱ) 螺栓连接中，规定螺栓最小容许距离的理由是：_____；规定螺栓最大容许距离的理由是：_____。

7.2.15(Ⅱ) 粗制螺栓与精制螺栓的差别是_____。普通螺栓与高强度螺栓的差别是_____。

7.2.16(Ⅱ) 承压型高强螺栓仅用于承受_____荷载和_____荷载结构中的连接。

7.2.17(Ⅱ) 普通螺栓群承受弯矩作用时，螺栓群绕_____旋转。高强螺栓群承受弯矩作用时，螺栓群绕_____旋转。

7.2.18(Ⅱ) 图示连接中，在 $M,N,V$ 作用下，粗制螺栓受_____，_____螺栓最易破坏。剪力 $V$ 由_____来承担。

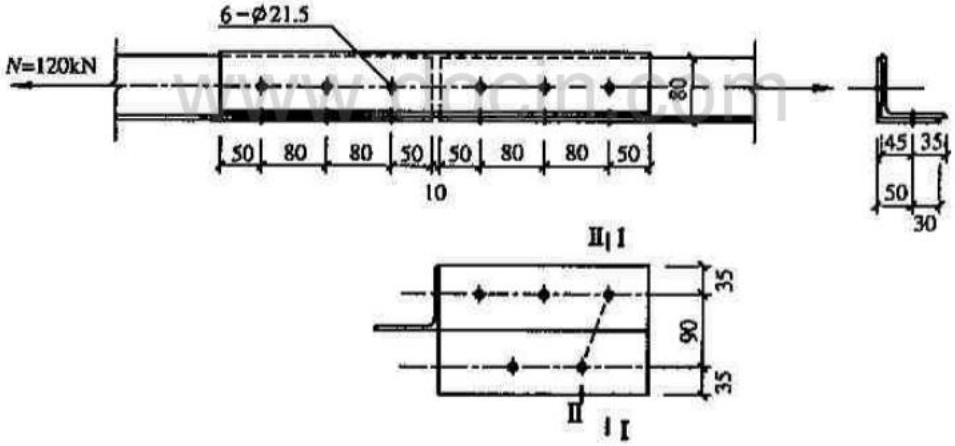



习题 7.2.18 图

7.2.19(Ⅱ) 粗制螺栓用_____类孔，精制螺栓用_____类孔。

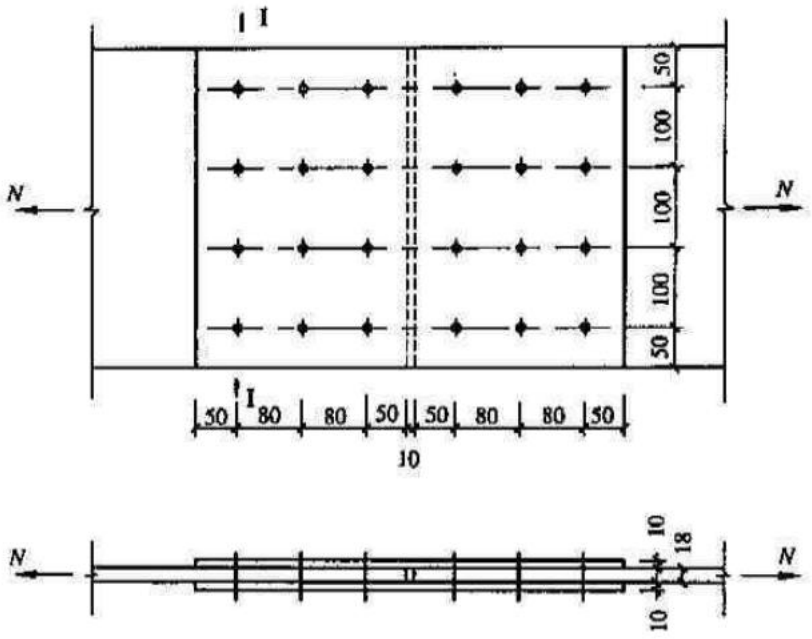
## 第三节 计算题

7.3.1(Ⅰ) 设计两角钢拼接的普通 C 级螺栓连接，角钢 ∟80×5，轴心受拉 $N=120\text{kN}$，拼接角钢采用与构件相同截面的单剪连接，材料用 Q235 钢，螺栓直径 $d=20\text{mm}$，孔径 $d_0=21.5\text{mm}$，$f_v^b=130\text{N/mm}^2$，$f_c^b=305\text{N/mm}^2$，$f=215\text{N/mm}^2$。




习题 7.3.1 图

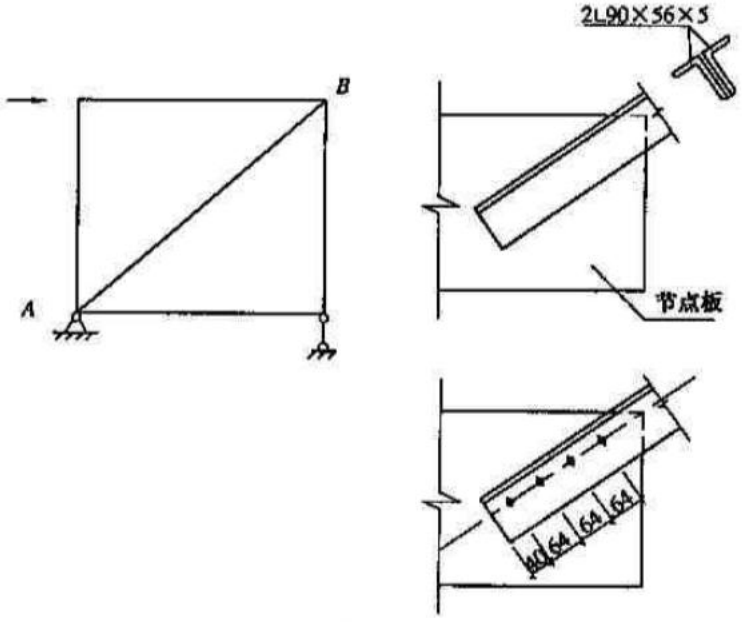
7.3.2(Ⅰ) 两钢板截面为 −18×400，两面用盖板连接，钢材 Q235，承受轴心力设计值 $N=1181\text{kN}$，采用 M22 普通 C 级螺栓连接，$d_0=23.5\text{mm}$，按下图连接。试验算节点是否安全。$f_v^b=130\text{N/mm}^2$，$f_c^b=305\text{N/mm}^2$，$f=215\text{N/mm}^2$。




习题 7.3.2 图

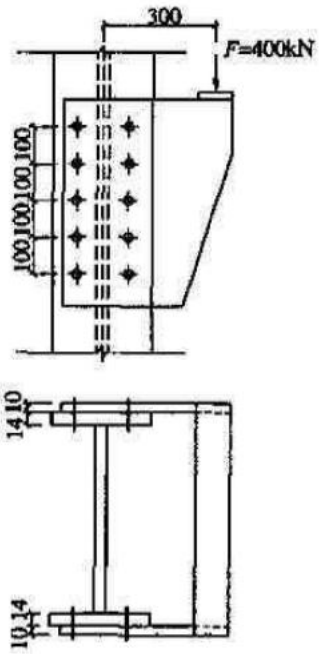
7.3.3(Ⅰ) 图示钢构架，其斜拉杆 $B$ 端用角焊缝与节点板相连，焊缝强度满足要求。$A$ 端采用 M20(孔径 22mm)的摩擦型高强螺栓，把 $AB$ 杆与节点板相连，要求按与拉杆等强度原则配置螺栓，$A$ 端节点板尺寸不受限制。钢拉杆采用2∟ 90×56×5，$A=2\times7.212=14.424\text{cm}^2$，钢材为 Q235，$f=215\text{N/mm}^2$，高强螺栓采用 8.8 级，抗滑移系数 $\mu=0.45$，预拉力 $P=110\text{kN}$。

www.docin.com



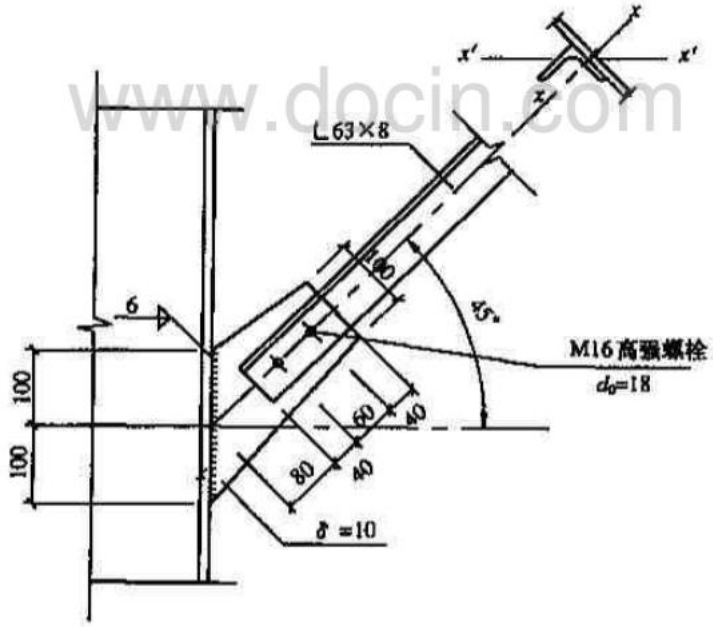

习题 7.3.3 图

7.3.4(Ⅰ) 有一牛腿用 M22 的精制螺栓与柱的翼缘相连，其构造形式和尺寸如图所示，钢材为 Q235，已知：$F=400\text{kN}$，$f_v^b=170\text{N/mm}^2$，$f_c^b=400\text{N/mm}^2$，试验算该牛腿与柱翼缘的连接能否安全工作。($y_1>3x_1$)




习题 7.3.4 图

7.3.5(Ⅰ) 图示支撑及其连接。支撑为单角钢 ∟ 63×8，截面积 9.515cm²，对 $x$ 轴和 $x'$ 轴的回转半径分别为 1.9cm 与 1.23cm。节点间长度为 3m。钢材强度设计值为 215MPa。支撑两端都通过 2 个 M16 的 8.8 级摩擦型高强螺栓和节点板相连，螺栓孔径 18mm，螺栓的预拉力值为 70kN，抗滑移系数为 0.35。节点板角焊缝强度设计值为 160MPa，施焊时未用引弧板。支撑承受的拉力设计值为 35kN，校核高强螺栓和焊缝的强度。

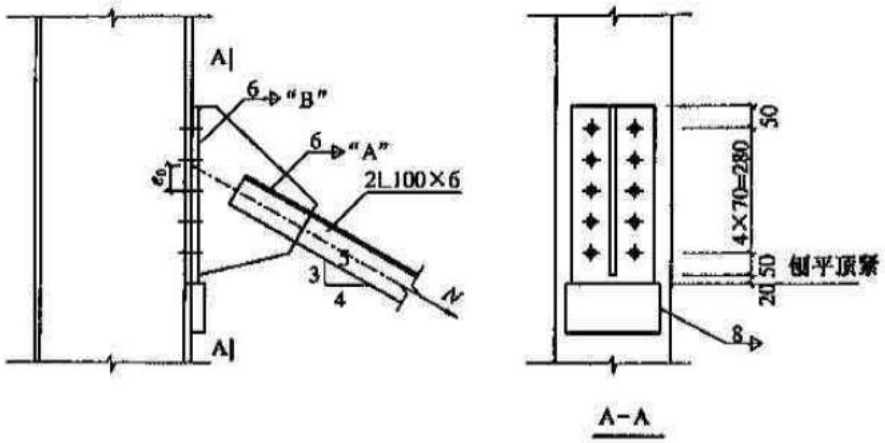



www.docin.com

习题 7.3.5 图

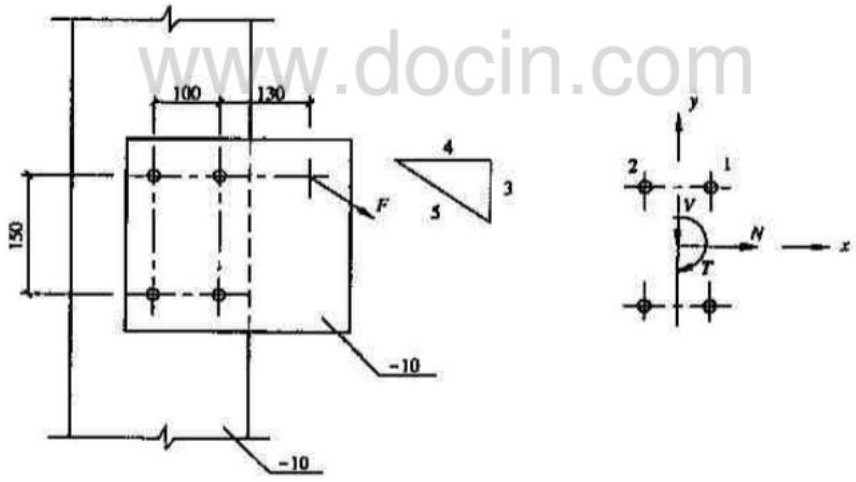
7.3.6(Ⅰ) 如图所示的连接节点，斜杆承受轴向拉力设计值 $N=250\text{kN}$，钢材采用 Q235BF。焊接时采用 E43 型手工焊条。螺栓连接为 M22 C 级普通螺栓，材料为

Q235，$f_t^b=130\text{N/mm}^2$，$d_e=19.6545\text{mm}$，当偏心距 $e_0=60\text{mm}$ 时，如图示翼缘板与柱采用 10 个受拉普通螺栓，是否满足要求？



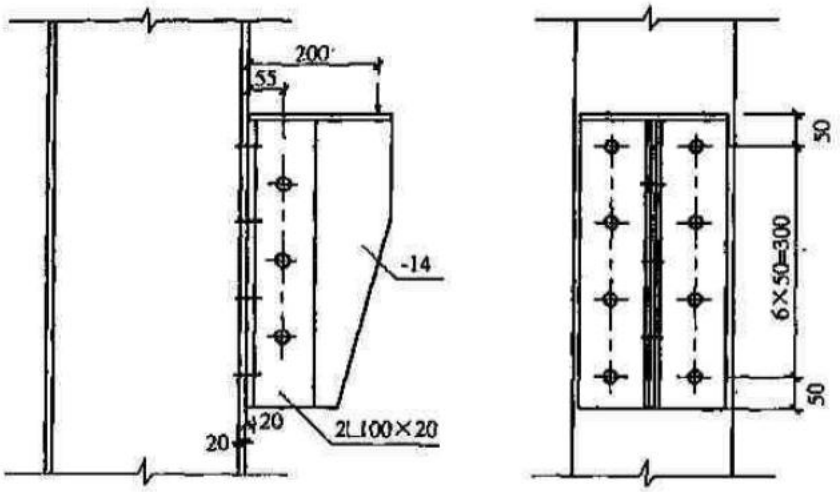

习题 7.3.6 图

7.3.7(Ⅱ) 试验算如图一受斜拉力 $F=45\text{kN}$(设计值)作用的普通 C 级螺栓的强度。螺栓 M20，钢材 Q235，$f_v^b=130\text{N/mm}^2$，$f_c^b=305\text{N/mm}^2$。




习题 7.3.7 图

7.3.8(Ⅱ) 如图所示牛腿用连接角钢 2∟100×20(由大角钢截得)及 M22 摩擦型高强度螺栓(10.9 级)和柱相连，钢材 Q345 钢，接触面喷砂处理，$P=190\text{kN}$，$\mu=0.55$，静力荷载设计值 $F=235\text{kN}$，要求验算连接角钢两个肢上的螺栓强度。

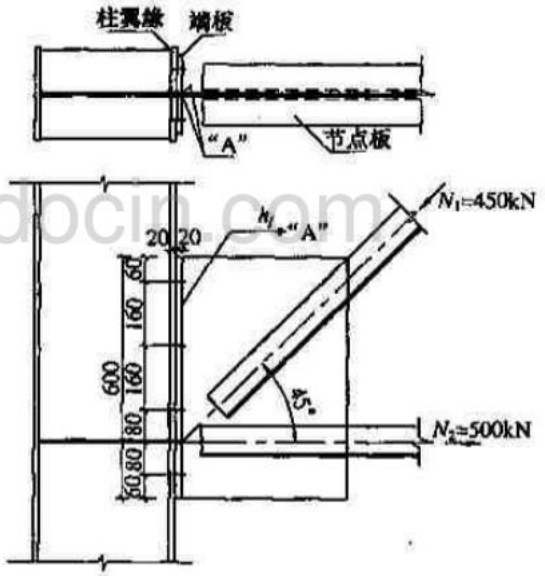



习题 7.3.8 图

7.3.9(Ⅱ) 屋架与柱刚性连接的下弦节点构造如图所示。

(1) 节点板与端板用两条角焊缝"A"连接，需验算其强度。已知：焊脚高度 $h_f$ = 10mm，焊条 E43 型，$f_f^w$ = 160N/mm²，手工焊，无引弧板，静载作用。

(2) 端板与柱翼缘用 8 个 M20 精制螺栓连接，需验算其强度。已知：$d$ = 20mm，$d_e$ = 17.6545mm，$f_t^b$ = 170N/mm²，$f_v^b$ = 170N/mm²，$f_c^b$ = 400N/mm²。



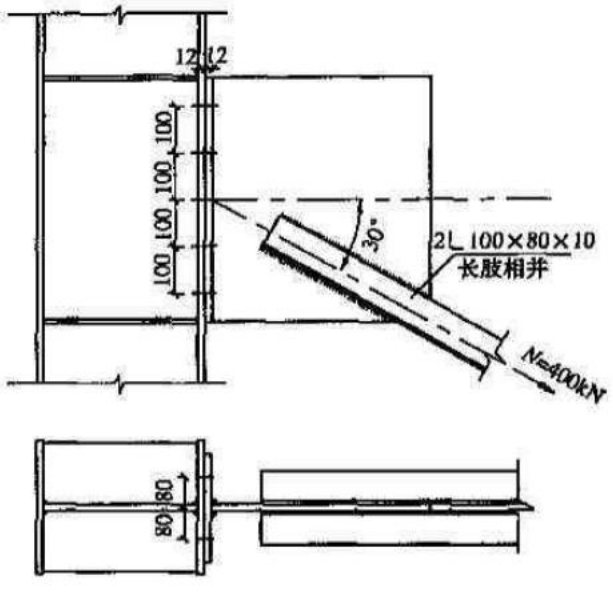

习题 7.3.9 图

7.3.10(Ⅱ) 验算图示连接，已知：$f_t^b$ = 170N/mm²，$f_v^b$ = 170N/mm²，$f_c^b$ = 400N/mm²，$f_f^w$ = 160N/mm²，静载 $N$ = 400kN。

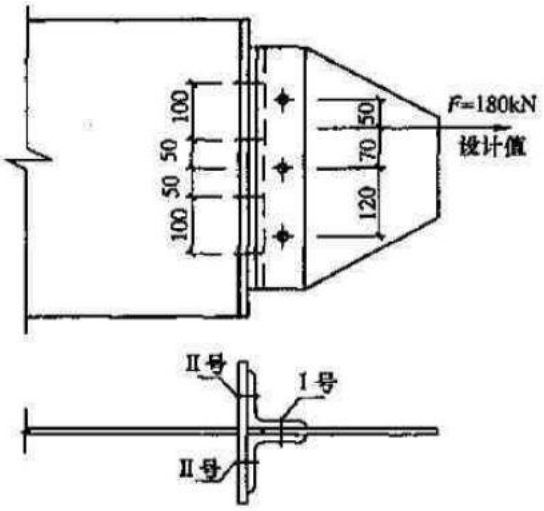
(1) 计算角钢肢尖及肢背与连接板间需要的角焊缝长度，$h_f$ = 8mm，$K_1$ = 0.65，$K_2$ = 0.35。

(2) 验算节点板和柱的螺栓连接(不验算节点板本身)，普通精制螺栓直径为

$d=20\text{mm}$，$d_e=17.6545\text{mm}$(Q235 钢)。



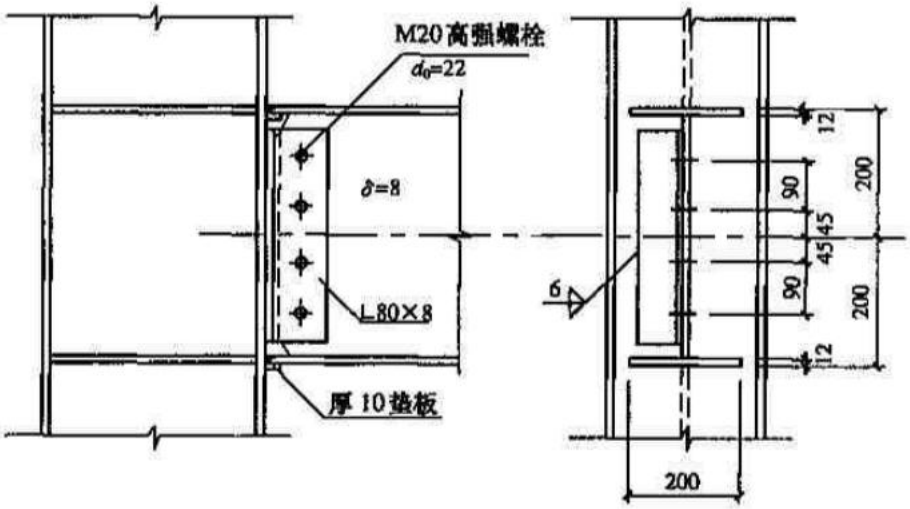

习题 7.3.10 图




习题 7.3.11 图

7.3.11(Ⅱ) 验算图示摩擦型高强螺栓连接中Ⅰ号、Ⅱ号螺栓的强度是否满足要求。已知：摩擦型高强螺栓采用 M20，8.8 级，预拉力 $P=110\text{kN}$，$\mu=0.45$。(注：Ⅰ号螺栓用于连接角钢与节点板，Ⅱ号螺栓用于角钢与柱的连接)

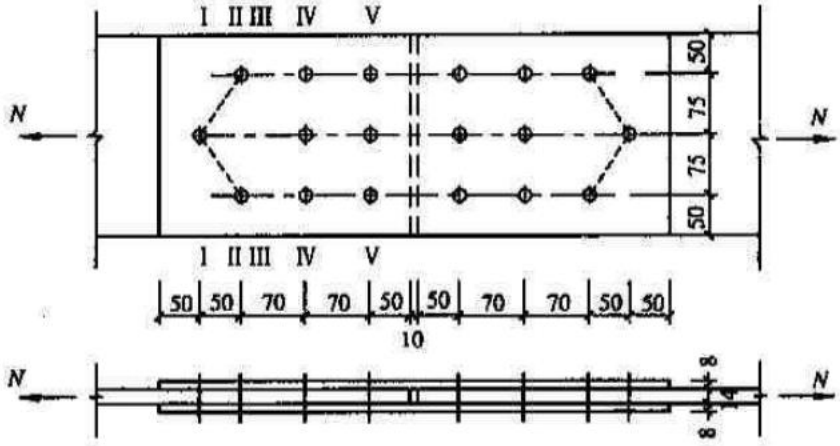
7.3.12(Ⅱ) 一梁柱刚接节点，钢材均为 Q235，梁截面尺寸如图所示。其翼缘经焊透的对接焊缝与柱相连(焊接时未用引弧板)，腹板通过 10.9 级摩擦型高强螺栓 M20 和角钢连接于柱。计算时可假定翼缘焊缝与腹板螺栓孔在同一截面，该截面弯




习题 7.3.12 图

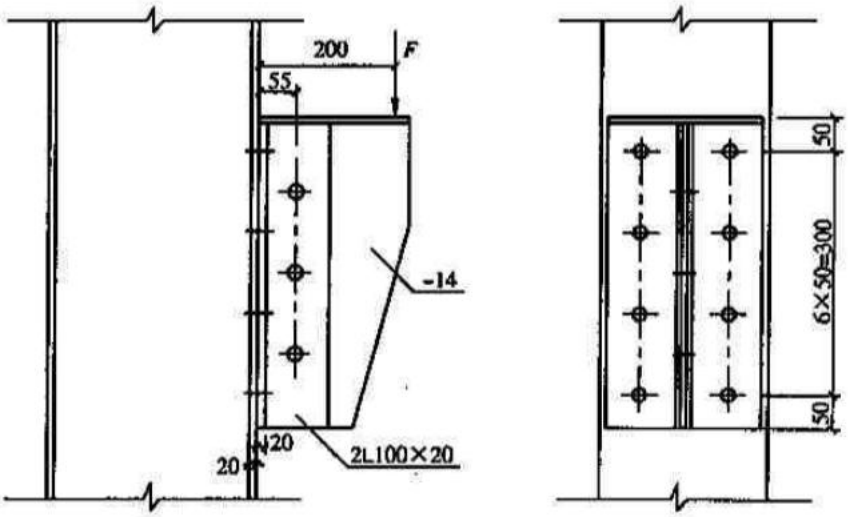
矩与剪力设计值分别为 100kN·m 和 42kN。焊缝抗拉、抗压和抗弯强度设计值均为 215N/mm²，抗剪强度设计值为 125N/mm²，螺栓预拉力为 155kN，抗滑移系数为 0.45。校核翼缘焊缝、腹板螺栓的连接是否满足强度要求？（单面连接的单角钢按轴心受力计算强度和连接时，强度设计值应乘以 0.85 的折减系数。）

7.3.13(Ⅲ) 图示拼接接头，钢材用 Q235，采用 10.9 级 M20 摩擦型高强度螺栓，接触面处理采用钢丝刷清除浮锈。请问节点所能承受的最大轴心力设计值为多少？



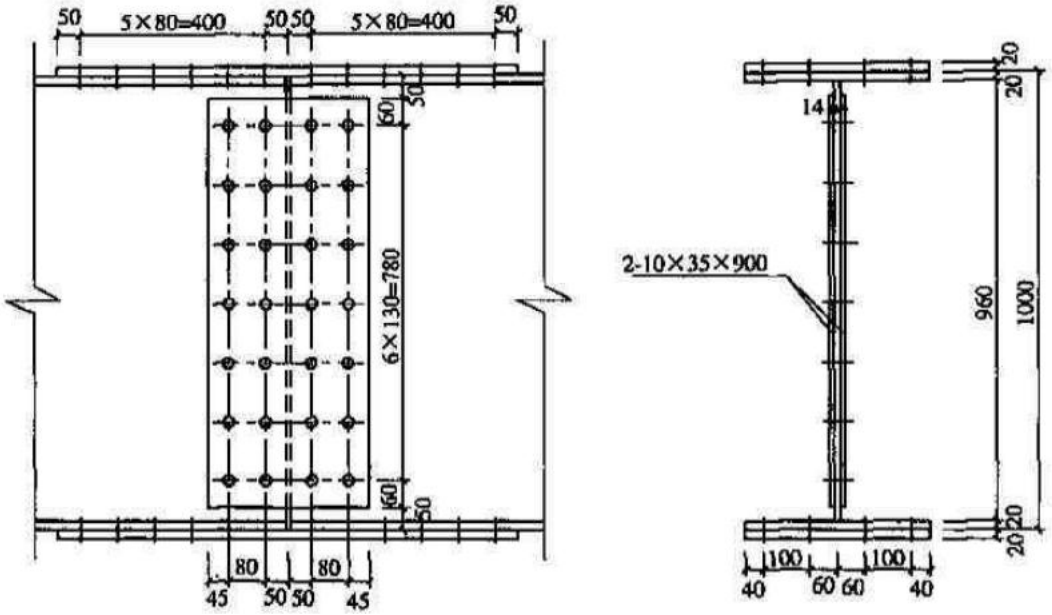

习题 7.3.13 图

7.3.14(Ⅲ) 如图所示牛腿用连接角钢 2∟ 100×20(由大角钢截得)及 M22 承压型高强度螺栓(10.9 级)和柱相连，钢材 Q345 钢，接触面喷砂处理，$P=190\text{kN}$，$\mu=0.55$，静力荷载设计值 $F=235\text{kN}$，要求验算连接角钢两个肢上的连接强度。




习题 7.3.14 图

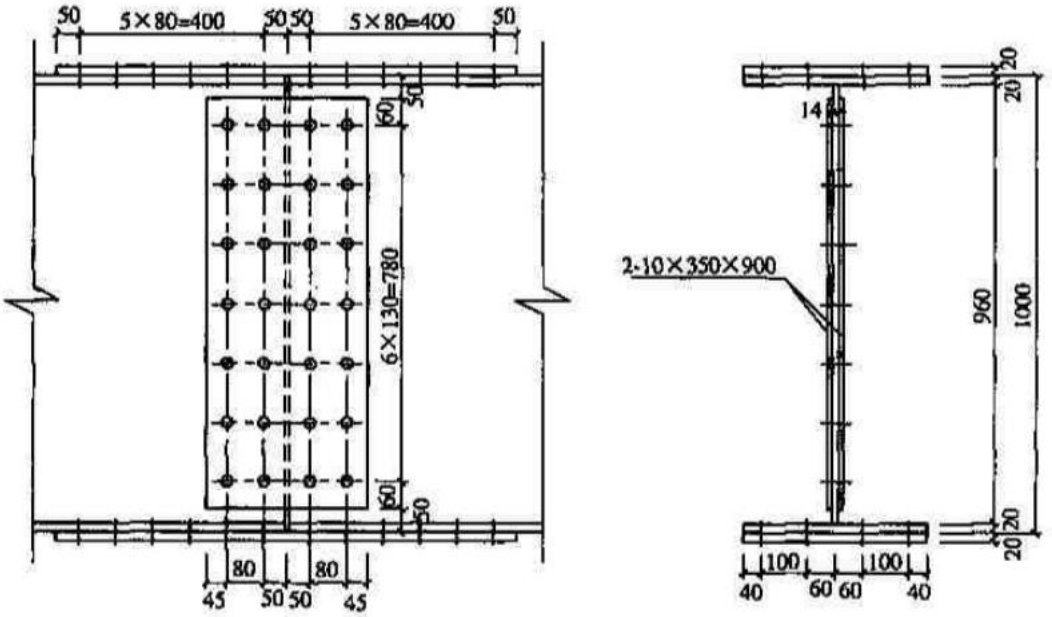
7.3.15(Ⅲ) 梁的连接构造如图所示。连接承受的弯矩 $M=1000\text{kN}\cdot\text{m}$，剪力 $V=100\text{kN}$。钢材 Q235，摩擦型高强度螺栓 10.9 级，M20，$d_0=21.5\text{mm}$，接触面喷砂处理，$P=155\text{kN}$。$\mu=0.45$。试验算梁节点高强度螺栓连接的强度。提示：梁腹板分担的弯矩按 $M_w=MI_w/I$ 计算，剪力全部由腹板承受。




习题 7.3.15 图

7.3.16(Ⅲ) 梁的连接构造如图所示。连接承受的弯矩 $M=1000\text{kN}\cdot\text{m}$，剪力 $V=$

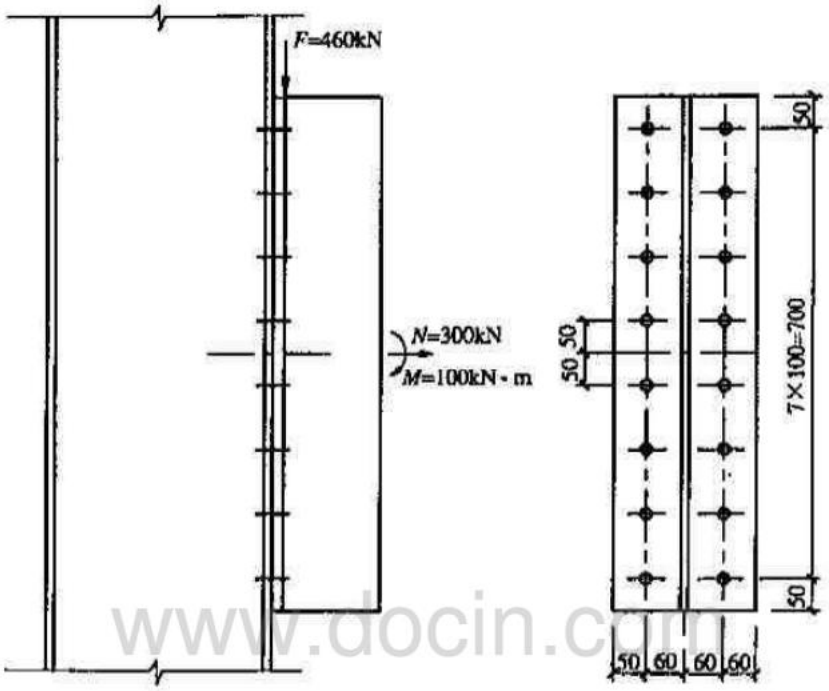
www.docin.com




习题 7.3.16 图

100kN。钢材 Q235，承压型高强度螺栓 10.9 级，M20，$d_0=21.5$mm，接触面喷砂处理，$P=155$kN，$\mu=0.45$。试验算梁节点高强度螺栓连接的强度。提示：梁腹板分担的弯矩按 $M_w=MI_w/I$ 计算，剪力全部由腹板承受。

7.3.17(Ⅲ) 如图所示的摩擦型高强度螺栓连接中，被连接板件钢材为 Q235，螺栓 8.8 级，直径 20mm，接触面采用喷砂处理，试验算此连接是否安全，荷载值均为设计值。$P=110$kN，$\mu=0.45$。




习题 7.3.17 图

www.docin.com

# 第三部分
# 习题参考答案

www.docin.com

# 第一章　钢结构材料与计算原理

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.1　A,B,B | 1.1.2　A | 1.1.3　B | 1.1.4　D | 1.1.5　C |
| 1.1.6　D | 1.1.7　A | 1.1.8　B | 1.1.9　A | 1.1.10　B |
| 1.1.11　C | 1.1.12　B | 1.1.13　A | 1.1.14　A | 1.1.15　A |
| 1.1.16　A | 1.1.17　D | 1.1.18　D | 1.1.19　A | 1.1.20　D |
| 1.1.21　D | 1.1.22　A | 1.1.23　D | 1.1.24　B | 1.1.25　D |
| 1.1.26　A | 1.1.27　B | 1.1.28　A | 1.1.29　C | 1.1.30　A |
| 1.1.31　A | 1.1.32　C | 1.1.33　C | 1.1.34　A | 1.1.35　A |
| 1.1.36　A | 1.1.37　D | 1.1.38　A | 1.1.39　A | 1.1.40　C |
| 1.1.41　B | 1.1.42　B | 1.1.43　D | 1.1.44　B | 1.1.45　C |
| 1.1.46　A | 1.1.47　B,C,C,C,C | | 1.1.48　C | 1.1.49　D |
| 1.1.50　D | 1.1.51　A | 1.1.52　C | 1.1.53　B | 1.1.54　B |
| 1.1.55　C | 1.1.56　D | 1.1.57　B | 1.1.58　C | 1.1.59　B |
| 1.1.60　B | 1.1.61　D | 1.1.62　B | 1.1.63　D | 1.1.64　C |
| 1.1.65　B | 1.1.66　C | 1.1.67　D | 1.1.68　A | 1.1.70　B |
| 1.1.70　D | 1.1.71　D | 1.1.72　D | 1.1.73　A | 1.1.75　D |
| 1.1.75　C | | | | |

www.docin.com

1.2.1　甲，平，3，镇静

1.2.2　强度，塑性和韧性

1.2.3　$10d_0$，$5d_0$，伸长值和原标距比值的百分率

1.2.4　力学性能

1.2.5　抗拉强度，伸长率，硫，磷

1.2.6　应力幅

1.2.7　塑性破坏，脆性破坏

1.2.8　正常使用

1.2.9　抗力分项系数 $\gamma_R$

1.2.10　单向拉伸时的屈服点

1.2.11　脱氧程度

1.2.12　增大

1.2.13　负温冲击韧性

1.2.14 屈服强度 $f_y$，伸长率 $\delta$

1.2.15 $f=f_y/\gamma_R$

1.2.16 最大承载力

1.2.17 吸收能量，冲击

1.2.18 蓝脆

1.2.19 八，低

1.2.20 可靠指标 $\beta$

1.2.21 Z 向收缩率

1.2.22 热脆，冷脆

1.2.23 提高，降低

1.2.24 0.2%

1.2.25 塑性，脆性

1.2.26 良好的塑性

1.2.27 塑性变形

1.2.28 应力幅，构件或连接的类别

1.2.29 脆性

1.2.30 常幅疲劳，变幅疲劳

1.2.31 冲击韧性，小，差

1.2.32 碳

1.2.33 时效硬化

1.2.34 第四强度或能量强度，折算

1.2.35 偏析，非金属夹杂，裂纹

www.docin.com

# 第二章　受弯构件

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.1 | A | 2.1.2 | C | 2.1.3 | B | 2.1.4 | C | 2.1.5 | C |
| 2.1.6 | B | 2.1.7 | B | 2.1.8 | A,B | 2.1.9 | B | 2.1.10 | B |
| 2.1.11 | D | 2.1.12 | C | 2.1.13 | A | 2.1.14 | D | 2.1.15 | D |
| 2.1.16 | D | 2.1.17 | C | 2.1.18 | D | 2.1.19 | B | 2.1.20 | B |
| 2.1.21 | B | 2.1.22 | D | 2.1.23 | A | 2.1.24 | C | 2.1.25 | C |
| 2.1.26 | B | 2.1.27 | D | 2.1.28 | C | 2.1.29 | D,A | 2.1.30 | A |
| 2.1.31 | C | 2.1.32 | D,A | 2.1.33 | D,B | 2.1.34 | C | 2.1.35 | A |
| 2.1.36 | A | 2.1.37 | A | 2.1.38 | B | 2.1.39 | C | 2.1.40 | D |
| 2.1.41 | B | 2.1.42 | C | 2.1.43 | B | 2.1.44 | B | 2.1.45 | A |
| 2.1.46 | D | 2.1.47 | B | 2.1.48 | B | 2.1.49 | C | 2.1.50 | B |
| 2.1.51 | D | 2.1.52 | D | 2.1.53 | C | 2.1.54 | A | 2.1.55 | B |

2.2.1　强度，整体稳定，局部稳定，刚度

2.2.2　建筑高度，最大高度，刚度条件，最小高度，经济条件，经济高度

2.2.3　横向，剪力，纵向和短向，弯曲和局压

2.2.4　梁的受压翼缘的自由长度，受压翼缘宽度

2.2.5　间隔加劲肋，支承加劲肋

2.2.6　横

2.2.7　腹板与翼缘交界

2.2.8　剪应力

2.2.9　$\frac{1}{6}l$

2.2.10　$170\sqrt{\frac{235}{f_y}}$

2.2.11　对 $x$ 轴截面塑性发展系数、对 $x$ 轴净截面抵抗矩

2.2.12　截面塑性发展系数

2.2.13　$0.5h_0$

2.2.14　$\left(\frac{1}{5}\sim\frac{1}{4}\right)h_0$

2.2.15　$80\sqrt{\frac{235}{f_y}}$

www.docin.com

2.2.16　梁仅受静载或间接承受动荷载，能充分保证梁不会发生整体失稳，受压翼缘不会发生局部失稳等

2.2.17　弯曲、弯扭

2.2.18　设置侧向支撑，加宽受压翼缘

2.2.19　梁的荷载作用形式和位置，截面的形状

2.2.20　梁的侧向刚度，抗扭刚度和抗翘曲刚度，梁的侧向支撑点间的距离，荷载作用的形式和位置，支座约束情况，梁的截面形状等

2.2.21　板件的临界应力达到材料屈服强度的95%，板件中的临界应力达到材料屈服强度

2.2.22　梁的整体稳定、局部稳定

2.2.23　整体稳定性、端面承载力

2.2.24　受拉

2.2.25　弹塑性，$\varphi_b'$

2.3.1　解：

(1) 正应力强度验算

梁的跨中最大弯矩为：

$$M=\frac{1}{8}ql^2=\frac{1}{8}\times45\times6^2=202.5\text{kN}\cdot\text{m}$$

$$I_x=2\times15\times1.0\times25.5^2+\frac{1}{12}\times0.8\times50^3=27841\text{cm}^4$$

$$W_x=\frac{2.0\times I_x}{h}=\frac{27841}{26}=1071\text{cm}^3$$

$$\sigma_{max}=\frac{202.5\times10^3\times10^3}{1071\times10^3}=189.1\text{N/mm}^2<f=215\text{N/mm}^2$$

所以，正应力强度满足。

(2) 刚度验算

$$w=\frac{5ql^4}{384EI_x}=\frac{5\times45\times6000^4}{1.4\times384\times2.06\times10^5\times27841\times10^4}=9.5\text{mm}$$

$$<[w]=\frac{l}{250}=24\text{mm}$$

所以，刚度满足要求。

(3) 整体稳定性验算

由于密铺板牢固连接于上翼缘，所以不必进行整体稳定性验算。

www.docin.com

2.3.2

解：先求满足正应力条件的最大荷载设计值，设为 $q_1$，

$$W_x=\frac{2.0\times I_x}{h}=\frac{11080}{16}=692.5\text{cm}^3$$

不考虑塑性发展，由

$\frac{\frac{1}{8}q_1l^2}{W}=f$ 得：

$$q_1=\frac{215\times692.5\times10^3\times8}{6000^2}=33.09\text{N/mm}$$

满足刚度要求的最大荷载设计值为 $q_2$ 则：

$$w=\frac{5ql^4}{384EI_x}=\frac{5\times q_2\times6000^4}{1.4\times384\times2.06\times10^5\times11080\times10^4}=[w]=\frac{l}{250}=\frac{6000}{250}=24$$

$$q_2=45.45\text{N/mm}$$

所以最大设计荷载为：33.09N/mm。

2.3.3

解：需验算正应力强度、剪应力强度和折算应力强度。开孔对整个截面影响不是很大，故假定强轴仍在腹板中部。

www.docin.com

$$I_{nx}=1.4\times30\times40.7^2+1.4\times26\times40.7^2+\frac{80^3}{12}=172535\text{cm}^4$$

$$I_x=2\times1.4\times30\times40.7^2+\frac{80^3}{12}=181812\text{cm}^4$$

$$W_{nx}=\frac{2I_{nx}}{h}=\frac{172535}{41.4}=4167.5\text{cm}^3$$

最大正应力：

因为受压翼缘 $\frac{b_1}{t}=\frac{150}{14}=10.7<13$，所以可考虑部分塑性。

$$\frac{M}{\gamma_xW_{nx}}=\frac{800\times10^6}{1.05\times4167.5\times10^3}=182.8\text{N/mm}^2<f=215\text{N/mm}^2$$

最大剪应力：

S 取毛截面

$$S=1\times40\times20+1.4\times30\times40.7=2509.4\text{cm}^3$$

$$\tau_{max}=\frac{VS}{I_x t_w}=\frac{500\times10^3\times2509.4\times10^3}{181812\times10^4\times10}=69\text{N/mm}^2<f_v=125\text{N/mm}^2$$

折算应力：

$$\sigma_1=\frac{My_1}{I_{nx}}=\frac{800\times10^6\times400}{172535\times10^4}=185.5\text{N/mm}^2$$

$$S_1=1.4\times30\times40.7=1709.4\text{cm}^3$$

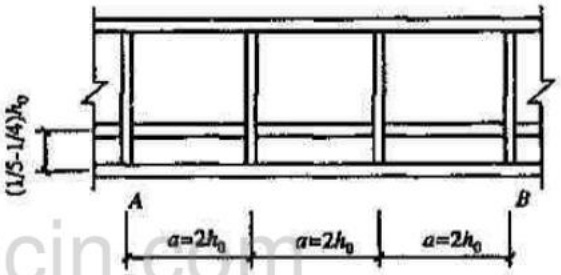
$$\tau_1=\frac{S_1V}{I_x t_w}=\frac{1709.4\times10^3\times500\times10^3}{181812\times10^4\times10}=47.0\text{N/mm}^2$$

$$\sigma_{zs}=\sqrt{\sigma_1^2+3\tau_1^2}=\sqrt{185.5^2+3\times47.0^2}=202.6\text{N/mm}^2$$
$$\leqslant\beta_1 f=1.1\times215=236.5\text{N/mm}^2$$

所以该截面强度满足。

2.3.4

解：在如图 $P$ 力作用下，梁的弯矩图在支座 $A$、$B$ 间皆为负弯矩，即工字形梁的下翼缘受压，上翼缘受拉。由于腹板的高厚比 $\frac{h_0}{t_w}\geqslant170\sqrt{\frac{235}{f_y}}$，因而需要设置横向加劲肋和纵向加劲肋。其横向加劲肋的间距，由于题目未给出其他条件，故可按一般构造要求取 $a=2h_0$；其纵向加劲肋则应设在距受压的下翼缘 $\left(\frac{1}{4}\sim\frac{1}{5}\right)h_0$ 处，如图所示。在横向和纵向加劲肋相接处，横向加劲肋连续，切断纵向加劲肋。



题 2.3.4 图

2.3.5

解：

(1) 主梁强度验算

梁的最不利截面为第一根次梁左侧截面和第二根次梁的右侧截面，由于其对称性，此两截面受力相同。

$$M=P\times4=250\times4=1000\text{kN}\cdot\text{m}$$

$$V=P=250\text{kN}$$

梁的截面特性：

$$I_x=2\times28\times1.4\times50.7^2+\frac{1}{12}\times1.0\times100^3=284860\text{cm}^4$$

$$W_x=\frac{2.0\times I_x}{h}=\frac{284860}{51.4}=5542\text{cm}^3$$

$$S=28\times1.4\times50.7+50\times1.0\times25=3237\text{cm}^3$$

正应力强度：

$$\frac{M}{\gamma_x W_x}=\frac{1000\times10^3\times10^3}{1.05\times5542\times10^3}=171.8\text{N/mm}^2<f=215\text{N/mm}^2$$

剪应力强度：

$$\frac{VS}{I_x t_w}=\frac{250\times10^3\times3237\times10^3}{284860\times10^4\times10}=28.4\text{N/mm}^2<f_v=125\text{N/mm}^2$$

该截面上腹板与翼缘连接处正应力、剪应力都较大，所以需验算折算应力。此点：

$$\sigma_1=\frac{My}{I_x}=\frac{1000\times10^6\times500}{284860\times10^4}=175.5\text{N/mm}^2$$

$$S_1=280\times14\times507=1.99\times10^6\text{mm}^3$$

$$\tau_1=\frac{VS_1}{I_x t_w}=\frac{250\times10^3\times1.99\times10^6}{284860\times10^4\times10}=17.5\text{N/mm}^2$$

$$\sigma_{zs}=\sqrt{\sigma_1^2+3\tau_1^2}=178.1\text{N/mm}^2<\beta_1 f=1.1\times215=236.5\text{N/mm}^2$$

所以强度满足要求。

（2）梁的整体稳定性验算

$$\frac{l_1}{b_1}=\frac{4000}{280}=14.3<16$$

所以不必验算整体稳定性。

2.3.6

解：

腹板高厚比：$\frac{h_0}{t_w}=\frac{1000}{10}=100$

所以 $80\leqslant\frac{h_0}{t_w}\leqslant170$，需要配置横向加劲肋。

梁中最大剪力 $V_{max}=250\text{kN}$

www.docin.com

截面特性 $I_x$ 为：

$$I_x=2\times28\times1.4\times50.7^2+\frac{1}{12}\times1.0\times100^3=284860\text{cm}^4$$

梁段内最大剪力产生的腹板平均剪应力为：

$$\tau=\frac{V}{t_w h_0}=\frac{250\times10^3}{10\times1000}=25\text{N/mm}^2$$

该断面处腹板与翼缘交界处的正应力 $\sigma$ 为：

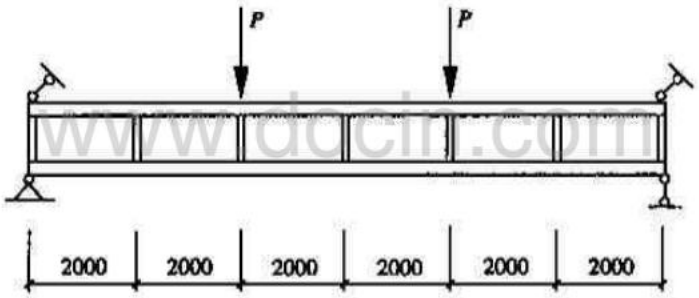
$$\sigma=\frac{My}{I_x}=\frac{250\times4\times10^6\times500}{284860\times10^4}=175.5\text{N/mm}^2$$

$$\sigma\left(\frac{h_0}{100t_w}\right)^2=175.5\times\left(\frac{1000}{100\times10}\right)^2=175.5$$

查表得：$\eta=1.03$

$$\frac{h_0}{t_w}\sqrt{\eta\tau}=\frac{1000}{10}\sqrt{1.03\times25}=507<1200$$

则加劲肋间距 $a\leqslant2h_0=2000\text{mm}$ 即可。布置见图示：




题 2.3.6 图

2.3.7

解：

$\sigma_c=0$，由规范：

$$\sigma_{cr}=715\left(\frac{100t_w}{h_0}\right)^2=715\times\left(\frac{100\times8}{1260}\right)^2=288.2\text{N/mm}^2$$

$$\tau_{cr}=\left[123+\frac{93}{\left(\frac{2500}{1260}\right)^2}\right]\times\left(\frac{100\times8}{1260}\right)^2=59.1\text{N/mm}^2$$

支座反力 $R=\frac{1}{2}\times3.2\times15+400=424\text{kN}$

区格Ⅰ平均弯矩、平均剪力分别为(中间点处)：

$$M=424\times1.25-\frac{3.2}{2}\times1.25^2=527.5\text{kN}\cdot\text{m}$$

$$V=424-3.2\times1.25=420\text{kN}$$

相应的 $\tau=\frac{V}{h_0t_w}=\frac{420\times10^3}{1260\times8}=41.7\text{N/mm}^2$

$$I_x=2\times2\times42\times64^2+\frac{1}{12}\times0.8\times126^3=8.21\times10^5\text{cm}^4$$

$$\sigma=\frac{My_1}{I_x}=\frac{527.5\times10^6\times630}{8.21\times10^9}=40.5\text{N/mm}^2$$

将 $\sigma,\sigma_{cr},\tau,\tau_{cr}$ 代入腹板局部稳定验算公式：

$$\sqrt{\left(\frac{\tau}{\tau_{cr}}\right)^2+\left(\frac{\sigma}{\sigma_{cr}}\right)^2}=\sqrt{\left(\frac{41.7}{59.1}\right)^2+\left(\frac{40.5}{288.2}\right)^2}=0.72<1$$

所以局部稳定满足要求。

2.3.8

解：

翼缘面积矩：

$$S_1=1.6\times40\times60.8=3891\text{cm}^3$$

截面惯性矩：

$$I_x=2\times1.6\times40\times60.8^2+\frac{1}{12}\times0.8\times120^3=5.88\times10^5\text{cm}^4$$

梁中最大剪力在支座处，其值为：$V_{max}=\frac{1}{2}\times20\times18+200=380\text{kN}$

沿梁腹板与翼缘交界处单位长度的最大水平剪力：

$$V_h=\tau t_w\times1=\frac{V_{max}S_1}{I_xt_w}\cdot t_w=\frac{V_{max}S_1}{I_x}=\frac{380\times10^3\times3891\times10^3}{5.88\times10^9}=251.5\text{N}$$

焊缝验算：

$$\frac{251.5}{2\times0.7\times6\times1}=29.9\text{N/mm}^2<f_f^w=160\text{N/mm}^2$$

所以翼缘与腹板的连接焊缝强度足够。

www.docin.com

2.3.9

解：

$\frac{l_1}{b_1}=\frac{5000}{250}=20>16$，所以要验算整体稳定性。

梁跨中最大弯矩为：

$$M_{max}=\frac{1}{8}ql^2=\frac{1}{8}\times14\times15^2=393.75\text{kN}\cdot\text{m}$$

梁的截面特性：

$$A=2\times1.2\times25+0.8\times100=140\text{cm}^2$$

$$I_x=2\times1.2\times25\times50.6^2+\frac{1}{12}\times0.8\times100^3=220288\text{cm}^4$$

$$I_y=2\times\frac{1}{12}\times1.2\times25^3=3125\text{cm}^4$$

$$W_x=\frac{220288}{51.2}=4302.5\text{cm}^3$$

$$i_y=\sqrt{\frac{3125}{140}}=4.72\text{cm}$$

$$\lambda_y=\frac{l_1}{i_y}=\frac{500}{4.72}=105.8$$

$$\varphi_b=\beta_b\frac{4320}{\lambda_y^2}\frac{Ah}{W_x}\left[\sqrt{1+\left(\frac{\lambda_y t_1}{4.4h}\right)^2}+\eta_b\right]\times\frac{235}{f_y}$$

$$\varphi_b=1.2\times\frac{4320}{105.8^2}\times\frac{140\times102.4}{4302.5}\left[\sqrt{1+\left(\frac{105.8\times1.2}{4.4\times102.4}\right)^2}+0\right]\times\frac{235}{235}=1.6>0.6$$

查表得：$\varphi_b'=0.872$

计算梁的整体稳定性：

$$\frac{M}{\varphi_b' W_x}=\frac{393.75\times10^6}{0.872\times4302.5\times10^3}=105\text{N/mm}^2<f=215\text{N/mm}^2$$

因此梁的整体稳定性能保证。

2.3.10

解：

$\frac{l_1}{b_1}=\frac{6000}{400}=15>11$，所以要验算整体稳定性。



www.docin.com

梁跨中最大弯矩为：

$$M_{max}=\frac{1}{8}ql^2=\frac{1}{8}\times320\times6^2=1440\text{kN}\cdot\text{m}$$

梁的截面特性：

受压翼缘 $W_x=\frac{284300}{41}=6934\text{cm}^3$

$$i_y=\sqrt{\frac{9467}{172}}=7.4\text{cm}$$

$$\lambda_y=\frac{l_1}{i_y}=\frac{6000}{74}=81.1$$

$$\xi=\frac{l_1t_1}{b_1h}=\frac{6000\times16}{400\times1030}=0.233$$

查表得：$\beta_b=0.72$

$$I_1=\frac{1}{12}\times1.6\times40^3=8533\text{cm}^4$$

$$I_2=\frac{1}{12}\times1.4\times20^3=933\text{cm}^4$$

$\alpha_b=\frac{I_1}{I_1+I_2}=0.9>0.8$ 且 $\xi<1.0$ 时，所查得的 $\beta_b$ 应乘以 0.95

$\beta_b=0.72\times0.95=0.684$

$\eta_b=0.8\times(2\times0.9-1)=0.64$

$$\varphi_b=\beta_b\frac{4320}{\lambda_y^2}\frac{Ah}{W_x}\left[\sqrt{1+\left(\frac{\lambda_yt_1}{4.4h}\right)^2}+\eta_b\right]\times\frac{235}{f_y}$$

$$\varphi_b=0.684\times\frac{4320}{81.1^2}\times\frac{172\times103}{6934}\left[\sqrt{1+\left(\frac{81.1\times1.6}{4.4\times103}\right)^2}+0.64\right]\times\frac{235}{345}=1.3>0.6$$

查表得：$\varphi_b'=0.828$

计算梁的整体稳定性

$$\frac{M}{\varphi_b'W_x}=\frac{1440\times10^6}{0.828\times6934\times10^3}=250.8\text{N/mm}^2<f=315\text{N/mm}^2$$

因此梁的整体稳定性满足。

2.3.11

解：设强轴为 $x$ 轴。

(1) 强度验算

$$I_x=2\times0.8\times20\times40.4^2+\frac{1}{12}\times0.6\times80^3=77829\text{cm}^4$$

$$W_x=\frac{77829}{40.8}=1908\text{cm}^3$$

$$S=0.8\times20\times40.4+0.6\times40\times20=1126.4\text{cm}^3$$

$$S_1=0.8\times20\times40.4=646.4\text{cm}^3$$

$$M_{max}=\frac{1.4P}{4}l=\frac{1.4\times180}{4}\times6=378\text{kN}\cdot\text{m}$$

$$V_{max}=\frac{1.4\times P}{2}=126\text{kN}$$

最大正应力强度验算：

因为翼缘 $\frac{b_1}{t}=\frac{100}{8}=12.5<13$，所以可以考虑部分塑性。

$$\frac{M}{\gamma_x W_x}=\frac{378\times10^6}{1.05\times1908\times10^3}=188.7<f=215\text{N/mm}^2$$

www.docin.com

最大剪应力强度验算：

$$\frac{VS}{I_x t_w}=\frac{126\times10^3\times1126.4\times10^3}{77829\times10^4\times6}=30.4\text{N/mm}^2<f_v=125\text{N/mm}^2$$

腹板与翼缘交界处折算应力验算：

$$\sigma_1=\frac{My}{I_x}=\frac{378\times10^6\times400}{77829\times10^4}=194.3\text{N/mm}^2$$

$$\tau_1=\frac{VS_1}{I_x t_w}=\frac{126\times10^3\times646.4\times10^3}{77829\times10^4\times6}=17.4\text{N/mm}^2$$

$$\sigma_{zs}=\sqrt{\sigma_1^2+3\tau_1^2}=196.6\text{N/mm}^2<\beta_1 f=1.1\times215=236.5\text{N/mm}^2$$

所以强度均满足。

(2) 整体稳定性保证

如不需验算梁的整体稳定性，则需受压翼缘自由长度与其宽度的比满足要求：

$$\frac{l_1}{b}\leqslant16$$

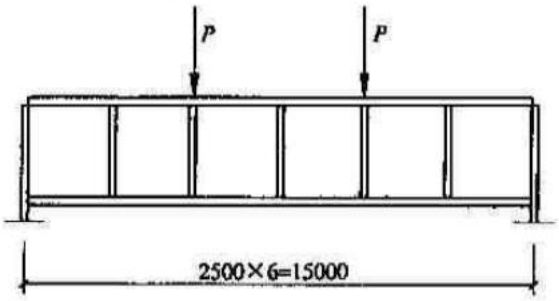
$$l_1 \leqslant 16\times 200 = 3200\text{mm}$$

所以在梁跨中设一道侧向支承点就能保证梁的整体稳定性。

2.3.12

解：根据腹板高厚比 $h_0/t_w = 1400/12 = 116.7$，只需加横向加劲肋。

横向加劲肋配置时，首先在集中荷载和支座处设，然后计算加劲肋间距 $a$，并且要求满足构造要求：$0.5h_0 \leqslant a \leqslant 2h_0$。




题 2.3.12 图

计算加劲肋间距 $a$：

$$I_x = 2\times 2\times 40\times 71^2 + \frac{1}{1.2}\times 1.2\times 140^3 = 1080960\text{cm}^4$$

$$\sigma_c = 0$$

梁上最大剪力：$V = P = 400\text{kN}$

同截面弯矩：$M = 400\times 5 = 2000\text{kN}\cdot\text{m}$

腹板平均剪力 $\tau$：

$$\tau = \frac{V}{t_w h_0} = \frac{400\times 10^3}{12\times 1400} = 23.8\text{N/mm}^2$$

$$\sigma = \frac{My_1}{I_x} = \frac{2000\times 10^6\times 700}{1080960\times 10^4} = 129.5\text{N/mm}^2$$

由 $\sigma\left(\frac{h_0}{100t_w}\right)^2 = 176.3$，查表得 $\eta = 1.03$

$$\frac{h_0}{t_w}\sqrt{\eta\tau} = \frac{1400}{12}\sqrt{1.03\times 23.8} = 578 < 1200$$

此时，要求满足构造要求：$a \leqslant 2h_0 = 2.8\text{m}$ 即可。为此取 $a = 2.5\text{m}$。即除在集中荷载 $P$ 下和支座处设横向加劲肋外，再在其之间等分点加横向加劲肋，如图。

www.docin.com

2.3.13

解：计算支承加劲肋整体稳定性时，面积包括两侧各 $15t_w\sqrt{\frac{235}{f_y}}$ 范围内腹板。对于本题仅右侧 $15\times10=150$mm 范围。此时：$A=170\times16+150\times10=4220\text{mm}^2$

设水平对称轴为 $x$：$I_x=\frac{16\times170^3}{12}=6.55\times10^6\text{mm}^4$

$$i_x=\sqrt{\frac{I_x}{A}}=39.4\text{mm}$$

$$\lambda_x=\frac{l_0}{i_x}=\frac{1280}{39.4}=32.5$$

T形截面属C类，查表得 $\varphi=0.887$

$$\frac{N}{\varphi A}=\frac{770000}{0.887\times4220}=205.7\text{N/mm}^2<f=215\text{N/mm}^2$$

所以整体稳定满足要求。

2.3.14

解：根据题意，该梁局部稳定、强度、刚度都能满足要求，所以按整体稳定计算能够承受的最大荷载 $p$。

$$A=2\times250\times12+240\times8=7920\text{mm}^2$$

$$I_x=\frac{1}{12}\times8\times240^3+2\times250\times12\times126^2=1.05\times10^8\text{mm}^4$$

$$W_x=\frac{2I_x}{h}=\frac{2\times1.05\times10^8}{264}=7.92\times10^5\text{mm}^3$$

$$I_y=2\times\frac{1}{12}\times12\times250^3=3.13\times10^7\text{mm}^4$$

$$i_y=\sqrt{\frac{I_y}{A}}=\sqrt{\frac{3.13\times10^7}{7920}}=62.8\text{mm}$$

$$\lambda_y=\frac{4000}{62.8}=63.7$$

$$\xi=\frac{l_1t_1}{b_1h}=\frac{4000\times12}{250\times264}=0.727$$

$$\beta_b=0.69+0.13\times\frac{400\times1.2}{25\times26.4}=0.785$$

www.docin.com

$$\varphi_b=\beta_b\times\frac{4320}{\lambda_y^2}\times\frac{Ah}{W_x}\left[\sqrt{1+\left(\frac{\lambda_y t_1}{4.4h}\right)^2}+\eta_b\right]\times\frac{235}{f_y}$$

$$=0.785\times\frac{4320}{63.7^2}\times\frac{7920\times264}{7.92\times10^5}\times\left[\sqrt{1+\left(\frac{63.7\times12}{4.4\times264}\right)^2}+0\right]=2.64$$

$$\varphi_b'=0.953$$

设 $p$ 的单位为 kN/m

$$M=\frac{1}{8}pl^2=\frac{1}{8}p\times4^2=2p\text{kN}\cdot\text{m}=2p\times10^6\text{N}\cdot\text{mm}$$

要求满足 $\frac{M}{\varphi_b'W_x}\leqslant f$

即：$2p\times10^6\leqslant215\times0.953\times7.92\times10^5$

$$p\leqslant\frac{215\times0.953\times7.92}{20}=81.1\text{kN/m}$$

该梁能承受的最大均布荷载为 $p=81.1$kN/m。

www.docin.com

# 第三章　受拉构件

3.1.1　C　　3.1.2　C　　3.1.3　D　　3.1.4　A

3.2.1　净截面平均应力小于钢材屈服点

3.3.1

解：对于 Q235 钢，$f=215\text{N/mm}^2$

(1) 净截面强度计算

$$A=741\times2=1482\text{mm}^2$$

$$A_n=1482-20\times5\times2=1282\text{mm}^2$$

$$\sigma=\frac{N}{A_n}=\frac{270000}{1282}=210.6\text{N/mm}^2<f=215\text{N/mm}^2$$

(2) $\lambda_{max}=\frac{l}{i_x}=\frac{300}{2.32}=129<[\lambda]$

据上述计算，该拉杆强度、刚度均满足要求。

3.3.2

www.docin.com

解：钢材为 Q235，$f=215\text{N/mm}^2$。因为该连接为摩擦型高强度螺栓，故需同时验算净截面和毛截面强度。

(1) 1-1 截面钢板的 $A_n=400\times20-3\times22\times20=6680\text{mm}^2$

$$\sigma=\left(1-0.5\times\frac{3}{13}\right)\frac{N}{A_n}=0.885\times\frac{1600\times10^3}{6680}=212\text{N/mm}^2<f$$

所以 1-1 截面钢板强度足够。

(2) 需要验算 2-2 截面强度，因为 2-2 的净截面小于 1-1。

2-2 截面传递的拉力 $N'$ 为：

$$N'=\left(1-\frac{3}{13}-0.5\times\frac{5}{13}\right)\times1600=923.1\text{kN}$$

2-2 截面的 $A_n'=(400-5\times22)\times20=5800\text{mm}^2$

$\sigma'=\frac{N'}{A_n'}=\frac{923.1\times10^3}{5800}=159.2\text{N/mm}^2<f$，强度足够。

(3) 毛截面强度验算

$$\sigma=\frac{N}{A}=\frac{1600\times10^3}{400\times20}=200\text{N/mm}^2$$

所以，毛截面强度也满足。

3.3.3

解：(1) 第一排净截面强度验算

$$A_n=14\times(240-3\times22)=2436\text{mm}^2$$

$$N'=N\left(1-0.5\frac{n_1}{n}\right)=600\times\left(1-0.5\times\frac{3}{9}\right)=500\text{kN}$$

$$\sigma=\frac{N'}{A_n}=\frac{500\times10^3}{2436}=205.3\text{N/mm}^2<f=215\text{N/mm}^2$$

(2) 毛截面强度验算

$$\sigma=\frac{N}{A}=\frac{600\times10^3}{240\times14}=178.6\text{N/mm}^2<f=215\text{N/mm}^2$$

所以，此连接节点强度足够。

www.docin.com

# 第四章　轴压构件

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4.1.1 A | 4.1.2 D | 4.1.3 C | 4.1.4 C | 4.1.5 A |
| 4.1.6 B | 4.1.7 B | 4.1.8 B | 4.1.9 D | 4.1.10 B |
| 4.1.11 D | 4.1.12 B | 4.1.13 A | 4.1.14 B | 4.1.15 A |
| 4.1.16 C | 4.1.17 B | 4.1.18 B | 4.1.19 A | 4.1.20 B |
| 4.1.21 B | 4.1.22 B | 4.1.23 A | 4.1.24 D | 4.1.25 C |
| 4.1.26 D | 4.1.27 C | 4.1.28 D | 4.1.29 B | 4.1.30 C |
| 4.1.31 B | 4.1.32 C | 4.1.33 D | 4.1.34 A | 4.1.35 C |
| 4.1.36 A | 4.1.37 B | 4.1.38 D | 4.1.39 C | 4.1.40 D |

4.2.1　弯曲失稳，扭转失稳，弯扭失稳

4.2.2　屈曲

4.2.3　强度，整体稳定，局部稳定，刚度

4.2.4　四边简支的三边简支一边自由的

4.2.5　传力，增加焊缝长度，将底板分成较小的区格

4.2.6　三

4.2.7　分肢稳定和局部稳定

4.2.8　构件长细比小于或等于允许长细比

4.2.9　杆件整体稳定临界应力

4.2.10　压溃

4.2.11　有效截面的概念计算用纵向加劲肋加强

4.2.12　板件临界应力与杆件临界应力相等

4.2.13　比例极限

4.2.14　截面抗弯刚度

4.2.15　剪切变形

4.2.16　初弯曲和残余应力

4.2.17　柱肢面积材料强度

4.2.18　腹板局部失稳

4.2.19　6

4.2.20　$\lambda_y=62$

4.2.21　虚轴穿越的两个面上的缀条毛截面面积之和

www.docin.com

4.2.22　较短边的长度

4.3.1

解：(1) 验算整体稳定性

$A=400\times20\times2+400\times10=2\times10^4\text{mm}^2$

$I_x=\left(\frac{1}{12}\times400\times20^3+400\times20\times210^2\right)\times2+\frac{1}{12}\times10\times400^3=7.595\times10^8\text{mm}^4$

$I_y=\frac{1}{12}\times20\times400^3\times2+\frac{1}{12}\times400\times10^3=2.134\times10^8\text{mm}^4$

$i_x=\sqrt{\frac{I_x}{A}}=\sqrt{\frac{7.595\times10^8}{2\times10^4}}=194.87\text{mm}$

$i_y=\sqrt{\frac{I_y}{A}}=\sqrt{\frac{2.134\times10^8}{2\times10^4}}=103.30\text{mm}$

$\lambda_x=\frac{l_{0x}}{i_x}=51.32<[\lambda]=150$

$\lambda_y=\frac{l_{0y}}{i_y}=48.40<[\lambda]=150$

对 $x$ 轴为 b 类截面，对 $y$ 轴为 c 类截面，查表：$\varphi_x=0.850>\varphi_y=0.785$

$\frac{N}{\varphi_y A}=222.9\text{N/mm}^2>f=215\text{N/mm}^2$，如果承受静力荷载，材料为镇静钢，则在允许范围之内。

(2) 验算局部稳定

a. 翼缘 $\frac{b}{t}=9.75<(10+0.1\lambda)\sqrt{\frac{235}{f_y}}=10+0.1\times51.32=15.13$

b. 腹板 $\frac{h_0}{t_w}=40<(25+0.5\lambda)\sqrt{\frac{235}{f_y}}=25+0.5\times51.32=50.66$

所以局部稳定均满足。

4.3.2

解：

$$i_y=\sqrt{\frac{17.8\times10^6}{2883}}=78.6\text{mm}$$

$$\lambda_y=\frac{l_{0y}}{i_y}=\frac{5600}{78.6}=71.3$$

$$I_x=2\times[1.28\times10^6+2883\times(100-20.1)^2]=3.937\times10^7\text{mm}^4$$

$$i_x=\sqrt{\frac{I_x}{2A}}=\sqrt{\frac{3.937\times10^7}{2\times2883}}=82.63\text{mm}$$

$$\lambda_x=\frac{l_{0x}}{i_x}=67.8$$

$$\lambda_{0x}=\sqrt{\lambda_x^2+27\frac{A}{A_1}}=\sqrt{67.8^2+27\times\frac{2883}{348.6}}=69.4$$

因为该截面对 $x$，$y$ 轴均属 b 类截面，$\lambda_y>\lambda_{0x}$，所以由 $\lambda_y=71.3$，查表得：

$$\varphi=0.656-(0.656-0.615)\times\frac{1.3}{5}=0.645$$

$$\sigma=\frac{N}{\varphi A}=\frac{1100\times10^3}{0.645\times2\times2883}=295.8\text{N/mm}^2<f=315\text{N/mm}^2$$

所以，此格构柱整体稳定能够保证。

4.3.3

解：(1) 柱整体截面绕实轴 $y$-$y$ 整体稳定

$$i_y=106\text{mm}\quad l_{0y}=6000\text{mm}\quad A=4562\times2=9124\text{mm}^2$$

$\lambda_y=\frac{l_{0y}}{i_y}=\frac{6000}{106}=56.6$　按 b 类截面查表得 $\varphi_y=0.823$

$$\frac{N}{\varphi A}=\frac{1600\times10^3}{0.823\times9124}=213.08\text{N/mm}^2<f=215\text{N/mm}^2$$

(2) 绕虚轴 $x$-$x$ 整体稳定

$$I_x=2\times[242.1+45.62\times(14-2.02)^2]=13579\text{cm}^4$$

$$i_x=\sqrt{\frac{I_x}{A}}=\sqrt{\frac{13579}{45.62\times2}}=12.2\text{cm}$$

$$\lambda_x=\frac{l_{0x}}{i_x}=\frac{6000}{122}=49.2$$

$$\lambda_1=\frac{l_{01}}{i_{x1}}=\frac{630}{23}=27.4$$

$\lambda_{0x}=\sqrt{\lambda_x^2+\lambda_1^2}=56.3$　按 b 类截面查表得：$\varphi_y=0.826$

$$\frac{N}{\varphi A}=\frac{1600\times10^3}{0.826\times9124}=212.30\text{N/mm}^2<f=215\text{N/mm}^2$$

(3) 单肢稳定

$$\lambda_1 = 27.4 < \min(0.5\lambda_{max} = 28.3, 40)$$

单肢保证不先于整体失稳。

4.3.4

解：(1) 绕 $x$-$x$ 整体稳定

$$i_x = \sqrt{\frac{I_x}{A}} = 113.27\text{mm}$$

$$\lambda_x = \frac{l_{0x}}{i_x} = \frac{8000}{113.27} = 70.63$$

该截面绕 $x$ 轴为 a 类，查表得：$\varphi_x = 0.835$

$$\frac{N}{\varphi A} = \frac{1.2 \times 700 \times 10^3}{0.835 \times 5545} = 181.42\text{N/mm}^2 < f = 215\text{N/mm}^2$$

(2) 绕 $y$-$y$ 轴整体稳定

$$i_y = \sqrt{\frac{I_y}{A}} = 24.94\text{mm} \quad \lambda_y = \frac{l_{0y}}{i_y} = \frac{1700}{24.94} = 68.16$$

该截面绕 $y$ 轴为 b 类，查表得：$\varphi_y = 0.761$

www.docin.com

$$\frac{N}{\varphi A} = \frac{1.2 \times 700 \times 10^3}{0.761 \times 5545} = 199.06\text{N/mm}^2 < f = 215\text{N/mm}^2$$

(3) 刚度

$$\lambda_x < [\lambda], \quad \lambda_y < [\lambda]$$

(4) 型钢局部稳定一般不必验算。

4.3.5

解：截面特征为：

$$A = 5545\text{mm}^2 \quad I_x = 7114 \times 10^4\text{mm}^4 \quad I_y = 345 \times 10^4\text{mm}^4$$

$$i_x = 113.2\text{mm} \quad i_y = 24.9\text{mm}$$

$$\lambda_x = \frac{l_{0x}}{i_x} = \frac{15000}{113.2} = 132.5 \quad \lambda_y = \frac{5000}{24.9} = 200.8 \quad \lambda_{max} = \lambda_y$$

属 c 类截面，查表得：$\varphi = 0.125$

$$\frac{N}{\varphi A}=\frac{160\times10^3}{0.125\times5545}=230.8\text{N/mm}^2<f=315\text{N/mm}^2$$

经上述计算，该型钢柱整体稳定能够保证，但刚度 $\lambda_{max}>[\lambda]$，不满足要求。

4.3.6

解：
$$\lambda_x=\frac{l_{0x}}{i_x}=\frac{3000}{35.2}=85.23\quad \lambda_y=\frac{l_{0y}}{i_y}=\frac{6000}{96.2}=62.37$$

$$\lambda_{max}=\lambda_x=85.23$$

属 b 类截面，查表得：$\varphi=0.535$

$$\frac{N}{\varphi A}=\frac{1400\times10^3}{0.535\times99.478\times10^2}=263.1\text{N/mm}^2<f=315\text{N/mm}^2$$

经上述计算，该杆整体稳定保证。

4.3.7

解：(1) 强度验算

$$A_n=75.05\times2+60\times1\times2-(1.8+1.0)\times2\times4=247.7\text{cm}^2$$

$$\frac{N}{A_n}=\frac{5000\times10^3}{247.7\times10^2}=201.86\text{N/mm}^2<f=215\text{N/mm}^2$$

(2) 整体稳定性

www.docin.com

$$I_x=2\times17577.9\times10^4+2\times10\times600\times205^2=8.56\times10^8\text{mm}^4$$

$$I_y=592\times10^4\times2+75.05\times10^2\times[300-(100-24.9)]^2\times2+\frac{10\times600^3}{12}\times2$$

$$=1.131\times10^9\text{mm}^4$$

$$A=7505\times2+10\times600\times2=2.701\times10^4\text{mm}^2$$

$$i_x=\sqrt{\frac{I_x}{A}}=178.02\text{mm}\quad \lambda_x=\frac{6000}{178.02}=33.7$$

$$i_y=\sqrt{\frac{I_y}{A}}=204.63\text{mm}\quad \lambda_y=\frac{6000}{204.63}=29.32$$

$$\lambda_{max}=\lambda_x=33.7$$

$$\varphi=0.923$$

$$\frac{N}{\varphi A}=\frac{5000\times10^3}{0.923\times2.701\times10^4}=200.6\text{N/mm}^2<f=215\text{N/mm}^2$$

(3) 局部稳定

槽钢腹板、翼缘局部稳定不必验算。钢板局部稳定为：

中间部分 $b_0=400+24.9\times2=449.8\text{mm}$，$b_0/t=449.8/10=44.98>40$

悬挑部分 $b/t=\dfrac{100-24.9}{10}=7.5<15$

所以，翼缘板中间部分局部稳定不能满足。

4.3.8

解： $I_x=1780\times10^4\times2=3.56\times10^7\text{mm}^4$

$I_y=(128\times10^4+2883\times140^2)\times2=1.16\times10^8\text{mm}^4$ $A=5766\text{mm}^2$

$i_x=\sqrt{\dfrac{I_x}{A}}=78.58\text{mm}$ $i_y=\sqrt{\dfrac{I_y}{A}}=141.8\text{mm}$

$\lambda_x=\dfrac{l_{0x}}{i_x}=\dfrac{3500}{78.58}=44.54$ $\lambda_y=\dfrac{l_{0y}}{i_y}=\dfrac{7000}{141.8}=49.4$ $\lambda_{0y}=\sqrt{\lambda_y^2+\lambda_1^2}=56.8$

$\lambda_{max}=\lambda_{0y}$ 按 b 类截面查表得：$\varphi=0.824$

$\dfrac{N}{\varphi A}\leqslant f=215\text{N/mm}^2$ 所以 $N_{max}=1021.5\text{kN}$

$\lambda_1=28<40$，且 $\lambda_1<0.5\lambda_{max}=28.4$ 单肢稳定保证。

www.docin.com

单肢 $i_{y1}=\sqrt{\dfrac{I_{y1}}{A_1}}=\sqrt{\dfrac{128}{28.83}}=2.11\text{cm}$

由 $\lambda_1=\dfrac{l_1}{i_{y1}}$， $l_1=28\times21.1=591\text{mm}$

所以取整后得相邻焊接缀板间净距为 590mm。

4.3.9

解：$B^2\geqslant\dfrac{N}{f_c}+A_0\times2=\dfrac{3000\times10^3}{8}+594\times2=376\,188\text{mm}^2$，得 $B=613.3\text{mm}$ 取 $B=620\text{mm}$

靴梁计算：

靴梁受到的均布反力 $q=\dfrac{3000\times10^3}{2\times620}=2.42\times10^3\text{N/mm}$

靴梁与柱焊接处弯矩、剪力为最大，此时，

$$M=\frac{2.42}{2}\times10^3\times150^2=2.72\times10^7\text{N}\cdot\text{mm}$$

$$V=2.42\times10^3\times150=363\times10^3\text{N}$$

或 $$V=\frac{3000}{4}\times10^3-363\times10^3=387\times10^3\text{N}$$

$$V_{max}=387\times10^3\text{N}$$

根据靴梁与柱的焊缝连接，需要靴梁的高度 $h$ 为：

$$\tau=\frac{N_f}{4\times0.7h_f(h-10)}\leqslant f_f^w \quad \text{即}\frac{3000\times10^3}{4\times0.7\times10\times(h-10)}\leqslant160$$

得 $h\geqslant680\text{mm}$

$$\sigma=\frac{M}{W}=\frac{2.72\times10^7\times6}{14\times680^2}=25.2\text{N/mm}^2$$

$$\tau=\frac{V_{max}}{1.5A}=\frac{387\times10^3}{1.5\times14\times680}=27.1\text{N/mm}^2$$

$$\sigma_{zs}=\sqrt{\sigma^2+3\tau^2}=37.0\text{N/mm}^2<1.1f=236.5\text{N/mm}^2$$

经验算，靴梁强度满足要求，所以靴梁高度为 680mm。

4.3.10

解：截面几何特性：

www.docin.com

$$A=2\times200\times20+500\times10=13000\text{mm}^2$$

$$A_n=A-(4\times20\times24+2\times10\times24)=10600\text{mm}^2$$

$$I_x=\frac{1}{12}\times10\times500^3+2\times200\times20\times260^2=6.45\times10^8\text{mm}^4$$

$$I_y=2\times\frac{1}{12}\times20\times200^3=2.67\times10^7\text{mm}^4$$

$$i_x=\sqrt{\frac{I_x}{A}}=\sqrt{\frac{6.45\times10^8}{1.3\times10^4}}=2.23\times10^2\text{mm}$$

$$i_y=\sqrt{\frac{I_y}{A}}=\sqrt{\frac{2.67\times10^7}{1.3\times10^4}}=45.3\text{mm}$$

按强度条件确定的承载力：

$$N_1=A_nf=1.06\times10^4\times215=2.28\times10^6\text{N}=2280\text{kN}$$

按稳定条件确定的承载力：

$$\lambda_x=\frac{l_{0x}}{i_x}=\frac{900}{22.3}=40.4$$

$$\lambda_y=\frac{l_{0y}}{i_y}=\frac{300}{4.53}=66.2<[\lambda]=150$$

因 $x$ 轴为弱轴，且 $\lambda_y>\lambda_x$，因而对 $y$ 轴的稳定承载力小于对 $x$ 轴的稳定承载力，由 $\lambda_y=66.2$ 查表得 $\varphi_y=0.773$ 所以

$$N_2=\varphi_y Af=0.773\times1.3\times10^4\times215\times10^{-3}=2161\text{kN}$$

所以，此柱的最大承载力为 2160kN。

4.3.11

解：因为截面无削弱，只要柱的整体稳定和局部稳定满足要求，就不会发生强度破坏。

整体稳定性：

$$i_x=\sqrt{\frac{I_x}{A}}=\sqrt{\frac{5251}{56}}=9.68\text{cm}$$

$$i_y=\sqrt{\frac{I_y}{A}}=\sqrt{\frac{1775}{56}}=5.63\text{cm}$$

$$\lambda_x=\frac{l_{0x}}{i_x}=\frac{440}{9.68}=45.5$$

$$\lambda_y=\frac{l_{0y}}{i_y}=\frac{440}{5.63}=78.2<[\lambda]=150$$

www.docin.com

由 $\lambda=78.2$，按 b 类截面查表得 $\varphi_y=0.7$ 所以

$$N=\varphi_y Af=0.7\times5600\times215\times10^{-3}=842.8\text{kN}<950\text{kN}$$

将绕 $y$ 轴丧失整体稳定。

为阻止绕 $y$ 轴失稳，可在垂直于 $y$ 轴方向，增设侧向支承。则 $l_{0y}=\frac{l}{2}=220\text{cm}$，

$$\lambda_y=\frac{l_{0y}}{i_y}=\frac{220}{5.63}=39.1<[\lambda]=150$$

$$\lambda_x=45.5<[\lambda]=150$$

由 $\lambda_x$ 查表得 $\varphi_x=0.876$

$$N=\varphi_x Af=0.876\times5600\times215\times10^{-3}=1055\text{kN}>950\text{kN}$$

局部稳定性：

翼缘：

$$b_1/t=107/10=10.7<10+0.1\lambda=10+0.1\times45.5=14.55$$

腹板：

$$h_0/t_w=\frac{200}{6}=33.4<25+0.5\lambda=25+0.5\times45.5=47.75$$

加支承后，该柱的最大承载力为 1055kN。

4.3.12

解：(1) $A=14\times200+400\times10+14\times140=8760\text{mm}^2$

稳定承载力计算：

对 $x$ 轴：

$$l_{0x}=l=5.2\text{m}$$

$$i_x=\sqrt{\frac{I_x}{A}}=\sqrt{\frac{2.54\times10^4}{87.6}}=17\text{cm}$$

$$\lambda_x=\frac{l_{0x}}{i_x}=\frac{520}{17}=30.6<[\lambda]=150$$

因为翼缘为轧制边，对 $x$ 轴为 b 类截面，查表得：$\varphi_x=0.934$

$$N_1=\varphi_xAf=0.934\times8760\times215\times10^{-3}=1759\text{kN}$$

对 $y$ 轴：

$$l_{0y}=l/2=2.6\text{m}$$

$$i_y=\sqrt{\frac{I_y}{A}}=\sqrt{\frac{1.25\times10^3}{87.6}}=3.78\text{cm}$$

$$\lambda_y=\frac{l_{0y}}{i_y}=\frac{260}{3.78}=68.8<[\lambda]=150$$

对 $y$ 轴为 c 类截面，查表得：$\varphi_y=0.650$

$$N_2=\varphi_yAf=0.650\times8760\times215\times10^{-3}=1224\text{kN}$$

因截面无削弱，强度承载力高于稳定承载力，故此柱的最大承载力为 $N=1224\text{kN}$。

(2) 此柱绕 $y$ 轴为弯扭失稳。

www.docin.com

4.3.13

解：如图 $l_{0x}=l_{0y}=2600\text{mm}$，$N=300\text{kN}$，截面无削弱，其承载力取决于整体稳定。

(1) $\lambda_x=\dfrac{l_{0x}}{i_x}=\dfrac{260}{6.58}=39.5$

$$\lambda_y=\frac{l_{0y}}{i_y}=\frac{260}{1.89}=137.6<[\lambda]=150$$

对 $y$ 轴为 b 类截面，查表得：$\varphi=0.355$

$$\frac{N}{\varphi_y A}=\frac{300\times10^3}{0.355\times2610}=323.8\text{N/mm}^2>f=215\text{N/mm}^2$$

整体稳定不符合要求。

(2) 此压杆设计不合理，对 $x$，$y$ 轴长细比相差太大，致使对 $y$ 轴极易失稳，而对 $x$ 轴承载力有富余，不经济。

(3) 提高对 $y$ 轴的稳定承载力，设侧向支承，使 $l_{0y}=l/2=1300\text{mm}$，则

$\lambda_y=\dfrac{l_{0y}}{i_y}=\dfrac{130}{1.89}=68.8<[\lambda]=150$　查表得：$\varphi_y=0.758$

$$\frac{N}{\varphi_y A}=\frac{300\times10^3}{0.758\times2610}=151.6\text{N/mm}^2<f=215\text{N/mm}^2$$

对于 $x$ 轴 $\lambda_x=40.8<\lambda_y=68.8$，且对 $x$ 轴为 a 类截面，因而对 $x$ 轴也不会失稳。设置合理的侧向支承，有效地提高了此压杆的承载能力。

www.ddcin.com

4.3.14

解：格构柱最大剪力为：$V_{max}=\dfrac{Af}{85}=\dfrac{9120\times215}{85}=23068\text{N}$

缀板中的剪力 $T$ 为：

$$T=\frac{l_1}{a}\times\frac{V_{max}}{2}=\frac{(i_1\lambda_1+200)}{a}\times\frac{V_{max}}{2}=\frac{(23\times34+200)}{260}\times\frac{23068}{2}=43563\text{N}=4.36\times10^4\text{N}$$

缀板中 $M$ 为：$M=4.36\times10^4\times130=5.66\times10^6\text{N}\cdot\text{mm}$

(1) 焊缝验算

缀板和柱肢焊缝采用绕角焊，所以 $l_w=200\text{mm}$

$$\tau_f^T=\frac{T}{0.7h_f l_w}=\frac{4.36\times10^4}{0.7\times8\times200}=38.9\text{N/mm}^2$$

$$\sigma_f^M=\frac{6M}{0.7h_f l_w^2}=\frac{6\times5.66\times10^4}{0.7\times8\times200^2}=151.6\text{N/mm}^2$$

在 $T$,$M$ 共同作用下,应满足:

$$\sqrt{\left(\frac{\sigma_f^M}{1.22}\right)^2+\tau_f^2}=\sqrt{\left(\frac{151.6}{1.22}\right)^2+38.9^2}=130.2\text{N/mm}^2<f_f^w=160\text{N/mm}^2$$

(2) 缀板强度验算

$$\tau=\frac{1.5T}{t_s d_s}=\frac{1.5\times4.36\times10^4}{8\times200}=40.9\text{N/mm}^2$$

$$\sigma=\frac{M}{W}=\frac{6\times5.66\times10^6}{8\times200^2}=106.1\text{N/mm}^2$$

$$\sigma_{zd}=\sqrt{\sigma^2+3\tau^2}=127.6\text{N/mm}^2<1.1f=236.5\text{N/mm}^2$$

所以,缀板的连接与强度均满足要求。

4.3.15

解:截面特性为:

$$A=2\times250\times14+250\times8=9000\text{mm}^2$$

$$A_n=9000-4\times21.5\times14=7796\text{mm}^2$$

$$I_x=2\times250\times14\times132^2+\frac{1}{12}\times8\times250^3=1.32\times10^8\text{mm}^4$$

$$I_y=2\times\frac{1}{12}\times14\times250^3=3.65\times10^7\text{mm}^4$$

$$i_x=\sqrt{\frac{I_x}{A}}=\sqrt{\frac{1.32\times10^8}{9000}}=121\text{mm}$$

$$\lambda_x=\frac{6000}{121}=49.6<[\lambda]=150$$

$$i_y=\sqrt{\frac{I_y}{A}}=\sqrt{\frac{3.65\times10^7}{9000}}=63.7\text{mm}$$

$$\lambda_y=\frac{3000}{63.7}=47.1$$

为 b 类截面,由 $\lambda_{max}=\lambda_x=49.6$ 查表得:$\varphi=0.858$

验算净截面强度:

$$\frac{N}{A_n}=\frac{1600\times10^3}{7796}=205\text{N/mm}^2<f=215\text{N/mm}^2$$

www.docin.com

验算整体稳定性：

$$\frac{N}{\varphi A}=\frac{1600\times10^3}{0.858\times9000}=207.7\text{N/mm}^2<f=215\text{N/mm}^2$$

所以此柱安全可靠。

www.docin.com

# 第六章　焊接连接

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6.1.1 C | 6.1.2 B | 6.1.3 C | 6.1.4 A | 6.1.5 C |
| 6.1.6 B | 6.1.7 A | 6.1.8 A | 6.1.9 B | 6.1.10 C |
| 6.1.11 C | 6.1.12 B | 6.1.13 A | 6.1.14 B | 6.1.15 C |
| 6.1.16 B | 6.1.17 A | 6.1.18 D | 6.1.19 C | 6.1.20 C |
| 6.1.21 D | 6.1.22 B | 6.1.23 A | 6.1.24 A | 6.1.25 A |
| 6.1.26 D | 6.1.27 A | 6.1.28 B | 6.1.29 B | 6.1.30 D |

6.2.1　平接，顶接，搭接

6.2.2　对接焊缝，角焊缝

6.2.3　俯焊，立焊，横焊，仰焊，仰焊

6.2.4　低

6.2.5　$\sqrt{\sigma^2+3\tau^2}\leqslant 1.1f_t^w$

6.2.6　$\tan\theta\leqslant 1.5$

6.2.7　10mm

6.2.8　1/4

6.2.9　动力

www.docin.com

6.2.10　腹板

6.2.11　平坡，深熔

6.2.12　相等

6.2.13　E43，E55

6.2.14　直边缝

6.2.15　纵向、横向和厚度方向，纵向

6.2.16　端缝，侧缝，高，低

6.2.17　次要，次要

6.2.18　减小焊接应力和焊接变形

6.2.19　1.22，1

6.2.20　$\alpha>120°$，$\alpha<60°$

6.2.21　$1.5\sqrt{t}$，1mm，1mm

6.2.22　1.2，$t$，$t-(1\sim2)$mm

6.2.23　$8h_f$，40mm

6.2.24 $60h_f$，$40h_f$

6.2.25 5，25mm

6.2.26 $16t$，200mm

6.2.27 0.85

6.2.28 0.9

6.2.29 200

6.2.30 1∶1.5，1∶1。

6.3.1

解：将外力 $P$ 向焊缝截面的形心简化，得：

$$N=P=130\text{kN}$$

$$M=P\cdot e=130\times 10=1300\text{kN}\cdot\text{mm}$$

由 $N$ 作用在焊缝中产生的平均应力和 $M$ 作用在焊缝中产生的最大应力分别为：

$$\sigma_f^N=\frac{N}{2\times 0.7h_f l_w}=\frac{130\times 10^3}{2\times 0.7\times 10\times(110-10)}=92.9\text{N/mm}^2$$

$$\sigma_f^M=\frac{6M}{2\times 0.7h_f l_w^2}=\frac{6\times 1300\times 10^3}{2\times 0.7\times 10\times(110-10)^2}=55.7\text{N/mm}^2$$

A 点应力最大，为两者叠加，即：

$$\sigma_{fA}=\sigma_f^N+\sigma_f^M=92.9+55.7=148.6\text{N/mm}^2$$

www.docin.com

因为 $\tau_f=0$，将最危险点 A 点的应力代入强度条件：

$$\sqrt{\left(\frac{\sigma_f}{1.22}\right)^2+\tau_f^2}\leqslant f_f^w$$

得

$$\sigma_f\leqslant 1.22f_f^w$$

即 $148.6\text{N/mm}^2<1.22\times 160\text{N/mm}^2=195.2\text{N/mm}^2$，满足强度要求。

当 $P$ 变为压力时，仍为 A 点最不利，且应力数值不变，仅仅改变了方向。

6.3.2

解：将外力 $P$ 向焊缝形心简化，得

$$V=P=100\text{kN}$$

$$M=P\cdot e=30000\text{kN}\cdot\text{mm}$$

由 $V$ 在焊缝中产生的剪应力为：

$$\tau_f=\frac{V}{2\times 0.7h_f l_w}=\frac{100\times 10^3}{2\times 0.7\times 8\times(400-10)}=22.9\text{N/mm}^2$$

由 $M$ 在焊缝中产生的正应力为：

$$\sigma_f=\frac{6M}{2\times0.7h_f l_w^2}=\frac{6\times3\times10^7}{2\times0.7\times8\times(400-10)^2}=105.7\text{N/mm}^2$$

代入强度条件：

$$\sqrt{\left(\frac{\sigma_f}{1.22}\right)^2+\tau_f^2}=\sqrt{\left(\frac{105.7}{1.22}\right)^2+22.9^2}=89.6\text{N/mm}^2<f_f^N=160\text{N/mm}^2$$

强度满足要求。

6.3.3

解：将外力 $F$ 移至焊缝①的形心，得：

$$N=F=120\text{kN}$$

$$M=F\cdot e=120\times50=6000\text{kN}\cdot\text{mm}$$

$N$ 产生的应力：$\sigma_f^N=\frac{N}{2\times0.7h_f l_w}=\frac{120\times10^3}{2\times0.7\times8\times(200-10)}=56.4\text{N/mm}^2$

$M$ 产生的应力：$\sigma_f^M=\frac{6M}{2\times0.7h_f l_w^2}=\frac{6\times6\times10^6}{2\times0.7\times8\times(200-10)^2}=89\text{N/mm}^2$

$F$ 为静力荷载，$\beta_f=1.22$，则：

www.docin.com

$$\frac{\sigma_f^N+\sigma_f^M}{\beta_f}=\frac{56.4+89}{1.22}=119.2\text{N/mm}^2<f_f^w=160\text{N/mm}^2$$

所以焊缝强度满足要求。

6.3.4

解：将 $F$ 移至焊缝形心，得：

$$N=\frac{\sqrt{3}}{2}\times120=103.9\text{kN}$$

$$V=\cos60^\circ F=\frac{1}{2}\times120=60\text{kN}$$

$$M=N\cdot e=103.9\times35=3.64\times10^3\text{kN}\cdot\text{mm}$$

$$\sigma_f^N=\frac{N}{2\times0.7h_f l_w}=\frac{103.9\times10^3}{2\times0.7\times8\times(150-10)}=66.3\text{N/mm}^2$$

$$\tau_f^V=\frac{V}{2\times0.7h_f l_w}=\frac{60\times10^3}{2\times0.7\times8\times140}=38.3\text{N/mm}^2$$

$$\sigma_f^M=\frac{6M}{2\times0.7h_f l_w^2}=\frac{6\times3.64\times10^6}{2\times0.7\times8\times140^2}=99.5\text{N/mm}^2$$

代入：

$$\sqrt{\left(\frac{\sigma_f}{1.22}\right)^2+\tau_f^2}=\sqrt{\left(\frac{66.3+99.5}{1.22}\right)^2+38.3^2}$$

$$=141.2\text{N/mm}^2<f_f^w=160\text{N/mm}^2$$

所以焊缝强度满足要求。

6.3.5

解：(1) 焊缝有效截面的几何特性

$$A_w=2\times0.7h_f l_w=2\times0.7h_f\times200=280h_f\ \text{mm}^2$$

$$W=\frac{2\times0.7h_f\times200^2}{6}=9.33\times10^3h_f\ \text{mm}^3$$

(2) 确定焊脚尺寸 $h_f$

最危险点在焊缝最上面点或最下面点

$$\sigma_{fx}^M=\frac{M}{W}=\frac{F\cdot e}{W}=\frac{390\times10^3\times30}{9.33\times10^3h_f}=\frac{1254}{h_f}$$

$$\tau_{fy}^V=\frac{V}{A_w}=\frac{F}{A_w}=\frac{390\times10^3}{280h_f}=\frac{1393}{h_f}$$

$$\sqrt{\left(\frac{\sigma_{fx}^M}{\beta_f}\right)^2+(\tau_{fy}^V)^2}\leqslant f_f^w$$

$$\sqrt{\left(\frac{1254}{1.22h_f}\right)^2+\left(\frac{1393}{h_f}\right)^2}\leqslant200$$

解得：$h_f\geqslant8.7$mm，取 $h_f=10$mm

$$h_{f,\min}=1.5\sqrt{t_{\max}}=1.5\times\sqrt{20}=6.7\text{mm}$$

$$h_{f,\max}=t-(1\sim2)=16-(1\sim2)=15\sim14\text{mm}$$

故取 $h_f=10$mm，既满足强度要求，又满足构造要求。

www.docin.com

6.3.6

解：若考虑受力方向对角焊缝强度的影响，则

(1) 正面焊缝 $N_1=\sum h_e l_{w1}\beta_f f_f^w=2\times0.7\times6\times100\times1.22\times160=1.64\times10^5\text{N}$

(2) 侧面焊缝 $N_2=\sum h_e l_{w2} f_f^w=4\times0.7\times6\times(100-5)\times160=2.55\times10^5\text{N}$

(3) 斜面焊缝 $l_{w3}=\sqrt{300^2+150^2}=335\text{mm}$

$$\beta_\theta=\frac{1}{\sqrt{1-\frac{\sin^2\theta}{3}}}=\frac{1}{\sqrt{1-\frac{1}{3}\times\left(\frac{150}{335}\right)^2}}=1.04$$

$$N_3=\sum h_e l_{w3}\beta_\theta f_f^w=4\times0.7\times6\times335\times1.04\times160=9.36\times10^5\text{N}$$

故总的承载力设计值为：

$$N=N_1+N_2+N_3=164+255+936=1355\text{kN}$$

若为简化起见，不考虑受力方向对角焊缝强度的影响，则承载力设计值为：

$$N=\sum h_e l_w f_f^w=2\times0.7\times6\times(2\times95+2\times335+100)\times160=1.29\times10^5\text{N}=1290\text{kN}$$

其计算结果略小于前述值。

6.3.7

解：

(1) 计算对接焊缝计算截面的几何特性

中和轴位置：

$$y_1=\frac{(200-10)\times10\times5+(300-10)\times10\times160}{(200-10)\times10+(300-10)\times10}=99\text{mm}$$

$$y_2=310-99=211\text{mm}$$

焊缝截面几何特性：

$$I_w=\frac{1}{12}\times10\times(300-10)^3+(300-10)\times10\times(160-99)^2$$

$$+\frac{1}{12}\times(200-10)\times10^3+(200-10)\times10\times(99-5)^2$$

$$=4.79\times10^7\text{mm}^4$$

$$A'_w=(300-10)\times10=2.9\times10^3\text{mm}^2$$

剪力只由腹板承担，故只算腹板的截面积 $A'_w$。

(2) 验算焊缝强度

www.docin.com

经分析最危险点是最下面的 $B$ 点，故只要验算该点的焊缝强度。

$$\sigma=\frac{My_2}{I_w}=\frac{220\times200\times10^3\times211}{4.79\times10^7}=193.8\text{N/mm}^2<f_c^w=215\text{N/mm}^2$$

$$\tau=\frac{F}{A_w'}=\frac{220\times10^3}{2.9\times10^3}=75.9\text{N/mm}^2<f_v^w=125\text{N/mm}^2$$

折算应力 $\sqrt{\sigma^2+3\tau^2}=\sqrt{193.8^2+3\times75.9^2}=234.2\text{N/mm}^2>1.1f_t^w$

$$=1.1\times185=203.5\text{N/mm}^2$$

故折算应力强度不满足要求，如此焊缝改成二级焊缝，则：

$1.1f_t^w=1.1\times215=236.5\text{N/mm}^2$，就能满足强度要求了。

6.3.8

解：$h_{f,\min}=1.5\sqrt{10}=5\text{mm}$

角钢肢尖处 $h_{f,\max}=10-(1\sim2)=9\sim8\text{mm}$

角钢肢背处 $h_{f,\max}=1.2\times10=12\text{mm}$

角钢肢背、肢尖都取 $h_f=8\text{mm}$。

肢背：$N_1=k_1N=0.7\times667=466.9\text{kN}$

肢尖：$N_2=k_2N=0.3\times667=200.1\text{kN}$

所需焊缝计算长度为

$$l_{w1}=N_1/(2\times0.7h_ff_f^w)=466.9\times10^3/(2\times0.7\times8\times160)=261\text{mm}$$

$$l_{w2}=N_2/(2\times0.7h_ff_f^w)=200.1\times10^3/(2\times0.7\times8\times160)=112\text{mm}$$

侧面焊缝实际施焊长度为

$l_1=l_{w1}+10=261+10=271\text{mm}$，取 275mm

$l_2=l_{w2}+10=112+10=122\text{mm}$，取 125mm

6.3.9

解：$N_3=\beta_fh_e\sum l_{w3}f_f^w=1.0\times0.7\times8\times140\times160=125440\text{N}$（单角钢）

$$N_1=k_1N-\frac{1}{2}N_3=0.7\times500000-\frac{1}{2}\times125440=287280\text{N}\text{（单角钢）}$$

$$N_2=k_2N-\frac{1}{2}N_3=0.3\times500000-\frac{1}{2}\times125440=87280\text{N}\text{（单角钢）}$$

$$l_{w1}=\frac{N_1}{h_e f_f^w}=\frac{287280}{0.7\times8\times160}=321\text{mm}$$

$$l_{w2}=\frac{N_2}{h_e f_f^w}=\frac{87280}{0.7\times8\times160}=97\text{mm}$$

焊缝实际长度应每端加 5mm，并取整数，故肢背焊缝长度为 330mm，肢尖焊缝长度为 110mm。

6.3.10

解：(1) 计算焊缝截面几何特性

$$I_w=2\times\frac{1}{12}\times7\times350^3+2\times(350+14)\times7\times(175+3.5)^2$$

$$=2.12\times10^8\text{mm}^4$$

$$W=\frac{I_w}{y_{max}}=\frac{2.12\times10^8}{175+7}=1.16\times10^6\text{mm}^3$$

(2) 验算角焊缝的强度，最危险点在最上或最下面点

$$\sigma_f^M=\frac{M}{W}=\frac{480\times10^3\times200}{1.16\times10^6}=82.8\text{N/mm}^2$$

$$\tau_f^V=\frac{V}{\sum h_e l_w}=\frac{480\times10^3}{0.7\times10\times(350\times2+7\times4)}=94.2\text{N/mm}^2$$

$$\sqrt{\left(\frac{\sigma_f^M}{\beta_f}\right)^2+(\tau_f^V)^2}=\sqrt{\left(\frac{82.8}{1.0}\right)^2+94.2^2}=125.4\text{N/mm}^2<f_f^w=200\text{N/mm}^2$$

6.3.11

解：A 杆：不等肢角钢短肢连接 $k_1=0.75$，$k_2=0.25$

$$\tau_f=\frac{k_1 N_A}{2h_e\sum l_w}=\frac{0.75\times(203.9-136.9)\times10^3}{2\times0.7\times5\times(240-10)}=31.2\text{N/mm}^2<f_f^w=160\text{N/mm}^2$$

B 杆：等肢角钢 $k_1=0.70$，$k_2=0.3$

$$\tau_f=\frac{k_1 N_B}{2h_e\sum l_w}=\frac{0.7\times68\times10^3}{2\times0.7\times4\times(70-10)}=142\text{N/mm}^2<f_f^w=160\text{N/mm}^2$$

C 杆：不等肢角钢长肢连接 $k_1=0.65$，$k_2=0.35$

$$\tau_f=\frac{k_1 N_C}{2h_e\sum l_w}=\frac{0.65\times50.6\times10^3}{2\times0.7\times4\times(50-10)}=146.8\text{N/mm}^2<f_f^w=160\text{N/mm}^2$$

6.3.12

解：(1) 焊接处的受力计算

$$M=600\times10^3\times150=9\times10^7\text{N}\cdot\text{mm}$$

$$V=600\times10^3\text{N}$$

焊缝的截面几何特性：

$$I_x=2\times\left[\frac{1}{12}\times7\times(450-10)^3+(200-10)\times7\times(225+10+3.5)^2\right]$$

$$=2.5\times10^8\text{mm}^4$$

$$A_f^w=2\times(450-10)\times7=6.16\times10^3\text{mm}^2$$

(2) 对水平焊缝(弯矩由焊缝全截面承受)

$$\sigma_f^M=\frac{M\cdot y_{max}}{I_x}=\frac{9\times10^7\times(235+7)}{2.5\times10^8}=87.1\text{N/mm}^2<\beta_f f_f^w$$

$$=1.0\times160=160\text{N/mm}^2$$

(3) 对竖向焊缝(假设剪力全部由腹板承受)

$$\tau_f^V=\frac{V}{A_f^w}=\frac{6\times10^5}{6.16\times10^3}=97.4\text{N/mm}^2$$

$$\sigma_f^M=\frac{M\cdot y_1}{I_x}=\frac{9\times10^7\times220}{2.5\times10^8}=79.2\text{N/mm}^2$$

$\sqrt{\left(\frac{\sigma_f}{\beta_f}\right)^2+\tau_f^2}=\sqrt{\left(\frac{79.2}{1.0}\right)^2+97.4^2}=125.5\text{N/mm}^2<f_f^w=160\text{N/mm}^2$，满足要求。

6.3.13

解：计算梁上翼缘和腹板间的角焊缝时，按 $P$ 作用位置计算。此处，焊缝受到局部压力 $F=240\text{kN}$，荷载作用点处梁截面的剪力 $V=240\text{kN}$，所以焊缝须满足剪应力和局部压应力共同作用下的强度要求。

$$l_z=a+2h_y=80+2\times16=112\text{mm}$$

$$S_1=350\times16\times258=1.44\times10^6\text{mm}^3$$

$$h_f\geqslant\frac{1}{2\times0.7f_f^w}\sqrt{\left(\frac{VS_1}{I_x}\right)^2+\left(\frac{\psi F}{l_z}\right)^2}$$

www.docin.com

$$=\frac{1}{1.4\times200}\sqrt{\left(\frac{240\times10^3\times1.44\times10^6}{8.288\times10^8}\right)^2+\left(\frac{1.0\times240\times10^2}{112}\right)^2}=7.80\text{mm}$$

按构造要求：$h_{f,\min}=1.5\sqrt{16}=6\text{mm}$

$h_{f,\max}=1.2\times8=9.6\text{mm}$

所以取 $h_f=8\text{mm}$。

6.3.14

解：将 $F$ 移向焊缝形心 $O$，三面围焊焊缝受力：

$N=F=370\text{kN}$

$T=F\cdot e=370\times80=29600\text{kN}\cdot\text{mm}$

在计算焊缝的面积和其极惯性矩时，近似取 $l_1$ 和 $l_2$ 为其计算长度，即既不考虑焊缝的实际长度稍大于 $l_1$ 和 $l_2$，也不扣除水平焊缝的两端缺陷 10mm。

焊缝截面惯性矩：

$A_w=0.7\times8(200\times2+300)=3920\text{mm}^2$

$I_x=\frac{1}{12}\times0.7\times8\times300^3+2\times0.7\times8\times200\times150^2=6.3\times10^7\text{mm}^4$

$I_y=2\times\frac{1}{12}\times0.7\times8\times200^3+2\times0.7\times8\times200\times(100-60)^2$

$+0.7\times8\times300\times60^2=1.71\times10^7\text{mm}^4$

www.docin.com

在 $N$ 力作用下，焊缝各点受力均匀；在 $T$ 作用下，$A$、$B$ 两点产生的应力最大，但在 $A$ 点其应力的水平分量与 $N$ 力产生的应力同方向，因而该焊缝在外力 $F$ 作用下，$A$ 点最危险。

由 $N$ 在 $A$ 点产生的应力为 $\tau_f^N$：

$$\tau_f^N=\frac{N}{A_w}=\frac{370\times10^3}{3920}=94.4\text{N/mm}^2$$

由扭矩 $T$ 在 $A$ 点产生的应力的水平分量为：

$$\tau_f^T=\frac{Tr_y}{I_x+I_y}=\frac{2.96\times10^7\times150}{8.01\times10^7}=55.4\text{N/mm}^2$$

由 $T$ 在 $A$ 点产生的应力的垂直分量为：

$$\sigma_f^T=\frac{Tr_x}{I_x+I_y}=\frac{2.96\times10^7\times(200-60)}{8.01\times10^7}=51.7\text{N/mm}^2$$

代入 $A$ 点的强度条件：

$$\sqrt{\left(\frac{\sigma_f^T}{1.22}\right)^2+(\tau_f^N+\tau_f^T)^2}=\sqrt{\left(\frac{51.7}{1.22}\right)^2+(94.4+55.4)^2}$$

$$=155.7\text{N/mm}^2<f_f^w=160\text{N/mm}^2$$

所以该连接安全。

6.3.15

解：将外力 $F_1$，$F_2$ 移向焊缝形心 $O$，得

$N=F_1=180\text{kN}$

$V=F_2=240\text{kN}$

$M=F_1\times120-F_2\times90=180\times120-240\times90=0$

$N$ 在焊缝中产生均匀分布的 $\sigma_f$：

$$\sigma_f=\frac{N}{2\times0.7h_f\times(240-10)}=\frac{180\times10^3}{322h_f}=\frac{559}{h_f}$$

$V$ 在焊缝中产生均匀分布的 $\tau_f$：

$$\tau_f=\frac{V}{2\times0.7h_f\times(240-10)}=\frac{240\times10^3}{322h_f}=\frac{745}{h_f}$$

连接承受动力荷载，$\beta_f=1.0$，则

$$\sqrt{\left(\frac{\sigma_f}{\beta_f}\right)^2+\tau_f^2}=\sqrt{\left(\frac{559}{h_f}\right)^2+\left(\frac{745}{h_f}\right)^2}\leqslant f_f^w=160$$

解得 $h_f\geqslant5.82\text{mm}$

取 $h_f=6\text{mm}$

构造要求：$h_{f,\min}=1.5\sqrt{t_1}=1.5\times\sqrt{10}=4.74\text{mm}$

$h_{f,\max}=1.2t_2=1.2\times8=9.6\text{mm}$

$h_{f,\min}<h_f=6\text{mm}<h_{f,\min}$，满足要求。

6.3.16

解：竖直钢管与三角形肋板间的竖向连接焊缝承受底板反力产生的弯矩与剪力的共同作用，三角形肋板与底板间的水平连接焊缝承受轴力 $N$。

(1) 水平焊缝计算

$\sum l_w=8\times(150-10)=1120\text{mm}$

$$\sigma_f=\frac{N}{\beta_f h_e \sum l_w}=\frac{200\times10^3}{1.22\times0.7h_f\times1120}=\frac{209}{h_f}\leqslant f_f^w=200$$

$$h_f\geqslant1.05\text{mm}$$

根据构造要求 $h_{f,\min}=1.5\sqrt{t_{\max}}=1.5\times\sqrt{14}=5.6\text{mm}$

故取水平角焊缝的焊脚尺寸为 $h_f=6\text{mm}$

(2) 竖直焊缝计算

先按构造要求确定焊脚尺寸 $h_f$

$$h_{f,\max}=1.2t_{\min}=1.2\times5=6\text{mm}$$

$$h_{f,\min}=1.5\sqrt{t_{\max}}=1.5\times\sqrt{12}=5.2\text{mm}$$

故取 $h_f=6\text{mm}$

作用力 $N_1$ 对竖向焊缝的偏心矩 $e=75+20=95\text{mm}$

$$N_1=\frac{N}{4}=50\text{kN}$$

$$V=N_1=50\text{kN}$$

$$M=N_1\cdot e=50\times95=4750\text{kN}\cdot\text{mm}$$

$$A_w=\sum h_e l_w=2\times0.7\times6(130-10)=1008\text{mm}^2$$

$$W_w=2\times\frac{1}{6}\times0.7\times6(130-10)^2=2.016\times10^4\text{mm}^3$$

$$\tau_f=\frac{V}{A_w}=\frac{50\times10^3}{1008}=49.6\text{N/mm}^2$$

$$\sigma_f=\frac{M}{W_w}=\frac{4750\times10^3}{2.016\times10^4}=235.6\text{N/mm}^2$$

$$\sqrt{\left(\frac{\sigma_f}{\beta_f}\right)^2+\tau_f^2}=\sqrt{\left(\frac{235.6}{1.22}\right)^2+49.6^2}=199\text{N/mm}^2<f_f^w=200\text{N/mm}^2$$

满足要求，所以可取 $h_f=6\text{mm}$。

6.3.17

解：(1) 梁截面的几何特性

惯性矩：

$$I_x=\frac{1}{12}\times1.2\times150^3+2\times48\times2.4\times(75+1.2)^2=337500+1337800$$

$=1675300\text{cm}^4$

翼缘板对截面中和轴的面积矩

$$S_1=48\times2.4\times(75+1.2)=8778\text{cm}^3$$

中和轴以上截面对中和轴的面积矩

$$S=8778+75\times1.2\times\frac{75}{2}=12153\text{cm}^3$$

(2) 焊缝中的最大正应力：

$$\sigma=\frac{Mh_0}{2I_x}=\frac{4000\times10^6\times1500}{2\times1675300\times10^4}=179.0\text{N/mm}^2<f_f^w=185\text{N/mm}^2$$

正应力满足强度要求

(3) 焊缝中的最大剪应力：

$$\tau=\frac{VS}{I_xt_w}=\frac{700\times10^3\times12153\times10^3}{1675300\times10^4\times12}=42.3\text{N/mm}^2<f_V^w=125\text{N/mm}^2$$

剪应力满足强度要求

(4) 折算应力(焊缝两端)：

两端剪应力 $\tau=\dfrac{700\times10^3\times8778\times10^3}{1675300\times10^4\times12}=30.6\text{N/mm}^2$

$$\sqrt{\sigma^2+3\tau^2}=\sqrt{179^2+3\times30.6^2}=186.7\text{N/mm}^2<1.1\times f_t^w=203.5\text{N/mm}^2$$

折算应力满足强度要求

6.3.18

解：(1) 将 $F$ 分解为 $N$、$V$ 以及绕焊缝形心的弯矩 $M$

$$N=280\sin30^\circ=140\text{kN}$$

$$V=280\cos30^\circ=242.5\text{kN}$$

$$M=242.5\times0.2+140\times0.05=55.5\text{kN}\cdot\text{m}$$

(2) 确定对接焊缝计算截面的几何特性，由于是对称截面，故中和轴即为对称轴

$$I_w=\frac{1}{12}\times10\times290^3+2\times(200-10)\times10\times155^2=1.12\times10^8\text{mm}^4$$

$$A'_w=290\times10=2.9\times10^3\text{mm}^2\text{(剪力全由腹板承担)}$$

$$A_w=2.9\times10^3+3.8\times10^3=6.7\times10^3\text{mm}^2$$

www.docin.com

(3) 验算焊缝强度

水平焊缝最大应力 $\sigma_{max}=\sigma_N+\sigma_M=\dfrac{N}{A_w}+\dfrac{My_{max}}{I_w}$

$$=\frac{140\times10^3}{6.7\times10^3}+\frac{55.5\times10^6\times160}{1.12\times10^8}$$

$$=20.9+79.3=100.2\text{N/mm}^2<f_t^w=185\text{N/mm}^2$$

竖向焊缝：$\sigma=\sigma_N+\sigma_M=\dfrac{N}{A_w}+\dfrac{M_y}{I_w}$

$$=\frac{140\times10^3}{6.7\times10^3}+\frac{55.5\times10^6\times150}{1.18\times10^8}=95.2\text{N/mm}^2$$

$$\tau=\frac{V}{A'_w}=\frac{242.5\times10^3}{2.9\times10^3}=83.6\text{N/mm}^2$$

$$\sqrt{\sigma^2+3\tau^2}=\sqrt{95.2^2+3\times83.6^2}=173.3\text{kN/mm}^2<1.1f_t^w=1.1\times185=203.5\text{N/mm}^2$$

6.3.19

解：由于翼缘为对接焊缝，腹板为角焊缝，其强度设计值不等，故先将对接焊缝的宽度按强度设计值换算成等效宽度。

www.docin.com

(1) 焊缝的有效截面

对接焊缝等效宽度：$b'=b\cdot\dfrac{f_t^w}{f_f^w}=200\times\dfrac{215}{160}=268.8\text{mm}$

腹板角焊缝尺寸：$l_w=340-10=330\text{mm}$

腹板角焊缝面积：$A'_w=2\times330\times0.7\times8=3696\text{mm}^2$

全部焊缝的截面特性：$I_w=2\times268.8\times14\times(214-7)^2+\dfrac{1}{12}\times2\times5.6\times330^3$

$$=3.56\times10^8\text{mm}^4$$

(2) 焊缝强度验算

牛腿顶面对接焊缝

$$\sigma_{max}^M=\frac{M\cdot y_{max}}{I_w}=\frac{235\times10^6\times214}{3.56\times10^8}=141.2\text{N/mm}^2<f_f^w=160\text{N/mm}^2$$

牛腿腹板角焊缝

$$\tau_f^V=\frac{V}{A_w^f}=\frac{470\times10^3}{3696}=127.2\text{N/mm}^2\text{（剪力由腹板焊缝承受）}$$

$$\sigma_f^M=\frac{My_1}{I_w}=\frac{235\times10^6\times165}{3.56\times10^8}=108.9\text{N/mm}^2$$

$$\sqrt{\left(\frac{\sigma_f^M}{\beta_f}\right)+(\tau_f^V)^2}=\sqrt{\left(\frac{108.9}{1.22}\right)^2+127.2^2}=155.4\text{N/mm}^2<f_f^w=160\text{N/mm}^2$$

6.3.20

解：(1) 焊缝处的受力

$$V=F=2\times10^5\text{N}$$

$$M=(3F\times5-F\times3-F\times1)\times10^3=11\times200\times10^3\times10^3=2.2\times10^9\text{N}\cdot\text{mm}$$

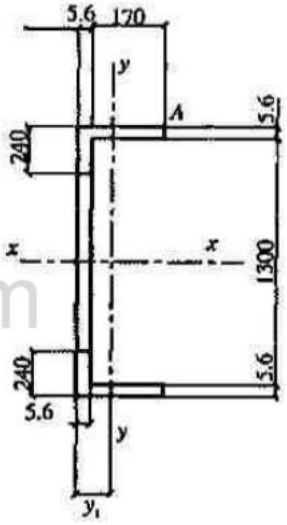
(2) 盖板的焊缝强度验算

弯矩由盖板以轴力的形式承担

$$N=\frac{M}{h}=\frac{2.2\times10^9}{1300+120+40+24}=1.48\times10^6\text{N}$$

$$\tau=\frac{N}{\sum h_e l_w}=\frac{1.48\times10^6}{(260\times2+400-10)\times0.7\times14}$$

$$=166.2\text{N/mm}^2<f_f^w=200\text{N/mm}^2$$




题图 6.4.20

(3) 腹板的焊缝强度验算

剪力全由腹板角焊缝承受，并使之产生扭转，每块板上受剪力

$$V=\frac{1}{2}F$$

计算三面围焊的形心：

因为三边围焊，竖向焊缝 $l_w>60h_f=480\text{mm}$，所以该焊缝中间部分计算时不予考虑。

$$y_1=\frac{2\times(170-5)\times8\times85.3}{2\times(170-5)\times8+480\times8}+2.8=37.6\text{mm}$$

$$I_x=2\times\left[\frac{5.6\times240^3}{12}+240\times5.6\times(650+5.6-120)^2\right]$$

$$+2\times(170-5)\times0.7\times8\times(650+2.8)^2$$

$=1.57\times10^9\text{mm}^4$

$$I_y=2\left[\frac{1}{12}\times0.7\times8\times(170-5)^3+0.7\times8\times(170-5)\times(88.1-37.6)^2\right]$$

$$+480\times0.7\times8\times(37.6-2.8)^2$$

$=1.22\times10^7\text{mm}^4$

$I_x+I_y=1.58\times10^9\text{mm}^4$

$A_f=165\times0.7\times8\times2+480\times0.7\times8=4536\text{mm}^2$

以最危险点 $A$ 来验算：

$$\tau_{fx}^M=\frac{M\cdot r_y}{I_x+I_y}=\frac{\frac{2\times10^6}{2}\times(5+170+5.6-37.6)\times(650+5.6)}{1.58\times10^9}=5.9\text{N/mm}^2$$

$$\sigma_{fy}^M=\frac{M\cdot r_x}{I_x+I_y}=\frac{\frac{2\times10^6}{2}\times(5+170+5.6-37.6)\times(170+5.6-37.6)}{1.58\times10^9}$$

$=1.2\text{N/mm}^2$

$$\sigma_{fy}^V=\frac{V}{A_f}=\frac{1\times10^5}{4536}=22\text{N/mm}^2$$

$$\sqrt{\left(\frac{\sigma_{fy}^M+\sigma_{fy}^V}{\beta_f}\right)+(\tau_{fx}^M)^2}=19.9\text{N/mm}^2<200\text{N/mm}^2$$

所以该处焊缝安全。

www.docin.com

# 第七章　螺栓连接

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7.1.1 D | 7.1.2 C | 7.1.3 D | 7.1.4 D | 7.1.5 D |
| 7.1.6 C | 7.1.7 C | 7.1.8 B | 7.1.9 B | 7.1.10 B |
| 7.1.11 B | 7.1.12 C | 7.1.13 A,B | 7.1.14 D | 7.1.15 A |
| 7.1.16 D | 7.1.17 C | 7.1.18 D | 7.1.19 A | 7.1.20 D |
| 7.1.21 B | 7.1.22 C | 7.1.23 A | 7.1.24 D | 7.1.25 D |
| 7.1.26 A,B | 7.1.27 C | 7.1.28 A | 7.1.29 D | |

7.2.1　精制螺栓，粗制螺栓，剪力螺栓，拉力螺栓

7.2.2　栓杆抗剪和板件孔壁承压
拧紧螺栓而产生的连接件间的摩擦力

7.2.3　摩擦型，承压型

7.2.4　高强螺栓的抗拉强度为 800N/mm²，屈强比为 0.8
高强螺栓的抗拉强度为 1000N/mm²，屈强比为 0.9

7.2.5　连接板端部冲剪

7.2.6　抗剪承载力，承压承载力

7.2.7　0.5

7.2.8　同一受力方向的承压构件的较小总厚度

7.2.9　毛

7.2.10　栓杆剪断，构件挤压破坏，构件受拉破坏，构件冲剪破坏，栓杆受弯破坏

7.2.11　控制螺栓间距和边距，控制栓杆长度 $l_0 \leqslant 5d_0$（$d_0$ 为栓杆直径）

7.2.12　保证螺栓最小容许间距，保证螺栓最大容许间距，保证螺栓间距不宜太大和太小

7.2.13　摩擦力，$P+0.09T$

7.2.14　以便转动扳手和防止板件冲剪破坏，防止因接触面不紧密而受潮气腐蚀和板件张口鼓曲

7.2.15　① 精制螺栓的制造精度要高于粗制螺栓，② 粗制螺栓一般只承受拉力，而精制螺栓既能抗拉又能抗剪，普通螺栓是通过螺栓杆抗剪和板件孔壁承压来传力，而高强螺栓是通过拧紧螺栓而产生的连接件间的摩擦力来传力的

7.2.16　静力，　间接动力

7.2.17　底排螺栓，　螺栓群中心

www.docin.com

7.2.18 $M$、$N$， 最上排， 支托

7.2.19 Ⅱ， Ⅰ

7.3.1

解：(1) 螺栓连接计算

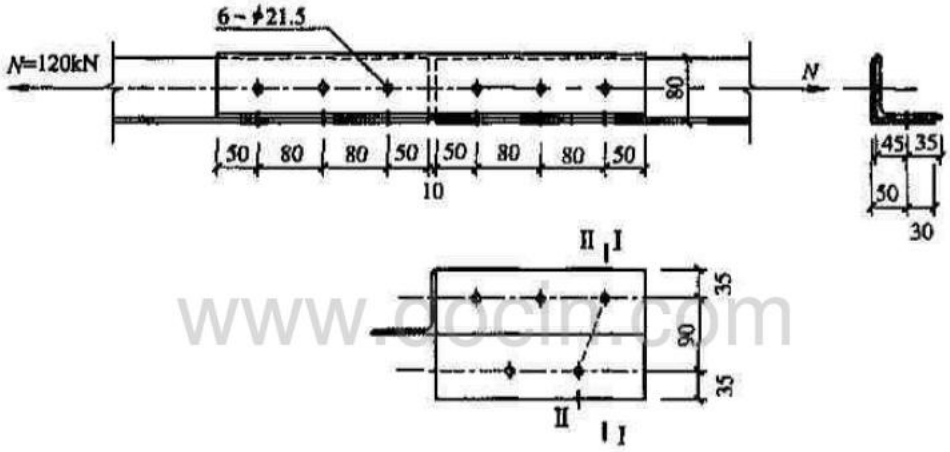
单个螺栓的承载力设计值：

$$N_v^b=n_v\frac{\pi\cdot d^2}{4}\times f_v^b=1\times\frac{\pi\times(20)^2}{4}\times 130=40841\text{N}$$

$$N_c^b=d\sum t\cdot f_c^b=20\times 5\times 305=30500\text{N}$$

所需螺栓数：$n=\dfrac{N}{N_{\min}^b}=\dfrac{120000}{30500}=3.93$

可采用 4 只或 5 只，选 5 只排列如图所示。




题 7.3.1 图

(2) 构件强度计算

角钢截面毛面积：$A=791.2\text{mm}^2$

Ⅰ-Ⅰ截面净面积：$A_n=A-n_1d_0t=791.2-1\times 21.5\times 5=683.7\text{mm}$

Ⅱ-Ⅱ截面净面积：$A_n=\left[2e_1+(n_2-1)\sqrt{a^2+e^2}-n_2\cdot d_0\right]\cdot t$

$$=\left[2\times 35+(2-1)\sqrt{40^2+90^2}-2\times 21.5\right]\times 5=627.4\text{mm}^2$$

构件强度验算：$\sigma=\dfrac{N}{A_n}=\dfrac{120000}{627.4}=191.3\text{N/mm}^2<f=215\text{N/mm}^2$

7.3.2

解：(1) 螺栓强度验算

单个螺栓抗剪承载力设计值

$$N_v^b=n_v\frac{\pi d^2}{4}f_v^b=2\times\frac{\pi\times22^2}{4}\times130=98800\text{N}=98.8\text{kN}$$

单个螺栓承压承载力设计值

$$N_c^b=d\sum t f_c^b=22\times18\times305=120800\text{N}=120.8\text{kN}$$

故取 $N_{min}^b=98.8\text{kN}$。

每侧 12 个螺栓，承载力为

$$12\times98.8=1185.6\text{kN}>N=1181\text{kN}$$

(2) 验算被连接钢板的净截面强度

$$A_n=A-n_1d_0t=40\times1.8-4\times2.35\times1.8=55.08\text{cm}^2$$

$$\sigma=\frac{N}{A_n}=\frac{1181\times10^3}{55.08\times10^2}=214.4\text{N/mm}^2<f=215\text{N/mm}^2$$

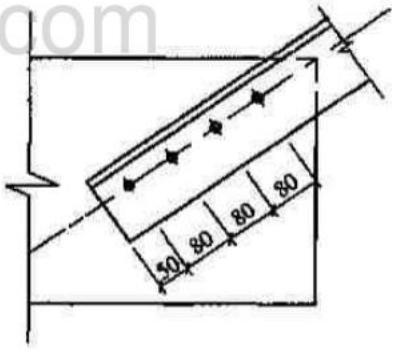
7.3.3

解：拉杆强度承载力 $N=Af=1442.4\times215\times10^{-3}=310.1\text{kN}$

能承受 $N=310.1\text{kN}$ 的高强螺栓数 $n$：

$$n\geqslant\frac{N}{0.9n_f\mu P}=\frac{310.1}{0.9\times2\times0.45\times110}=3.48$$

取 $n=4$，并按图布置。




题 7.3.3 图

7.3.4

解：$F=400\text{kN}$，每片连接板受 $F/2=200\text{kN}$，将其移至螺栓群中心，得：

$$V=\frac{F}{2}=200\text{kN},\ T=\frac{F}{2}\times300=200\times300$$

$$=60000\text{kN}\cdot\text{mm}$$

由 $V$ 在每个螺栓中引起的剪力为：

$$N_v=\frac{V}{10}=\frac{200}{10}=20\text{kN}$$

由 $T$ 在最外角点螺栓产生的剪力：

$$N_{1x}^{T}=\frac{T\cdot y_1}{\sum x_i^2+\sum y_i^2}\approx\frac{6\times10^7\times200}{2\times(2\times200^2+2\times100^2)}=6\times10^4\text{N}$$

$$N_1=\sqrt{N_V^2+(N_{1x}^T)^2}=\sqrt{20^2+60^2}=63.2\text{kN}$$

$$N_v^b=n_v\frac{\pi d^2}{4}f_v^b=1\times\frac{\pi\times22^2}{4}\times170\times10^{-3}=64.6\text{kN}$$

$$N_c^b=d\sum t f_c^b=22\times10\times400\times10^{-3}=88\text{kN}$$

$N_1<N_v^b$，$N_1<N_c^b$

牛腿与柱翼缘的连接满足要求。

7.3.5

解：(1) 验算高强螺栓的强度

8.8 级，M16 高强度螺栓，预拉力 $P=70\text{kN}$，抗滑移系数 $\mu=0.35$，高强螺栓仅受剪力 $V=35\text{kN}$。

每个高强螺栓的抗剪承载力：

$$[N_v^b]=0.9n_f\mu P=0.9\times1\times0.35\times70=22.05\text{kN}$$

但此处为单面连接，承载力需乘 0.85，即

$$22.05\times0.85=18.7\text{kN}>\frac{V}{2}=17.5\text{kN}$$

www.docin.com

高强螺栓强度满足要求。

(2) 节点板与梁或柱的连接焊缝

由于外力作用点在焊缝截面形心处

则：$N'=N\cos\alpha=35\times\cos45^\circ=24.75\text{kN}$

$$V'=N\sin\alpha=35\times\sin45^\circ=24.75\text{kN}$$

$$\sigma_{fx}^N=\frac{N'}{A_w}=\frac{24.75\times10^3}{2\times0.7\times6\times(200-10)}=15.5\text{N/mm}^2$$

$$\tau_{fy}^V=\frac{V'}{A_w}=\frac{24.75\times10^3}{2\times0.7\times6\times(200-10)}=15.5\text{N/mm}^2$$

$$\sqrt{\left(\frac{\sigma_{fx}^N}{\beta_f}\right)^2+(\tau_{fy}^V)^2}=\sqrt{\left(\frac{15.5}{1.22}\right)^2+15.5^2}=20.04\text{N/mm}^2<f_f^w=160\text{N/mm}^2$$

节点板与梁或柱的连接焊缝强度满足要求。

7.3.6

解：螺栓群受力

作用到螺栓群上的力 $N$ 可分解成拉力和剪力两个部分。

拉力 $N'=\frac{4}{5}\times 250=200\text{kN}$

剪力 $V'=\frac{3}{5}\times 250=150\text{kN}$

因为螺栓群为 c 级普通螺栓，所以所有剪力均由支托承受。

拉力 $N'$ 有偏心距 $e_0$，产生弯矩：

$M\doteq N'\cdot e=200\times 60=12000\text{kN}\cdot\text{mm}$

(2) 单个螺栓受力

螺栓群受拉、弯作用，判断绕哪根轴旋转。

$$\text{单个螺栓 } N_{\min}=\frac{N'}{10}-\frac{My_1}{\sum y^2}=\frac{200}{10}-\frac{12000\times 40}{4\times(70^2+140^2)}=2.86\text{kN}>0$$

绕螺栓群形心轴旋转。

$$N_{\max}=\frac{N'}{10}+\frac{My_1}{\sum y^2}=\frac{200}{10}+\frac{12000\times 140}{4\times(70^2+140^2)}=37.14\text{kN}$$

(3) 单个螺栓抗拉承载力

$$N_t^b=\frac{\pi d_e^2}{4}\times f_t^b=\frac{\pi}{4}\times 19.6465^2\times 130$$

$$=39400\text{N}=39.4\text{kN}>N_{\max}=37.14\text{kN}$$

所以该螺栓群连接安全。

7.3.7

解：单个螺栓的抗剪和承压承载力设计值分别为：

$$N_v^b=n_v\frac{\pi d^2}{4}f_v^b=1\times\frac{\pi\times 20^2}{4}\times 130=40800\text{N}=40.8\text{kN}$$

$$N_c^b=d\sum t f_c^b=20\times 10\times 305=61000\text{N}=61\text{kN}$$

故应按 $N_{\min}^b=N_v^b=40.8\text{kN}$ 进行验算

偏心力 $F$ 的水平及竖直分力和对螺栓群转动中心的距离分别为：

$$N=\frac{4}{5}\times 45=36\text{kN},e_y=7.5\text{cm}$$

$$V=\frac{3}{5}\times 45=27\text{kN},e_x=18\text{cm}$$

$$T=N\cdot e_y+V\cdot e_x=36\times 7.5+27\times 18=756\text{kN}\cdot\text{cm}$$

扭矩 $T$ 作用下螺栓"1"承受的剪力在 $x,y$ 两个方向的分力：

$$N_{1x}^T=\frac{Ty_1}{\sum x_i^2+\sum y_i^2}=\frac{756\times 7.5}{4\times 5^2+4\times 7.5^2}=17.45\text{kN}$$

$$N_{1y}^T=\frac{Tx_1}{\sum x_i^2+\sum y_i^2}=\frac{756\times 5}{4\times 5^2+4\times 7.5^2}=11.63\text{kN}$$

轴心力 $N$、剪力 $V$ 作用下每个螺栓承受的水平和竖直剪力：

$$N_{1x}^N=\frac{N}{n}=\frac{36}{4}=9\text{kN}$$

$$N_{1y}^V=\frac{V}{n}=\frac{27}{4}=6.75\text{kN}$$

螺栓"1"承受的合力：

$$N_{max}=\sqrt{(N_{1x}^T+N_{1x}^N)^2+(N_{1y}^T+N_{1y}^V)^2}$$

$$=\sqrt{(17.45+9)^2+(11.63+6.75)^2}$$

$$=32.2\text{kN}<N_{min}^b=40.8\text{kN}$$

所以，螺栓强度满足。

7.3.8

解：(1) 角钢与牛腿板的连接

螺栓数目 $n=3,d_0=23.5\text{mm}$。将 $F$ 力向该列螺栓群形心简化后得：

扭矩 $T=F\cdot e=235\times(200-55)\times 10^{-3}=34.08\text{kN}\cdot\text{m}$

剪力 $V=F=235\text{kN}$

扭矩 $T$ 作用下，最上(或最下)的螺栓"1"承受的 $x$ 方向的剪力为：

$$N_{1x}^T=\frac{Ty_1}{\sum y_i^2}=\frac{34.08\times 10^2\times 10}{2\times 10^2}=170.4\text{kN}$$

竖向剪力 $V$ 作用下各螺栓承受的剪力：

$$N_{1y}^{V}=\frac{V}{n}=\frac{235}{3}=78.33\text{kN}$$

最上(或最下)的螺栓"1"承受的合力：

$$N_{max}=\sqrt{(N_{1x}^{T})^2+(N_{1y}^{V})^2}=\sqrt{170.4^2+78.33^2}=187.54\text{kN}$$

由 $P=190\text{kN}$，$\mu=0.55$，摩擦面 $n_f=2$，

则每个螺栓抗剪承载力设计值：

$$N_v^b=0.9n_f\mu P=0.9\times2\times0.55\times190=188.1\text{kN}$$

$$N_{max}<N_v^b$$

故强度满足。

(2) 角钢与柱翼缘的连接

将 $F$ 力向该处的螺栓群形心简化后，得：

弯矩 $M=F_e=235\times200\times10^{-3}=47\text{kN}\cdot\text{m}$

剪力 $V=F=235\text{kN}$

竖向剪力 $V$ 作用下各个螺栓承受的剪力：

$$N_{V1}=\frac{V}{n}=\frac{235}{8}=29.38\text{kN}$$

www.docin.com

弯矩 $M$ 作用下，最上一排螺栓"1"承受的拉力(螺栓群绕形心轴旋转)

$$N_{t1}=\frac{My_1}{m\sum y_i^2}=\frac{47\times10^2\times15}{2\times2(5^2+15^2)}=70.5\text{kN}<0.8P=0.8\times190=152\text{kN}$$

单个拉剪高强度螺栓的抗剪承载力设计值：

$$N_v^b=0.9n_f\mu(P-1.25N_{t1})=0.9\times1\times0.55(190-1.25\times70.5)=50.43\text{kN}$$

$$N_{v1}<N_v^b$$

故角钢与柱翼缘的连接螺栓满足强度。

7.3.9

解：(1) 焊缝"A"强度验算：

a. 力简化

由于力 $N_1$，$N_2$ 作用点均不在焊缝形心处，故对焊缝"A"产生弯矩作用，把力 $N_1$，$N_2$ 向焊缝形心简化，则作用于焊缝形心处的内力为：

$$N=N_2-N_1\cos\alpha=500-450\times\cos45^\circ=181.8\text{kN}$$

$$V'=N_1\sin\alpha=450\times\sin45^\circ=318.2\text{kN}$$

$$M'=N\cdot e=181.8\times0.16=29.1\text{kN}\cdot\text{m}$$

b. 焊缝截面特性计算

$$A_w=2\times0.7h_f l_w=2\times0.7\times10\times(600-10)=8260\text{mm}^2$$

$$I_w=2\times\frac{1}{12}\times0.7h_f l_w^3=2\times\frac{1}{12}\times0.7\times10\times(600-10)^3=2.40\times10^8\text{mm}^4$$

$$W_w=8.12\times10^5\text{mm}^3$$

c. 焊缝强度验算

$$\sigma_f^V=\frac{N}{A_w}=\frac{181.8\times10^3}{8260}=22.01\text{N/mm}^2$$

$$\sigma_f^M=\frac{M}{W_w}=\frac{29.1\times10^6}{8.12\times10^5}=35.83\text{N/mm}^2$$

$$\tau_f^V=\frac{V}{A_w}=\frac{318.2\times10^3}{8260}=38.52\text{N/mm}^2$$

$$\sqrt{\left(\frac{\sigma_f^N+\sigma_f^M}{\beta_f}\right)^2+(\tau_f^V)^2}=\sqrt{\left(\frac{22.01+35.83}{1.22}\right)^2+38.52^2}$$

$$=61.09\text{N/mm}^2<f_f^w=160\text{N/mm}^2$$

www.docin.com

(2) 验算端板与柱翼缘板连接的螺栓强度

采用精制螺栓，既承担拉力，又承担剪力。

a. $N_1$，$N_2$ 简化至螺栓群中心，其内力 $N=181.8\text{kN}$，$V=318.2\text{kN}$，$M=29.1\text{kN}\cdot\text{m}$。

b. 单个螺栓的承载力：

$$N_v^b=n_v\cdot\frac{\pi d^2}{4}\cdot f_v^b=1\times\frac{\pi\times20^2}{4}\times170=53407\text{N}=53.4\text{kN}$$

$$N_c^b=d\sum t\cdot f_c^b=20\times20\times400=160000\text{N}=160\text{kN}$$

单个螺栓的抗剪承载力 $[N_v^b]=\min\{N_v^b,N_c^b\}=53.4\text{kN}$

单个螺栓的抗拉承载力 $[N_t^b]=\frac{\pi d_e^2}{4}\cdot f_t^b=\frac{\pi\times17.6545^2}{4}\times170$

$$=41615\text{N}=41.6\text{kN}$$

c. 验算螺栓强度

假定螺栓群绕其中心转动，则：

$$N_{min}=\frac{N}{n}-\frac{My_1}{\sum y_i^2}=\frac{181.8}{8}-\frac{29.1\times0.24}{4(0.08^2+0.24^2)}=-4.56\text{kN}<0$$

螺栓群转动中心上移，绕最上排螺栓转动

$$N_{max}=\frac{M+N\cdot e}{\sum y_i'^2}\cdot y'_1=\frac{29.1+181.8\times0.24}{2\times(0.16^2+0.32^2+0.48^2)}\times0.48$$

$$=48.7\text{kN}>[N_1^b]=41.6\text{kN}$$

螺栓同时受拉受剪，拉力作用下已不满足强度要求，当然也不满足相关公式。

7.3.10

解：(1) 角钢肢背肢尖的焊缝长度

角钢与节点板采用两条侧缝焊接，$N$ 作用于焊缝截面形心上。在 $N$ 作用下，根据角钢的焊缝内力分配系数得到：

$N_1=0.65N=0.65\times400=260\text{kN}$

$N_2=0.35N=0.35\times400=140\text{kN}$

从而得到：

肢背的焊缝长度 $l_{w1}=\frac{N_1}{2\times0.7h_f f_f^w}+10=\frac{260\times10^3}{2\times0.7\times8\times160}+10=155.1\text{mm}$

取 $l_{w1}=160\text{mm}$

肢尖的焊缝长度 $l_{w2}=\frac{N_2}{2\times0.7h_f f_f^w}+10=\frac{140\times10^3}{2\times0.7\times8\times160}+10=88.1\text{mm}$

取 $l_{w2}=90\text{mm}$

(2) 验算节点板和柱的螺栓连接

a. 力简化

由于 $N$ 作用点在螺栓群形心处，故 $M=0$

$N'=N\cos\alpha=400\times\cos30^\circ=346.4\text{kN}$

$V'=N\sin\alpha=400\times\sin30^\circ=200\text{kN}$

b. 单个螺栓的承载力：

$$N_v^b=n_v\cdot\frac{\pi d^2}{4}\cdot f_v^b=1\times\frac{\pi\times20^2}{4}\times170=53407\text{N}=53.4\text{kN}$$

$$N_c^b = d\sum t \cdot f_c^b = 20\times 12\times 400 = 96000\text{N} = 96\text{kN}$$

$$N_t^b = \frac{\pi d_e^2}{4}\cdot f_t^b = \frac{\pi\times 17.6545^2}{4}\times 170$$

$$= 41615\text{N} = 41.6\text{kN}$$

c. 验算螺栓强度：

$$N_t = \frac{N'}{n} = \frac{346.4}{10} = 34.6\text{kN}$$

$$N_v = \frac{V'}{n} = \frac{200}{10} = 20\text{kN} < N_c^b = 96\text{kN}$$

$$\sqrt{\left(\frac{N_v}{N_v^b}\right)^2 + \left(\frac{N_t}{N_t^b}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{20}{53.4}\right)^2 + \left(\frac{34.6}{41.6}\right)^2} = 0.912 < 1$$

螺栓强度满足要求。

7.3.11

解：已知：外力 $F=180\text{kN}$，偏心 $e=70\text{mm}$，预拉力 $P=110\text{kN}$。

(1) 对于Ⅰ号螺栓，将 $F$ 力移至螺栓群中心，得：

$$N = F = 180\text{kN}$$

$$T = F\cdot e = 180\times 70 = 1.26\times 10^4\text{kN}\cdot\text{mm}$$

在 $N$ 作用下每个螺栓所受剪力为：

$$N_v^N = \frac{N}{n} = \frac{180}{3} = 60\text{kN}$$

在 $T$ 作用下，受力最大的螺栓所受剪力为：

$$N_v^T = \frac{T\cdot y_1}{\sum y_i^2} = \frac{1.26\times 10^4\times 120}{2\times 120^2} = 52.5\text{kN}$$

在 $N$ 与 $T$ 共同作用下，受力最大的螺栓所受剪力为两者矢量和：

$$N_v = N_v^N + N_v^T = 60 + 52.5 = 112.5\text{kN}$$

一个摩擦型高强螺栓的抗剪承载力为：

$$N_v^b = 0.9 n_f \mu P = 0.9\times 2\times 0.45\times 110 = 89.1\text{kN} < N_v = 112.5\text{kN}$$

Ⅰ号螺栓强度不足。

(2) 对于Ⅱ号螺栓，将 $F$ 下移至其中心，得：

$N=F=180\text{kN}$

$M=F\cdot e=180\times70=1.26\times10^4\text{kN}\cdot\text{mm}$

在 $N$ 作用下每个螺栓所受拉力为：

$$N_t^N=\frac{N}{n}=\frac{180}{8}=22.5\text{kN}$$

在 $M$ 作用下，受力最大的螺栓所受拉力为：

$$N_t^M=\frac{My_1}{m\sum y_i^2}=\frac{1.26\times10^4\times150}{2\times(150^2+50^2)\times2}=18.9\text{kN}$$

在 $N$ 与 $M$ 共同作用下，受力最大的螺栓所受拉力为：

$N_t=N_t^N+N_t^M=22.5+18.9=41.4\text{kN}$

一个摩擦型高强螺栓的抗拉承载力为：

$N_t^b=0.8P=0.8\times110=88\text{kN}>N_t=41.4\text{kN}$

Ⅱ号螺栓强度满足要求。

7.3.12

解：(1) 翼缘焊缝及腹板螺栓受力：

腹板分担的弯矩按 $M_w=\frac{MI_w}{I}$ 计算，剪力全部由腹板承担。

梁截面惯性矩：$I=\frac{1}{12}\times0.8\times37.6^3+20\times1.2\times19.4^2\times2=21609\text{cm}^4$

梁腹板惯性矩：$I_w=\frac{1}{12}\times0.8\times37.6^3=3544\text{cm}^4$

梁腹板连接处弯矩为：$M_w=\frac{I_w}{I}\cdot M=\frac{3544}{21609}\times100=16.4\text{kN}\cdot\text{m}$

梁翼缘连接处弯矩为：$M_1=M-M_w=100-16.4=83.6\text{kN}\cdot\text{m}$

(2) 验算翼缘焊缝强度

翼缘分担的弯矩由上下两条焊缝受拉或受压来承担。

一侧翼缘焊缝所承受的轴力为：

$$N=\frac{M_1}{h'}=\frac{83.6}{0.388}=215.5\text{kN}$$

$$\sigma=\frac{N}{l_w t}=\frac{215.5\times10^3}{(200-10)\times12}=94.52\text{N/mm}^2<f=215\text{N/mm}^2$$

翼缘焊缝强度满足要求。

(3) 验算腹板高强螺栓强度

10.9级，M20高强螺栓，预拉力 $P=155$kN，该高强螺栓的抗滑移系数 $\mu=0.45$

a. 高强螺栓受力

由假定翼缘焊缝与腹板螺栓孔在同一截面

则：$V=42$kN，$M=16.4$kN·m

b. 验算高强螺栓的强度

由扭矩 $M$ 产生的螺栓中的最大水平剪力值为：

$$N_x=\frac{My_1}{\sum y_i^2}=\frac{16.4\times10^6\times135}{2\times(45^2+135^2)}=54667\text{N}$$

由剪力 $V$ 产生的每个螺栓的剪力为：

$$N_y=\frac{42}{4}=10.5\text{kN}$$

因此一个螺栓承受的最大剪力为 $\sqrt{N_x^2+N_y^2}=55.7$kN

一个高强螺栓的抗剪承载力为：

$$[N_v^b]=0.9n_f\mu P$$
$$=0.9\times1\times0.45\times155$$
$$=62.775\text{kN}$$

www.docin.com

此处角钢为单面连接，承载能力需乘系数0.85，所以此处单个高强螺栓实际承载力为 $62.775\times0.85=53.4$kN，略小于单个螺栓所受到的最大剪力，不安全。

7.3.13

解：(1) 摩擦型高强度螺栓为10.9级，M20，所能承受的最大轴心力设计值

$P=155$kN，$\mu=0.3$

单个摩擦型高强度螺栓抗剪承载力设计值为：

$N_v^b=0.9n_f\cdot\mu\cdot P=0.9\times2\times0.3\times155=83.7$kN

连接一侧摩擦型高强度螺栓所能承受的最大轴心力设计值为：

$N=n\cdot N_v^b=9\times83.7=753.3$kN

(2) 构件所能承受的最大轴心力设计值

毛截面：$N=Af=250\times14\times215=752500\text{N}=752.5\text{N}$

Ⅰ-Ⅰ净截面：$A_n^{\text{Ⅰ}}=(25-2.15)\times1.4=32\text{cm}^2$，$n_1=1$，$n=9$

该净截面所受拉力 $N'=N-0.5\dfrac{n_1}{n}N$

根据 $\left(1-0.5\dfrac{n_1}{n}\right)\dfrac{N}{A_n^{\text{Ⅰ}}}\leqslant f$

即 $$N=\frac{A_n^{\text{Ⅰ}}f}{1-0.5\dfrac{n_1}{n}}=\frac{32\times10^2\times215}{1-0.5\times\dfrac{1}{9}}=728500\text{N}=728.5\text{kN}$$

Ⅱ-Ⅱ净截面为折线：

$A_n^{\text{Ⅱ}}=(2\times5+2\sqrt{7.5^2+5^2}-3\times2.15)\times1.4=30.2\text{cm}^2$

$n_{\text{Ⅱ}}=3$，$n=9$

$$N=\frac{A_n^{\text{Ⅱ}}f}{1-0.5\dfrac{n_{\text{Ⅱ}}}{n}}=\frac{30.2\times10^2\times215}{1-0.5\times\dfrac{3}{9}}=779200\text{N}=779.2\text{kN}$$

Ⅲ-Ⅲ净截面：$A_n^{\text{Ⅲ}}=(25-2\times2.15)\times1.4=28.98\text{cm}^2$

$n_{\text{Ⅲ}}=2$，$n=9$

www.docin.com

由于Ⅰ-Ⅰ截面的一个螺栓已传走$(n_1/n)N$的力，故有

$$\left(1-\frac{n_1}{n}-0.5\frac{n_{\text{Ⅲ}}}{n}\right)\frac{N}{A_n^{\text{Ⅲ}}}\leqslant f$$

即 $$N=\frac{A_n^{\text{Ⅲ}}f}{1-\dfrac{n_1}{n}-0.5\dfrac{n_{\text{Ⅲ}}}{n}}=\frac{28.98\times10^2\times215}{1-\dfrac{1}{9}-0.5\times\dfrac{2}{9}}=801100\text{N}=801.1\text{kN}$$

故构件所能承受的最大轴心力设计值应按Ⅰ-Ⅰ净截面 $N=728.5\text{kN}$

(3) 连接盖板所能承受的最大轴心力设计值(按 V-V 截面)

$A_n^{\text{V}}=(25-3\times2.15)\times1.6=29.68\text{cm}^2$，$n_V=3$，$n=9$

$$N=\frac{A_n^{\text{V}}f}{1-0.5\dfrac{n_V}{n}}=\frac{29.68\times10^2\times215}{1-0.5\times\dfrac{3}{9}}=765700\text{N}=765.7\text{kN}$$

通过比较可见，该节点所能承受的最大轴心力设计值为

$N_{max}=728.5\text{kN}$。

7.3.14

解：角钢与牛腿板的连接

螺栓数目 $n=3$，$d_0=23.5\text{mm}$。将 $F$ 力向该列螺栓群形心简化后得：

扭矩 $T=F\cdot e=235\times(200-55)\times10^{-3}=34.08\text{kN}\cdot\text{m}$

剪力 $V=F=235\text{kN}$

扭距 $T$ 作用下，最上(或最下)的螺栓"1"承受的 $x$ 方向的剪力为：

$$N_{1x}^{T}=\frac{Ty_1}{\sum y_i^2}=\frac{34.08\times10^2\times10}{2\times10^2}=170.4\text{kN}$$

竖向剪力 $V$ 作用下各螺栓承受的剪力：

$$N_{1y}^{V}=\frac{V}{N}=\frac{235}{3}=78.33\text{kN}$$

最上(或最下)的螺栓"1"承受的合力：

$$N_{max}=\sqrt{(N_{1x}^{T})^2+(N_{1y}^{V})^2}=\sqrt{170.4^2+78.33^2}=187.54\text{kN}$$

10.9 级承压型高强度螺栓的 $f_v^b=310\text{N/mm}^2$，

Q345 钢材的 $f_c^b=640\text{N/mm}^2$

www.docin.com

因此，单个螺栓的受剪和承压承载力设计值分别为：

$$N_v^b=n_v\frac{\pi d^2}{4}f_v^b=2\times\frac{\pi\times22^2}{4}\times310=235\,700\text{N}=235.7\text{kN}$$

$$N_c^b=d\sum t f_c^b=22\times14\times640=197\,100\text{N}=197.1\text{kN}$$

故取 $N_{min}^b=N_c^b=197.1\text{kN}$

由 $N_{max}<N_{min}^b$，故角钢与牛腿板的连接满足强度要求。

(2) 角钢与柱翼缘的连接

将 $F$ 力向该处的螺栓群形心简化后，得：

弯矩 $M=Fe=235\times200\times10^{-3}=47\text{kN}\cdot\text{m}$

剪力 $V=F=235\text{kN}$

竖向剪力 $V$ 作用下各个螺栓承受的剪力：

$$N_{vi}=\frac{V}{n}=\frac{235}{8}=29.38\text{kN}$$

弯矩 $M$ 作用下，最上一排螺栓"1"承受的拉力(螺栓群绕形心轴旋转)：

$$N_{1l}=\frac{My_1}{m\sum y_i^2}=\frac{47\times10^2\times15}{2\times2(5^2+15^2)}=70.5\text{kN}$$

角钢与柱翼缘连接，连接板为第二组，故 $f_c^b=615\text{N/mm}^2$

单个螺栓的承载力：

$$N_v^b=n_v\frac{\pi d^2}{4}f_v^b=1\times\frac{\pi\times22^2}{4}\times310=117800\text{N}=117.8\text{kN}$$

单个同直径摩擦型高强螺栓的抗剪承载力

$$N_v^b=0.9n_f\mu P$$

$$=0.9\times1\times0.55\times190=94.05$$

按承压型高强度螺栓计算的受剪承载力设计值不得大于按摩擦型连接计算的1.3倍，即

$\leqslant1.3\times94.05=122.3\text{kN}$，$N_v^b=117.8<122.3$，所以满足此规定。

$$N_c^b=d\sum tf_c^b=22\times20\times615=270600\text{N}=270.6\text{kN}$$

$$N_t^b=0.8P=0.8\times190=152\text{kN}$$

同时承受剪力和拉力的承压型高强度螺栓应进行以下方面验算：

钢板的承压承载力：

www.docin.com

$$N_{vl}=29.38\text{kN}<\frac{N_c^b}{1.2}=\frac{270.6}{1.2}=225.5\text{kN}(\text{满足})$$

剪、拉螺栓的强度条件：

$$\sqrt{\left(\frac{N_{vl}}{N_v^b}\right)^2+\left(\frac{N_{1l}}{N_t^b}\right)^2}=\sqrt{\left(\frac{29.38}{117.8}\right)^2+\left(\frac{70.5}{152}\right)^2}=0.53<1(\text{满足})$$

由上述计算可见，角钢与柱翼缘连接螺栓的承载能力足够。

7.3.15

解：

连接一侧最不利情况下的受力

$M$ 由翼缘和腹板按刚度分配。梁截面对于水平对称轴的惯性矩

$$I=\frac{14}{12}\times960^3+2\times400\times20\times490^2=4.87\times10^9\text{mm}^4$$

腹板对于水平对称轴的惯性矩

$$I_w=\frac{14}{12}\times 960^3=1.03\times 10^9\,\mathrm{mm}^4$$

腹板分担的弯矩：

$$M_w=\frac{I_w}{I}\cdot M=\frac{1.03}{4.87}\times 1000=211.5\,\mathrm{kN\cdot m}$$

翼缘分担的弯矩：

$$M_f=1000-211.5=788.5\,\mathrm{kN\cdot m}$$

翼缘分担的弯矩由螺栓群受轴向力来承担：

$$N=\frac{M_f}{h}=\frac{788.5}{1.0}=788.5\,\mathrm{kN}$$

腹板螺栓群除分担部分弯矩外，还承受全部剪力，而该剪力对腹板连接螺栓群又有偏心，将剪力移到螺栓群形心，受力为：

$$V=100\,\mathrm{kN}$$

$$M=211.5+100\times\frac{50+40}{1000}=220.5\,\mathrm{kN\cdot m}$$

(2) 确定单个摩擦型高强度螺栓的承载力设计值

翼缘螺栓：

按图中尺寸沿受力方向的连接长度 $l_1=40\mathrm{cm}>15d_0=15\times 2.15=32.3\mathrm{cm}$，故需将螺栓的承载力设计值乘以下列折减系数，即：

$$\beta=1.1-\frac{l_1}{150d_0}=1.1-\frac{40}{150\times 2.15}=0.98$$

$$N_v^b=\beta\cdot(0.9n_f\mu P)=0.98\times 0.9\times 1\times 0.45\times 155=61.5\,\mathrm{kN}$$

腹板螺栓：

腹板螺栓主要受剪力方向为竖向，竖向连接长度 $l_1=78\mathrm{cm}>15d_0=32.3\mathrm{cm}$，故需将其螺栓承载力设计值乘折减系数，$\beta=1.1-\frac{l_1}{150d_0}=1.1-\frac{78}{150\times 2.15}=0.86$。

$$N_v^b=\beta\cdot 0.9n_f\mu P=0.86\times 0.9\times 2\times 0.45\times 155=108.0\,\mathrm{kN}$$

(3) 螺栓强度验算

a. 翼缘板拼接螺栓：

螺栓孔径 $d_0$ 为 21.5mm，翼缘板的净截面面积为：

$A_n=(40-4\times 2.15)\times 2=62.8\,\mathrm{cm}^2$

翼缘板能承受的轴向力：

毛截面：$N=A\cdot f=40\times2\times10^2\times215=1720000\text{N}=1720\text{kN}$

净截面：$N=\dfrac{A_n f}{1-0.5\dfrac{n_1}{n}}=\dfrac{62.8\times100\times215}{1-0.5\times\dfrac{4}{24}}=1473\text{kN}$

摩擦型高强度螺栓能承受的轴向力：

$N=N_v^b\cdot n=61.5\times24=1476\text{kN}$

上述三项最小值为 $N=1473\text{kN}>$翼缘螺栓群受到的力 788.5kN，故翼缘板拼接螺栓满足强度要求。

b. 腹板拼接螺栓：

腹板承受的内力 $V=100\text{kN}$，　$M=220.5\text{kN}\cdot\text{m}$

每个螺栓所承受的垂直剪力为：

$N_1^V=\dfrac{V}{n}=\dfrac{100}{14}=7.14\text{kN}$

在弯矩的作用下，受力最大的螺栓承受的水平剪力为：

$N_1^T=\dfrac{M\cdot y_1}{\sum y_i^2}=\dfrac{220.5\times10^2\times39}{4\times(39^2+26^2+13^2)}=90.9\text{kN}$　（因 $y_1>3x_1$，故略去 $\sum x_i^2$）

$N_1=\sqrt{(N_1^T)^2+(N_1^V)^2}=\sqrt{90.9^2+7.14^2}=91.2\text{kN}<N_v^b=108.0\text{kN}$

所以腹板拼接螺栓群满足强度要求。

www.docin.com

7.3.16

解：(1) 连接一侧最不利情况下的受力

$M$ 由翼缘和腹板按刚度分配

梁截面对于水平对称轴的惯性矩

$I=\dfrac{14}{12}\times960^3+2\times400\times20\times490^2=4.87\times10^9\text{mm}^4$

腹板对于水平对称轴的惯性矩

$I_w=\dfrac{14}{12}\times960^3=1.03\times10^9\text{mm}^4$

腹板分担的弯矩：

$M_w=\dfrac{I_w}{I}\times M=\dfrac{1.03}{4.87}\times1000=211.5\text{kN}\cdot\text{m}$

翼缘分担的弯矩：

$M_f=1000-211.5=788.5\text{kN}\cdot\text{m}$

翼缘分担的弯矩由螺栓群受轴向力来承担：

$$N=\frac{M_f}{h}=\frac{788.5}{1.0}=788.5\text{kN}$$

腹板螺栓群除分担部分弯矩外，还承受全部剪力，而该剪力对腹板连接螺栓群又有偏心，将剪力移到螺栓群形心，受力为：

$V=100\text{kN}$

$$M=211.5+100\times\frac{50+40}{1000}=220.5\text{kN}\cdot\text{m}$$

(2) 确定单个承压型高强度螺栓的承载力设计值

翼缘、腹板为长连接，故需计入折减系数

翼缘：$\beta=1.1-\frac{l_1}{150d_0}=1.1-\frac{40}{150\times2.15}=0.98$

腹板：$\beta=1.1-\frac{78}{150\times2.15}=0.86$

a. 受剪承载力设计值：

翼缘螺栓：

$$N_v^b=\beta\left(n_v\frac{\pi d^2}{4}f_v^b\right)=0.98\times1\times\frac{\pi\times20^2}{4}\times310=95400\text{N}=95.4\text{kN}$$

腹板螺栓：

$$N_v^b=\beta n_v\frac{\pi d^2}{4}f_v^b=0.86\times2\times\frac{\pi\times20^2}{4}\times310=167510\text{N}=167.51\text{kN}$$

b. 受压承载力设计值：

翼缘螺栓：

$$N_c^b=\beta(d\sum t f_c^b)=0.98\times20\times20\times465=182300\text{N}=182.3\text{kN}$$

腹板螺栓：

$$N_c^b=\beta d\sum t f_c^b=0.86\times20\times14\times465=111972\text{N}=112.0\text{kN}$$

c. 按摩擦型螺栓计算受剪承载力设计值：($P=155\text{kN}$，$\mu=0.45$)

翼缘：$N_v^b=\beta\cdot(0.9n_f\mu P)=0.98\times0.9\times1\times0.45\times155=61.5\text{kN}$

www.docin.com

$1.3N_v^b=1.3\times61.5=80.0\text{kN}$

腹板：$N_v^b=0.86\times0.9\times2\times0.45\times155=108.0\text{kN}$

$1.3N_v^b=1.3\times108.0=140.4\text{kN}$

综上所述：翼缘螺栓抗剪时承载力设计值为 80.0kN，腹板螺栓抗剪时承载力设计值为 112.0kN

(3) 螺栓强度验算

a. 翼缘板拼接螺栓：

螺栓孔径 $d_0$ 取 21.5mm，翼缘板的净截面面积为：

$A_n=(40-4\times2.15)\times2=62.8\text{cm}^2$

翼缘板能承受的轴向力：

毛截面：$N=A\cdot f=40\times2\times10^2\times215=1720000\text{N}=1720\text{kN}$

净截面：$N=\dfrac{A_nf}{1-0.5\dfrac{n_1}{n}}=\dfrac{62.8\times100\times215}{1-0.5\times\dfrac{4}{24}}=1473\text{kN}$

承压型高强度螺栓群能承受的轴向力：

$N=[N_v^b]\cdot n=80.0\times24=1920\text{kN}$

上述三项最小值 $N=1473$，大于翼缘螺栓群受到的轴向力 788.5kN，故翼缘板拼接螺栓满足强度要求。

www.docin.com

b. 腹板拼接螺栓：

腹板承受的内力 $V=100\text{kN}$，$M=220.5\text{kN}\cdot\text{m}$

每个螺栓所承受的垂直剪力为：

$N_1^V=\dfrac{V_1}{n}=\dfrac{100}{14}=7.14\text{kN}$

在弯矩作用下，受力最大的螺栓承受的水平剪力为：

$N_1^T=\dfrac{M\cdot y_1}{\sum y_i^2}=\dfrac{220.5\times10^2\times39}{4\times(39^2+26^2+13^2)}=90.9\text{kN}$ （因 $y_1>3x_1$，故略去 $\sum x_i^2$）

$N_1=\sqrt{(N_1^T)^2+(N_1^V)^2}=\sqrt{90.9^2+7.14^2}=91.2\text{kN}<N_v^b=112.0\text{kN}$

所以腹板拼接螺栓群满足强度要求。

7.3.17

解：忽略 $F$ 作用对螺栓群的偏心，则有作用于一个螺栓的最大拉力：

$$N_{t1}=\frac{N}{n}+\frac{M\cdot y_1}{m\sum y_i^2}=\frac{300}{16}+\frac{100\times35\times10^2}{2\times2(35^2+25^2+15^2+5^2)}$$

$$=60.4\text{kN}<0.8P=0.8\times110=88\text{kN}$$

最上排的最不利螺栓抗剪承载力设计值：

沿受力方向的连接长度 $l_1=70\text{cm}>15d_0=15\times2.15=32.3\text{cm}$，故需将螺栓的承载力设计值乘以下列折减系数，即：

$$\beta=1.1-\frac{l_1}{150d_0}=1.1-\frac{70}{150\times2.15}=0.88$$

$$N_{v1}^b=\beta\cdot[0.9n_f\mu(P-1.25N_{t1})]$$

$$=0.88\times0.9\times1\times0.45\times(110-1.25\times60.4)$$

$$=12.3\text{kN}<N_{v1}=\frac{460}{16}=28.9\text{kN}$$

故按受力最不利螺栓承载力计算时不满足强度要求，现在按整个连接的承载力计算。

按比例关系可得：

$N_{t2}=48.5\text{kN}$　$N_{t3}=36.6\text{kN}$　$N_{t4}=24.7\text{kN}$

$M_{t5}=12.8\text{kN}$　$N_{t6}=0.9\text{kN}$

www.docin.com

$$\sum_{i=1}^{n}N_{ti}=(60.4+48.5+36.6+24.7+12.8+0.9)\times2=367.8\text{kN}$$

$$\sum_{i=1}^{n}N_{vi}^b=\beta[0.9n_f\mu\sum_{i=1}^{n}(P-1.25N_{ti})]$$

$$=0.88\times0.9\times1\times0.45(16\times110-1.25\times367.8)$$

$$=463.4\text{kN}>V=460\text{kN}$$

所以按整个连接承载力计算，则强度能满足。